

Klimarådet.

Februar 2026

Statusrapport 2026

Danmarks nationale klimamål og
internationale forpligtelser

klimaraadet.dk

• • • • • • • • • • • •

Klimarådet.

Februar 2026

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Statusrapport 2026

Danmarks nationale klimamål og
internationale forpligtelser

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Peter Møllgaard

Bente Halkier

Bo Jellesmark Thorsen

Brita Bye

Per Heiselberg

Marie Trydeman Knudsen

Marie Münster

Marit-Solveig Seidenkrantz

Christina D. Tvarnø

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Danmarks nationale klimamål og internationale forpligtelser
Udgivet i februar 2026 af

Nikolaj Plads 26, 2. sal
1067 København K
+45 22 68 85 88
mail@klimaraadet.dk
klimaraadet.dk

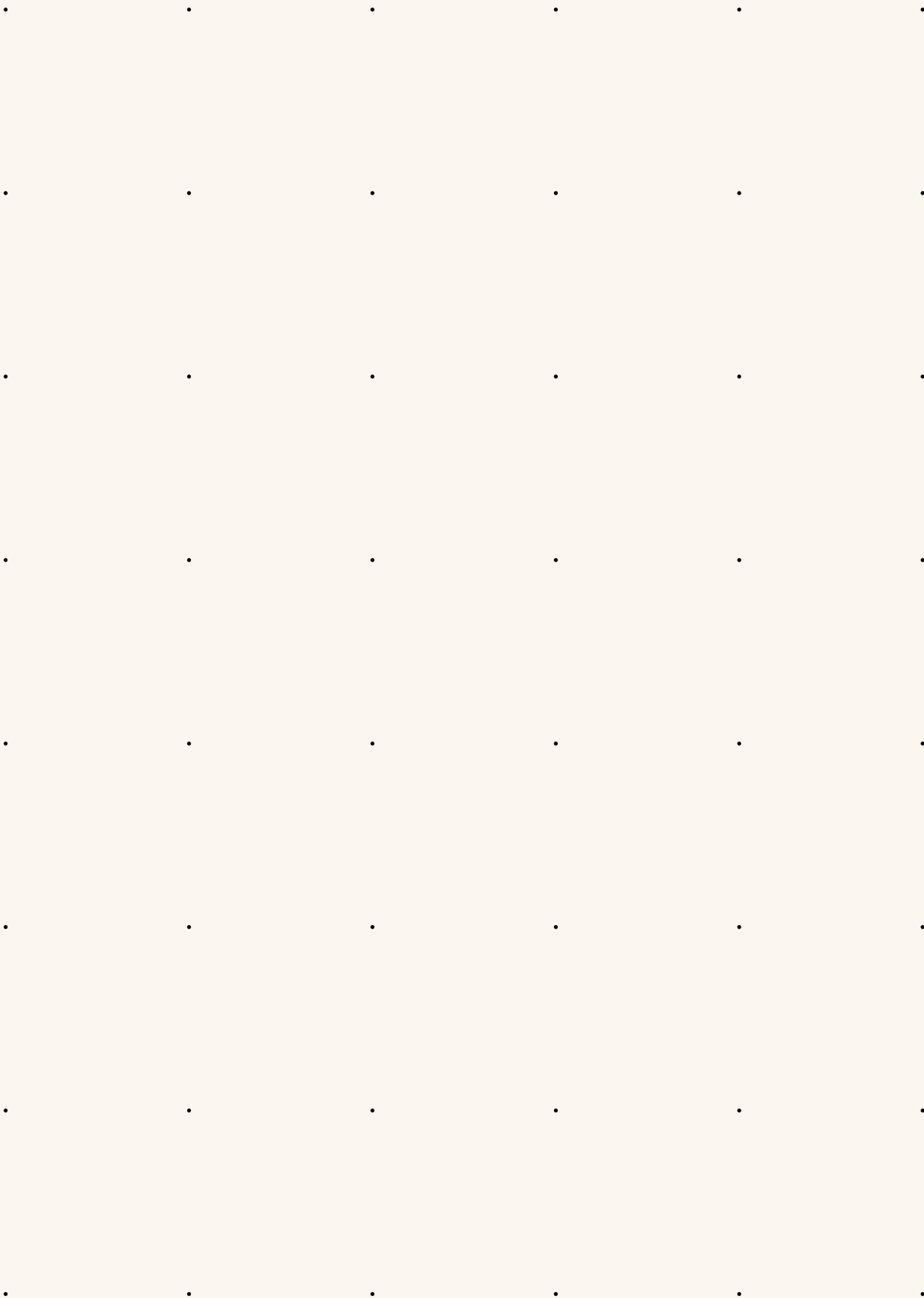
Tryk Stibo





Indhold

	Forord	6
1	Indledning, konklusioner og anbefalinger	11
1.1	Formål med rapporten	18
1.2	Den globale klimasituation	19
1.3	EU's klimaregulering frem mod 2040	24
1.4	Danmarks klimamål	35
1.5	Danmarks EU-forpligtelser	53
1.6	Hvem har vi talt med?	57
2	Verdens klimaindsats	59
2.1	Den klimavidenskabelige udvikling	62
2.2	Trends i den globale klimaindsats	69
2.3	De internationale klimaforhandlinger	76
3	EU's klimaregulering frem mod 2040	83
3.1	EU's 2040-mål	89
3.2	Internationale kreditter i EU's 2040-mål	94
3.3	EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem	109
3.4	Revision af kvotesystemet for luftfarten	122
3.5	Reform af den fælles landbrugspolitik	141
4	Danmarks klimamål	151
4.1	Status på 2025-målet	158
4.2	Vurdering af 2030-målet	160
4.3	Vurdering af 2035-målet	198
4.4	Anbefalinger til klimapolitikken rettet mod Danmarks nationale klimamål	211
4.5	Status på 2050-målet	237
5	Danmarks EU-forpligtelser	245
5.1	Status på Danmarks EU-forpligtelser	248
5.2	ESR- og LULUCF-forpligtelserne	250
5.3	Direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet)	255
5.4	Energieffektiviseringsdirektivet	257
5.5	Bygningsdirektivet	260
	Noter	274



Forord

De seneste år har den globale gennemsnitstemperatur ligget rekordhøjt. Temperaturstigningerne accelererer og forårsager hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser.¹ Klimaforandringerne og konsekvenserne ses allerede i Danmark, Europa og resten af verden.

Klimaudfordringer og klimaløsninger er imidlertid ikke det eneste vigtige på den politiske dagsorden. Bekymringer om verdens udvikling, sikkerhed og prisstigninger fylder forståeligt nok meget hos borgere, virksomheder og i samfundet som helhed.

Disse bekymringer må dog ikke få os til at udsætte eller droppe klimaambitionerne. Tværtimod gør de klimaindsatsen endnu vigtigere.

For det første peger forskning på, at voksende klimaforandringer over tid kan forstærke andre kriser og påvirke blandt andet fødevarer sikkerhed, fattigdomsniveau, migration, biodiversitet og øge risikoen for, at der opstår konflikter.² Danmark, EU og resten af verden skal imødegå udfordringen. Ellers bliver fremtidens geopolitiske vilkår kun endnu sværere, end de er i dag. At udsætte klimaindsatsen bør derfor ikke være en mulighed.

For det andet kan klimatiltag i mange tilfælde afhjælpe andre udfordringer.

Udbygningen af vedvarende energi bidrager til Danmarks og Europas konkurrenceevne, og selvom omstillingen bringer udfordringer, kan vi med rettidig planlægning opretholde en høj elforsyningsikkerhed. Mere energi fra sol og vind vil også styrke uafhængigheden af Rusland, sådan som EU-kommissær Dan Jørgensen fremhævede, da Klimarådet markerede sit 10-års-jubilæum sidste år. I den forbindelse er det fx positivt, at Danmark og en række andre lande vil sætte markant flere vindmøller op i Nordsøen.

Det er ikke kun på energiområdet, at klimatiltag kan have andre gavnlige effekter.

Justeringer af vores forbrug og kostvaner kan mindske danskernes store fodaftryk på planeten og gavne vores sundhed.

Skovrejsning og omlægning af jord kan gavne natur, miljø og biodiversitet, sådan som Klimarådet har vist, og som regeringen, kommuner og mange andre aktører nu arbejder på i den grønne trepart.

De kriser og udfordringer, vi står over for, kan og bør således tænkes og løses i sammenhæng. Det var også et hovedbudskab i Klimarådets jubilæumsskrift *Planeten og Danmark*, som mange forskere, organisationer og politiske aktører bidrog til.

Gode eksempler kan inspirere både EU og verden, og Danmark har mulighed for at vise vejen frem. Blandt andet ved at sætte ambitiøse klimamål og opfylde dem på en måde, som tilskynder andre lande til at følge trop. EU er i høj grad med til at drive dansk klimapolitik fremad, men omvendt kan Danmark også inspirere andre lande og påvirke EU's regulering i en klimaambitiøs retning.

Danmark kan også vise vejen frem gennem en global klimaindsats, hvor Danmark bidrager til at

reducere udledninger uden for landets grænser. Af klimaloven fremgår det, at Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, og det kan Danmark være på flere måder.

Fx kan Danmark sænke klimaaftrykket fra forbruget, mindske vores store forbrug af biomasse, fremme teknologiudvikling og tage ansvar for udledningerne fra vores del af den internationale fly- og skibstransport. I en tid, hvor det internationale klimasamarbejde er under pres, og det føderale USA trækker sig, kan gode eksempler være endnu vigtigere.

På den korte bane skal Danmark opfylde sit 2030-mål og også på den måde vise det gode eksempel. Der er allerede vedtaget politik, som kan opfylde målet, men der udestår en stor opgave med at implementere de politiske aftaler.

På den længere bane skal vi nå regeringens nye 2035-mål og efterfølgende mål om klimaneutralitet og optag af mere drivhusgas, end vi udleder. Det kan virke som fjerne mål, men det er det ikke. Særligt fordi tiltag som skovrejsning og udbygning af energiinfrastruktur skal iværksættes tidligt for at bidrage mest muligt i 2045 og 2050.

I dette års statusrapport gentager Klimarådet budskabet om, at omstillingen og de nødvendige reduktioner skal komme fra mange forskellige dele af samfundet. For at opfylde klimamålene i 2030, 2035, 2045 og 2050 vil mange borgere, virksomheder og organisationer skulle spille vigtige roller. Det gælder fx landbrugere, som omlægger deres kulstofrige jord til natur, virksomheder, som udfaser olie og kul, og privatpersoner som udskifter gasfyret med en varmepumpe og benzinbilen med en elbil.

For ikke at tale om alle dem, som allerede har lavet mange nødvendige ændringer og bidraget med reduktioner, som gør, at Danmark er kommet et godt stykke ad vejen mod at opfylde 2030-målet. Mange vil kunne dele æren, hvis det lykkes.

I *Statusrapport 2026* samler Klimarådet op på det seneste års klimabegivenheder i verden, EU og Danmark. Rådet vurderer regeringens klimaindsats og giver anbefalinger til den fremadrettede politik. Anbefalinger fra rådets analyser om fx Danmarks fremtidige arealanvendelse og klimamålene i 2035 og 2050 er også fortsat gældende. Interesserede kan også finde et overblik over alle rådets anbefalinger til konkrete klimatiltag i virkemiddelkataloget på [Klimarådets hjemmeside](#).

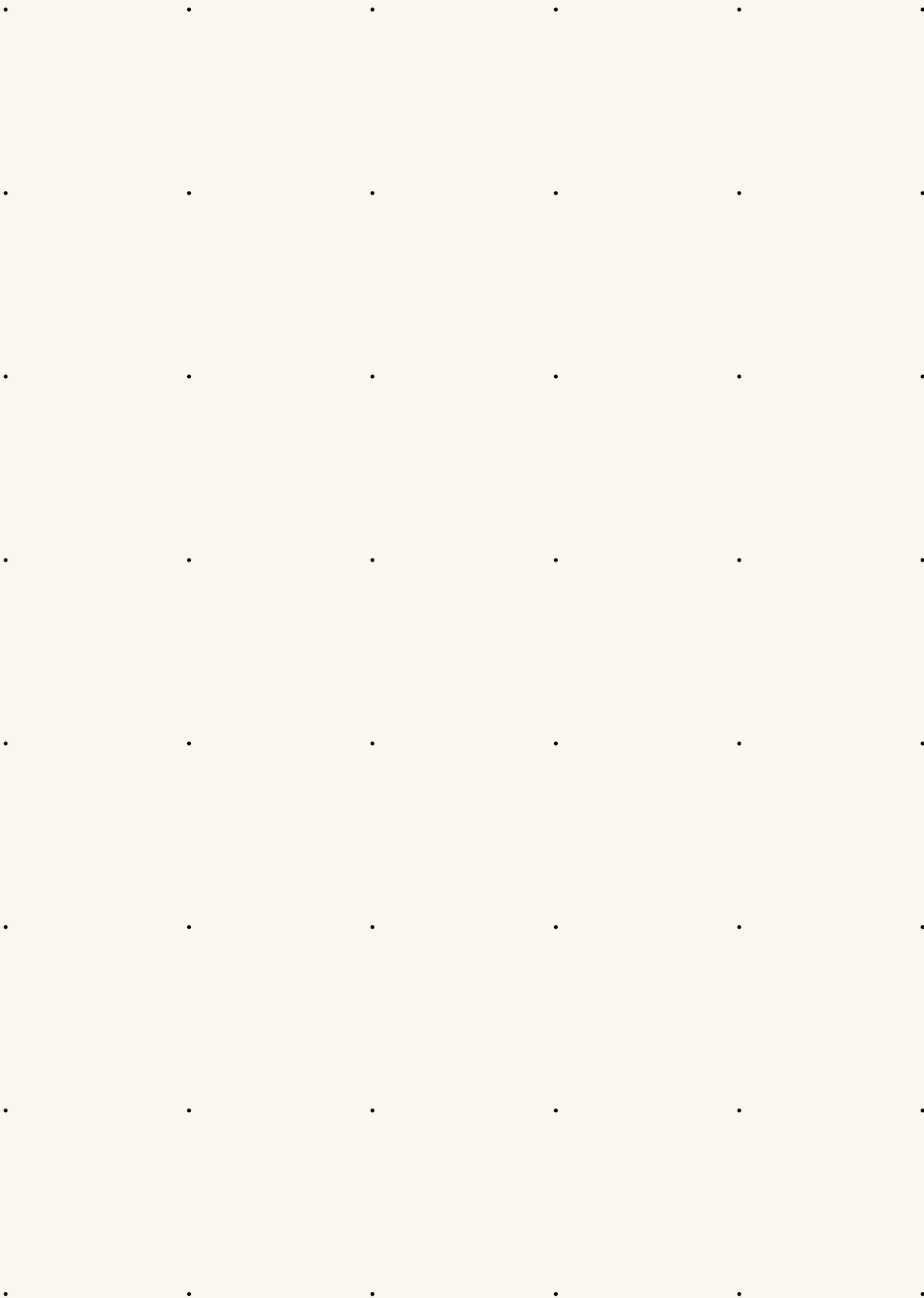
God læselyst.

København, februar 2026

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen og Folketinget om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde blandt andet velfærd og udvikling. Klimarådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås. Rådet skal desuden bidrage til den offentlige debat og udarbejder også løbende analyser og anbefalinger til klimaindsatsen.

Klimarådet har eksisteret siden 2014 og består af:

- **Peter Møllgaard** (forperson), rektor for Copenhagen Business School
- **Bente Halkier** (næstforperson), professor i sociologi ved Københavns Universitet
- **Bo Jellesmark Thorsen** (næstforperson), dekan for det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.
- **Brita Bye**, seniorforsker i forskningsafdelingen i det norske Statistisk Sentralbyrå
- **Per Heiselberg**, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet
- **Marie Trydeman Knudsen**, professor i bæredygtighed af landbrugs- og fødevarer systemer ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet
- **Marie Münster**, professor i energisystemanalyse ved Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi på Danmarks Tekniske Universitet
- **Marit-Solveig Seidenkrantz**, professor og institutleder ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet
- **Christina D. Tvarnø**, professor ved CBS Law på Copenhagen Business School.





A dramatic landscape painting. In the foreground, a green valley with a winding path leads towards a distant horizon. A large, dark, stormy cloud formation dominates the upper half of the image, with a bright rainbow arching across it. A rainbow bridge is visible in the distance, spanning a body of water. The sky is filled with soft, white clouds, and the overall atmosphere is one of hope and tranquility.

Indledning, konklusioner og anbefalinger

Statusrapporten kort fortalt

Den globale klimainsats præges af både positive og negative tendenser

- Den globale opvarmning accelererer, og FN's Miljøprogram (UNEP) vurderer nu, at det ikke længere er muligt at undgå, at den globale gennemsnitstemperatur vil overstige 1,5 grader over det førindustrielle niveau, når det måles som et gennemsnit over flere årtier. I takt med den stigende opvarmning øges konsekvenserne i form af hyppigere og mere ekstreme vejr-hændelser samt en højere risiko for overskridelse af *tipping points*. Udviklingen understreger behovet for, at verdens lande styrker reduktionsindsatsen og øger modstandsdygtigheden over for klimaforandringer.
- På den ene side møder klimainsatsen øget politisk modstand i mange lande, og på klimatopmødet COP30 lykkedes det ikke verdens lande at give et klart svar på, hvordan den globale reduktionsindsats skal styrkes. På den anden side falder priserne på afgørende grønne teknologier, og investeringerne og udbredelsen af grønne løsninger som fx solceller er gået stærkt de seneste år.

EU's klimaregulering skal tilpasses det nye 2040-mål

- EU har vedtaget et klimamål for 2040 på 90 pct. reduktion i forhold til 1990. Sammen med målet blev der vedtaget flere mekanismer, der skal give mulighed for en mere fleksibel opfyldelse af målet. Blandt andet blev det besluttet, at op til 5 pct. af målet kan nås med køb af internationale kreditter fra lande uden for EU. Det blev også besluttet at integrere EU's kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet. Begge beslutninger rummer både væsentlige risici og muligheder.
- EU's nuværende kvotesystem (ETS1) skal revideres som led i opfyldelsen af det nye 2040-mål. I den forbindelse kan der komme ændringer for luftfarten, hvor kvotesystemet i dag kun omfatter CO₂-udledninger fra flyvninger inden for EU. De væsentlige udledninger fra flyvninger ind og ud af EU er således ikke kvoteomfattede, og derudover er luftfartens non-CO₂-effekter uregulerede.
- EU's fælles landbrugspolitik for perioden 2028-2034 skal forhandles på plads over de næste år. Det fremsatte forslag risikerer at bremse omstillingen af dansk og europæisk landbrug. Det skyldes, at forslaget viderefører en politik, hvor det er økonomisk attraktivt at fortsætte landbrugsdriften på arealer, som ellers burde omlægges af hensyn til klima, natur og vandmiljø. Det mindsker tilskyndelsen til at udtage kulstofrige lavbundsjorder, gennemføre naturgenopretning og lave skovrejsning.

Danmarks 2030-mål er ikke anskueliggjort

- Klimarådet vurderer, at udledningerne i 2030 bliver højere, end regeringens klimafremskrivning fra 2025 viser. Det skyldes for det første, at regeringens igangværende CCS-udbud ser ud til at levere færre reduktioner end forventet. For det andet vurderer Klimarådet, at fremskrivningen undervurderer udledningerne på en række områder. Det gælder fx udledningerne fra landbrug og landbrugsarealer. Klimarådets følsomhedsscenarier viser, at en kombination af flere af scenarierne vil medføre, at Danmark ikke når målet, og hvis alle syv scenarier indtræffer, medfører det et reduktionsbehov i 2030 på 1,3 mio. ton CO₂e. Scenarierne er realistiske eksempler på, hvad der kan ske under den vedtagne politik.
- Klimarådet vurderer samlet set, at regeringens klimaindsats ikke længere anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås. I vurderingen lægger rådet særlig vægt på, at den nuværende politik sandsynligvis ikke reducerer udledningerne tilstrækkeligt, at regeringen ikke har fremlagt en konkret plan B, der kan indhente det potentielle reduktionsbehov, og at der er kort tid til målet i 2030. Anskueliggørelse af at vi når 2030-målet, vil ifølge Klimarådet kræve, at regeringen hurtigt tager hånd om centrale risici og usikkerheder.

Danmarks 2035-mål er anskueliggjort

- Regeringen har i december 2025 fastsat et mål på 82 pct. reduktion i 2035. Klimarådet vurderer, at regeringens klimaindsats samlet set anskueliggør, at 2035-målet nås. I vurderingen lægges der særlig vægt på, at regeringen allerede med eksisterende politik forventer at nå 79 pct. reduktion i 2035, at regeringen har afsat væsentlige midler frem mod 2035, og at 2035 endnu er så langt fremme i tid, at regeringen kan nå at konkretisere indsatsen og håndtere risici.
- Selvom Klimarådet vurderer, at 82-procentsmålet er anskueliggjort, opfordres regeringen til snart at konkretisere vejen mod målopfyldelse og håndtere centrale risici. Ikke mindst fordi det endnu ikke er besluttet, hvilke omstillingslementer og virkemidler der skal bidrage til målopfyldelsen. I kombination med korrektionen af fremskrivningen er det derfor usikkert, om de 60 mia. kr. rækker til at nå målet med tilskud alene. Når regeringen aftaler, hvilke omstillingslementer og virkemidler, der skal bruges, er det en fordel, hvis aftalen indgås af så stort et politisk flertal som muligt. Det vil gøre aftalen mere robust.

Danmarks langsigtede klimamål kræver negative udledninger

- For at nå i mål med 110 pct. reduktion i 2050 er det nødvendigt med store mængder af negative udledninger. Det kræver et stort arealforbrug til produktion af biogent kulstof, og/eller at man satser på teknologi til fangst af CO₂ direkte fra atmosfæren. Behovet for negative udledninger øges yderligere, hvis ikke husdyrproduktionen nedbringes mere, end regeringens politik og klimafremskrivningen lægger op til.
- Danmarks opfyldelse af klimamålene bør ske på en måde, der tager hensyn til, at biogent kulstof er en knap global ressource. Hvis Danmark vil nå i mål i 2050 ved at importere kulstof, risikeres det, at udledningerne enten øges i udlandet eller skader biodiversiteten i landene uden for Danmark. Dermed undermineres hensigten med et ambitiøst dansk klimamål, og det udfordrer Danmarks ambition om at være et foregangsland.

Danmark forventes at leve op til de fleste af sine EU-forpligtelser

- Danmark ser med nuværende politik ud til at leve op til sine forpligtelser under EU's byrdefordelingsaftale, som blandt andet omfatter udledninger fra transport og landbrug, samt fra LULUCF-forordningen. Samtidig forventes Danmark at leve op til størstedelen af delforpligtelserne under EU's direktiv for vedvarende energi og energieffektiviseringsdirektivet. Forpligtelsen vedrørende andelen af vedvarende energi i industrien i 2030 forventes dog ikke opfyldt, og det kan også være nødvendigt at gennemføre yderligere tiltag for at overholde energieffektiviseringsforpligtelserne i den offentlige sektor.
- Danmark forventes at overholde bygningsdirektivets forpligtelse om energieffektivisering af boliger frem mod 2035. Flere politiske tiltag forventes dog at være nødvendige for at sikre tilstrækkelig effektivisering i offentlige bygninger og erhvervsbygninger. Opfyldelse af direktivets forpligtelser afhænger af en række fortolkninger i direktivet, herunder definitionen af primærenergifaktorer og nulemissionsbygninger.
- Klimarådet har fået gennemført et litteraturstudie om konsekvenserne af at fastsætte niveauet for energimæssig ydeevne på forskellige måder. Fastsættelsen af niveauet kan tage udgangspunkt i henholdsvis privatøkonomiske eller samfundsøkonomiske beregningsprincipper. Ved at tage udgangspunkt i de samfundsøkonomiske principper er det muligt at indregne flere positive effekter af at energirenovere, fx forbedret indeklima og miljø- og klimaforbedringer. Energirenovering kan dog også være både dyrt og uhensigtsmæssigt for den enkelte bygningsejer og kan derfor kræve målrettet økonomisk politik.

Statusrapportens anbefalinger

Anbefalinger til klimapolitikken rettet mod Danmarks nationale klimamål:

- **Styrk implementeringen.** Regeringen bør styrke sit fokus på at implementere den klimapolitik, der allerede er vedtaget. Det kan indebære stramninger af vedtagne regulering på områder, hvor det er nødvendigt, for at indfri ambitionerne i de politiske aftaler. Der er blandt andet behov for at sikre de forventede reduktioner af udledninger fra biogasanlæg og gødningshåndtering gennem strengere regulering. Der er desuden behov for en styrket implementering af trepartsaftalen, herunder:
 - **Højere afgift på kulstofrig lavbundsjord.** For at sikre en hurtig udtagning af kulstofrige lavbundsjorder bør regeringen hæve drivhusgasafgiften på disse jorder fra det planlagte niveau på 40 kr. pr. ton CO₂e til et niveau svarende til cirka 125 kr. pr. ton CO₂e i 2028, når afgiften træder i kraft. Det skyldes, at det nuværende afgiftsniveau ikke er tilstrækkeligt til at sikre permanent udtagning i det nødvendige tempo. I dag kan midlertidige tilskud overstige den planlagte afgift, og den nye kvælstofregulering kan gøre det mere attraktivt at fastholde arealerne i drift end at udtage dem.
 - **Måltrettet skovrejsning.** Regeringen bør sikre, at der rejses skov på de områder, hvor kvælstofudledningen skal mindskes for at nå vandmiljømålene. Klima- og kvælstofreguleringen bør samlet set understøtte denne målretning, da den gør klimainsatsen billigere for samfundet ved samtidig at bidrage til opfyldelsen af vandmiljømålet.
 - **Styrkede incitamenter til ny naturskov (urørt skov).** Regeringen bør fremme opførelsen af ny naturskov (urørt skov), så trepartsaftalens mål om etablering af urørt skov kan realiseres. I dag kan det bedre betale sig at bruge arealerne til andre aktiviteter end urørt skov, hvilket mindsker det forventede klimabidrag, som forventes fra trepartsaftalens arealmål og de danske klimamål.
 - **Sikring af ressourcer til sagsbehandling og fremdrift.** Regeringen bør sikre, at kommuner og stat kan lede udtagningsprocessen og varetage sagsbehandlingen i det nødvendige tempo, så udtagningsprojekterne kan realiseres i takt med de politiske mål.
- **Udarbejd og annoncer en konkret plan B for 2030.** Regeringen bør udarbejde en konkret plan B, der kan sandsynliggøre, at 2030-målet nås, hvis implementeringen af den vedtagne klimapolitik ikke lever op til målsætningerne. Planen bør indebære en stramning af den gældende regulering, fx i form af øgede eller hurtigere indfasede afgifter, som skal tilskynde til tidlig omstilling. Planen bør desuden bestå af tiltag, der også er hensigtsmæssige på den lange bane. Plan B bør samtidig annonceres tidligt, da en udmelding om kommende potentielle stramninger vil kunne bidrage til at øge reduktionerne frem mod 2030.
- **Konkretiser vejen til opfyldelse af 2035-målet:** Klimarådet anbefaler, at regeringen snart konkretiserer vejen mod målopfyldelse i 2035. Regeringen bør derfor specificere, hvilke omstillingselementer og virkemidler der skal i spil, og fremrykke en del af de midler regeringen har afsat fra 2034 og frem. Regeringen bør også tage stilling til, hvordan den vil håndtere centrale risici. Vejen til 2035 og håndteringen af risici bør lægge sporene til yderligere reduktioner efter 2035 i lyset af regeringens mål om klimaneutralitet i 2045 og 110 pct. reduktion i 2050.

- **Hæv drivhusgasafgifter efter 2030.** En stigende CO₂e-afgift bør være det centrale virkemiddel til at opfylde klimamålene frem mod 2050. Hovedlinjerne i den fremtidige regulering bør meldes hurtigt ud for at skabe klarhed for virksomhederne, undgå fejlinvesteringer og for at give incitament til at iværksætte tiltag, der også er hensigtsmæssige i et langsigtet perspektiv. Blandt andet bør en sti for afgiftsniveauet for industrien og landbruget meldes ud.
- **Tilskud kan anvendes på andet end CCS.** En afgift kan suppleres af tilskud af forskellige samfundsmæssige hensyn samt til teknologisk udvikling og behovet for negative udledninger. Regeringen bør overveje en balanceret tilgang, hvor den ikke kun satser på én teknologi, og hvor den har den langsigtede omstilling for øje, herunder også behovet for strukturelle ændringer. Til det formål kan en del af tilskudspuljemidlerne, der blev afsat til 2035-målet, med fordel fremrykkes for at tilgodese andre omstillingselementer end CCS og generelt øge sandsynligheden for reduktionseffekter i 2035.

Anbefalinger til regeringens arbejde med at styrke EU's klimaregulering:

Internationale kreditter i EU's 2040-mål

- **Kommissionens rolle.** Kommissionen bør spille en central rolle i at styre EU's kreditanvendelse. Det indebærer, at Kommissionen har mandat til at sikre fælles rammer og høj gennemsigtighed i kreditprojekter og til at udarbejde supplerende kvalitetskrav, hvis de internationale regler er utilstrækkelige.
- **Afgrænsning til visse projekttyper.** EU bør i en indledende fase begrænse køb af klimakreditter til projekttyper, hvor høj kvalitet kan sikres, fx permanente kulstoffjernelsesprojekter. Samtidig bør EU tidligt melde klare kvalitetskrav ud internationalt for at påvirke udviklingen af kreditmarkedet.
- **Incitamenter i EU's klimaregulering.** Internationale kreditter bør anvendes på en måde, der sikrer, at der fortsat er stærke incitamenter til nationale reduktioner i EU, og som understøtter en omkostningseffektiv omstilling på vejen mod målet om klimaneutralitet i 2050, som skal opfyldes uden brug af internationale kreditter.

EU's kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet

- **Retvisende klimagevinst.** Når regelgrundlaget for EU-kreditterne for permanent kulstoffjernelse revideres, bør der indføres regler, der sikrer, at klimagevinsten ved biobaserede EU-kreditter ikke overvurderes.
- **Retvisende kreditpris:** Når EU-kreditterne integreres i kvotesystemet, bør der sikres en retvisende prissætning af kreditterne på markedet. Overkredittering, kombineret støtte og/eller dobbelt brug af den samme kulstoffjernelse kan føre til kunstigt billige kreditter, hvilket bør undgås.
- **Forsigtig integration.** Integrationen af permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem bør ske forsigtigt. EU bør blandt andet sætte et loft over mængden af biobaserede EU-kreditter i kvotesystemet, så længe der er risiko for, at klimagevinsten ikke er opgjort retvisende og for at undgå et øget pres på biodiversiteten.
- **Nye metoder til kulstoffjernelse.** EU bør støtte forskning, udvikling og demonstration af nye metoder til kulstoffjernelse uden for kvotesystemet, fx DACCS-teknologien. Dette bør ske under hensyn til metodernes miljøeffekter set i et livscyklusperspektiv.

- **Øget CO₂-optag i LULUCF.** Når permanent kulstoffjernelse baseret på biomasse fremmes, kan det medføre et stigende forbrug af knappe bioressourcer og påvirke den midlertidige kulstof-fjernelse i landsektoren (LULUCF). EU bør derfor intensivere indsatsen for at fastholde og øge nettooptaget i LULUCF-sektoren, fx ved at sætte en pris på udledninger og optag i denne sektor.

Kvotesystemet for luftfarten

- **Flyvninger ud af EU.** Kvotesystemet bør udvides til at omfatte flyvninger ud af EU. Udvidelsen bør indrettes på en måde, der sikrer hensigtsmæssige samspil med øvrig regulering af luftfar-ten både i EU og i FN.
- **Non-CO₂-effekter.** EU bør allerede nu regulere luftfartens udledninger af non-CO₂-gasser og -partikler, der påvirker klimaet. På sigt bør non-CO₂-effekterne integreres fuldt ud i et udvidet kvotesystem.

Den fælles landbrugspolitik

- **Direkte støtte.** Den direkte landbrugsstøtte bør omlægges, så den fremmer de nødvendige arealomlægninger, særligt udtagningen af kulstofrige lavbundsjorder. Herudover bør den direkte støtte sidestille klima- og naturprojekter med fx vandmiljøprojekter.
- **Strukturel omstilling.** EU bør sikre et fokus på strukturel omstilling i landbruget ved at støtte ekstensiv frem for intensiv husdyrproduktion og ved at omlægge produktionsafhængig støtte (købet støtte) til klimaformål.
- **Øremærkede klimamidler.** EU bør fastholde kravet om øremærkede midler til klima- og miljø-formål i landbrugspolitikken. Samtidig bør det sikres, at midlerne anvendes på en måde, der giver dokumenterbare klimabidrag.
- **Pris på udledninger.** EU bør regulere landbrugets drivhusgasudledninger gennem et fælles prissignal, da den nuværende regulering af landbruget ikke kan sikre tilstrækkelige og rettidige reduktioner. Reguleringen kan fx ske i forlængelse af Europa-Kommissionens undersøgelse af et kvotesystem for landbrugets udledninger. Dette vil blandt andet bidrage til at mindske en eventuel lækageeffekt fra dansk landbrug

Øvrige anbefalinger

Klimarådet fremsatte senest i *Statusrapport 2025* en række anbefalinger til en revideret klimalov. Anbefalingerne kan fortsat være relevante, fx i forbindelse med at Folketinget forventeligt i for-året 2026 skal lovbehandle klimamålet for 2035. Følgende anbefalinger kan særligt fremhæves:

- **Skab klarhed om de langsigtede klimamål.**
- **Styrk den globale klimaindsats.**
- **Skab klarhed om opgørelsesmetoden for målopfyldelse.**
- **Genbesøg klimalovens årshjul.**

Anbefalingerne er uddybet i *Statusrapport 2025*.

1.1 Formål med rapporten

I denne rapport gør Klimarådet status på Danmarks klimamål og -forpligtelser, herunder det nye 2035-mål. Samtidig giver Klimarådet anbefalinger til den fremadrettede klimaindsats. Rapporten har også i høj grad fokus på den klimapolitiske udvikling i EU, hvor der efter et langt tilløb er blevet vedtaget et nyt klimamål for 2040. Rapporten beskriver desuden den globale klimapolitiske ramme.

Klimarådet vurderer status og rådgiver om de næste skridt

Klimarådet vurderer i denne rapport udsigten til, at Danmark når sine klimamål og -forpligtelser. Samtidig fremlægger Klimarådet en række anbefalinger til den fremadrettede klimaindsats. Rapporten fokuserer både på det nært forestående 2030-mål og på det nye 2035-mål. Samtidig gør rapporten status på 2025-målet, Danmarks langsigtede klimamål i 2050 og Danmarks klimamæssige forpligtelser over for EU.

Dette års statusrapport har et stort fokus på EU, som sætter en vigtig ramme for dansk klimapolitik. Klimapolitikken i EU har haft et svært år. Efter lange forhandlinger blev der dog vedtaget et mål om 90 pct. reduktion i 2040.

Klimarådets statusrapport dykker ned i nogle af de væsentligste områder i EU's klimapolitik og giver anbefalinger til, hvordan den danske regering bør arbejde for at påvirke politikken. Derudover giver rapporten et overblik over den seneste udvikling på den globale klimapolitiske scene.

Rapporten har fem kapitler

Statusrapporten er struktureret i følgende kapitler:

- **Kapitel 1.** Kapitlet opsummerer de øvrige kapitler.
- **Kapitel 2.** Kapitlet beskriver den seneste udvikling inden for klimavidenskaben og i den globale klimapolitik, som danner ramme om Danmarks klimapolitik.
- **Kapitel 3.** Kapitlet redegør for den seneste udvikling i EU's klimapolitik, og Klimarådet giver anbefalinger til regeringens arbejde med at styrke EU's klimaregulering.
- **Kapitel 4.** Kapitlet vurderer udsigterne til at nå Danmarks nationale klimamål og giver anbefalinger til at opfylde målene.
- **Kapitel 5.** Kapitlet giver en status på opfyldelsen af Danmarks klimamæssige forpligtelser over for EU.

1.2 Den globale klimasituation

Den globale gennemsnitstemperatur stiger hurtigere end tidligere, og konsekvenserne af klimaforandringerne mærkes stadigt tydeligere verden over. Selvom der er sket fremskridt i den globale klimaindsats, har verden på nuværende tidspunkt kurs mod en temperaturstigning på 2,8 grader i dette århundrede. Der er behov for væsentlig mere klimahandling for at bringe verden i retning af Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningen et godt stykke under 2 grader med sigte på 1,5 grader. Ved klimatopmødet COP30 lykkedes det dog ikke verdens lande at blive enige om at styrke reduktionsindsatsen mærkbart.

Den klimavidenskabelige udvikling

Den globale opvarmning accelererer

2025 er blandt de varmeste år, der er målt. Året føjer sig derved til den række af temperaturrekorder, verden har oplevet i de senere år.

Rekorderne er del af en tydelig udvikling, hvor den globale gennemsnitstemperatur stiger hurtigere end tidligere. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) sker den globale opvarmning nu dobbelt så hurtigt som tidligere. DMI peger samtidig på, at de negative konsekvenser af klimaforandringer derfor også stiger.³

De såkaldte *tipping points* udgør en særlig udfordring. Begrebet *tipping points* anvendes om kritiske grænseværdier inden for klimasystemet og økosystemer. Fælles for *tipping points* er, at når de krydses, igangsættes selvforstærkende processer, som kan være umulige eller meget svære at standse eller rulle baglæns inden for en tidsskala, der er relevant for mennesker.

Samtidig med at den globale opvarmning accelererer, vurderes det, at alvorlige konsekvenser af klimaforandringer og overskridelser af *tipping points* kan indtræffe ved lavere opvarmningsniveauer end tidligere vurderet.⁴ Formentlig har vi allerede overskredet *tipping pointet* for verdens varmtvandskoraller.⁵

Det er ikke længere muligt at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur under 1,5 grader på kort sigt. Men det er stadig afgørende at begrænse opvarmningen mest muligt. Jo mere temperaturen stiger, desto større bliver konsekvenserne og risikoen for at overskride *tipping points*.

¹ Indledning, konklusioner og anbefalinger

Konsekvenserne af klimaforandringerne mærkes i dag

Klimaforandringer er ikke længere en fremtidig risiko, men en realitet vi allerede oplever. I Danmark betyder den globale opvarmning, at vi i stigende grad kæmper med vandet, både i form af skybrud, stormfloder og stigende grundvand.⁶ Konsekvenserne kan blive så alvorlige, at visse lavtliggende kystområder på sigt ikke længere kan bruges til beboelse.⁷

Europa rammes hårdt af klimaforandringerne og oplever allerede i dag betydelige økonomiske konsekvenser af dem. Det er estimeret, at hedeølger, tørke og oversvømmelser i 2025 samlet set vil påføre EU-landene tab for 940 mia. kr., når både de direkte skader og de kommende års økonomiske følgevirkninger medregnes.⁸

Der er omkostninger forbundet med at reducere de globale drivhusgasudledninger. Dette fremhæves jævnligt som et argument for *ikke* at handle eller for at udskyde handling. Men der er også omkostninger, hvis verden ikke handler rettidigt. I sin seneste synteserapport konkluderede FN's klimapanel (IPCC), at størstedelen af de videnskabelige studier finder, at de globale økonomiske gevinster ved at begrænse opvarmningen til 2 grader overstiger omkostningerne ved at reducere drivhusgasudledningerne.⁹

Trends i den globale klimaindsats

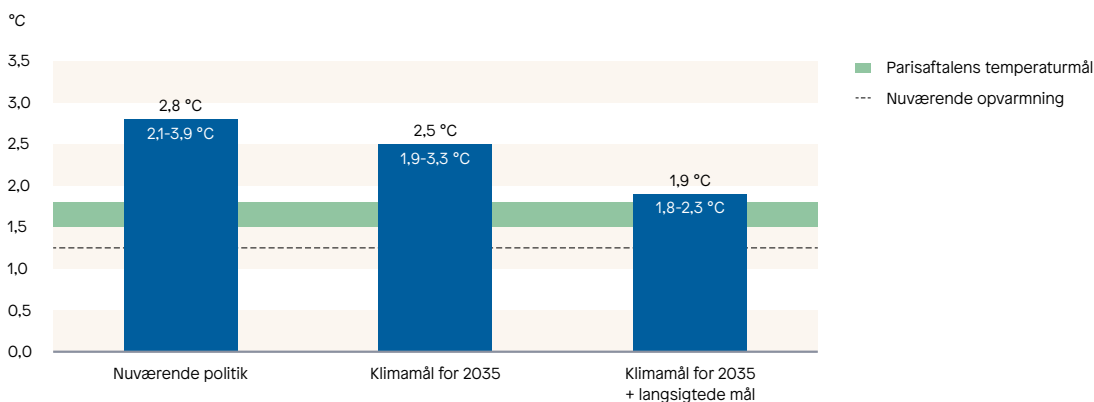
Verden har kurs mod en temperaturstigning på 1,9-2,8 grader

I 2025 skulle verdens lande indlevere nye klimamål. Det skete som led i Parisaftalen, hvor landene hvert femte år skal fastsætte et mål 10 år frem i tid. EU indleverede et samlet mål på 66,25-72,5 pct. reduktion i 2035.

FN's Miljøprogram (UNEP) har vurderet, hvor meget den globale gennemsnitstemperatur forventes at stige i dette århundrede, baseret på verdens klimapolitikker og -mål.¹⁰ De forventede stigninger er vist i figur 1.1. Vurderingen er, at verden med nuværende politik har kurs mod 2,8 graders temperaturstigning. Hvis landene opfylder deres nyligt indmeldte mål for 2035, bringes stigningen ned på 2,5 grader, og hvis de også lever op til deres langsigtede løfter om klimaneutralitet, begrænses stigningen til 1,9 grader.

Der er sket fremskridt i den globale klimaindsats

Før Parisaftalen havde verden kurs mod en temperaturstigning på omkring 4 grader med den politik, som var vedtaget dengang. Nu er forventningen 2,8 grader, og lavere hvis landene opfylder deres klimamål. Den globale klimaindsats er fortsat langt fra tilstrækkelig, i forhold til de mål verden har sat sig. Men udviklingen viser, at de klimapolitikker, der er indført globalt, har haft en reel og mærkbar effekt på den forventede, fremtidige temperaturudvikling.



Figur 1.1 Forventede temperaturstigninger frem mod 2100

Anm. 1: Figuren viser både centrale estimater (temperaturtal over søjler) og usikkerhedsintervaller (temperaturspænd i søjler). Det centrale estimat er baseret på 66 pct. sandsynlighed for, at temperaturstigningen holdes under estimatet.

Anm. 2: Parisaftalens temperaturmål lyder, at den globale opvarmning skal begrænses til "et godt stykke under 2 grader med sigte på 1,5 grader". Det er uklart, præcis hvordan dette temperaturspænd skal fortolkes. I denne figur er Parisaftalens temperaturmål illustreret som et spænd mellem 1,5-1,8 grader.

Kilde: UNEP.¹¹

Grønne teknologier vinder frem

Den grønne omstilling er i gang, og det ses i den hastige teknologiske udvikling. Priserne på solceller og vindmøller er faldet drastisk de seneste 15 år, og investeringerne og udbredelsen af grønne løsninger er vokset kraftigt.¹²

Udviklingen inden for grønne teknologier går i dag hurtigere, end mange havde forestillet sig for bare få år siden.¹³ Det kan skyldes, at der er tale om selvforstærkende processer, hvor teknologier på et tidspunkt begynder at udbredes med høj hastighed, idet både pris og effektivitet forbedres markant i takt med udbredelsen.

Tidligere frygtede man, at vækst- og udviklingslandene ville basere størstedelen af deres økonomiske vækst på afbrænding af fossile brændsler og først senere skifte til grønne teknologier. Men det har vist sig, at flere vækst- og udviklingslande springer dele af det fossile stadie over ved at investere direkte i vedvarende energi. Denne udvikling drives ikke kun af klimahensyn, men også i høj grad af at de grønne teknologier i de fleste tilfælde er det billigste valg og mindsker importafhængigheden af fossile brændsler.

Den globale klimaindsats præges af både positive og negative tendenser

Det er vanskeligt at vurdere, hvor verdens klimaindsats bevæger sig hen de kommende år. På den ene side møder klimaindsatsen stigende politisk modstand i mange lande, og verdens lande har sværere ved at nå fælles aftaler. I

EU fokuseres der i stigende grad på økonomi og sikkerhed, og USA's regering modarbejder på mange områder den grønne omstilling både internt i landet og globalt. Det risikerer at bremse den globale klimainsats netop på et tidspunkt, hvor behovet for handling aldrig har været større.

På den anden side falder priserne på afgørende grønne teknologier, og investeringerne og udbredelsen af grønne løsninger har de seneste år udviklet sig eksponentielt. Denne udvikling rummer potentiale til at accelerere den grønne omstilling. Derudover bidrager vedvarende energi også til dagsordener som selvforsyning, konkurrencedygtighed via omkostningseffektiv strøm med mere.

Den afgørende udfordring er, at omstillingen fortsat ikke går hurtigt nok på globalt plan. Selvom klimavenlige teknologier vinder frem, kan omstillingen alligevel gå så langsomt, at verdens lande rammes af alvorlige og irreversible klimaforandringer.

De internationale klimaforhandlinger

Parisaftalens parter kunne ikke nå til enighed om at styrke reduktionsindsatsen mærkbart

I 2015 blev verdens lande enige om Parisaftalen. Siden da har en stor del af forhandlingerne handlet om at fastlægge de specifikke regler og retningslinjer for, hvordan aftalen skal fungere, herunder indmelding af mål og rapportering af udledninger. Ved klimatopmødet i Baku (COP29) i 2024 blev verdens lande enige om nogle af de sidste regler, og med hovedparten af Parisaftalens rammer på plads er det tid til at rette et større fokus mod implementering i de internationale klimaforhandlinger.

Forud for COP30 i 2025 var der bekymring for deciderede tilbageslag. Fx frygtede man, at flere lande ville følge USA ud af Parisaftalen, eller at forhandlingerne kunne bryde sammen. Det skete ikke. Forhandlingerne førte dog heller ikke til enighed om væsentlige nye initiativer, der kan drive reduktionsindsatsen fremad.¹⁴

Der blev dog indgået aftaler uden om de formelle forhandlinger. Over 80 lande fandt sammen om at udvikle en køreplan for at omstille sig væk fra fossile brændsler, og over 90 lande aftalte at udvikle en køreplan for at stoppe afskovning. Det er endnu uklart, hvad arbejdet konkret vil omfatte, men det brasilianske formandskab for COP30 har meldt ud, at der vil blive etableret en proces, som skal drive udviklingen af køreplanerne fremad.¹⁵

Der blev taget vigtige skridt på klimatilpasningsområdet

Klimatilpasning var et område, hvor alle Parisaftalens parter kunne nå til enighed. Med Parisaftalen har verdens lande formuleret et globalt mål om at øge modstandsdygtigheden, styrke tilpasningsevnen og reducere sårbarheden over for klimaforandringer. Målet er meget overordnet, men på COP30 blev landene enige om en række indikatorer, der kan bruges til at måle klimatilpasning og dermed bidrage til at konkretisere målet.

Der mangler dog stadig finansiering til klimatilpasning i udviklingslandene. På COP30 blev det besluttet mindst at tredoble den finansielle støtte til udviklingslandenes klimatilpasningsindsats inden 2035. Det forventede støtteniveau er dog stadig langt under det beløb, som UNEP vurderer, er nødvendigt.¹⁶

1.3 EU's klimaregulering frem mod 2040

EU har vedtaget et 2040-mål på 90 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne sammenlignet med 1990. Nu udestår det at beslutte, hvilken politik der skal få EU i mål. Der skal i den forbindelse tages stilling til, hvordan internationale kreditter konkret skal indgå i EU's klimaregulering, og hvordan kreditter for permanent kulstoffjernelse skal integreres i kvotesystemet. Derudover kan der komme væsentlige ændringer i kvotesystemet for luftfarten. Endelig har EU indledt forhandlinger om den næste fælles landbrugspolitik, som også kan få stor betydning for Danmark.

EU's klimaregulering sætter en vigtig ramme for den danske klimapolitik. Reguleringen påvirker den danske klimainsats på flere måder. Dels stiller den krav til fx virksomhederne gennem kvotesystemet. Og dels stiller den krav til den danske regering gennem nationale mål for nettooptag af kulstof i jorder og skove i LULUCF-forordningen og gennem nationale mål for reduktion af udledninger i byrdefordelingsaftalen.

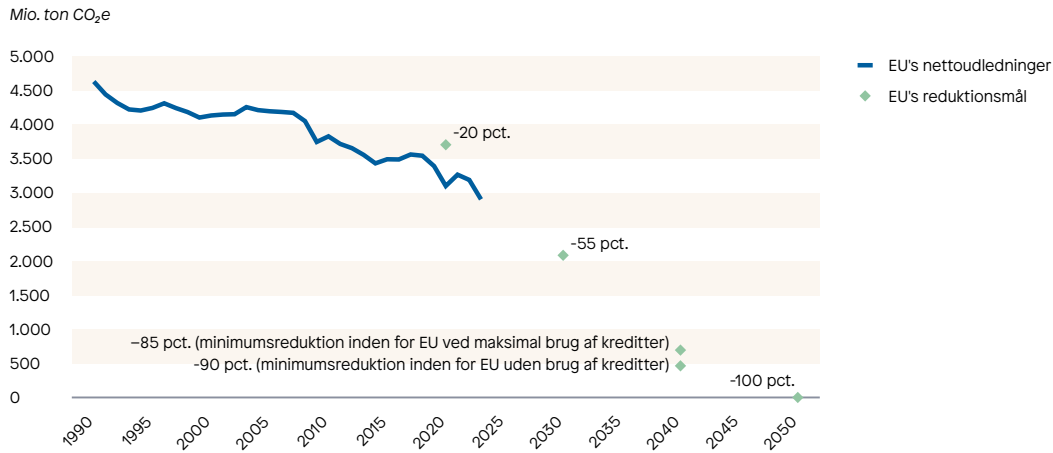
Samtidig har Danmark mulighed for at påvirke udformningen af reguleringen fra EU, og dette års statusrapport sætter fokus på en række temaer, hvor der forventes at komme politiske drøftelser i 2026.

EU's 2040-mål

EU har vedtaget et reduktionsmål på 90 pct. i 2040

EU har vedtaget et nyt klimamål for 2040. Målet lyder på 90 pct. reduktion af udledningerne sammenlignet med 1990.

Det nye 2040-mål supplerer det eksisterende 2030-mål og målet om klimaneutralitet senest i 2050. Figur 1.2 viser EU's historiske udledninger og reduktionsmålene.



Figur 1.2 EU's klimamål

Anm.: De grønne prikker angiver EU's reduktionsmål for udledninger inden for EU's territoriale grænser. I 2020, 2030 og 2050 gælder målene udelukkende de territoriale udledninger. For 2040 er det overordnede mål en reduktion på 90 pct., men der åbnes for, at op til 5 pct. kan nås med internationale kreditter, hvilket svarer til et krav om 85 pct. reduktion inden for EU's grænser.

Kilder: Europa-Kommissionen¹⁷ og Det Europæiske Miljøagentur.¹⁸

2040-målet åbner for brug af to forskellige typer klimakreditter

Flere af EU's medlemslande har været skeptiske over for et 2040-mål på 90 pct. Derfor giver aftalen mulighed for en mere fleksibel opfyldelse af målet gennem en række mekanismer. De to væsentligste mekanismer handler om to typer af klimakreditter:¹⁹

- **Internationale kreditter:** Op til 5 pct. af reduktionsmålet på 90 pct. kan dækkes ved køb af internationale klimakreditter fra projekter uden for EU. Denne type kreditter repræsenterer både reduktioner af drivhusgasudledninger og kulstoffjernelse i andre lande, som EU så kan købe og regne med i opfyldelsen af sit eget mål. Det er endnu ikke besluttet, hvordan kreditterne skal kobles til EU's gældende klimaregulering. Det er Parisaftalens artikel 6, som sætter rammerne for handlen med kreditterne, medmindre EU laver nye regler.
- **Kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem:** Det er besluttet, at kreditter for permanente kulstoffjernelser foretaget i EU kan integreres i kvotehandelssystemet efter 2030. Kulstoffjernelse vil sige, at man fjerner CO₂ fra atmosfæren, og en kredit er i denne sammenhæng et bevis på denne fjernelse. Hvis kreditterne integreres i kvotesystemet, betyder det, at virksomheder vil kunne vælge mellem enten at købe kvoter eller kreditter for kulstoffjernelse, når de udleder CO₂e.

Emnerne uddybes i de følgende to afsnit.

Internationale kreditter i EU's 2040-mål

Handel med internationale kreditter rummer store potentialer

Handel med internationale kreditter rummer et stort potentiale. Kreditterne kan understøtte, at drivhusgasreduktioner sker de steder, hvor det er billigst at reducere. Ud over at styrke omkostningseffektiviteten kan handlen potentielt også øge mængden af investeringer, der går fra de udviklede lande til udviklingslande, og kredithandlen kan fremme overførslen af teknologi og viden.

Kreditter ændrer ikke behovet for langsigtede reduktioner i EU

Internationale kreditter kan potentielt gøre opfyldelsen af EU's 2040-mål billigere, men klimaneutralitet i 2050 skal ifølge den europæiske klimalov nås uden brug af kreditter. Anvendelsen af kreditter kan derfor udskyde nødvendige drivhusgasreduktioner i EU og betyde, at der ikke nødvendigvis opnås en samlet besparelse på lang sigt.

Sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige

Handel med internationale kreditter indeholder også store risici. Hvis systemerne skal fungere efter hensigten, kræver det derfor klare sikkerhedsforanstaltninger. Centrale sikkerhedsforanstaltninger omfatter:

- **Additionalitet.** De handlede kreditter skal stamme fra projekter, som ikke ville være blevet gennemført uden indtægten fra kreditterne.
- **Klimagevinst.** Klimagevinsten skal opgøres retvisende. Der er imidlertid stor usikkerhed forbundet med at vurdere de faktiske, additionelle reduktioner. Der er derfor en høj risiko for at overvurdere klimagevinsten.

Derudover findes der også en række andre vigtige risici, som kræver foranstaltninger, der skal sikre, at reduktionerne er permanente, at dobbelttælling undgås, og at der etableres stærke institutionelle rammer.

Historiske erfaringer understreger væsentlige risici ved kreditter

Før 2020 benyttede EU sig i vid udstrækning af muligheden for at købe internationale kreditter. Kreditterne blev integreret direkte i EU's kvotesystem (ETS1), og det bidrog til at holde kvoteprisen lav. Det mindskede dermed EU-landenes incitament til at reducere udledningerne i deres eget land.

Samtidig var en væsentlig del af kreditterne ikke additionelle. Det vil sige, at de ikke bidrog til yderligere reduktioner i de lande, som solgte kreditterne. EU-landene reducerede altså mindre derhjemme, uden at tilsvarende reduktioner blev gennemført i andre lande.

I beslutningerne om EU's 2040-mål fremgår det, at der skal anvendes højkvalitetskreditter. Den præcise definition af højkvalitetskreditter skal først fastlægges i EU-reguleringen de kommende år.

Internationale kreditter kan kobles til EU-reguleringen på flere måder

Det er endnu ikke afklaret, hvordan internationale kreditter konkret skal integreres i EU's nuværende klimaregulering. Man kan forestille sig to overordnede veje, som dog hver især rummer en række yderligere designvalg:

- **Kreditterne kobles direkte til den gældende klimaregulering.** Det vil sige, at kreditterne kobles direkte til kvotehandelssystemet, byrdefordelingsaftalen, LULUCF-forordningen eller en kombination heraf.
- **Kreditterne håndteres separat.** EU kan beslutte på forhånd, at de vil købe kreditter svarende til fx 5 pct. af 1990-udledningerne. Man kan også forestille sig, at indkøbet af kreditter besluttet og sker løbende, og kun hvis behovet opstår.

De forskellige modeller har fordele og ulemper, og de detaljerede designvalg kan få stor betydning for incitamenterne til omstilling. Der er derfor behov for at overveje implikationerne af forskellige modeller og de underliggende designvalg nøje.

Klimarådet giver anbefalinger til integrationen af internationale kreditter i EU-reguleringen

Klimarådet har tre anbefalinger til regeringens arbejde med at styrke rammerne for integration af internationale kreditter i EU's klimaregulering:

- **Kommissionen bør spille en central rolle i EU's kreditanvendelse.** Kommissionen bør sikres en central rolle, når der fastlægges fælles rammer for EU's kreditanvendelse, så der sikres en ensartet praksis og tilstrækkeligt fokus på kreditternes kvalitet på tværs af medlemslandene. Kommissionen bør også sikre høj gennemsigtighed om de projekter, der ligger til grund for kreditterne, da det understøtter uafhængig kontrol og evaluering af de bagvedliggende projekter. Endelig bør Kommissionen foreslå supplerende kvalitetskrav, hvis de internationale regler er utilstrækkelige.
- **EU bør kun købe visse kredittyper og tidligt melde sine kvalitetskrav ud.** EU bør i en indledende fase begrænse køb til projekttyper, hvor høj kvalitet kan sikres, fx permanente kulstoffjernelsesprojekter. Samtidig bør EU tidligt udmelde sine kvalitetskrav for at påvirke det internationale marked.
- **EU bør værne om incitamenterne i klimareguleringen frem mod 2050.** Internationale kreditter bør anvendes på en måde, der begrænser svækkelsen af incitamenterne til nationale reduktioner og understøtter en omkostnings-effektiv omstilling på vejen frem mod målet om klimaneutralitet i 2050, som skal opfyldes uden brug af internationale kreditter.

Integration af kreditter for permanent kulstof-fjernelse i EU's kvotesystem

EU vil tilskynde til kulstoffjernelse fra atmosfæren ved at integrere kreditter i kvotesystemet

EU har et mål om at blive klimaneutral i 2050. Det vurderes at være nødvendigt at fjerne CO₂ fra atmosfæren og dermed skabe negative udledninger for at nå dette mål. Det skyldes, at det vil være meget svært at nedbringe alle restudledninger, særligt fra landbruget.

EU vil skabe incitament til kulstoffjernelse ved at integrere kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem. Kreditterne er beviser på, at der er fjernet CO₂ fra atmosfæren. Hvis kreditterne integreres i kvotesystemet, betyder det, at virksomheder vil kunne vælge mellem enten at købe kvoter eller kreditter for kulstoffjernelse, når de udleder CO₂e.

Et af formålene med at integrere kreditterne i kvotesystemet er at opnå en omkostningseffektiv omstilling. Det vil sige, at den billigste kombination af reduktioner og negative udledninger gennemføres. Det kan opnås, ved at virksomhederne vælger at reducere deres udledninger, hvis omkostningerne herved er lavere end kvote- og kreditprisen. Hvis det omvendt er billigst at fjerne CO₂ fra atmosfæren, vil virksomheden undlade at reducere egne udledninger og i stedet købe en kulstoffjernelseskredit.

Biobaserede kreditter kan forventes at blive den mest udbredte kredittype

Der er flere metoder til at fjerne kulstof permanent fra atmosfæren. EU's certificeringsordning for kulstoffjernelse og aftalen om EU's klimamål for 2040 nævner tre:²⁰

- **BioCCS:** fangst og lagring af biogen CO₂, som fx kan stamme fra afbrænding af biomasse
- **Biokul:** produktion af biokul og lagring i jord
- **DACCS:** fangst af CO₂ direkte fra luften og efterfølgende lagring.

Biobaserede metoder til kulstoffjernelse som bioCCS og biokul forventes at blive de billigste. Dermed er det også denne type kreditter, der forventes at spille den største rolle, idet de vil blive efterspurgt først.

Biomasseforbruget risikerer derfor at stige, når der gives øget incitament til kulstoffjernelse via integration af kreditter i kvotesystemet. Det er problematisk, da der allerede nu er udsigt til, at det fremtidige behov for biomasse vil overstige, hvad der bæredygtigt er til rådighed.

Kreditterne risikerer at give mindre klimagevinst og skævvride markedet

En central risiko ved EU-kreditterne er, at de ikke virker efter hensigten på grund af for lav kvalitet. I praksis vil det sige, at en kredit, som på papiret repræsenterer et fjernet ton CO₂, i praksis ikke fjerner den samme mængde fra atmosfæren. Dette kan underminere klimainsatsen og svække kvotesystemets funktion. Det sker, hvis virksomhederne undlader at reducere deres udledninger og i stedet køber EU-kreditter, som ikke fjerner tilsvarende mængder af CO₂ fra atmosfæren.

Klimarådet vurderer, at det nuværende regelsæt ikke fuldt ud sikrer EU-kreditternes kvalitet til en retvisende pris. Der er risiko for, at kreditterne reelt leverer mindre klimaeffekt end angivet, fordi reglerne for opgørelse af klimagevinsten ved brug af biomasse ikke er retvisende. Reglerne forhindrer desuden ikke, at den samme kredit bruges flere gange.

Kreditterne risikerer også at skævvride markedet. Det skyldes blandt andet, at reglerne ikke forhindrer, at kreditter, som er baseret på støttede projekter, konkurrerer på markedet til en pris, som ikke afspejler den reelle pris for kulstoffjernelsen på grund af støtten.

Klimarådet giver anbefalinger til integrationen af kreditter for kulstoffjernelse i kvotesystemet

Klimarådet har fem anbefalinger til regeringens arbejde med at styrke rammerne for integration af kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet:

- **Retvisende klimagevinst.** Når regelgrundlaget for EU-kreditterne for permanent kulstoffjernelse revideres, bør der indføres regler, der sikrer, at klimagevinsten ved biobaserede EU-kreditter ikke overvurderes.
- **Retvisende kreditpris.** Når EU-kreditterne integreres i kvotesystemet, bør der sikres en retvisende prissætning af kreditterne på markedet. Overkreditering, kombineret støtte og/eller dobbelt brug af den samme kulstoffjernelse kan føre til kunstigt billige kreditter, hvilket bør undgås.
- **Forsigtig integration.** Integrationen af permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem bør ske forsigtigt. EU bør blandt andet sætte et loft over mængden af biobaserede EU-kreditter i kvotesystemet, så længe der er risiko for, at klimagevinsten ikke er opgjort retvisende. Det skal også modvirke et øget pres på biodiversiteten.
- **Nye metoder til kulstoffjernelse.** EU bør støtte forskning, udvikling og demonstration af nye metoder til kulstoffjernelse uden for kvotesystemet, fx DACCS-teknologien. Dette bør ske under hensyn til metodernes miljøeffekter set i et livscyklusperspektiv.

- **Øget CO₂-optag i LULUCF.** Når permanent kulstoffjernelse baseret på biomasse fremmes, kan det medføre et stigende forbrug af knappe bioressourcer og påvirke den midlertidige kulstoffjernelse i landsektoren (LULUCF). EU bør derfor intensivere indsatsen for at fastholde og øge nettooptaget i LULUCF-sektoren, fx ved at sætte en pris på udledninger og optag i denne sektor.

Revision af kvotesystemet for luftfarten

Der er udsigt til ændringer i kvotesystemets regulering af luftfarten

Luftfarten er forbundet med markante CO₂-udledninger. Udledningerne fra brændstofforbruget i den europæiske luftfart udgør omkring 215 mio. ton CO₂ om året. Hertil kommer øvrige klimapåvirkninger fra fx kondensstriber.

Kommissionen har varslet en række revisioner af EU's kvotesystem, og særligt for luftfarten er der udsigt til, at der kan ske store ændringer.

I dag er udledninger fra flyvninger inden for EU omfattet af det nuværende kvotesystem (ETS1). Det betyder, at der skal betales CO₂-kvoter svarende til drivhusgasudledningerne fra forbrændingen af brændstof.

Luftfartens udledninger er også reguleret gennem FN's globale luftfartsregulering for international luftfart, CORSIA. CORSIA fastsætter et udledningsloft for flyvninger mellem EU og lande uden for EU's kvotesystem, såkaldte tredjelande.²¹ Derudover stiller EU-reguleringen krav om iblanding af bio- og elektrobrændstoffer i alt flybrændstof, der tankes i EU-lufthavne.²²

Luftfartens non-CO₂-effekter er ikke regulerede

Luftfarten påvirker ikke kun klimaet, når forbrændingen af brændstof udleder CO₂. Der sker også en betydelig påvirkning gennem de såkaldte non-CO₂-effekter. Non-CO₂-effekter er en samlebetegnelse for udledningen af forskellige andre gasser og partikler, der påvirker klimaet under flyvninger. Det er fx kondensstriber og NO_x.

Non-CO₂-effekterne er i dag uregulerede. Effekterne er hverken omfattet af kvotesystemet eller FN's CORSIA-regulering, og der er ikke fastsat særskilte mål eller et loft for udledningerne af non-CO₂.²³

EU har igangsat et monitoreringsprogram fra 2025, hvor flyselskaberne forpligtes til at indsamle og rapportere data, der skal give bedre viden om non-CO₂-effekter. Indtil 2027 er flyselskaberne dog kun forpligtet til at rapportere fra flyvninger mellem EU-lufthavne, hvilket kan give et begrænset indblik i non-CO₂-effekterne, der hovedsageligt ses ved interkontinentale flyvninger.²⁴

Der findes relativt billige muligheder for at reducere non-CO₂-effekter, især kondensstriber. Det kan blandt andet ske gennem ændret ruteplanlægning, justering af flyvehøjder og ved at anvende brændstoffer med lavere aromatindhold.

Kvotesystemet omfatter kun luftfartens CO₂-udledninger inden for EU

Langt størstedelen af CO₂-udledningerne forbundet med flyvninger til og fra EU-lufthavne stammer fra flyvninger mellem EU og tredjelande. Disse udledninger er i dag ikke omfattet af kvotesystemet, og udledningerne fra fly ind i EU er heller ikke omfattet af EU's krav om iblanding af bio- og elektrobrændstoffer.

Kvotesystemet var oprindeligt tiltænkt at dække alle flyvninger til, fra og inden for EU. Men efter modstand fra flere tredjelande blev dækningen i 2013 midlertidigt begrænset til udelukkende at omfatte flyvninger mellem EU-lufthavne. Begrænsningen er siden blevet forlænget og gælder fortsat til mindst 2026. Klimarådet forventer derfor, at begrænsningen vil blive drøftet i forbindelse med den kommende revision, herunder særligt flyvninger ud af EU.^{25,26}

En udvidelse af kvotesystemet kan sikre en mere ensartet regulering af luftfarten og kan reducere antallet af flyvninger. Færre flyvninger vil både medføre færre drivhusgasudledninger, færre non-CO₂-effekter og vil samtidig reducere behovet for iblanding af bio- og elektrobrændstof, som er dyrt. Derudover vil en udvidelse generere markant flere kvoteindtægter, der fx kan bruges til at understøtte EU's alternative brændstofproduktion.

Klimarådet giver anbefalinger til reguleringen af luftfarten

Klimarådet har to anbefalinger til regeringens arbejde med at styrke EU's kvoteregulering af luftfarten:

- **Kvotesystemet bør udvides til at omfatte flyvninger ud af EU.** Hvis det nuværende kvotesystem (ETS1) udvides, så det også omfatter flyvninger ud af EU, kan en langt større del af luftfartens udledninger reguleres og dermed mindskes. De kvotebelagte flyvninger vil sammen med EU's iblandingskrav sikre en mere balanceret regulering. Udvidelsen bør indrettes på en måde, der sikrer det mest hensigtsmæssige samspil med øvrig regulering af luftfarten både i EU og i FN uden dobbeltregulering.
- **EU bør regulere non-CO₂-effekter – på sigt som en fuldt integreret del af kvotesystemet.** EU bør hurtigst muligt indføre regulering til at reducere non-CO₂-effekterne. På kort sigt kan det fx ske ved at belønne selskaber, der aktivt undgår flyvning gennem luftlag med høj risiko for kondensstribe-dannelse, eller ved at stille krav til brændstoffers aromatindhold. Klimarådet bakker desuden op om intentionen i den gældende regulering om at integrere non-CO₂-effekterne i kvotesystemet. Ved den planlagte evaluering bør non-CO₂-effekter som minimum integreres i kvotesystemet baseret på konservative antagelser om klimaeffekten, så de oplagte reduktioner ikke blot

udskydes, mens man venter på at opgørelsesmetoderne er mere udviklede. Når vidensgrundlaget er tilstrækkeligt robust, bør non-CO₂-effekterne integreres fuldt ud i kvotesystemet på linje med CO₂-udledningerne for at sikre en ensartet regulering af klimapåvirkningen, mens passagerer og flyselskaber får et økonomisk incitament til at vælge mere klimavenlige alternativer.

Reform af den fælles landbrugspolitik

EU genforhandler landbrugspolitikken

EU's fælles landbrugspolitik (CAP) er et af EU's største budgetområder. Politikken har stor betydning for Danmark, hvor den finansierer hovedparten af tilskuddet til dansk landbrug. CAP'en sætter dermed en central økonomisk ramme for landbruget og for de incitamenter, der påvirker sektorens udledninger.

Kommissionen har præsenteret sit forslag til den næste landbrugspolitik for perioden 2028-2034, som vil blive forhandlet de næste par år. Forslaget viderefører i stor udstrækning en landbrugspolitik med en stor andel af direkte støtte, som risikerer at bremse klimaomstillingen af dansk og europæisk landbrug.

Landbrugspolitikken arealtilskud kan forsinke omstillingen

EU's landbrugspolitik består af forskellige elementer. To vigtige elementer er den direkte støtte og grundbetalingen. Direkte støtte er den samlede betegnelse for EU's årlige arealbaserede betalinger til landbrugere. Den arealbaserede grundbetaling er den centrale ordning og skal ifølge CAP'en sikre en bæredygtig landbrugsproduktion.

Den direkte støtte og grundbetalingen er centrale drivkræfter for arealanvendelsen i EU. Klimarådet fremhæver to udfordringer ved den nuværende støtte:

- **Den direkte støtte bremser i dag arealudtagning.** Det skyldes, at støtten gør det økonomisk attraktivt at fortsætte driften på arealer med lav produktivitet, herunder kulstofrige lavbundsjorder. Kommissionens forslag til en landbrugsstøttereform giver dog medlemslandene mulighed for at ændre støtten til kulstofrige lavbundsjorder.
- **Landbrugsstøtten kan forhindre klima- og naturprojekter.** Det skyldes, at projekter som vådlægning, skovrejsning og naturgenopretning ikke altid er berettiget til støtte i form af grundbetaling.

Den nuværende udformning af direkte støtte og grundbetaling vanskeliggør altså de arealændringer, der er nødvendige for at nå EU's såvel som Danmarks klima-, natur- og vandmål.

Kommissionen foreslår dog, at arealtilskuddet under den nye landbrugspolitik skal sænkes for større landbrug, og at der skal sættes et loft over den samlede støtte. Det kan dæmpe udviklingen i jordpriserne og dermed styrke indsatsen for at omlægge landbrugsjord.

Fravær af øremærkning kan svække omstilling og skabe uens konkurrencevilkår

I dag er CAP'en omfattet af et krav om, at en del af midlerne skal øremærkes til klima- og miljøformål. Kommissionen foreslår dels at fjerne dette krav, da erfaringerne har vist, at øremærkning ikke i sig selv sikrer en klimateffekt, og dels at der stilles højere krav om national medfinansiering.²⁸

Øremærkning af landbrugsstøtten har hidtil haft begrænset effekt, fordi den ikke har været tilstrækkeligt koblet til klare mål, dokumentation og måling af faktiske klimabidrag. Øremærkning kan fungere bedre, hvis midlerne i højere grad målrettes ordninger med dokumenteret klimateffekt.

Uden et fælles EU-krav om øremærkning bliver klimaindsatsen mere afhængig af nationale prioriteringer og budgetter, hvilket kan øge forskellene i indsats og konkurrencevilkår på tværs af EU.

Koblet støtte fastholder i dag højtudledende produktion

EU's nuværende CAP støtter fortsat landbrugsproduktion, som er forbundet med høje udledninger. Det sker blandt andet gennem såkaldt koblet støtte, hvor landbrugere modtager betaling for at opretholde bestemte produktionssystemer. Ordningen fastholder især kvægbrug, som modtager omkring 70 pct. af de koblede midler i EU.²⁹ Kommissionen foreslår at udvide rammen for koblet støtte.

I sin nuværende form bidrager koblet støtte til at opretholde udledningsintensiv produktion. Koblet støtte kan dog bidrage til reduktioner af drivhusgasudledninger, hvis den omlægges til et redskab for strukturel omstilling, fx omlægning fra animalsk produktion til planteproduktion, snarere end til at fastholde status quo.

Kommissionens forslag til den nye CAP indeholder elementer, som kan understøtte omstillingen mod mere klimavenlige produktionsformer, afhængigt af hvordan den koblede støtte anvendes nationalt. Kommissionen foreslår at forpligte medlemslandene til at tilbyde støtte til ekstensiv husdyrproduktion som en frivillig klima- og miljøindsats, hvilket giver et nyt, men mere usikkert redskab til strukturel omstilling.³⁰

EU regulerer ikke landbrugets udledninger direkte

Landbruget reguleres af flere forskellige EU-politikker, herunder CAP'en, byrdefordelingsaftalen og LULUCF-forordningen. De to sidstnævnte fastsætter nationale mål for henholdsvis udledninger og kulstofoptag, men stiller ikke sektorspecifikke reduktionskrav til landbruget og prissætter heller ikke sektorens drivhusgasudledninger direkte.

Samtidig skal CAP'en varetage flere hensyn, herunder produktion, indkomst og konkurrencevilkår, hvilket begrænser dens rolle som klimaregulerende instrument. Fraværet af direkte regulering indebærer en risiko for, at landbruget i EU står med en betydelig restudledning frem mod 2040, særligt hvis landbrugspolitikken ikke i højere grad understøtter omstillingen.

Klimarådet giver anbefalinger til opdatering af EU's landbrugspolitik

Klimarådet har følgende anbefalinger til regeringens arbejde med forhandlingerne om EU's næste landbrugspolitik:

- **Den direkte støtte bør omlægges, så den fremmer klimaindsatsen.** Den direkte landbrugsstøtte bør omlægges, så den gør det mere økonomisk attraktivt at fremme nødvendige arealomlægninger, særligt udtagningen af kulstofrige lavbundsjorder. Det er utilstrækkeligt, at medlemslandene kan vælge at ændre støtten. Herudover bør den direkte støtte sidestille klima- og naturprojekter med fx vandmiljøprojekter.
- **Landbrugsstøtten bør bruges aktivt til strukturel omstilling.** EU's fælles landbrugspolitik bør aktivt understøtte en strukturel omstilling i landbruget. Det indebærer, at den koblede støtte og støtten til ekstensiv husdyrproduktion indrettes på en måde, der undgår at fastholde de højtudledende landbrugspraksisser. Derimod bør støtten målrettes teknologier, driftsformer og arealbaserede tiltag, der reducerer udledningerne.
- **EU bør videreføre øremærkede klimamidler og ledsage dem af skærpede krav.** EU bør fastholde kravet om øremærkede midler til klima- og miljøformål i landbrugspolitikken. Midlerne bør kun støtte projekter, der sikrer reelle klimabidrag. Samtidig bør det sikres, at midlerne anvendes på en måde, der giver dokumenterbare klimabidrag. Midlerne bør målrettes virkemidler med varig klimaeffekt, og medlemslandene bør forpligtes til klare mål, målemetoder og opfølgning, så de faktiske klimabidrag kan dokumenteres.
- **EU bør indføre en fælles prissætning af landbrugets udledninger.** Klimarådet anbefaler, at EU styrker reguleringen af landbrugets udledninger gennem et fælles prissignal, fx et EU-kvotesystem for landbrugets udledninger. Dette vil blandt andet bidrage til at mindske en eventuel lækageeffekt fra dansk landbrug. Den fælles landbrugspolitik kan understøtte denne regulering, men hverken CAP'en, byrdefordelingsaftalen eller LULUCF-forordningen giver i deres nuværende udformning tilsammen et tilstrækkeligt grundlag for at sikre rettidige reduktioner i landbruget frem mod 2040.

1.4 Danmarks klimamål

Danmark skal opfylde en række klimamål frem mod 2050. Ifølge klimaloven skal Klimarådet vurdere udsigterne til, at målene nås. Klimarådet vurderer, at det ikke længere er anskueliggjort, at 70-procentsmålet i 2030 nås. I vurderingen lægger rådet særlig vægt på, at den nuværende politik sandsynligvis ikke reducerer udledningerne tilstrækkeligt, at regeringen ikke har fremlagt en konkret plan B, der kan indhente det potentielle reduktionsbehov, og at der er kort tid til målet i 2030. Derimod vurderes målet på 82 pct. reduktion i 2035 at være anskueliggjort. Vurderingen baseres særligt på, at regeringen allerede med eksisterende politik forventer at nå 79 pct. reduktion i 2035, at regeringen har afsat væsentlige midler frem mod 2035, og at 2035 endnu er så langt fremme i tid, at regeringen kan nå at konkretisere indsatsen og håndtere risici. Klimarådet anbefaler regeringen at styrke implementeringen af klimapolitikken frem mod 2030 og konkretisere en plan B. Endelig bør regeringen fremlægge hovedlinjerne i klimareguleringen efter 2030, herunder en sti for afgiftsniveauet. Det vil bidrage til at skabe klarhed for virksomhederne og give incitament til at iværksætte tiltag på den korte bane, der samtidig er hensigtsmæssige i et langsigtet perspektiv.

Både national og europæisk klimaregulering guider Danmark mod sine klimamål

Siden 1990 har Danmark omtrent halveret sine territoriale drivhusgasudledninger. Udviklingen skyldes både national regulering, såsom energiafgifter og tilskud, og EU-regulering i form af blandt andet det europæiske kvotesystem.

Også fremadrettet vil både europæisk og national regulering skubbe på klimamomstillingen i Danmark. Folketinget har fx vedtaget nationale afgifter på udledninger fra både landbruget og industrien, og der gives store tilskud til fx CCS. I EU er et nyt kvotesystem (ETS2) på vej, som skal dække udledninger fra vejtransport og bygninger, mens udledningerne fra energi og industri dækkes af det nuværende kvotesystem (ETS1).

Frem mod 2035 skal Danmark ifølge klimaloven opfylde en række klimamål og -forpligtelser. Det omfatter Danmarks nationale klimamål i 2025, 2030 og

2035 og forskellige klimarelaterede forpligtelser over for EU. Ifølge klimaloven skal Klimarådet årligt vurdere status på disse mål og forpligtelser. Desuden har klimaloven også en målsætning om klimaneutralitet senest i 2050, og regeringen har en ambition om at fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045 og at nå 110 pct. reduktion i 2050.

2025-målet opfyldes sandsynligvis

Det førstkommande nationale mål i klimaloven er 2025-målet. Målet lyder på 50-54 pct. reduktion sammenlignet med 1990 målt som et gennemsnit over 3 år. Udledningerne er ikke endeligt opgjort endnu, men både den nedre og den øvre grænse af målet opfyldes sandsynligvis. Det er derfor tid til at rette blikket mod 2030 og videre frem mod 2035 og 2050.

2030-målet

Klimarådet skal vurdere anskueliggørelse af 70-procentsmålet i 2030

Klimarådet skal ifølge klimaloven vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås. Det er nu sjette gang, at Klimarådet vurderer dette spørgsmål.

Klimaloven indeholder ikke en entydig definition af, hvornår et klimamål kan siges at være anskueliggjort. I Klimarådets forståelse kræver anskueliggørelse, at tre kriterier er opfyldt:

- **Klar og konkret plan.** Der foreligger en klar og konkret plan og proces fra regeringen for, hvordan den forventer at opfylde målet.
- **Vedtaget politik.** Planen indeholder en betydelig grad af politisk vedtagne virkemidler, hvor det nødvendige omfang afhænger af tiden til målarret.
- **Risikohåndtering.** Planen tager hånd om risikoen for, at de enkelte elementer i planen muligvis ikke lever op til deres forventende bidrag.

De tre kriterier fungerer som en rettesnor for Klimarådets vurdering. Som udgangspunkt vil målet i Klimarådets optik være anskueliggjort, hvis de tre kriterier er opfyldt. Der vil dog altid være gråzoner i forbindelse med vurderingen, og Klimarådet foretager altid en samlet helhedsvurdering.

CCS-udbud får Klimarådet til at korrigere fremskrivningen

Den seneste klimafremskrivning fra april 2025 viser en overopfyldelse på omkring 1,4 mio. ton CO₂e for at nå 70-procentsmålet i 2030.

Siden fremskrivningen er der kommet nye oplysninger fra det igangværende CCS-udbud. Oplysningerne betyder, at Klimarådet korrigerer fremskrivningen, hvilket resulterer i en opjustering af den forventede udledning på 1,0 mio. ton CO₂e for 2030-målet. Merudledningen skyldes for det første, at udbuddet ikke længere kan opnå fuld effekt. For det andet forventes effekten tidligst realiseret fra 2030, hvilket er et år senere end i fremskrivningen, som forventer fuld fangst i hele 2029. Det har en relativ stor betydning for opfyldelsen af klimamålet, når det opgøres som et 3-årigt gennemsnit af årene 2029-2031, som der står i klimalovens bemærkninger.³¹

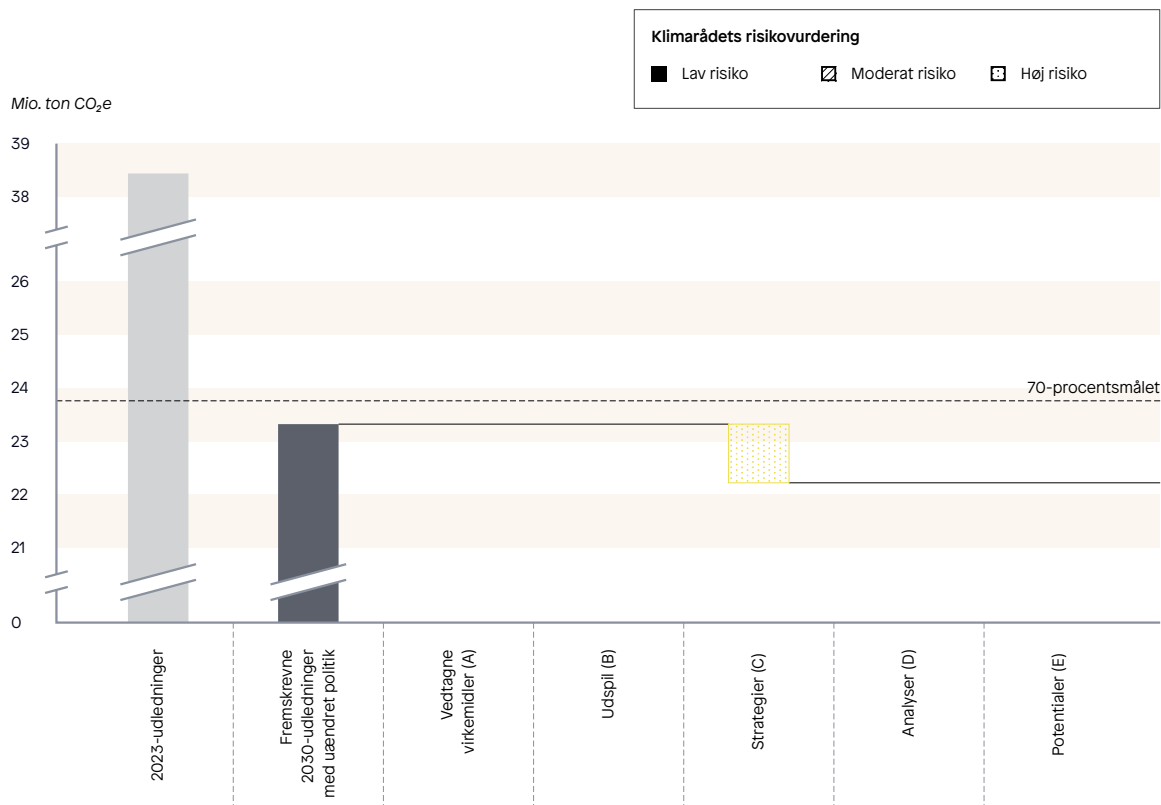
Efter korrektionen ser 70-procentsmålet i 2030 ud til at blive overopfyldt med 0,4 mio. ton CO₂e. Med den nuværende politik har regeringen således fremlagt en konkret plan for opfyldelse af 2030-målet, og der er vedtaget virkemidler, der ifølge den korrigerede fremskrivning vil kunne opfylde 2030-målet. Dermed har regeringen umiddelbart opfyldt de første to kriterier for anskueliggørelse. Næste skridt er at vurdere, om også det tredje kriterie om håndtering af risiko og usikkerhed er opfyldt.

Yderligere reduktioner fra biokul fra pyrolyse og fra trepartsaftalen er usikre

Foruden den vedtagne politik har regeringen fremlagt en række initiativer, som kan reducere udledningerne yderligere. Det drejer sig for det første om biokul fra pyrolyse. Her er reduktionseffekten dog endnu ikke tilstrækkeligt dokumenteret til at kunne indregnes i fremskrivningen. For det andet er der mulighed for at indfri et yderligere potentiale i *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark* (herefter trepartsaftalen).³²

Begge initiativer er kategoriseret som en strategi i Klimarådets kortlægning af regeringens klimapolitik. Klimarådet anser begge initiativer for at være forbundet med høj risiko.

Figur 1.3 giver et samlet overblik over regeringens plan for at nå 70-procentsmålet.



Figur 1.3 Kortlægning af nye indsatser og potentialer med effekt i 2030

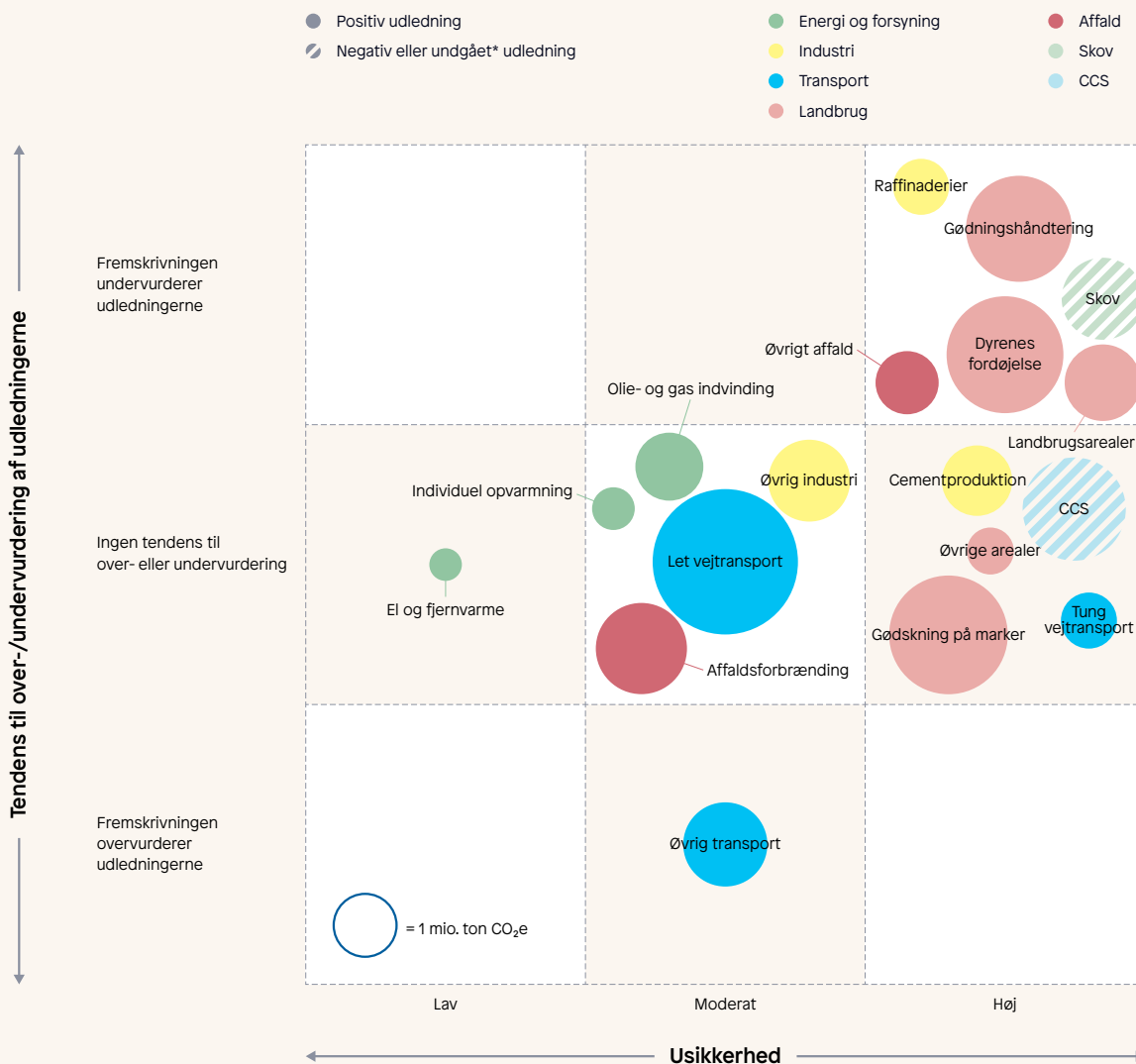
Anm. 1: Udledningerne i 2030 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2029-2031.
 Anm. 2: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.
 Anm. 3: Risikovurderingen angår kun tiltag på niveau A-E og ikke udledningerne i klimafremskrivningen.
 Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet³³, Regeringen³⁴ og Klimarådet.

Klimarådet belyser og vurderer risiko i 2030

Selvom regeringen har en konkret plan for at nå målet, betyder det ikke nødvendigvis, at målet opfyldes. Hvis målet skal opfyldes, kræver det, at der skal ske store ændringer i flere sektorer, og der er risiko for, at udledningerne ikke reduceres som forventet. Risikoen kan både skyldes, at:

- **fremskrivningen er usikker.** En risiko kan forekomme, fordi der er usikkerhed om de fremskrevne udledninger. Det vil sige, at udledningerne kan blive både højere og lavere end fremskrivningens skøn.
- **fremskrivningen undervurderer udledningerne.** En risiko kan også skyldes, at fremskrivningen i Klimarådets optik undervurderer udledningerne. Det vil sige, at udledningerne med overvejende sandsynlighed bliver højere end fremskrivningens skøn.

Klimarådets risikovurdering er vist i figur 1.4. For hver delsektor har Klimarådet vurderet usikkerhed om udledningerne i 2030 og tendensen til, at fremskrivningen under- eller overvurderer udledningerne.



Figur 1.4 Tendens til over-/undervurdering og usikkerhed om udledningerne i 2030

- Anm. 1: Boblernes størrelse angiver niveauet for udledningerne i 2030 ifølge den seneste klimafremskrivning fra april 2025, som er korri-
geret, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.
- Anm. 2: Boblernes placering inden for hvert felt i figuren har ingen betydning. Det vil sige, at udledningerne fra øvrig industri fx ikke er
vurderet til at være mere usikre end udledningerne fra affaldsforbrænding, selvom boblen er længere mod højre i det samme felt.
- Anm. 3: 'Fremskrivningen' på y-aksen henviser i denne sammenhæng til den korregerede klimafremskrivning.
- Anm. 4: *Undgået udledning er en oversættelse af det engelske begreb *abated emissions*, som blandt andet inkluderer fangst og lagring
af fossilt CO₂.
- Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet³⁵ og Klimarådet.

Der er høj usikkerhed og tendens til en for optimistisk fremskrivning

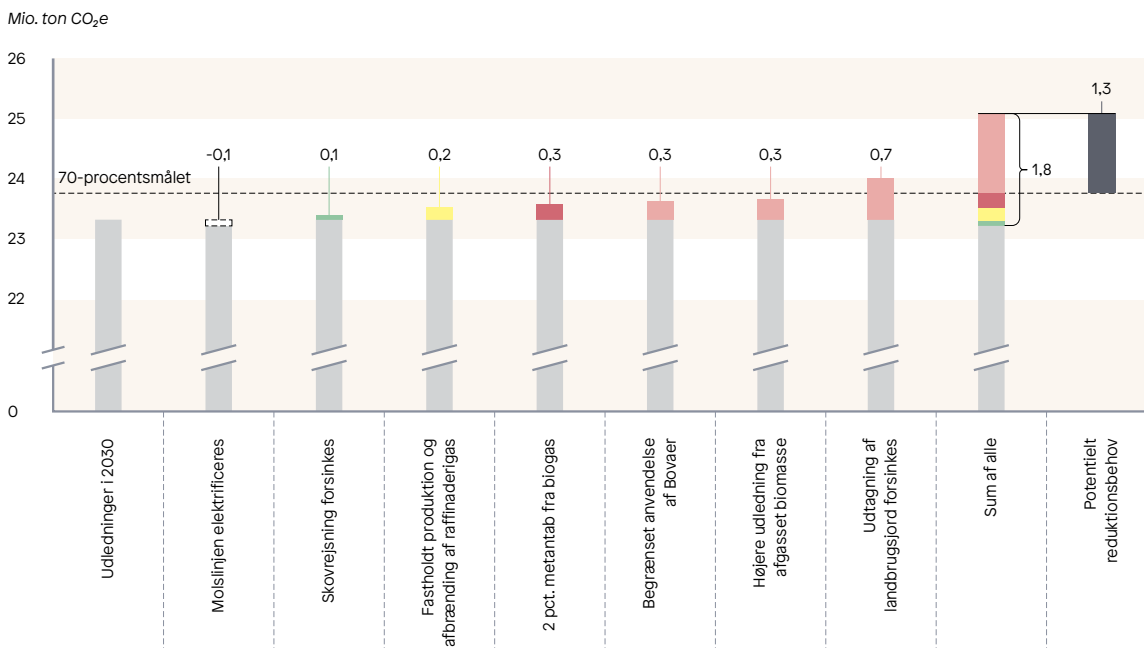
Der er høj usikkerhed om udledningerne fra mange sektorer. Det drejer sig blandt andet om sektorer inden for landbrug og skov, CCS og de store industri-virksomheder i form af raffinaderierne og cementproduktionen.

Der er derudover en overvægt af sektorer, hvor Klimarådet vurderer, at fremskrivningen har tendens til at undervurdere udledningerne i 2030. Det drejer sig blandt andet om landbrugsarealerne og øvrigt affald, som inkluderer metanudslip fra biogasproduktionen. Samlet set er det Klimarådets vurdering, at fremskrivningen som helhed undervurderer udledningerne. Det betyder, at udledningerne med overvejende sandsynlighed bliver højere end fremskrivningens skøn.

Der er en betydelig risiko for ikke at nå målet i 2030

Klimarådet har udarbejdet nogle følsomhedsscenarier, som illustrerer risikoen for ikke at nå målet. Scenarierne er vist i figur 1.5. Scenarierne forsøger at kvantificere fremskrivningens tendens til at over- eller undervurdere. Scenarierne er eksempler på, hvad Klimarådet forventer, der kan ske under den vedtagne politik. Der er ikke tale om *worst case*-scenarier, men om realistiske bud på, hvad der kan ske. Det skal samtidig understreges, at der er betydelig usikkerhed om tallene for over- og undervurderingerne i de enkelte delsektorer, da det kan gå både bedre og værre end forudsat i eksemplerne.

Hvis en kombination af flere scenarier indtræffer, vil det medføre, at Danmark ikke når målet, medmindre udledningerne på anden vis reduceres. Da alle scenarierne er eksempler på realistiske udfald, vurderer Klimarådet samlet set, at der er en betydelig risiko for, at målet i 2030 ikke nås med nuværende politik. Hvis alle syv scenarier indtræffer, medfører det et reduktionsbehov i 2030 på 1,3 mio. ton CO₂e.



Figur 1.5 Udledninger i 2030 og merudledning i forskellige følsomhedsscenarier

Anm. 1: Udledningerne i 2030 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2029-2031.

Anm. 2: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.

Anm. 3: Farverne i figuren repræsenterer forskellige sektorer, og det er de samme farver som i figur 1.4.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet³⁶, Energistyrelsen³⁷ og Klimarådet.

Regeringens planlagte genbesøg kan have svært ved at finde tilstrækkelige reduktioner

Frem mod 2030 har regeringen planlagt en række genbesøg af klimaaftaler med betydning for 2030-målet. To centrale genbesøg er genbesøget af afgiften på udledninger fra industrien fra 2022 og genbesøget af trepartsaftalen fra 2024.

Regeringen fremhæver i klimaprogrammet, at den ser genbesøgene som en central del af regeringens håndtering af risiko. Klimarådet ser også disse genbesøg som vigtige muligheder for at justere på udviklingen. Dog kan det blive vanskeligt at finde tilstrækkelige reduktioner, når aftalernes genbesøges, hvis noget ikke går som forventet. Det skyldes følgende:

- **Sent genbesøg af industrien.** Aftalen for industri mv. skal genbesøges i 2026 og i 2028. Det er først ved genbesøget i 2028, at der er lagt op til at se på, om aftalen giver de forventede reduktioner og eventuelt justere afgifterne, hvis det ikke er tilfældet. Det vil være sent først at justere afgifterne efter genbesøget i 2028 med henblik på at nå 2030-målet.
- **Trepartsaftalen genbesøges kun delvist før 2030.** Afgiften på husdyr er som udgangspunkt lagt fast frem til og med 2032. Dermed er det ikke alle relevante udledninger, som der er lagt op til at genbesøge inden 2030.

Yderligere reduktioner kan findes på tre forskellige måder

Klimarådets følsomhedsscenarier viser, at der kan opstå et betydeligt reduktionsbehov for at nå 2030-målet. Dermed kan det være relevant at ændre rammerne for genbesøgene, så der findes flere reduktioner. Fx kan man udvide eller fremrykke genbesøgene af industri og landbrug, så der ses bredere på de to sektors udledninger. Alternativt kan der findes nye reduktioner uden for rammerne af genbesøgene.

Yderligere reduktioner kan groft sagt findes på tre måder:

- **Teknisk omstilling uden grønne brændstoffer.** Det er fx elektrificering og energieffektivisering i industrien, elektrificering af transport og tekniske muligheder i landbruget.
- **Grønne brændstoffer.** Her menes især biobrændstoffer, som kan benyttes i stedet for fossile brændstoffer både i transporten og fx i anlægsmaskiner og traktorer.
- **Strukturel omstilling.** Ved strukturel omstilling menes fx produktionsnedgang eller omlægning af produktionen i landbruget eller industrien, fx omlægning fra husdyrproduktion til planteproduktion.

Det er tvivlsomt, om der kan findes tilstrækkelige tekniske reduktioner

Klimarådet vurderer, at det er tvivlsomt, om der kan findes tilstrækkelige tekniske reduktioner uden grønne brændstoffer, hvis der opstår et stort reduktionsbehov i 2030. Det skyldes både, at der vil være en række barrierer forbundet med at indfri reduktionerne, og at der er kort til tid til 2030.

Klimarådet har kortlagt eksempler på tekniske reduktionspotentialer på op til 0,8 mio. ton CO₂e, hvis der træffes en hurtig politisk beslutning, og hvis implementeringen går i gang allerede i 2027. Hvis implementeringen derimod først går i gang i 2029, er reduktionspotentialet mere end halveret. Tallene er udtryk for et groft overslag, men de giver en indikation af, at det kan være svært at finde tilstrækkelige reduktioner udelukkende ved hjælp af tekniske reduktioner.

Grønne brændstoffer har et stort potentiale, men der er ulemper

Grønne brændstoffer kan være en hurtig vej til nye reduktioner, og der er et relativt stort potentiale. I 2030 vil biobrændstoffer forventeligt være mere modne og billigere end elektrobrændstoffer fra power-to-X.

Klimarådet ser dog en række ulemper ved biobrændstoffer. For det første er den globale klimaeffekt tvivlsom, for det andet er bioressourcer en knap global ressource, og for det tredje er det ikke en langsigtet løsning i de sektorer, hvor der i dag eller på sigt findes en mulighed for at elektrificere. Klimarådet har

derfor tidligere opfordret til, at man ikke forlader sig på grønne biobrændstoffer i vejtransporten.³⁸

Strukturel omstilling kan være svært med kort varsel

Der er et stort reduktionspotentiale ved strukturel omstilling. Strukturelle omstillinger kan indebære, at noget produktion omlægges til mindre klimabelastende produktion eller bortfalder, fx i landbruget eller industrien.

Strukturelle tiltag kan være samfundsøkonomisk hensigtsmæssige og omkostningseffektive og dermed i overensstemmelse med flere af klimalovens guidende principper. Men de kan samtidig udfordre hensynet til erhvervslivet og konkurrenceevnen, som også indgår i klimalovens guidende principper, især hvis tiltagene igangsættes med kort varsel.

Regeringens klimaindsats anskueliggør ikke, at 70-procentsmålet i 2030 nås

Sidste år vurderede Klimarådet, at regeringens klimaindsats anskueliggjorde, at 70-procentmålet nås. Rådet understregede dog, at der fortsat var betydelig risiko for, at målet ikke nås, og at der stadig udestod en væsentlig implementeringsindsats for at nå i mål. Rådet anbefalede i den forbindelse, at regeringen konkretiserede en plan for genbesøg af de politiske aftaler.

Siden sidste år er risikoen for færre reduktioner fra CCS blevet til virkelighed. Når fremskrivningen korrigeres for de færre CCS-reduktioner, er der en lille overopfyldelse af målet. Klimarådet vurderer samtidig, modsat sidste år, at den korrigerede fremskrivning generelt undervurderer udledningerne.

I år vurderer Klimarådet derfor, at regeringens klimaindsats ikke længere anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås. I vurderingen lægger rådet særlig vægt på, at den nuværende politik sandsynligvis ikke reducerer udledningerne tilstrækkeligt, at regeringen ikke har fremlagt en konkret plan B, der kan indhente det potentielle reduktionsbehov, og at der er kort tid til målet i 2030.

Klimarådets følsomhedsscenarier er eksempler på, at kun få ting skal gå galt, før målet overskrides, og det er samtidig ikke sikkert, at genbesøgene kan levere tilstrækkelig mange reduktioner, hvis der opstår et behov.

Spørgsmålet om anskueliggørelse er en helhedsvurdering. Vurderingen om anskueliggørelse kan ændre sig på et senere tidspunkt, fx hvis reduktionseffekter viser sig højere end forventet, eller hvis der ved genbesøgene træffes politiske beslutninger, som hurtigt kan få effekt.

2035-målet

Klimarådet skal for første gang vurdere anskueliggørelse i 2035

I december 2025 fastsatte regeringen et nyt klimamål for 2035. Målet lyder på 82 pct. reduktion af udledningerne sammenlignet med 1990.

Ifølge klimaloven skal Klimarådet nu vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at klimamålet i 2035 nås. Klimarådet anvender de samme kriterier for anskueliggørelse i 2035 som i 2030.

Regeringen har fremlagt indsatser og potentialer

Klimafremskrivningen fra april 2025 viser et reduktionsbehov på 2 mio. ton CO₂e for at nå 82 pct. reduktion i 2035. Behovet stiger til 2,4 mio. ton, når Klimarådet korrigerer for den seneste udvikling i CCS-udbuddet.

Regeringen har fremlagt en række indsatser og potentialer med reduktionseffekt i 2035:

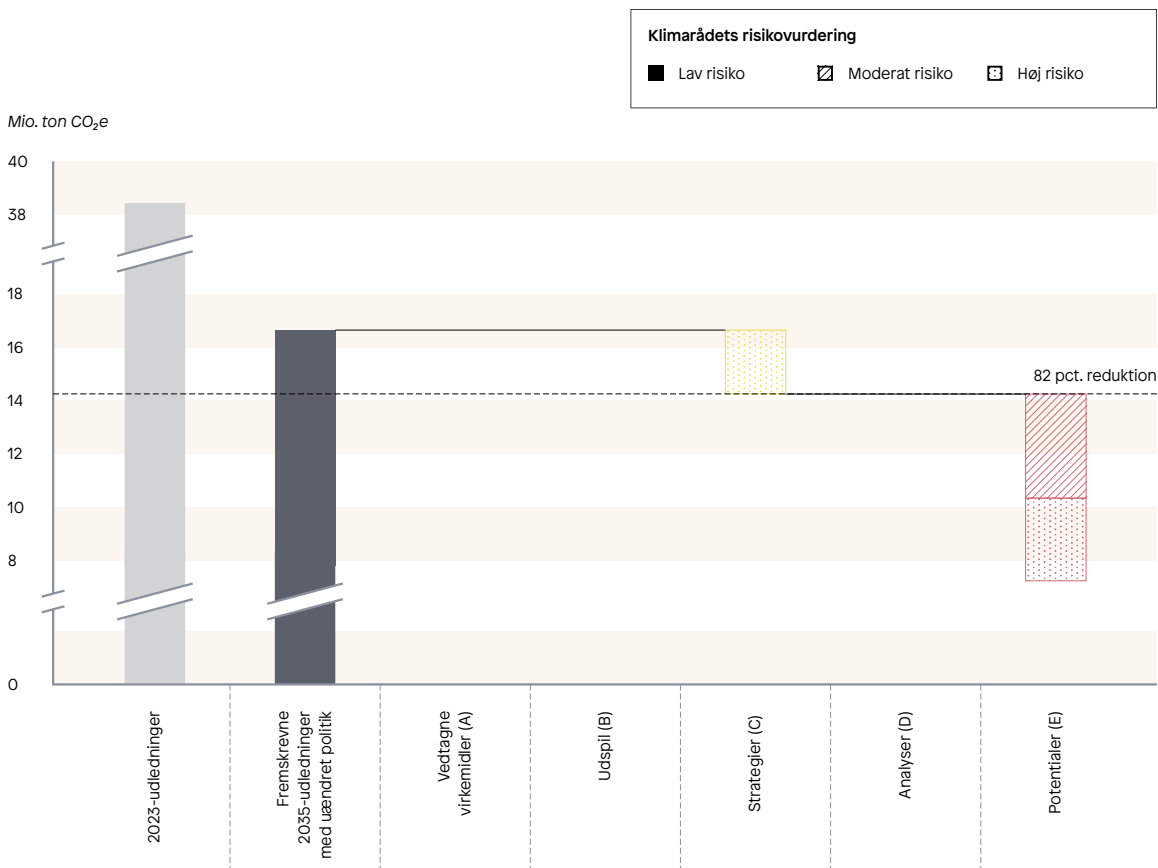
- **Finansiering fra 2034.** Regeringen har afsat 4 mia. kr. årligt fra 2034 og 15 år frem i tid til at opfylde 2035-målet. I alt 60 mia. kr. Dette tiltag har Klimarådet kategoriseret som en strategi (C) på rådets konkretiseringsskala. Usikkerheden med tiltaget vurderes desuden at være høj. Det skyldes to forhold: For det første er reduktionsbehovet i 2035 vokset siden fastsættelsen af målet på grund af korrektionen for udviklingen i CCS-udbuddet. For det andet har regeringen ikke besluttet, hvad de 60 mia. kr. skal bruges til.
- **Penge til biokul.** Regeringen har afsat penge til biokul fra pyrolyse, som også er kategoriseret som en strategi med høj usikkerhed. Endelig har regeringen fremlagt nogle potentialer for reduktioner i industri og landbrug og yderligere biokul fra pyrolyse.

Figur 1.6 giver et overblik over regeringens plan frem mod 2035.

Der er stor usikkerhed om udledningerne og tendens til under-vurdering i 2035

Der er generelt stor usikkerhed om udledningerne i 2035. Klimarådet vurderer, at næsten alle delsektorer vil ligge på samme niveau, hvad angår både usikkerhed og tendens til under- eller overvurdering, som det er tilfældet i 2030 og illustreret i figur 1.4.

Generelt vil fremskrivningen blive mere usikker, jo længere ud i fremtiden den rækker. Dog vurderer Klimarådet, at der er tilstrækkelig stor sikkerhed om de delsektorer, som vurderes at være forbundet med moderat usikkerhed i 2030, til at de også kan placeres på det niveau i 2035. Det er særligt de delsektorer, som



Figur 1.6 Kortlægning af ny politik og potentialer med effekt i 2035

Anm. 1: Udledningerne i 2035 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2034-2036.
 Anm. 2: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.
 Anm. 3: Risikovurderingen angår kun tiltag på niveau A-E og ikke udledningerne i klimafremskrivningen.
 Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet³⁹ og Klimarådet.

allerede i 2030 vurderes til at være forbundet med høj usikkerhed, hvor usikkerheden stiger med tiden. Det gælder blandt andet landbrugets udledninger.

Ligesom for 2030 vurderer Klimarådet, at fremskrivningen har en samlet tendens til at undervurdere udledningerne i 2035. En samlet tendens til undervurdering betyder, at udledningerne med overvejende sandsynlighed bliver højere end fremskrivningens skøn. Det er dog svært at kvantificere undervurderingen, blandt andet fordi der stadig er relativt lang tid til 2035.

Regeringens klimaindsats anskueliggør, at 82-procentsmålet i 2035 nås

Klimarådet vurderer samlet set, at regeringens klimaindsats anskueliggør, at 82-procentsmålet i 2035 nås. I vurderingen lægges der særlig vægt på, at regeringen allerede med eksisterende politik forventer at nå 79 pct. reduktion i 2035, at regeringen har afsat væsentlige midler frem mod 2035, og at 2035 endnu er så langt fremme i tid, at regeringen kan nå at konkretisere indsatsen og håndtere risici.

Der er imidlertid stor usikkerhed om regeringens skitserede vej, blandt andet fordi det er usikkert, om de afsatte midler kan nå målet, og fordi der ikke er truffet en beslutning om, hvilke omstillingsselementer, der skal anvendes. Samtidig kan udledningerne nemt vise sig at være højere end forventet.

Spørgsmålet om anskueliggørelse er en helhedsvurdering, der blandt andet afhænger af afstanden til mållåret. Vurderingen om anskueliggørelse kan ændre sig på et senere tidspunkt, eksempelvis hvis der ikke indgås en snarlig politisk aftale om konkrete omstillingsselementer eller virkemidler, hvis teknologier forsinkes, eller hvis reduktionseffekter viser sig mindre end forventet.

Anbefalinger til klimapolitikken rettet mod Danmarks nationale mål

Klimarådets anbefalinger til at sikre flere reduktioner i 2030

Klimarådet vurderer, at regeringens klimaindsats ikke anskueliggør, at 2030-målet nås. Derfor er der behov for en skærpelse af klimapolitikken, som kan sikre flere reduktioner i 2030. Klimarådet anbefaler en række centrale greb, som regeringen bør tage i brug for at øge sandsynligheden for at nå 2030-målet:

- Styrk fokus på at implementere den vedtagne politik. Blandt andet anbefaler Klimarådet, at afgiften på kulstofrige lavbundsjorder hæves fra 40 til 125 kr. pr. ton CO₂e for at sikre, at ambitionerne i trepartsaftalen indfries.
- Udarbejd en konkret plan B med yderligere virkemidler, der kan få effekt på 2030-målet. Planen bør alene indebære klimapolitiske stramninger.
- Annoncer hurtigst muligt, at plan B vil træde i kraft, hvis der i forbindelse med genbesøgene af de politiske aftaler fortsat er tegn på, at Danmark ikke er på vej mod målopfyldeelse i 2030.
- Fremryk genbesøget af husdyrafgiften til 2028 og annoncer hurtigst muligt, at afgiften vil blive indført med en højere sats i 2030, hvis der i 2028 er tegn på, at ambitionerne i trepartsaftalen ikke vil blive indfriet.

Klimarådet anbefaler at øge fokus på implementering frem mod 2030

Der er de seneste år vedtaget meget ny klimapolitik. For at nå i mål i både 2030 og 2035 er det afgørende, at klimapolitikken implementeres, så de forventede forandringer bliver til virkelighed. Det drejer sig blandt andet om implementering af CCS, udtagning af lavbundsjorder, skovrejsning, omstillingen til elbiler, opsætning af vindmøller og solceller og elektrificering på tværs af sektorer.

Klimarådet anbefaler derfor, at regeringen fastholder et stort fokus på implementering af klimapolitikken frem mod 2030. Implementering skal i denne sammenhæng forstås bredt som alle tiltag, der har til formål at sikre, at den vedtagne politik giver de forventede reduktioner. Det kan fx indebære fremrykning eller stramninger af eksisterende regulering og afgifter.

Klimarådet giver anbefalinger til en styrket implementering af trepartens arealindsats

Med trepartsaftalen er der sat et mål om at udtage og vådlægge 140.000 hektar lavbundsjorder i 2030 samt at etablere 250.000 hektar skov frem mod 2045. På nuværende tidspunkt er der meget lang vej til de to mål, og Klimarådet ser en væsentlig risiko for, at de to mål ikke nås.

Klimarådet ser primært fire udfordringer forbundet med vådlægningen af kulstofrige lavbundsjorder og skovrejsningen:

- **Midlertidige ordninger.** Den nuværende tilskudsstruktur og reglerne for arealerne gør det ofte mere attraktivt at vælge midlertidige ordninger frem for permanent udtagning af landbrugsjord. Det gør det vanskeligt at gennemføre udtagningsprojekterne i det tempo, der er nødvendigt for at nå målene. Den kommende kvælstofregulering øger usikkerheden om konsekvenserne for den enkelte bedrift, hvilket kan gøre det mere attraktivt at vælge midlertidige ordninger. Det skyldes, at kvælstofreguleringen gør det attraktivt at fastholde arealerne i omdrift på nogle bedrifter. Usikkerheden om kvælstofreguleringens effekt kan få lodsejere til at udskyde beslutninger om permanent udtagning.
- **Ny naturskov (urørt skov).** Den nye skovrejsningsordning for urørt skov er ikke tilstrækkelig til at opveje indtjeningen ved alternative anvendelser af arealerne, fx ved at rejse produktionsskov. Men urørt skov udgør 40 pct. af skovrejsningsindsatsen i trepartsaftalen. Hvis ikke mulighederne for at rejse urørt skov forbedres, er det meget usikkert, om skovrejsningsmålet kan nås, og om de forventede klimaeffekter realiseres.
- **Administrative ressourcer.** Udtagning af landbrugsjord på kort tid kræver store administrative ressourcer. Der er regulatoriske flaskehalse i dag, som samlet set forsinker fremdriften i trepartsaftalens klima- og kvælstofmål. Flaskehalsene kan blive mere udtalte, når tempoet skal øges.

- **EU's grundbetaling.** De nuværende regler for EU's grundbetaling betyder, at grundbetaling ved skovrejsning uden for områder med kvælstofreduktionsbehov i flere tilfælde kun kan fastholdes midlertidigt. Det betyder, at lodsejeren mister sin grundbetaling efter få år, når der rejses skov. Det gør skovrejsning væsentligt mindre attraktiv, fordi værdien af grundbetalingen er højere end værdien af skovrejsningstilskuddet. Det er usikkert, om reglerne kan ændres, og derfor er dette element centralt for incitamenterne til skovrejsning uden for kvælstofområder.

Klimarådet fremlægger derfor fire anbefalinger til, hvordan implementeringen af trepartsaftalen bør styrkes:

- **Højere afgift på kulstofrig lavbundsjord.** Regeringen bør hæve drivhusgasafgiften på kulstofrig lavbundsjord fra det planlagte niveau på 40 kr. pr. ton CO₂e til et niveau svarende til cirka 125 kr. pr. ton CO₂e i 2028, når afgiften træder i kraft. Det skyldes, at det nuværende incitamentsniveau ikke er tilstrækkeligt til at sikre permanent udtagning i det nødvendige tempo. I dag kan midlertidige tilskud overstige den planlagte afgift, og den nye kvælstofregulering kan gøre det mere attraktivt at fastholde arealerne i drift end at udtage dem.
- **Måltrettet skovrejsning.** Regeringen bør sikre, at skovrejsning målrettes de områder, hvor kvælstofudledningen skal mindskes for at nå vandmiljømålene. Klima- og kvælstofreguleringen bør samlet set understøtte denne målretning, da den gør klimainsatsen billigere for samfundet ved samtidig at bidrage til opfyldelsen af vandmiljømålet.
- **Styrkede incitamenter til ny naturskov (urørt skov).** Regeringen bør fremme opførelsen af ny naturskov (urørt skov), så trepartsaftalens mål om etablering af urørt skov kan realiseres. I dag kan det bedre betale sig at bruge arealerne til andre aktiviteter end urørt skov, hvilket mindsker det forventede klimabidrag, som forventes fra trepartsaftalens arealmål og de danske klimamål.
- **Sikring af ressourcer til sagsbehandling og fremdrift.** Regeringen bør sikre, at kommuner og stat kan lede udtagningsprocessen og varetage sagsbehandling i det nødvendige tempo, så udtagningsprojekterne kan realiseres i takt med de politiske mål.

Klimarådet anbefaler, at regeringen udarbejder en plan B for 2030

Regeringen bør tage stilling til, hvordan man vil håndtere risikoen for, at implementeringen af den vedtagne klimapolitik ikke lever op til målsætningerne. Klimarådet anbefaler derfor, at regeringen hurtigst muligt udarbejder en konkret plan B. Planen skal indeholde yderligere virkemidler, som kan få effekt på 2030-målet.

Plan B bør bestå af strammere regulering og skal annonceres hurtigst muligt

Plan B bør alene indebære stramninger af klimapolitikken. Planen kan tilskynde til tidlig omstilling, hvis den fx består af højere afgifter kombineret med udmeldinger om højere fremtidige krav. Hvis planen derimod består af løfter om højere fremtidige tilskud, kan det i stedet tilskynde fx virksomheder eller landbrugere til at vente på disse højere tilskud, og planen kan dermed bidrage til at forsinke omstillingen.

Planen bør annonceres hurtigst muligt, så alle relevante aktører ved, hvilke klimapolitiske stramninger de står overfor, hvis Danmark ikke ser ud til at være på vej mod målopfyldelse i forbindelse med genbesøgene af de politiske aftaler.

Konkret anbefaler Klimarådet, at plan B indebærer, at husdyrafgiften indføres med en højere sats i 2030, hvis ambitionerne i de politiske aftaler ikke ser ud til at blive indfriet. Den forhøjede afgiftssats bør meldes ud hurtigst muligt.

En plan B bør indeholde langsigtede tiltag

Klimarådet anbefaler, at det er langsigtede tiltag, som sættes i værk som led i en plan B for 2030. Det vil sige, at tiltagene også bør være hensigtsmæssige skridt på vejen mod 2035-målet og den langsigtede omstilling.

Klimarådet peger på, at en justering af CO₂e-afgifterne i industri mv. og landbruget netop udgør en stramning af den gældende regulering, der peger frem mod en langsigtet omstilling.

Afgift på drivhusgasser bør være et centralt virkemiddel til at nå 2035-målet

Efter 2030 skal Danmark opfylde en række klimamål frem mod 2050. Det drejer sig for det første om det nye 2035-mål på 82 pct., og derefter har regeringen en ambition om at opnå klimaneutralitet i 2045 og 110 pct. reduktion i 2050. Der er behov for ny klimapolitik for at nå disse mål.

Regeringen har lagt op til, at 2035-målet skal nås med øgede tilskud. Det er imidlertid Klimarådets anbefaling, at en stigende drivhusgasafgift fortsat udgør det centrale virkemiddel til at nå Danmarks nationale klimamål. Det gælder både klimamålet i 2035 og i årene efter.

En generel drivhusgasafgift er det mest omkostningseffektive virkemiddel til at nå et klimamål. Det skyldes, at en afgift vil give en ensartet tilskyndelse til at reducere udledningerne på tværs af virksomheder og sektorer. Dermed vil afgiften hjælpe til, at samfundet som helhed tager de billigste reduktioner i brug.

En afgift kan ikke stå alene, men kan suppleres af anden regulering, som fx rettes mod at undgå, at virksomheder rykker produktionen ud af Danmark, som kan drive en teknologiudvikling, eller som kan tilskynde til at skabe negative udledninger.

Tilskud kan anvendes på andet end CCS og bør have den langsigtede omstilling for øje

Hvis regeringen primært vil anvende tilskud til at nå 2035-målet, bør den overveje en balanceret tilgang, hvor den ikke kun satser på én teknologi, og hvor den har den langsigtede omstilling for øje. Det er vigtigt, at de valgte omstillingselementer til 2035 peger frem mod 2045 og 2050. Hvis regeringen kun vælger at give støtte til CCS, risikerer den, at omstillingen af fx industrien eller landbruget ikke er tilstrækkelig langt i 2035.

Ved fastsættelsen af 2035-målet nævner regeringen kun CCS som beregningsforudsætning til at nå 2035-målet. Der kan dog også gives tilskud til andre omstillings-elementer, fx elektrificering i industrien og af den ikke-vejgående transport (færger, fiskekuttere, traktorer, anlægsmaskiner mv.), biokul fra pyrolyse eller tilskud til omlægning af mere areal til skov og natur.

Udbetalingen af en del af tilskudspuljemidlerne kan med fordel fremrykkes for at opnå større sikkerhed for reduktioner fra 2034 og for at opnå bedre balance mellem CCS og andre teknologier med tidligere klimaeffekt.

Tilskud bør også kombineres med en højere afgift, hvilket vil give en større reduktionseffekt for de afsatte midler. Det kan være særligt relevant i den nuværende situation, hvor der er uvished om, hvorvidt de afsatte midler kan levere tilstrækkelige reduktioner.

Klimarådet anbefaler, at hovedlinjerne i den fremtidige regulering gøres klare

På nuværende tidspunkt er der indført en afgift på drivhusgasudledningerne fra industrien, som indføres fra 2025, og der er indgået en aftale om at indføre afgifter på landbrugets udledninger, som skal indføres fra 2028 og 2030. Afgiftssatserne er imidlertid ikke tilstrækkeligt høje til at nå 82 pct. reduktion i 2035, og for at nå de efterfølgende klimamål i 2045 og 2050 skal afgiften som udgangspunkt væsentligt højere op.

Klimarådet anbefaler, at hovedlinjerne i den fremtidige regulering, herunder en sti for afgiftsniveauet, hurtigt meldes ud med et så langt sigte ud i fremtiden som muligt. Det vil give virksomheder, landbrugere og andre aktører bedre tid til at planlægge og til at træffe de rette investeringsbeslutninger i tide. Tidlig udmelding er dermed godt i tråd med klimalovens guidende principper om omkostningseffektivitet og hensyn til erhvervslivet. En afgift kan suppleres af tilskud af forskellige årsager som fx klimalovens guidende principper, teknologisk udvikling og behovet for negative udledninger.

Klarhed om den langsigtede regulering vil også kunne bidrage til, at der iværksættes reduktionstiltag, som er hensigtsmæssige i et langsigtet perspektiv. Det kan være tiltag som skovrejsning, der først giver effekt på lang sigt. Det kan også være tiltag, der giver en mere varig reduktionseffekt som fx elektrificering frem for mere midlertidige tiltag som fx anvendelse af biobrændstoffer i fartøjer, hvor der i dag eller på sigt findes en mulighed for at elektrificere.

2050-målet

Fremskrivningen forventer 88 pct. reduktion med vedtaget politik i 2050

Et vigtigt sigtepunkt i klimapolitikken er Danmarks klimamål i 2050. Det er regeringens ambition at nå 110 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne sammenlignet med 1990. Det vil sige, at Danmark skal optage flere drivhusgasser, end vi udleder.

Den seneste klimafremskrivning viser, at vi når et godt stykke af vejen med vedtaget politik. Udledningen skønnes at falde med 88 pct. i 2050 i forhold til niveauet i 1990. Dermed udestår et reduktionsbehov på knap 18 mio. ton for at nå 110 pct. reduktion i 2050. Udledningen falder kraftigst frem mod 2030, hvorefter reduktionerne flader ud.

2050-målet kræver mange negative udledninger

Uanset hvilken vej man vælger, vil negative udledninger fylde meget i 2050. Det skyldes både, at de tilbageværende restudledninger fra landbruget skal kompenseres, og at reduktionerne skal fra 100 pct. til 110 pct.

Der udestår en stor opgave med at øge omfanget af negative udledninger frem mod 2050. Flere negative udledninger kan enten komme via fangst af CO₂ direkte fra luften (DACCS) eller via fangst og lagring af CO₂ fra biomasse (BECCS), biokul fra pyrolyse eller mere skov. DACCS er en ny teknologi og dermed risikofyldt at satse på, mens de øvrige muligheder kræver et stort areal til produktion af biogene ressourcer, enten i Danmark eller i udlandet. Der er derfor ikke én nem løsning.

Klimarådet har tidligere påpeget, at Danmarks opfyldelse af klimamålene bør ske på en måde, der tager hensyn til, at brugbart biogent kulstof er en knap og potentielt dyr global ressource. Hvis Danmark vil nå i mål i 2050 ved at importere kulstof, risikeres det, at udledningerne enten øges i udlandet eller skader biodiversiteten i landene uden for Danmark. Dermed undermineres hensigten med et ambitiøst dansk klimamål, og det udfordrer Danmarks ambition om at være et foregangsland.

Stor husdyrproduktion medfører behov for yderligere negative udledninger

Husdyrproduktionen er en stor udledningskilde frem mod 2050. Klimarådet har tidligere opstillet to scenarier for, hvordan Danmark kan nå i mål i 2050.⁴⁰ I scenarierne antages henholdsvis 40 pct. og 80 pct. reduktion af husdyr i 2050 i forhold til niveauet i 2020. Til sammenligning forventer regeringens klimafremskrivning 25 pct. færre husdyr i 2050 i forhold til niveauet i 2023.

Hvis husdyrproduktionen ikke reduceres yderligere, end fremskrivningen forventer, er der brug for flere negative udledninger end antaget i scenarierne. Og hvis ikke DAC-teknologien er teknisk moden og er kommet tilstrækkeligt ned i pris, vil det medføre et behov for yderligere negative udledninger, der baserer sig på biogene ressourcer og høj arealanvendelse.

1.5 Danmarks EU-forpligtelser

Danmark har som medlem af EU påtaget sig en række forpligtelser på klimaområdet. Danmark ser ud til at leve op til sin reduktionsforpligtelse under EU's forordning om indsatsfordeling (ESR), også kendt som byrdefordelingsaftalen, der omfatter blandt andet landbrug og transport. Samtlige LULUCF-forpligtelser for land- og skovbrug kan opfyldes, hvis overskuddet fra ESR-forpligtelsen anvendes. Danmark ser også ud til at opfylde de fleste krav under EU's VE-direktiv og energieffektiviseringsdirektiv. Endelig ser Danmark ud til at opfylde den del af bygningsdirektivet, der omhandler energirenovering af boliger, men ikke kravet til energirenovering af ikke-boliger. Danmark står over for at skulle implementere en række ændringer i bygningsdirektivet i dansk lovgivning. Det drejer sig blandt andet om EU's krav til, at bygningsmassen senest i 2050 skal bestå af nulemissionsbygninger, og her har Danmark mulighed for at præge kravene.

Danmark forventes at opfylde sine ESR- og LULUCF-forpligtelser

I tillæg til Danmarks nationale klimamål har Danmark også som medlem af EU påtaget sig en række forpligtelser på klimaområdet.

To af de mere omfattende forpligtelser vedrører udledninger omfattet af EU's byrdefordelingsaftale (ESR) og udledninger fra LULUCF-sektoren. ESR-forpligtelsen omfatter udledninger fra landbrug, transport, individuel opvarmning og mindre industrivirksomheder. LULUCF-forordningen omfatter udledninger og optag af CO₂ i jorder og skov.

Danmark står til at leve op til ESR-forpligtelsen. Forpligtelsen er indrettet som et budgetmål for perioden 2021 til 2030, og forventningen er, at forpligtelsen overopfyldes med 5,2 mio. ton CO₂e.

LULUCF-forordningen udgøres af tre forpligtelser for perioderne 2021-2025, 2026-2029 og 2030. Danmark står lige nu til at opfylde forpligtelserne for 2021-2025 og for 2030, men ikke for 2026-2029. Her er der et mindre reduktionsbehov på 0,6 mio. ton. Behovet kan dog opfyldes ved at gøre brug af en såkaldt fleksibilitetsmekanisme, hvor overskuddet fra overopfyldelsen af ESR-forpligtelsen bruges til at opfylde LULUCF-forpligtelserne.

De fleste forpligtelser under VE-direktivet forventes opfyldt

Direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet) stiller krav til, hvor stor en andel af Danmarks energiforbrug i forskellige sektorer, der skal komme fra vedvarende energi. Alle på nær én forpligtelse under VE-direktivet forventes opfyldt med nuværende politik. Forpligtelsen om andelen af vedvarende energi i industrien forventes ikke opfyldt. Det skyldes, at danske producenter har frasolgt oprindelsesgarantier for biogas, hvormed en del af biogassen ikke kan tælles med i Danmarks opfyldelse af målsætningerne til vedvarende energi.

Danmark forventes at opfylde overordnede forpligtelser for energibesparelser

Formålet med EU's energieffektiviseringsdirektiv er at energieffektivisere og reducere energiforbruget i EU. I direktivet er Danmark underlagt fire forskellige bindende hovedforpligtelser. To af hovedforpligtelserne vedrører Danmarks samlede endelige energiforbrug, mens de to andre vedrører den offentlige sektor.

Forpligtelserne for det samlede endelige energiforbrug tilsiger, at forbruget ikke må overstige en grænse på 575 PJ i 2030, samt at Danmark skal implementere politik, som bidrager til akkumulerede energibesparelser på 386 PJ frem mod 2030. Det er Klimarådets vurdering, at Danmark opfylder disse forpligtelser uden yderligere politiktiltag.

Ikke alle energiforpligtelser i den offentlige sektor opfyldes

Der er to hovedforpligtelser i energieffektiviseringsdirektivet, som vedrører den offentlige sektor:

- **Offentlig energirenovering.** Den offentlige sektor skal energirenovere mindst 3 pct. af det offentlige etageareal årligt.
- **Offentlige energibesparelser.** Den offentlige sektor skal reducere energiforbruget med 1,9 pct. årligt.

Energirenoveringsforpligtelsen i den offentlige sektor opfyldes ifølge regeringen. I *Statusrapport 2025* vurderede Klimarådet imidlertid, at forpligtelsen ikke opfyldes, hvis energirenoveringerne følger den historiske udvikling.⁴¹ Yderligere politiske tiltag kan derfor fortsat være nødvendige for at opnå et tilstrækkeligt niveau af energirenoveringer til at overholde forpligtelsen.

Forpligtelsen til at reducere energiforbruget forventes derimod ikke opfyldt. Regeringen vurderer også selv, at der udestår en indsats her, men der er ikke fremlagt nogen plan for, hvordan det offentlige energiforbrug skal nedbringes.

Bygningsdirektivets krav til boliger forventes opfyldt, men andre bygninger halter

Bygningsdirektivet stiller en række krav til energieffektiviteten i bygningsmassen i medlemslandene. Direktivet stiller dels krav til at renovere boligmassen, og dels til at renovere bygninger uden boligformål. Sidstnævnte omfatter både erhvervsbygninger og offentlige bygninger.

Danmark forventes med nuværende politik at leve op til forpligtelsen for boliger. Det kræver dog, at boligejere fortsætter med at energirenovere som hidtil, at udfasningen af gas til opvarmning af bygninger holder sin hastighed, og at energitabet ved produktion og transport af energi følger den historiske udvikling.

Danmark står derimod ikke til at overholde forpligtelsen for bygninger uden boligformål. Klimarådet har i *Statusrapport 2025* vurderet, at omkring en tredjedel af de omfattede bygninger ikke bliver energirenoveret tilstrækkeligt, til at forpligtelsen overholdes. Klimarådet finder ikke anledning til at ændre på den overordnede vurdering af forpligtelsen i år.

Medlemslandene kan præge bygningsdirektivets krav i 2050

Det langsigtede formål med bygningsdirektivet er at omdanne hele bygningsmassen til såkaldte nulemissionsbygninger i 2050. Forpligtelsen indbefatter, at alt nybyggeri skal bygges som nulemissionsbygninger i 2030, imens den eksisterende bygningsmasse skal renoveres frem mod 2050.

EU's medlemslande skal implementere bygningsdirektivet i national lovgivning senest i maj 2026. I forbindelse med implementering af direktivet kan medlemslandene til en vis grad præge, hvordan nulemissionsbygninger defineres. Blandt andet skal medlemsstaterne selv definere niveauet for, hvornår den energimæssige ydeevne er tilstrækkelig høj, til at en bygning kan kaldes en nulemissionsbygning. Den energimæssige ydeevne er et mål for, hvor meget energi der skal til for at dække et typisk energiforbrug i en given bygning.

Klimarådet fremhæver fire hovedpointer om nulemissionsbygninger

Et konsulenthus har foretaget et litteraturstudie for Klimarådet. Studiet belyser konsekvenserne af at fastsætte niveauet for energimæssig ydeevne med udgangspunkt i henholdsvis privatøkonomiske beregninger, samfundsøkonomiske beregninger og niveauet for næsten energineutrale bygninger (NZEB).

På baggrund af studiet fremhæver Klimarådet fire hovedpointer:

- **Samfundsøkonomiske beregninger kan tage hensyn til positive effekter af energirenoveringer.** Litteraturen indikerer, at der er betydelige positive sideeffekter forbundet med at energirenovere bygninger. For Danmark nævnes specifikt indeklimaforbedringer, som kan reducere sundhedsomkostningerne og føre til forbedret produktivitet som følge af færre sygedage. Antallet af rentable renoveringer kan øges ved at definere det omkostningseffektive niveau for energimæssig ydeevne ud fra samfundsøkonomiske beregningsprincipper. Det skyldes, at der kan medregnes flere gevinster. Et udgangspunkt i de samfundsøkonomiske principper kan også bidrage til andre af EU's målsætninger om klima, sundhed og miljø.
- **Skærpede niveauer for nulemissionsbygninger skal følges op af flere differentierede niveauer.** Bygningsdirektivet lægger op til, at medlemsstater, der allerede har et defineret niveau for næsten energineutrale bygninger, skal anvende dette niveau og fratrullet 10 pct. for nulemissionsbygninger. Danmark har allerede en sådan definition, som i dag er sat strengere end det, der skulle forventes at være privatøkonomisk rentabelt.⁴² Hvis Danmark anvender et niveau for energimæssig ydeevne, der er strammere end i dag, vil der være risiko for, at der stilles krav om energirenoveringer, der går langt ud over, hvad der er privatøkonomisk rentabelt. Det kan være u hensigtsmæssigt for bygningsejerne. For at sikre en oplevet fairness i praksis, kan niveauet for nulemissionsbygninger differentieres mellem flere forskellige bygningstyper, end det er tilfældet i dag. Det kunne fx være efter byggeår og type af bygning. Derved vil kravene om renovering i højere grad kunne målrettes bygningstyper, hvor det vil have en gavnlig effekt.
- **Niveauet for energimæssig ydeevne kan udfordre den sociale sammenhængskraft.** Muligheden for at finansiere renoveringsprojekter afhænger af disponibel indkomst og boligens værdi. Samtidig er huse med lav værdi hyppigt karakteriseret ved dårlig energieffektivitet. Dermed kan behovet for energirenoveringer have en social og geografisk slagside.
- **Høje krav til energirenovering kan give u hensigtsmæssigt incitament til nedrivninger.** Hvis kravet om renovering af eksisterende bygninger til nulemission fastsættes til et højere niveau, end hvad der er privatøkonomisk rentabelt, kan det give incitament til at rive bygninger ned i stedet for at renovere. Dette er ikke hensigtsmæssigt fra et klimaperspektiv, da nybyggeri og nedrivning har et markant større klimaaftryk set i et livscyklusperspektiv end renovering af en eksisterende bygning.⁴³

1.6 Hvem har vi talt med?

I arbejdet med *Statusrapport 2026* har Klimarådet og Klimarådets sekretariat haft drøftelser med en række organisationer og eksperter:

Biogas Danmark, Brian H. Jacobsen (lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet), Care Danmark, Carl Christian Hoffmann (seniorforsker, Institut for Ecoscience – Oplandsanalyse og miljøforvaltning, Aarhus Universitet), Christen Duus Børgesen (seniorforsker, Institut for Agroøkologi – Klima og Vand, Aarhus Universitet), CONCITO, ConTerra, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Energiforum Danmark, Energistyrelsen, European Scientific Advisory Board on Climate Change, Green Power Denmark, Jakob Vesterlund Olsen (seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet), Jørgen Rose (Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet), Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Klimapolitiske Rådet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Landbrug og Fødevarer, Mette Hjort Mikkelsen (specialkonsulent, Institut for Miljøvidenskab – Atmosfæriske Emissioner og Modellering, Aarhus Universitet), Michael Friis Pedersen (seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet), Miljøstyrelsen, Ministeriet for Grøn Trepert, Remixed Nature ApS, Rådet for Grøn Omstilling, Social- og Boligstyrelsen, The Irish Climate Change Advisory Council, The Netherlands Scientific Climate Council, Transportministeriet, Transport & Environment, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, UNEP Copenhagen Climate Centre, Ørsted og Aalborg Portland.

2

A composite image featuring a large, curved horizon of the Earth from space, showing city lights and clouds. In the background, a factory with a single smokestack is visible on the horizon, emitting a plume of dark smoke that drifts across the sky. The sky transitions from a pale blue at the top to a warm orange and red near the horizon, suggesting a sunset or sunrise. The overall composition suggests a connection between global climate and industrial activity.

Verdens klimaindsats

Det handler kapitlet om

Den klimavidenskabelige udvikling

Kapitlet indledes med en beskrivelse af udviklingen i den globale opvarmning samt nogle af de konsekvenser og risici, som opvarmningen medfører for både mennesker og natur.

Status på Parisaftalen og de internationale klimaforhandlinger

Dernæst gives der en status på den globale klimaindsats 10 år efter indgåelsen af Parisaftalen. Aftalen har blandt andet som mål at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader, med sigte på 1,5 grader over førindustrielt niveau.

Kapitlet viser, at den globale klimaindsats er blevet styrket over de seneste 10 år, men at indsatsen langt fra er tilstrækkelig til at holde temperaturstigningen i tråd med Parisaftalens mål.

Ved årets klimatopmøde COP30 skulle verdens lande forsøge at styrke reduktionsindsatsen og modstandsdygtigheden over for klimaforandringer. Kapitlet udlægger hovedresultaterne fra klimatopmødet i 2025.

Dynamikker i den globale klimaindsats

Kapitlet beskriver, hvordan den globale klimaindsats præges af modsatrettede dynamikker. På den ene side er der stigende politisk modstand i mange lande, som risikerer at bremse den grønne omstilling. På den anden side rummer den hastige udvikling inden for grønne teknologier et betydeligt potentiale for at accelerere klimaindsatsen.

Samtidig beskriver kapitlet kort, hvordan EU, USA og Kina handler i forhold til klimakrisen.

Kapitlets konklusioner

- **Den globale opvarmning accelererer.** Den globale opvarmning accelererer, og de seneste år er der slået flere varmerekorder. Accelerationen skyldes blandt andet fortsat stigende drivhusgasudledninger og et faldende optag af CO₂ i naturens økosystemer.
- **Flere ekstreme vejrhændelser.** I takt med den stigende opvarmning øges konsekvenserne i form af hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser samt en højere risiko for overskridelse af *tipping points*. Udviklingen understreger behovet for, at verdens lande styrker reduktionsindsatsen og øger modstandsdygtigheden over for klimaforandringer.
- **Den globale klimainsats er fortsat utilstrækkelig.** For 10 år siden fastsatte verdens lande et mål om at begrænse den globale opvarmningen til et godt stykke under 2 grader med sigte på 1,5 grader over førindustrielt niveau. Den nuværende klimapolitik viser, at verden har kurs mod en temperaturstigning på 2,8 grader i dette århundrede. Samtidig konkluderer FN's Miljøprogram (UNEP), at det ikke længere kan undgås, at den globale gennemsnitstemperatur overstiger 1,5 grader over førindustrielt niveau, når det måles som et gennemsnit over flere årtier.
- **Der er sket fremskridt i den globale klimainsats.** Før Parisaftalen pegede temperaturprognoser mod omkring 4 graders opvarmning i dette århundrede. I dag viser den nuværende klimapolitik en kurs mod 2,8 grader – og lavere, hvis landene indfrier de klimamål, de har indsendt til FN. Udviklingen viser, at de globale klimamål og -politikker har haft en mærkbar effekt på den forventede temperaturudvikling, selvom verdens klimainsats langt fra er tilstrækkelig.
- **Den globale klimainsats præges af modsatrettede tendenser.** På den ene side møder klimainsatsen politisk modstand i mange lande på et tidspunkt, hvor behovet for handling aldrig har været større. Omvendt falder priserne på afgørende grønne teknologier, og investeringerne og udbredelsen af grønne løsninger har de seneste år udviklet sig kraftigt. Dette kan accelerere den grønne omstilling.
- **Dynamikkerne hos og mellem centrale aktører på klimaområdet er under forandring.** EU har vedtaget et nyt 2040-mål, men sikkerhedspolitik, økonomi og konkurrenceevne har presset klimapolitikken længere ned på dagsordenen, og EU anvender i stigende grad industri-, handels- og toldpolitik til både at drive den grønne omstilling fremad og beskytte økonomien. Samtidig ses en udvikling globalt, hvor det føderale niveau i USA modarbejder klimainsatsen, mens Kina både er verdens største udleder af drivhusgasser og samtidig en afgørende drivkraft for udviklingen og udrulningen af grønne teknologier.
- **Parisaftalens parter kunne ikke nå til enighed om at styrke reduktionsindsatsen mærkbart.** Ved klimatopmødet i Brasilien (COP30) skulle Parisaftalens parter forholde sig til, at verdens klimaambitioner fortsat er langt fra at være på linje med Parisaftalens temperaturmål. De formelle forhandlinger gav ikke et klart svar på, hvordan den globale reduktionsindsats skal styrkes. Der blev dog indgået en aftale blandt over 80 lande om at udvikle en køreplan for at omstille sig væk fra fossile brændsler, og over 90 lande aftalte at udvikle en køreplan for at stoppe afskovning. Disse aftaler fandt sted uden for de formelle forhandlinger.
- **Der blev taget vigtige skridt inden for klimatilpasning.** Ved COP30 blev Parisaftalens parter enige om et sæt af indikatorer til at måle klimatilpasningsindsatsen og om mindst at tredoble finansieringen til udviklingslandenes klimatilpasningsindsats frem mod 2035. Det er positivt, at finansieringen til klimatilpasning styrkes, men aftalen er uklar, og det nye mål for finansiering til klimatilpasning ligger fortsat langt under det faktiske behov.

2.1 Den klimavidenskabelige udvikling

Den globale gennemsnitstemperatur stiger hurtigere end tidligere. Konsekvenserne mærkes verden over gennem hyppigere og mere ekstreme vejrhændelser som tørke, naturbrande, oversvømmelser og orkaner. Disse hændelser medfører i stigende grad tab og skader for både mennesker og natur, og konsekvenserne vil fortsætte med at vokse i takt med yderligere opvarmning. Udviklingen understreger behovet for, at verdens lande styrker reduktionsindsatsen og øger modstandsdygtigheden over for klimaforandringer.

Parisaftalen danner rammen for den globale klimaindsats

I 2015 blev verdens lande enige om Parisaftalen. Aftalen indeholder en målsætning om, at den globale temperaturstigning skal begrænses til et godt stykke under 2 grader med sigte på 1,5 grader over det førindustrielle niveau.¹

Temperaturmålet er ikke tilfældigt. Det blev fastsat på basis af videnskabelige rapporter fra blandt andre FN's Klimapanel (IPCC), som vurderede, at en global temperaturstigning på over 2 grader markant øger risikoen for alvorlige og uoprettelige klimapåvirkninger.²

Temperaturstigningen vil overstige 1,5 grader

De seneste år har den globale gennemsnitstemperatur ligget rekordhøjt, og 2024 var det første enkeltår, hvor den globale gennemsnitstemperatur var mere end 1,5 grader over det førindustrielle niveau.³

Et enkelt års overskridelse betyder ikke, at Parisaftalens temperaturmål er overskredet. Målet skal nemlig vurderes som et gennemsnit over flere årtier for at tage højde for naturlige udsving i klimasystemet.⁴

FN's Miljøprogram (UNEP) vurderede dog i 2025, at verdens lande har ventet så længe med den nødvendige handling, at det i praksis ikke længere er muligt at undgå, at den globale gennemsnitstemperatur vil overstige 1,5 grader over det førindustrielle niveau, når det måles som et gennemsnit over flere årtier.⁵

Den globale opvarmning accelererer

Årene 2023, 2024 og 2025 er de tre varmeste år, der endnu er målt.⁶

Disse rekordår er del af en tydelig udvikling, hvor den globale gennemsnitstemperatur stiger hurtigere end tidligere. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er den globale opvarmning i gennemsnit steget dobbelt så hurtigt de seneste 20 år sammenlignet med gennemsnittet over de seneste 80 år. DMI peger samtidig på, at de negative konsekvenser af klimaforandringer derfor også stiger.⁷

Der er flere forskellige årsager til denne udvikling i temperaturstigningen. Den mest væsentlige er, at de globale udledninger af drivhusgasser fortsat stiger. En anden årsag er, at jordens oceaner og økosystemer er blevet mindre effektive til at optage CO₂ end tidligere.⁸ Det beskrives i boks 2.1.

Klimaforandringerne kan blive umulige at standse

Samtidig med at den globale opvarmning accelererer, vurderes det, at alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne og mulige overskridelser af såkaldte *tipping points* kan indtræffe ved lavere opvarmningsniveauer end tidligere vurderet.¹²

Begrebet *tipping points* anvendes om kritiske grænseværdier inden for klimasystemet og økosystemer. Fælles for *tipping points* er, at når de krydses, igangsættes selvforstærkende og irreversible processer, hvor systemer ændres fra en tilstand til en anden. Irreversibel vil sige, at processerne er umulige eller meget svære at standse eller rulle baglæns inden for en tidsskala, der er relevant for mennesker.¹³

Tipping points kan illustreres med et barn på en rutsjebane. Når først barnet får det sidste skub ud over kanten, behøver man ikke skubbe mere. Barnet er sat i bevægelse og vil fortsætte med stigende fart ned ad rutsjebanen. Bevægelsen fortsætter, indtil barnet har bevæget sig fra én tilstand på toppen af rutsjebanen til en ny tilstand i bunden.

Boks 2.1 Naturlige optag af CO₂

Naturlige optag er afgørende for at begrænse temperaturstigningen

En stor del af den opvarmning, som de menneskeskabte udledninger kunne have forårsaget, er blevet dæmpet af naturlige optag af CO₂.

En højere koncentration af CO₂ i atmosfæren gør fx planter fotosyntese mere effektiv. Udledning af CO₂ har derfor fået vegetation på jorden og i vandet til at vokse hurtigere og derved optage mere CO₂, der bindes som kulstof i biomassen. Samtidig har havene optaget store mængder CO₂ gennem den naturlige udveksling mellem luft og vand.

Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) angiver, at omkring halvdelen af den CO₂, vi mennesker har udledt, er blevet optaget i skove, jord og hav.⁹ Naturlige optag af CO₂ har på den måde bidraget væsentligt til at begrænse temperaturstigningen.

Ifølge WMO er der dog stor bekymring for, at de naturlige optag er ved at blive mindre effektive, hvilket vil øge den andel af de menneskeskabte CO₂-udledninger, der forbliver i atmosfæren og bidrager til global opvarmning.¹⁰

De naturlige optag svækkes

Menneskelige aktiviteter påvirker økosystemernes evne til både at optage og fastholde kulstof. Det sker blandt andet, når skove fældes, jorder dyrkes, havområder trawles og havvandet bliver varmere. Disse indgreb kan både frigive det kulstof, der allerede er lagret, reducere optaget og svække den fremtidige kapacitet til at optage CO₂.

Dertil kommer, at klimaforandringerne i sig selv kan mindske økosystemernes lagre af kulstof. Flere og kraftigere tørker og skovbrande frigiver fx store mængder kulstof, som tidligere var bundet i økosystemerne.

Endelig har økosystemerne også en fysisk grænse for, hvor meget CO₂ de kan optage. Træer og andre planter kan fx ikke blive ved med at øge væksten ubegrænset. Stigende vandtemperaturer reducerer også havenes optag af CO₂. Over tid kan økosystemer således nærme sig et mætningspunkt, hvor yderligere optag bliver vanskeligere.¹¹

Klima- og biodiversitetskrisen er forbundne

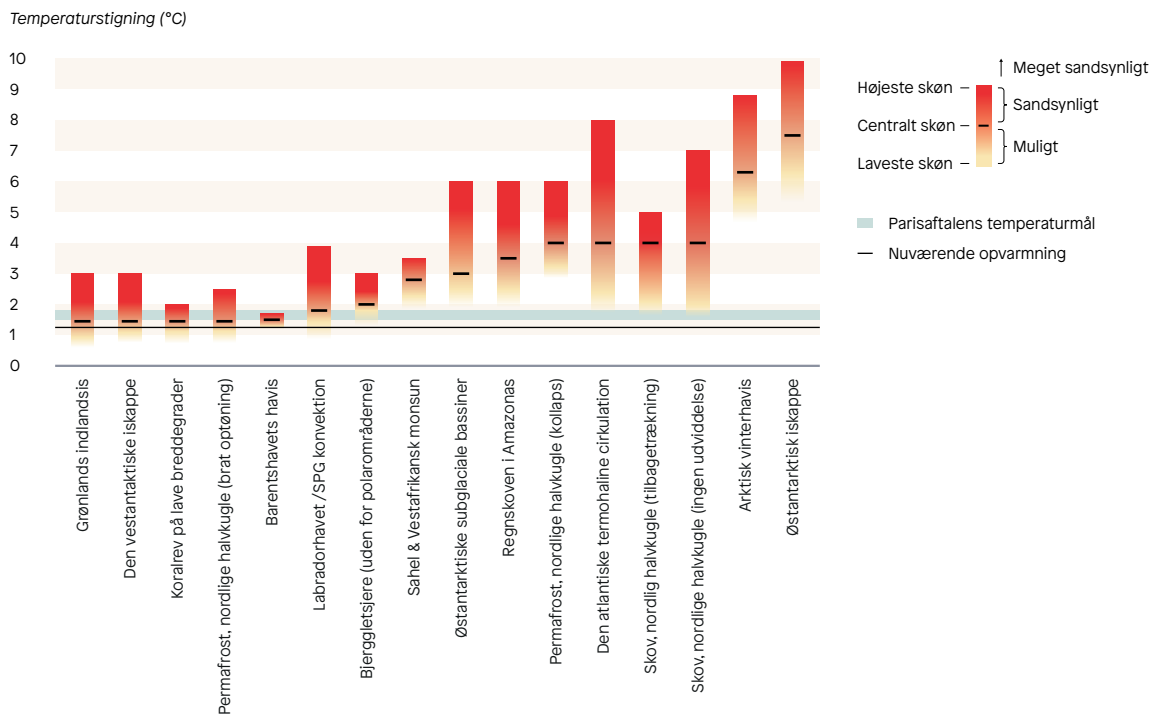
Det ovenstående viser, hvorfor klima- og biodiversitetskrisen ikke kan betragtes som to adskilte udfordringer, og hvorfor der skal handles på begge samtidig. En stærkere og mere robust natur kan bidrage til at begrænse klimaforandringerne, samtidig med at en hurtigere reduktion af drivhusgasudledninger er afgørende for at beskytte økosystemerne.

Selvom Parisaftalens temperaturmål overholdes, er adskillige *tipping points* sandsynlige

I en videnskabelig artikel fra 2022 har forfatterne gennemgået den videnskabelige litteratur på området.¹⁴ Ud fra gennemgangen har de identificeret 16 forskellige elementer af klimasystemet, som kan tippe og derved ændre tilstand. Disse er vist i figur 2.1.

Figuren angiver skøn for, hvilken global gennemsnitstemperaturstigning der skal til, for at hvert element overskrider sit *tipping point*. I artiklen estimeres det, at selv hvis den globale temperaturstigning begrænses til mellem 1,5 og et stykke under 2 grader over det førindustrielle niveau, er det sandsynligt, at seks *tipping points* krydses.

Den videnskabelige forståelse af de præcise temperaturgrænser for *tipping points* er fortsat begrænset, og derfor er estimerne behæftet med stor usikkerhed. Man ved dog, at de nedenstående *tipping points* eksisterer, og at risikoen for at overskride dem stiger, jo større opvarmningen bliver.



Figur 2.1 Estimer for hvornår 16 forskellige *tipping points* overskrides

Anm.: I spændet mellem figurens laveste og centrale skøn er det ifølge artiklen muligt, at *tipping pointet* overskrides, mens det i spændet mellem det centrale og højeste skøn er sandsynligt, at *tipping pointet* overskrides.

Kilder: Armstrong McKay et al.¹⁵ og ESSD.¹⁶

Koralrevenes *tipping point* er formentlig allerede overskredet

I en rapport fra 2025 vurderes det, at verdens varmtvandskoraller nu med stor sandsynlighed har krydset deres *tipping point*.¹⁷ Det betyder, at verdens varmtvandskoraller vurderes at lide meget betydelige arealtab, og at lokale udryddelser formentligt vil være uundgåelige.¹⁸ Det skyldes stigende havtemperaturer og -forsuring som følge af menneskeskabte drivhusgasudledninger.

Ud over de enorme konsekvenser for biodiversiteten i disse unikke økosystemer er koralrevene en vigtig kilde til mad og indtægter for flere hundrede millioner mennesker gennem fiskeri og turisme, og revene fungerer samtidig som naturlig kystbeskyttelse under storme.¹⁹

Koralrev som Great Barrier Reef i Australien vil ikke forsvinde fra den ene dag til den anden. Men når et *tipping point* er nået, er systemerne blevet presset ud over et punkt, hvor det er meget svært at undgå, at de ændrer tilstand.

Det samme kan ske med Grønlands og Antarktis' iskapper, hvor afsmeltningen risikerer at blive selvforstærkende og føre til et markant tab af ismasse og store havvandsstigninger. Også Amazonas regnskov er i risiko. Her kan klimaforandringer i kombination med afskovning omdanne store dele af regnskoven til et savannelignende landskab. Det vil blandt andet medføre et stort tab af biodiversitet og frigivelse af store mængder kulstof.²⁰

Temperaturen skal sænkes igen

Ifølge UNEP er det ikke længere muligt at holde den globale gennemsnitstemperaturstigning under 1,5 grader på kort sigt. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at opvarmningen permanent vil ligge over denne grænse fremover. Den globale temperatur kan overstige 1,5 grader i en periode og derefter bringes ned igen. Dette kaldes et *overshoot*.

For at temperaturen kan sænkes igen, kræver det nettonegative udledninger. Det betyder, at der på globalt plan skal fjernes mere CO₂ fra atmosfæren, end der udledes. Det forudsætter både markante reduktioner i de globale drivhusgasudledninger og et kraftigt øget optag af CO₂.

CO₂ kan fjernes fra atmosfæren naturligt eller ved hjælp af forskellige teknologiske løsninger. Naturlige løsninger indebærer fx øget kulstofbinding i skove, jorder og havet. Tekniske løsninger kan fx være *Direct Air Capture* (DAC), hvor CO₂ indfanges direkte fra atmosfæren og efterfølgende lagres i undergrunden. Jo længere tid den nødvendige reduktionsindsats udskydes, desto større bliver behovet for negative udledninger.

Selvom temperaturstigningen ikke kan holdes under 1,5 grader på kort sigt, er det afgørende at begrænse opvarmningen mest muligt. Ifølge IPCC har selvtiendele af en grads temperaturstigning nemlig stor betydning for de konsekvenser og risici, som både mennesker og natur vil opleve.²¹

Konsekvenserne af klimaforandringer mærkes her og nu

Klimaforandringer beskrives ofte som en stigning i den globale gennemsnitstemperatur. De globale gennemsnit dækker dog over store geografiske forskelle, hvor nogle dele af verden opvarmes hurtigere end andre. Samtidig er det ikke kun temperaturstigningen i sig selv, der mærkes i hverdagen. Det er især de forandringer og konsekvenser, temperaturstigningen fører med sig – herunder flere og kraftigere ekstreme vejrhændelser som tørke, stormfloder og skybrud.

I Danmark betyder den globale opvarmning fx, at vi i stigende grad kæmper med vandet. Det gælder både, når det kommer fra oven som regn og skybrud, fra havet under stormfloder og fra neden i form af stigende grundvand.²² I 2023 blev Danmark ramt af en kraftig stormflod, som forårsagede omfattende oversvømmelser og skader på sommerhuse, kystbyer og kystnær infrastruktur. Stormfloden betegnes i dag som en 100-årshændelse, men hvis verdens nuværende klimakurs fortsætter, vil Danmark i slutningen af århundredet blive ramt af lignende stormfloder omtrent hvert tredje år (som gennemsnit over perioden 2071-2100).²³ Konsekvenserne kan blive så alvorlige, at visse lavtliggende kystområder på sigt måske helt skal opgives som beboede områder.²⁴

Derudover stiger nedbørsmængderne i Danmark. Den årlige nedbør er allerede cirka 20 pct. højere end det førindustrielle niveau, og tendensen forventes at fortsætte i takt med yderligere opvarmning. Samtidig forventes det, at antallet af skybrud med den nuværende klimakurs vil stige med cirka 40 pct. frem mod slutningen af århundredet (sammenlignet med referenceperioden 1981-2010).²⁵

Klimaforandringer er ikke kun en fremtidig risiko, men en realitet vi allerede oplever. Et klima i forandring er derfor et grundvilkår, som Danmark og alle verdens lande må tilpasse og udvikle sig i takt med.

Europa rammes hårdt af klimaforandringer

Europa er det kontinent, hvor temperaturen stiger hurtigst, og Europa oplever allerede i dag betydelige konsekvenser af klimaforandringerne.

En ny rapport udarbejdet af forskere og økonomer fra Den Europæiske Centralbank (ECB) estimerer, at hedebølger, tørker og oversvømmelser i 2025 påførte EU-landene skader for cirka 320 mia. kroner. Hvis man medregner de kommende års følgevirkninger, vurderes de samlede omkostninger at kunne nå omkring 940 mia. kroner. Her medregnes fx mindsket arbejdsproduktivitet, færre turismeindtægter samt skader på landbrug og infrastruktur.²⁶ Det fremgår yderligere, at estimatet er konservativt, da der er klimapåvirkninger og tab, som studiet ikke tager højde for.

Estimatet på 940 mia. kr. er omkostningerne for et års klimarelaterede skader. Og det er vel at mærke ved et opvarmningsniveau, der er markant lavere end det, der forventes i de kommende årtier. Europa-Kommissionens fælles Forskningscenter (JRC) har lavet lignende analyser, der også peger på betydelige omkostninger forbundet med klimaforandringer, hvor især det sydlige Europa forventes at blive hårdt ramt.²⁷

Der er store omkostninger ved ikke at handle på klimaforandringer

Der er omkostninger forbundet med at reducere de globale drivhusgasudledninger. Dette fremhæves jævnligt som et argument for *ikke* at handle eller for at udskyde handling. Men som de ovenstående studier viser, er der også store omkostninger, hvis verden ikke handler rettidigt.

IPCC har til formål at samle og skabe overblik over den viden og forskning, der findes om klimaforandringerne. I sin seneste synteserapport konkluderede panelet, at størstedelen af de videnskabelige studier finder, at de globale økonomiske gevinster ved at begrænse opvarmningen til 2 grader overstiger omkostningerne ved at reducere drivhusgasudledningerne.²⁸

De stigende klimarelaterede skadesomkostninger understreger, at klimahandling er en forudsætning for langsigtet økonomisk stabilitet og sikkerhed. Især risikoen for *tipping points* gør behovet for klimahandling presserende, da en overskridelse af et eller flere *tipping points* vanskeligt kan belyses i de gængse klimamodeller og økonomiske modeller. Det gør det svært at danne et realistisk billede af de samlede konsekvenser af klimaforandringer over tid, som i praksis kan vise sig at overstige de nuværende estimater.

2.2 Trends i den globale klimaindsats

Verdens lande har gjort fremskridt i bestræbelserne på at begrænse klimaforandringerne. Men klimaindsatsen er fortsat ikke tilstrækkelig til at holde temperaturstigningen på linje med Paris-aftalens temperaturmål og dermed undgå de mest alvorlige konsekvenser og risici af klimaforandringerne. Der er et presserende behov for både højere globale ambitioner og hurtigere handling.

Den globale klimaindsats udfolder sig i en tid præget af geopolitiske spændinger

Den regelbaserede internationale orden fylder i dag mindre end for få år siden. I stedet præges verdensdagsordenen i stigende grad af geopolitiske spændinger, hvor mange lande øger hensynet til militær styrke, økonomisk vækst og konkurrenceevne, mens klima, natur og miljø skubbes i baggrunden.

Samtidig er den politiske dagsorden blevet mere kompleks. Politikområder, som tidligere blev behandlet mere adskilt – som energi, handel, sikkerhed og klima – smelter i dag sammen i et landskab præget af samtidige og gensidigt forbundne kriser.

Vi ser også, at USA modarbejder den grønne omstilling. Internt i landet har den republikanske administration stort fokus på at øge produktionen, forbruget og eksporten af fossile brændsler.²⁹ Derudover har USA trukket sig fra Parisaftalen og har aktivt modarbejdet adskillige globale klimatiltag såsom en klimaafgift på international skibsfart, en aftale om at mindske plastikforurening og styrkede klimahensyn i de internationale udviklings- og investeringsbanker.³⁰

EU fokuserer i stigende grad på økonomi og sikkerhed

Sikkerhedspolitik, økonomi og konkurrenceevne har presset klimapolitikken længere ned på den politiske dagsorden i EU. På trods af det fastholder EU målene i den europæiske klimalov fra 2020. Narrativet omkring den grønne omstilling har dog ændret sig, og det politiske pres mod omstillingen er stærkere end for 5 år siden. Klimahandling ses i dag i stigende grad som et middel til at fremme andre politiske dagsordener snarere end et mål i sig selv.³¹ Dette ændrede narrativ åbner både op for synergier og svære politiske afvejninger.

På den ene side rummer klima, sikkerhed og konkurrenceevne synergier. Udbygning af vedvarende energi og energieffektivisering kan reducere afhængigheden af olie og gas fra blandt andet Rusland. Det kan også sænke energipriserne, og investeringer i grøn innovation kan styrke EU's position inden for fremtidens teknologier og arbejdspladser.³² På den anden side er mange

europæiske lande og industrier presset økonomisk. Dette pres skaber politisk bekymring for, at en for hurtig eller for omfattende klimaindsats kan skade konkurrenceevnen og EU's økonomi.

Afvejningerne mellem klima, sikkerhed og økonomi kommer til udtryk i EU's nyligt vedtagne 2040-mål på 90 pct. reduktion. Bekymringer for særligt økonomiske konsekvenser og uenighed om ambitionsniveauet betød, at forhandlingerne blev længere, end det danske EU-formandskab havde håbet på. Målet endte desuden med at rumme mekanismer, der skal gøre målet mere fleksibelt at nå, og en revisionsklausul, der tillader justering, hvis klimapolitikken går for hårdt ud over fx konkurrenceevnen.³³ Samtidig ændres de klimapolitiske redskaber. Industri-, handels- og toldpolitik anvendes nu i højere grad i et forsøg på både at drive omstillingen fremad, beskytte EU's økonomi samt reducere afhængigheden af andre lande for energi, teknologi og kritiske råstoffer.³⁴

EU's bestræbelser på at beskytte unionens økonomi og konkurrenceevne under klimaomstillingen er ikke gået ubemærket hen internationalt. Ved COP30 var EU's grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) fx genstand for kritik. CBAM lægger importtold på udvalgte CO₂-intensive produkter og ses af EU som et nødvendigt redskab til at beskytte europæiske virksomheder og tilskynde andre lande til at omstille deres produktion. Samtidig begrænser mekanismen adgang til det europæiske marked for produkter fra lande, hvor virksomheder ikke er lige så langt i den grønne omstilling. Flere vækst- og udviklingslande mener derfor, at CBAM ikke er foreneligt med Parisaftalens princip om differentieret ansvar, hvor de udviklede lande forventes at gå foran, mens udviklingslande kan omstille sig langsommere.³⁵

Verdens lande skulle indlevere nye klimamål i 2025

I denne udfordrende kontekst skulle verdens lande i 2025 formulere nye klimamål. Som led i Parisaftalen skal landene hvert femte år fremlægge nye og mere ambitiøse klimaplaner, også kaldet *Nationally Determined Contributions* (NDC'er).

Klimaplanerne beskriver landenes selvbestemte bidrag til at opfylde Parisaftalens fælles målsætninger. Planerne skal indeholde reduktionsmål, der rækker 10 år frem i tiden, og de nye klimaplaner skal derfor indeholde mål for 2035.

EU indleverer én samlet klimaplan til FN på vegne af alle medlemslande, heriblandt Danmark. EU's klimamål for 2035 er en reduktion på mellem 66,25 og 72,5 pct. i forhold til 1990.³⁶

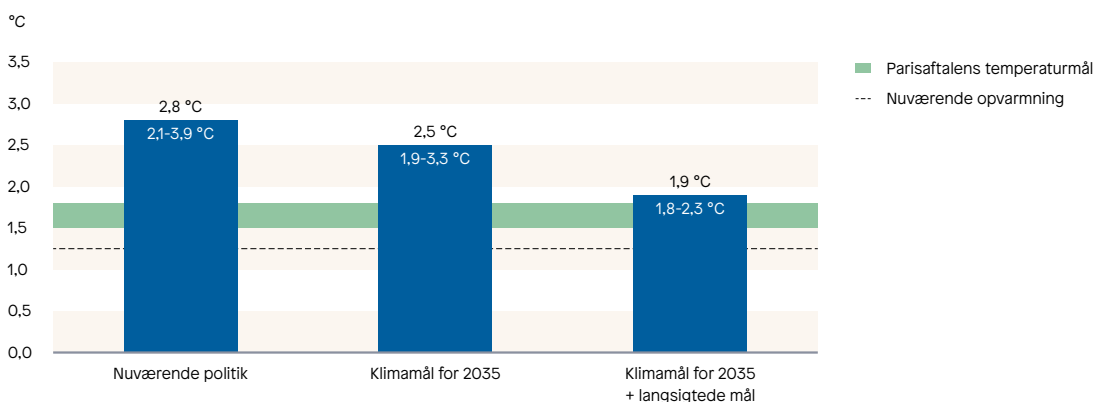
Forhåbningen frem mod COP30 var, at det samlede ambitionsniveau ville blive styrket markant, så verden kom tættere på at indfri Parisaftalens mål. Analyser af de nye klimamål viser dog, at fremgangen har været begrænset.³⁷ Ifølge UNEP har de nye klimamål kun reduceret den forventede temperaturstigning i dette århundrede med omkring 0,1 grad sammenlignet med de tidligere klimamål.³⁸

Det globale ambitionsniveau er fortsat utilstrækkeligt

UNEP udgiver årligt en rapport, som vurderer, hvor meget den globale gennemsnitstemperatur forventes at stige i dette århundrede, baseret på verdens klimapolitikker og -mål.³⁹ I den seneste rapport har UNEP analyseret landenes nye klimamål og vurderet den fremtidige temperaturudvikling i forskellige scenarier, som også vises i figur 2.2:

- **Nuværende politik.** Hvis man tager udgangspunkt i den politik, som allerede er vedtaget i dag, og forudsætter at der ikke indføres nye politikker, vurderes det, at den globale gennemsnitstemperatur vil stige til 2,8 grader over det førindustrielle niveau.
- **Klimamål for 2035.** Verdens lande skal i deres klimaplaner til FN fremlægge klimamål, der rækker 10 år frem i tiden. Hvis man antager, at alle verdens lande når disse klimamål, kan den globale opvarmning begrænses til 2,5 grader.
- **Langsigtede klimamål.** Ud over klimamålene for 2035 har et stigende antal lande også sat langsigtede mål om klimaneutralitet. Hvis både de nye 2035-mål og de langsigtede mål bliver indfriet, kan den globale opvarmning begrænses til 1,9 grader. Det er det eneste scenarie, der holder temperaturstigningen under 2 grader og dermed tæt på Parisaftalens temperaturmålsætning.

Samlet kan intervallet mellem 1,9-2,8 grader betragtes som det mest sandsynlige udfaldsrum for temperaturstigningen i dette århundrede, baseret på landenes nuværende klimamål og -politikker samt den nuværende viden om klimasystemet.



Figur 2.2 Forventede temperaturstigninger frem mod 2100

- Anm. 1: Figuren viser både centrale estimater (temperatortal over søjler) og usikkerhedsintervaller (temperaturspænd i søjler). Det centrale estimat er baseret på 66 pct. sandsynlighed for, at temperaturstigningen holdes under estimatet.
- Anm. 2: Parisaftalens temperaturmål lyder, at den globale opvarmning skal begrænses til et godt stykke under 2 grader med sigte på 1,5 grader. Det er uklart, præcist hvordan dette temperaturspænd skal fortolkes. I denne figur er Parisaftalens temperaturmål illustreret som et spænd mellem 1,5-1,8 grader.
- Kilder: UNEP⁴⁰ og ESSD⁴¹

Verden har behov for at ændre kurs

Temperaturfremskrivninger repræsenterer det bedste bud, der findes på den fremtidige temperaturudvikling. Der er dog betydelig usikkerhed forbundet med temperaturfremskrivninger, hvilket også afspejles i de store usikkerhedsintervaller i figur 2.2.

Et vigtigt forbehold knytter sig til *tipping points*. De nuværende klimamodeller indregner ikke alle relevante *tipping points*, og det er usikkert, om dem som er indregnet, er reflekteret retvisende i modellerne.

De nyeste temperaturfremskrivninger og risikoen for *tipping points* tegner et foruroligende billede. Men fremskrivningerne skal ikke ses som uundgåelige fremtidsscenarier. De viser derimod, hvordan fremtiden kan se ud, hvis verdens klimaindsats fortsætter som i dag. Derfor understreger de også, hvor afgørende det er, at verden ændrer kurs og styrker klimaindsatsen.

Der er sket fremskridt i den globale klimaindsats

Når man hører om nye temperaturrekorder, eller ser billeder af ødelæggelser efter ekstreme vejrhændelser, kan det let give indtryk af, at der intet sker på klimafronten. Men det billede er ikke retvisende.

Før Parisaftalen pegede temperaturfremskrivninger på, at den globale gennemsnitstemperatur kunne stige til omkring 4 grader i dette århundrede over forindustrielt niveau, baseret på den politik verdens lande førte dengang. I dag forventes den globale gennemsnitstemperatur at stige 2,8 grader, baseret på den politik som er vedtaget i dag. Hvis verdens lande indfrier de klimamål, de har indmeldt til FN, kan temperaturstigningen begrænses yderligere til mellem 2,5 og 1,9 grader.⁴²

Forskellen kan virke lille, men i et klimaperspektiv er den meget markant. IPCC vurderer fx, at en begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 grader i stedet for 2 grader kan betyde, at adskillige hundrede millioner færre mennesker vil komme i risiko for fattigdom, og at 420 millioner færre mennesker vil være udsat for ekstreme hvedebølger.⁴³ En forskel på 0,5 graders opvarmning kan med andre ord have enorm betydning.

Selvom den globale klimaindsats fortsat er utilstrækkelig i forhold til de mål, verden har sat sig, viser udviklingen, at de klimapolitikker, der er indført globalt, har haft en reel og mærkbar effekt på den forventede temperaturudvikling.

Der foregår en markant udvikling i grønne teknologier

Den grønne omstilling er i gang, og det ses i den hastige teknologiske udvikling. For eksempel er den gennemsnitlige omkostning ved etablering af solceller globalt faldet 90 pct. fra 2010 til 2024, mens gennemsnittet for havvind, landvind og batterilagring i samme periode er blevet henholdsvis 62, 70 og 93 pct. billigere.⁴⁴

Samtidig er investeringerne i vedvarende energi vokset kraftigt. I 2024 blev der globalt investeret omtrent dobbelt så meget i vedvarende energi som i fossile energikilder.⁴⁵ Det høje investeringsniveau afspejles i udbygningen, hvor der i 2024 blev tilføjet 582 GW ny vedvarende energikapacitet på globalt plan, hvilket er det højeste niveau nogensinde.⁴⁶

Ifølge det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) og FN, er udviklingen inden for vedvarende energi nået så langt, at ny elkapacitet, baseret på teknologier som solceller, landvind og batterier, i de fleste tilfælde er den billigste og hurtigste måde at etablere ny elproduktion på.⁴⁷

Den grønne omstilling har positive selvforstærkende processer

Udviklingen inden for grønne teknologier går i dag hurtigere, end mange havde forestillet sig for bare få år siden.⁴⁸ Den markante udvikling kan blandt andet forklares af selvforstærkende processer. Når man taler om *tipping points*, behøver det nemlig ikke kun at vedrøre processer i de naturlige systemer, eller være noget der udelukkende fører til negative konsekvenser. Selvforstærkende processer kan også opstå i menneskelige systemer og lede til en positiv udvikling.

Et eksempel kan være udviklingen af batterier. Jo flere batterier der bliver produceret, jo mere lærer producenterne om, hvordan de kan fremstilles hurtigere, billigere og bedre. Når batterierne bliver billigere og mere effektive, stiger efterspørgslen. Den stigende efterspørgsel betyder, at der skal produceres flere batterier, som skaber mere læring. Når produktionen vokser, opstår der også stordriftsfordele, hvor det bliver billigere at producere hvert enkelt batteri, hvilket øger efterspørgslen yderligere.

Udviklingen inden for batterier forplanter sig til andre grønne teknologier. Når batterier bliver billigere og mere effektive, bliver det fx lettere at integrere sol- og vindenergi i energisystemet, fordi bedre batterier muliggør lagring af overskydende energi. Udviklingen af batterierne kan derved også igangsætte og/eller styrke selvforstærkende processer inden for andre grønne teknologier.⁴⁹

Selvforstærkende processer sker ikke af sig selv

Selvforstærkende processer opstår ikke af sig selv, og de udvikler sig heller ikke nødvendigvis i det tempo eller omfang, der er behov for.

Ligesom vi mennesker aktivt har skubbet dele af de naturlige systemer tættere på et *tipping point*, kræver det også et aktivt skub at sætte selvforstærkende processer i gang inden for grønne løsninger. Det forudsætter blandt andet målrettede investeringer, stabile rammevilkår, den nødvendige infrastruktur og efterspørgsel efter grønne løsninger.

Selvforstærkende processer rummer dog et håbefuldt perspektiv. Nemlig at en målrettet indsats kan sætte gang i dynamikker, som over tid skaber store forandringer, der kan accelerere den grønne omstilling.

Kina har investeret massivt i grønne teknologier

Udviklingen i Kina rummer både positive og negative elementer. På den ene side er landet verdens største udleder af drivhusgasser og udvider fortsat sin kulkræftskapacitet.⁵⁰ På den anden side har Kina i mange år satset strategisk på at udvikle og blive førende inden for grønne teknologier.

I de seneste år har Kina udbygget sol- og vindenergi i et hidtil uset tempo og opbygget en enorm produktionskapacitet. Nye analyser peger på, at landets CO₂-udledninger har ligget fladt siden 2024.⁵¹ Det er endnu usikkert, om det er en varig tendens, men hvis det er tilfældet, har verdens største udleder toppet sine CO₂-udledninger 6 år tidligere, end landets klimamål tilsiger.

For nylig indleverede Kina et nyt klimamål til FN, som for første gang indeholder et absolut reduktionsmål for hele økonomien. Målet er at reducere udledningerne med mellem 7 og 10 pct. i 2035 i forhold til det år, hvor udledningerne topper. Mange havde håbet på et højere ambitionsniveau. Kina har dog haft tradition for at indlevere konservative klimamål, som efterfølgende overopfyldes. Der er derfor håb om, at det nye klimamål repræsenterer gulvet – og ikke loftet – for Kinas klimaindsats i det næste årti.⁵²

Udviklingen i Kina er isoleret set positiv for klimaet, men landets dominans inden for grønne teknologier og sjældne jordarter skaber politiske bekymringer om afhængighed af Kina samt om konkurrenceevnen for grønne virksomheder i andre regioner af verden.

Mange lande vælger en mere grøn udviklingsvej

Den teknologiske udvikling har øget effektiviteten og sænket priserne på centrale grønne teknologier. Dette er en udvikling, som alle verdens lande kan drage nytte af.

Tidligere frygtede man, at vækst- og udviklingslandene ville følge samme udviklingssti som de udviklede lande og basere størstedelen af deres økonomiske vækst på afbrænding af fossile brændsler, før de først senere skiftede til grønne teknologier. Men ligesom mange sprang fastnettelefonen over og gik direkte til smartphones, ser man nu, at flere vækst- og udviklingslande springer dele af det fossile stadie over ved at investere direkte i vedvarende energi.

En ny rapport fra analyseinstituttet Ember viser fx, at mange afrikanske og asiatiske lande øger optaget af grønne teknologier markant, og at flere asiatiske lande har elektrificeret i sådan en grad, at el nu udgør en større andel af det samlede energiforbrug end i USA og flere europæiske lande.⁵³

Denne udvikling drives ikke kun af klimahensyn. Sol- og vindenergi er ofte det billigste og reneste alternativ og mindsker samtidig importafhængigheden af fossile brændsler, hvilket gør teknologierne attraktive i sig selv. Derudover ser mange lande i stigende grad udviklingen af grønne teknologier som en økonomisk mulighed, der kan skabe vækst, job og styrke konkurrenceevnen.

Det kan blive en stærk drivkraft for den grønne omstilling, at klimahandling i stigende grad handler om, hvad der kan betale sig både økonomisk og energipolitisk.

Den globale klimaindsats præges af modsatrettede tendenser

Det står klart, at verdens klimaindsats langt fra er tilstrækkelig, hvis de værste konsekvenser og risici af klimaforandringer skal undgås. Hvis Parisaftalens temperaturmål skal holdes i live, skal de globale udledninger reduceres i en hastighed og i et omfang, som er uden fortilfælde.⁵⁴

Det er vanskeligt at vurdere, hvor verdens klimaindsats bevæger sig hen de kommende år. På den ene side møder klimaindsatsen stigende politisk modstand i mange lande, og verdens lande har sværere ved at nå fælles aftaler. Det risikerer at bremse den globale klimaindsats, netop på et tidspunkt, hvor behovet for handling aldrig har været større.

På den anden side falder priserne på afgørende grønne teknologier, og investeringerne og udbredelsen af grønne løsninger har de seneste år udviklet sig eksponentielt. Denne udvikling rummer potentiale til at accelerere den grønne omstilling.

Den afgørende udfordring er dog, at den grønne omstilling ikke går hurtigt nok. Selvom grønne teknologier vinder frem, kan omstillingen alligevel gå så langsomt, at konsekvenserne i mellemtiden bliver så store, at verdens lande rammes af alvorlige og irreversible klimaforandringer – selv hvis et klimaneutralt verdenssamfund opnås til sidst.

På klimatopmødet COP30 i Brasilien var et af de centrale temaer netop, hvordan den globale klimaindsats kan styrkes.

2.3 De internationale klimaforhandlinger

Ved klimatopmødet i Brasilien (COP30) i 2025 skulle Parisaftalens parter forholde sig til de nye klimaplaner og diskutere vejen fremad. Resultaterne fra COP30 er utilstrækkelige i forhold til de udfordringer, verden står over for. Men det lykkedes på klimatopmødet at nå en aftale i en svær politisk kontekst og tage skridt fremad – blandt andet inden for omstillingen væk fra fossile brændsler, finansiering til klimatilpasning og beskyttelse af verdens skove.

Klimatopmødet undgik tilbageslag

Parisaftalens parter undgik store tilbageslag ved COP30. Når man ser på klimakrisens alvor, kan det virke paradoksalt, at dette i sig selv er værd at fremhæve.

Men forud for COP30 havde der været bekymring for, at andre lande ville følge USA ud af Parisaftalen, eller at forhandlingerne kunne bryde sammen, som det fx skete i forhandlingerne om en drivhusgasafgift på international skibsfart kort tid før COP30.⁵⁵

Det skete ikke. Verdens lande nåede en aftale, og ingen andre lande har på nuværende tidspunkt meldt sig ud af Parisaftalen. Selv i USA, hvor det føderale niveau modarbejder klimahandling, sker der fremskridt andre steder. En koalition af 24 delstater arbejder fortsat for at opfylde Parisaftalens målsætninger. De 24 delstater repræsenterer tilsammen næsten 60 pct. af USA's økonomi.⁵⁶

De formelle forhandlinger gav ikke et klart svar på, hvordan reduktionsindsatsen skal styrkes

Forud for klimatopmødet stod det klart, at de nye klimaplaner er langt fra Parisaftalens temperaturmål.

Mange havde håbet, at Parisaftalens parter ved COP30 ville følge op på en global statusopgørelse, som blev foretaget ved COP28 i 2023. Statusopgørelsen vurderede landenes kollektive klimainsats og angav, hvordan landene fremadrettet kan komme tættere på at indfri Parisaftalens mål. I aftalen fra COP28 blev verdens lande anmodet om at bidrage til en række globale indsatser, heriblandt at:

- tredoble den globale installerede kapacitet af vedvarende energi i 2030
- fordoble den globale energieffektiviseringsindsats i 2030
- omstille sig væk fra fossile brændsler i energisystemer.⁵⁷

Som et svar på, hvordan målsætningerne fra statusopgørelsen fra COP28 kunne indfris i praksis, arbejdede en større gruppe lande for, at der skulle udvikles køreplaner for omstillingen væk fra fossile brændsler og for at stoppe afskovning. De formelle forhandlinger førte dog ikke til enighed om disse køreplaner eller andre stærke initiativer, der kan drive reduktionsindsatsen fremad.⁵⁸

Der blev etableret aftaler uden om de formelle forhandlinger

At et specifikt emne eller initiativ ikke ender i den endelige aftaletekst betyder ikke nødvendigvis, at der intet sker på et givent område. Den endelige aftaletekst fra klimatopmøderne er resultatet af de formelle forhandlinger og afspejler, hvad alle Parisaftalens parter kan blive enige om.

Der kan dog også indgås aftaler uden for de formelle forhandlinger. Når ikke alle lande kan nå til enighed, kan koalitioner gå sammen om at skabe fremdrift på udvalgte områder. Disse koalitioner kan fx dannes i det, der kaldes handlingssporet og bestå af lande, byer, virksomheder og investorer.

Ved COP30 kunne der ikke opnås fælles enighed blandt alle Parisaftalens parter om køreplaner for omstillingen væk fra fossile brændsler og beskyttelse af verdens skove. Til gengæld tilsluttede over 80 lande sig arbejdet med at udvikle en køreplan for omstillingen væk fra fossile brændsler, mens over 90 lande tilsluttede sig arbejdet med at stoppe afskovning. Det er endnu uklart, hvad arbejdet præcist vil omfatte, men det brasilianske formandskab for COP30 har meldt ud, at der vil blive etableret en proces, som skal drive udviklingen af køreplanerne fremad.⁵⁹

Generelt havde handlingssporet en stor rolle ved COP30, hvor det brasilianske formandskab satte implementering i fokus. Det kom til udtryk i nye samarbejder og i en 5-årig vision for, hvordan handlingssporet kan styrkes fx gennem bedre koordinering og monitorering.⁶⁰

Klimatilpasning var på forhandlingsbordet ved COP30

I klimaforhandlingerne ser man ofte, at især de udviklede lande prioriterer at fremme reduktionsindsatsen, mens udviklingslande typisk lægger større vægt på at håndtere konsekvenserne af klimaforandringer gennem tilpasning samt tab og skader. Forhandlingerne kredser derfor ofte om at finde et kompromis mellem disse hensyn. Parisaftalens parter havde ved COP30 svært ved at nå til enighed på reduktionsområdet, men kom til enighed inden for klimatilpasning.

Selvom klimatilpasning ofte ses som et nationalt anliggende, har landene med Parisaftalen vedtaget et fælles mål om at øge modstandsdygtigheden, styrke tilpasningsevnen og reducere sårbarheden over for klimaforandringer.⁶¹ Det skyldes blandt andet, at alle lande påvirkes af klimaforandringer, og at konsekvenserne ikke kan inddæmme inden for nationale grænser.

Hyppigere og mere intense og ekstreme vejrhændelser kan fx påvirke fødevaresikkerhed, fattigdomsniveauer og sundhed. Det gælder især i fattige og sårbare lande. Konsekvenserne er alvorlige for de ramte lande, men de kan også påvirke migrationsstrømme, konfliktrisici og globale værdikæder og dermed også påvirke mange andre lande.⁶²

Landene skulle blive enige om indikatorer for klimatilpasning

Parisaftalens klimatilpasningsmål er meget overordnet og egner sig derfor ikke særlig godt til at målrette indsatser eller som en målestok for fremskridt.

Ved COP28 i 2023 tog Parisaftalens parter derfor skridt til at konkretisere målet. Landene blev enige om en række tematiske indsatsområder og delmål inden for blandt andet vandforsyning, fødevarer, sundhed og infrastruktur.⁶³

Samtidig blev der oprettet et arbejdsprogram, som skulle udvikle konkrete indikatorer for klimatilpasning. Disse indikatorer var til forhandling ved COP30.

Det er svært at måle klimatilpasningsindsatsen

Det er vanskeligt at måle og vurdere klimatilpasningsindsatsen, fordi klimaforandringerne konsekvenser og samfunds modstandsdygtighed varierer markant fra sted til sted. I Danmark kan udfordringerne handle om oversvømmede kældre, i Brasilien om tab af regnskov og biodiversitet og i Bangladesh om tab af menneskeliv som følge af storme og oversvømmelser.

Det er svært at udvikle indikatorer, der meningsfuldt kan indfange den store variation i konsekvenser, sårbarheder og samfunds kapacitet til at tilpasse sig. Det står i kontrast til reduktionsindsatsen, hvor CO₂e står som fysisk indikator, der gør det muligt at sammenligne og vurdere indsatser på tværs af projekter, lande og tid.

En ekspertgruppe har over de seneste 2 år arbejdet på et katalog over tilpasningsindikatorer og reduceret det fra omtrent 10.000 mulige indikatorer til 100.⁶⁴ Under forhandlingerne blev kataloget skåret yderligere ned til 59 indikatorer, som landene nåede til enighed om. Aftalen lægger dog op til, at indikatorerne kan vurderes og justeres i de kommende år.⁶⁵

Der mangler finansiering til at øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringer

Det var ikke tanken, at finansiering skulle være et stort tema ved COP30. Men mange udviklingslande påpegede, at klimatilpasningsindikatorerne kun giver mening, hvis der også er finansiering til faktisk at skabe de fremskridt, som indikatorerne skal måle.

Mens der er tydelige – om end utilstrækkelige – fremskridt på reduktionsområdet, ser billedet anderledes ud for klimatilpasning. Mange udviklingslande udarbejder klimatilpasningsplaner, men mangler finansiering til at føre dem ud i livet. Dette er på trods af at klimatilpasning ofte giver god mening samfundsøkonomisk, fordi investeringerne forebygger skader, der ellers ville være langt dyrere.⁶⁶

Mange udviklingslande kæmper med de økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien, inflation, toldkrig samt konsekvenserne af klimaforandringer, som gør det vanskeligere at prioritere investeringer i klimatilpasning. Samtidig viser opgørelser fra UNEP, at den internationale støtte til udviklingslandenes klimatilpasningsindsats er faldet fra 28 mia. dollar i 2022 til 26 mia. dollar i 2023.⁶⁷

Derudover er det svært at tiltrække private investeringer til klimatilpasning. Det skyldes, at klimatilpasningsprojekter sjældent skaber et direkte økonomisk afkast, da gevinsten hovedsageligt består i undgåede tab og skader. Det står i kontrast til fx sol- og vindenergi, hvor private investorer lettere kan tjene penge.⁶⁸

Den finansielle støtte til udviklingslandenes klimatilpasningsindsats skal tredobles

Ved klimatopmødet i 2024 (COP29) blev landene enige om et nyt klimastøttemål til udviklingslandene. Aftalen indebærer, at den samlede finansiering til udviklingslandes klimaindsats skal nå mindst 1.300 mia. dollar årligt inden 2035 fra både offentlige og private kilder. Af disse har de udviklede lande forpligtet sig til at levere 300 mia. dollar, mens resten er en opfordring til alle aktører.⁶⁹

Det nye klimastøttemål indeholdt ikke en klar fordeling mellem midler, der skal støtte henholdsvis reduktions- og klimatilpasningsindsatser. Aftalen fra COP30 tilskynder Parisaftalens parter til mindst at tredoble finansieringen til klimatilpasning inden 2035.⁷⁰ Der er ikke nødvendigvis tale om nye midler. Aftalen fra COP30 præciserer i stedet, hvor stor en andel af de 300 mia. dollar, der blev aftalt på COP29, der skal gå til klimatilpasningsindsatser.

Aftalen angiver ikke tydeligt, hvilket udgangspunkt tredoblingen skal beregnes fra. Men fordi verdens lande har en målsætning om at mobilisere i omegnen af 40 mia. dollar til tilpasning i 2025, kan tredoblingen læses som en udvidelse af dette niveau. I så fald vil støtten til klimatilpasningsindsatsen skulle øges til omkring 120 mia. dollar årligt i 2035.

Det er positivt, at finansieringen til udviklingslandenes klimatilpasningsindsats øges. Men de forventede cirka 120 mia. dollar er fortsat langt fra behovet, som UNEP vurderer til 310–365 mia. dollar årligt i 2035.⁷¹

Klimatopmøderne retter fokus mod implementering

De internationale klimatopmøder er ved at ændre karakter. For 10 år siden blev verdens lande enige om Parisaftalen, som fastlagde de globale mål for klimaindsatsen og den overordnede ramme for, hvordan aftalen skal fungere.

Siden da har en stor del af forhandlingerne handlet om at færdiggøre Parisaftalens regelsæt. Det vil sige de fælles regler og retningslinjer, der blandt andet beskriver, hvordan landene skal indmelde klimamål, rapportere udledninger, vurdere fremskridt og håndtere klimafinansiering og samarbejde på tværs af lande.

Ved klimatopmødet i Baku (COP29) i 2024 blev Parisaftalens parter enige om de overordnede rammer for handel med internationale kreditter, som beskrives i statusrapportens kapitel 3 om EU's klimaregulering. Dermed faldt en af de sidste store brikker i Parisaftalens regelsæt på plads. Overordnet kan man nu sige, at hovedstrukturen i Parisaftalen i vid udstrækning er fastlagte.⁷²

Med Parisaftalens definerede rammer på plads, skal der nu rettes et øget fokus mod implementering.

Der er ønsker om øget fokus på samarbejde om konkrete løsninger

Parisaftalen og de årlige klimatopmøder spiller en central rolle i at samle verdens lande om klimaindsatsen, holde dem op på deres løfter og diskutere vejen fremad. Den konkrete gennemførelse af klimaindsatsen finder imidlertid sted i de enkelte lande. Parisaftalens succes afhænger derved af, at landene omsætter de fælles målsætninger til politikker, der skaber reelle ændringer i virksomheder, husholdninger og samfundet som helhed. Klimaråd spiller en vigtig rolle i at understøtte implementeringen, hvilket boks 2.2 uddyber.

Da klimaindsatsen i stigende grad handler om implementering, mener nogle aktører, at klimatopmøderne bør udvikle sig, så de i højere grad understøtter og accelererer denne proces. Dette kan blandt andet ske ved at øge fokus på at skabe samarbejder og fremskridt inden for de sektorer og teknologier, der er forudsætningen for, at landenes klimamål kan nås i praksis.⁷³

I en verden præget af geopolitisk uro og store forskelle i, hvordan landene ønsker at gennemføre den grønne omstilling, kan det være svært at nå til fælles enighed om konkrete og tilstrækkeligt ambitiøse skridt fremad blandt alle verdens lande.⁷⁴ I denne sammenhæng kan koalitioner af forskellige aktører – som dem der blandt andet dannes i handlingssporer – være en vej fremad. Ikke som erstatning for at søge fælles løsninger blandt alle parter, men som et vigtigt supplement.

Ud over koalitioner kan der også være lande og regioner, der vælger at gå længere end andre, fx EU.

Boks 2.2 Det Internationale Netværk for Klimaråd (ICCN)

I 2021 blev der oprettet et internationalt netværk for klimaråd. Netværket hedder *International Climate Councils Network* (ICCN). ICCN består for nuværende af 28 klimaråd verden over, herunder det danske, som sidder i netværkets styregruppe. Netværkets formål er at støtte og styrke klimaråds arbejde.⁷⁵

Der er et voksende antal klimaråd internationalt. Alle klimaråd er forskellige og har fx forskellige mandater, opgaver og sammensætning. Men alle klimarådene i ICCN har et officielt mandat til at rådgive deres regeringer, baseret på den bedst tilgængelige viden om klimaforandringer og løsninger.

I en tid, hvor verden både skal begrænse opvarmningen og tilpasse sig de stigende konsekvenser af klimaforandringer, er en vidensbaseret tilgang til klimahandling og rådgivning vigtigere end nogensinde. Klimaråd kan spille en central rolle i at sikre dette ved at styrke de enkelte landes klimapolitik.





EU's klimaregulering frem mod 2040

Det handler kapitlet om

EU har vedtaget et klimamål for 2040

EU har vedtaget et 2040-mål på 90 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i forhold til 1990. Europa-Kommissionen planlægger at fremlægge sit forslag til hovedelementerne af klimaarkitekturen for 2040-målet i år. Der vil være tale om en pakke med lovforslag, som blandt andet skal konkretisere, hvordan 2040-målet nås, og hvordan kvotesystemet skal se ud efter 2030.

EU åbner for at bruge internationale kreditter til at nå 2040-målet

Op til 5 pct. af 2040-målet kan nås med køb af internationale kreditter fra lande uden for EU. Det er dog endnu uklart, hvordan markedet for internationale kreditter, som Parisaftalen har etableret regler for, mere konkret skal tænkes ind i EU's eksisterende klimaregulering.

EU vil integrere EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem

Kommissionen skal i år foreslå, hvordan kreditterne kan integreres i kvotesystemet efter 2030. EU har allerede etableret en ramme for handel med permanent kulstoffjernelse på det frivillige marked, og der er flere måder at integrere handlen i kvotesystemet på.

Der kan komme væsentlige ændringer i kvotesystemet for luftfarten

Kommissionen skal vurdere, om internationale flyrejser ud af EU kan inkluderes i det nuværende kvotesystem (ETS1), hvis ikke den internationale civile luftfartsorganisation, ICAO, gør tilstrækkeligt for at reducere CO₂-udledninger fra den internationale luftfart. Samtidig skal Kommissionen senest i 2027 vurdere, hvordan EU skal regulere de såkaldte non-CO₂-effekter af luftfarten.

Europa-Kommissionen foreslår større ændringer af den fælles landbrugspolitik for perioden 2028-2034

Den fælles landbrugspolitik finansierer hovedparten af det offentlige tilskud til dansk landbrug, og politikken kan få stor betydning for klimaomstillingen af dansk landbrug. Det gælder ikke mindst planerne for omlægning af Danmarks areal i trepartsaftalen. I de kommende år skal Danmark og resten af EU forhandle om Kommissionens udspil til en ny landbrugspolitik.

Kapitlets konklusioner

Internationale kreditter i EU's 2040-mål

- Internationale kreditter rummer store potentialer for at reducere udledninger, hvor det er billigst globalt, og kan dermed i princippet gøre klimaindsatsen mere omkostningseffektiv. Samtidig kan handel med kreditter bidrage til den globale klimaindsats, fx ved at overføre teknologi, viden og investeringer til udviklingslande.
- Erfaringer fra tidligere kreditsystemer viser dog en betydelig risiko for, at klimaeffekten af internationale kreditter overvurderes. Der er også en risiko for, at kreditmarkedet skaber incitamenter til at fastholde lavere nationale klimamål for de lande uden for EU, der sælger kreditter.
- Da EU har dårlige erfaringer med internationale kreditter, vil det kræve stor omtanke at introducere dem i unionens regulering igen. EU skal afklare rammerne for blandt andet finansiering, rettidigt indkøb, kontrol og risikohåndtering. Og EU vil stadig skulle bringe egne udledninger i nettonul i 2050 uden brug af internationale kreditter ifølge EU's klimalov.

EU's kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet

- Integrationen af EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet skal skabe et incitament til at investere i teknologier, der fjerner CO₂ permanent fra atmosfæren, så Danmarks og EU's langsigtede klimamål kan nås. Integrationen kan desuden øge likviditeten i kvotemarkedet og potentielt sikre EU den billigste kombination af reduktioner og kulstoffjernelse. Hvis EU-kreditternes klimagevinst ikke er retvisende fastsat, når de integreres i kvotesystemet, er der risiko for, at de erstatter reduktioner uden at levere den forventede klimaeffekt. Integrationen risikerer dermed at svække kvotesystemets funktion.
- Integrationen i kvotesystemet vil sandsynligvis først fremme de billigste metoder til permanent kulstoffjernelse såsom biokul og bioCCS. Det kan medføre et stigende forbrug af fx træbiomasse og udfordre biodiversitet og økosystemers funktioner. Der kan gå lang tid, inden kvotemarkedet vil efterspørge dyrere, ikke-biobaserede metoder som DACCS, der fjerner CO₂ direkte fra atmosfæren.
- Permanent kulstoffjernelse kan også fremmes uden for kvotesystemet som et supplement til integration i kvotemarkedet, fx via støtte til forskning, udvikling og demonstration. Det vil give mulighed for at fremme umodne teknologier til at fjerne CO₂ mere målrettet.

Kvotesystemet for luftfarten

- Størstedelen af klimapåvirkningen fra EU's luftfart er utilstrækkeligt reguleret. Flyvninger ind og ud af EU er overladt til FN, der kun i begrænset omfang regulerer udledningerne. EU kan øge klimareguleringen af udledninger fra luftfarten gennem et udvidet kvotesystem.
- Luftfarten udleder andre klimaskadelige gasser og partikler end CO₂, også kaldet non-CO₂, som er uregulerede i dag. EU kan styrke klimareguleringen ved at skabe incitament i reguleringen til at reducere non-CO₂-effekter såsom flystriber.

Den fælles landbrugspolitik

- Kommissionens forslag til en ny fælles landbrugspolitik kan bremse omstillingen af landbruget. Forslaget viderefører en politik, hvor det er økonomisk attraktivt at fortsætte landbrugsdriften på arealer, som burde omlægges af hensyn til klima, natur og vandmiljø. Det mindsker tilskyndelsen til at udtage kulstofrige lavbundsjorder, gennemføre naturgenopretning og lave skovrejsning.
- Landbrugets omstilling understøttes i dag kun indirekte af EU's klimaregulering. Byrdefordelingsaftalen og LULUCF sætter nationale mål, men uden sektorspecifikke reduktionskrav eller prissætning for landbruget. Hvis EU's landbrugspolitik heller ikke giver klare incitament til omstilling, risikerer landbruget at stå med en uforholdsmæssig stor restudledning frem mod 2040.

Kapitlets anbefalinger

Klimarådet anbefaler følgende til regeringens arbejde med at styrke EU's klimaregulering:

Internationale kreditter i EU's 2040-mål

- **Kommissionens rolle.** Kommissionen bør spille en central rolle i at styre EU's kreditanvendelse. Det indebærer, at Kommissionen har mandat til at sikre fælles rammer og høj gennemsigthed i kreditprojekter og til at udarbejde supplerende kvalitetskrav, hvis de internationale regler er utilstrækkelige.
- **Afgrænsning til visse projektyper.** EU bør i en indledende fase begrænse køb af klimakreditter til projektyper, hvor høj kvalitet kan sikres, fx permanente kulstoffjernelsesprojekter. Samtidig bør EU tidligt melde klare kvalitetskrav ud internationalt for at påvirke udviklingen af kreditmarkedet.
- **Incitament i EU's klimaregulering.** Internationale kreditter bør anvendes på en måde, der sikrer, at der fortsat er stærke incitament til nationale reduktioner i EU, og som understøtter en omkostningseffektiv omstilling på vejen mod målet om klimaneutralitet i 2050, som skal opfyldes uden brug af internationale kreditter.

EU's kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet

- **Retvisende klimagevinst.** Når regelgrundlaget for EU-kreditterne for permanent kulstoffjernelse revideres, bør der indføres regler, der sikrer, at klimagevinsten ved biobaserede EU-kreditter ikke overvurderes.
- **Retvisende kreditpris.** Når EU-kreditterne integreres i kvotesystemet, bør der sikres en retvisende prissætning af kreditterne på markedet. Overkreditering, kombineret støtte og/eller dobbelt brug af den samme kulstoffjernelse kan føre til kunstigt billige kreditter, hvilket bør undgås.
- **Forsigtig integration.** Integrationen af permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem bør ske forsigtigt. EU bør blandt andet sætte et loft over mængden af biobaserede EU-kreditter i kvotemarkedet, så længe der er risiko for, at klimagevinsten ikke er opgjort retvisende, og for at undgå et øget pres på biodiversiteten.
- **Nye metoder til kulstoffjernelse.** EU bør støtte forskning, udvikling og demonstration af nye metoder til kulstoffjernelse, fx DACCS-teknologien. Dette bør ske under hensyn til metodernes miljøeffekter set i et livscyklusperspektiv.
- **Øget CO₂-optag i LULUCF.** Når permanent kulstoffjernelse baseret på biomasse fremmes, kan det medføre et stigende forbrug af knappe bioressourcer og påvirke den midlertidige kulstoffjernelse i landsektoren (LULUCF). EU bør derfor intensivere indsatsen for at fastholde og øge nettooptaget i LULUCF-sektoren, fx ved at sætte en pris på udledninger og optag i denne sektor.

Kvotesystemet for luftfarten

- **Flyvninger ud af EU.** Kvotesystemet bør udvides til at omfatte flyvninger ud af EU. Udvidelsen bør indrettes på en måde, der sikrer hensigtsmæssige samspil med øvrig regulering af luftfarten både i EU og i FN.
- **Non-CO₂-effekter.** EU bør allerede nu regulere luftfartens udledninger af non-CO₂-gasser og -partikler, der påvirker klimaet. På sigt bør non-CO₂-effekterne integreres fuldt ud i et udvidet kvotesystem.

Den fælles landbrugspolitik

- **Direkte støtte.** Den direkte landbrugsstøtte bør omlægges, så den fremmer de nødvendige arealomlægninger, særligt udtagningen af kulstofrige lavbundsjorder. Herudover bør den direkte støtte sidestille klima- og naturprojekter med fx vandmiljøprojekter.
- **Strukturel omstilling.** EU bør sikre et fokus på strukturel omstilling i landbruget ved at støtte ekstensiv frem for intensiv husdyrproduktion og ved at omlægge produktionsafhængig støtte (koblet støtte) til klimaformål.
- **Øremærkede klimamidler.** EU bør fastholde kravet om øremærkede midler til klima- og miljøformål i landbrugspolitikken. Samtidig bør det sikres, at midlerne anvendes på en måde, der giver dokumenterbare klimabidrag.
- **Pris på udledninger.** EU bør regulere landbrugets drivhusgasudledninger gennem et fælles prissignal, da den nuværende regulering af landbruget ikke kan sikre tilstrækkelige og rettidige reduktioner. Reguleringen kan fx ske i forlængelse af Europa-Kommissionens undersøgelse af et kvotesystem for landbrugets udledninger. Dette vil blandt andet bidrage til at mindske en eventuel lækageeffekt fra dansk landbrug.

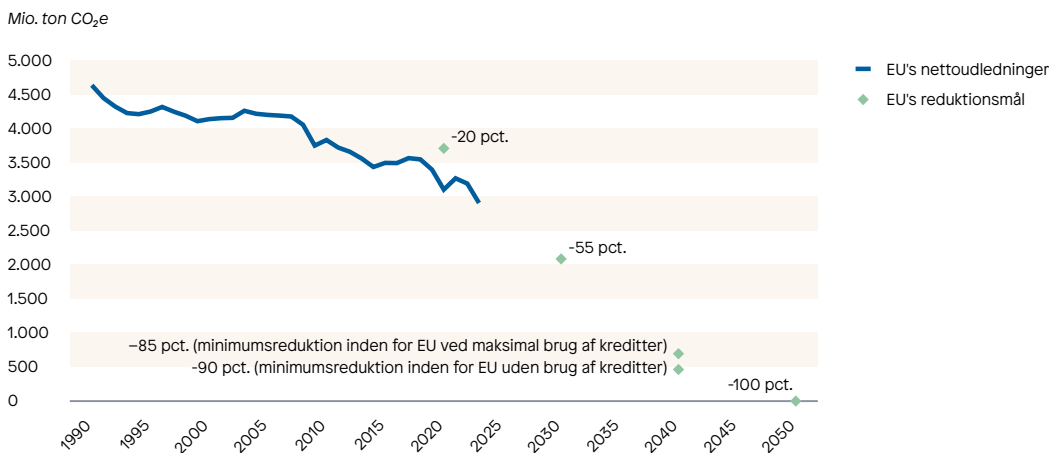
3.1 EU's 2040-mål

EU har aftalt et nyt klimamål for 2040. Aftalen fastsætter et overordnet mål for reduktion af nettoudledningerne med 90 pct., men den introducerer samtidig en række nye måder til at nå målet. Det indebærer muligheden for brug af internationale klimakreditter samt en udsigt til, at kreditter for permanent kulstoffjernelse integreres i kvotehandelssystemet.

EU har vedtaget et reduktionsmål på 90 pct. i 2040

Den europæiske klimalov fastlægger, at EU skal have et klimamål for 2040 som et skridt på vejen mod klimaneutralitet i 2050. I februar 2026 blev Europa-Parlamentets og Ministerrådets aftale om at ændre den europæiske klimalov endeligt vedtaget.¹ Aftalen fastsætter et bindende EU-nettomål om at reducere drivhusgasudledningerne med 90 pct. i 2040 sammenlignet med 1990. Heraf kan EU indfri op til 5 pct. ved at købe internationale klimakreditter.

2040-målet skal supplere det eksisterende 2030-mål og målet om klimaneutralitet senest i 2050, som videreføres uændret. Figur 3.1 giver et overblik over EU's overordnede klimamål.



Figur 3.1 Overblik over EU's klimamål

Anm.: De grønne prikker angiver EU's reduktionsmål for udledninger inden for EU's territoriale grænser. I 2020, 2030 og 2050 gælder målene udelukkende de territoriale udledninger. For 2040 er det overordnede mål en reduktion på 90 pct., men der åbnes for, at op til 5 pct. kan nås med internationale kreditter, hvilket svarer til et krav om 85 pct. reduktion inden for EU's grænser.

Kilder: Europa-Kommissionen² og Det Europæiske Miljøagentur.³

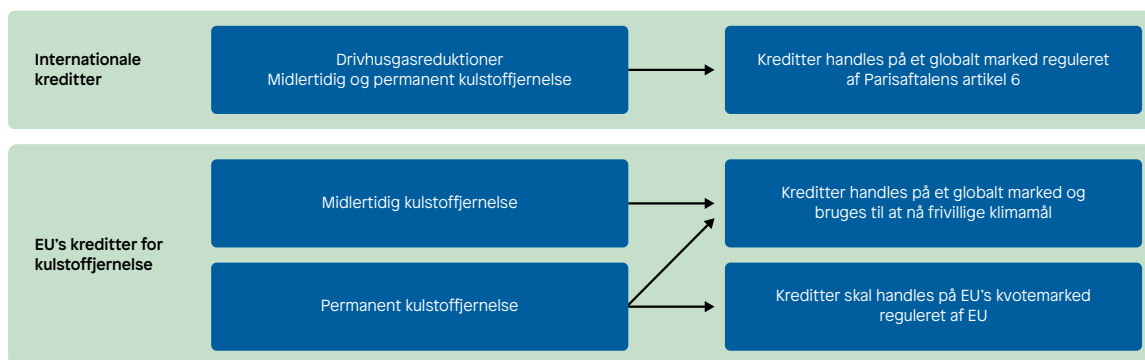
2040-målet åbner for brug af to forskellige typer klimakreditter

Flere af EU's medlemslande har været skeptiske over for et 2040-mål på 90 pct. Derfor indeholder aftalen muligheden for en mere fleksibel opfyldelse af målet gennem en række mekanismer, hvoraf de væsentligste omhandler klimakreditter. Klimakreditter er certifikater, der repræsenterer reduktioner eller optag af drivhusgasudledninger, og som kan handles på et marked.

Der findes mange typer af klimakreditter, som kan anvendes af køberen til at opfylde dennes klimamål. Aftalen om 2040-målet giver muligheden for at anvende to forskellige typer af kreditter⁴:

- **Internationale kreditter:** Ud af reduktionsmålet på 90 pct. kan op til 5 pct. dækkes ved køb af internationale klimakreditter fra projekter uden for EU. Kreditterne kan anvendes fra 2036, og der planlægges en pilotfase fra 2031 til 2035. Kreditterne skal være af såkaldt høj kvalitet og certificeret i overensstemmelse med Parisaftalens artikel 6. Kreditterne kan repræsentere både reduktioner af drivhusgasudledninger og kulstoffjernelse. De kan handles mellem virksomheder og lande på et globalt marked. Se afsnit 3.2 for flere detaljer.
- **EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem:** Aftalen om 2040-målet fastslår, at Kommissionen skal undersøge, hvordan kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU kan integreres i kvotesystemet efter 2030. EU har allerede etableret en regulatorisk ramme for at certificere handel med sådanne kreditter, der stammer fra projekter i EU. Certificeringsrammen omfatter primært metoder til at fjerne CO₂ fra atmosfæren. EU-metoderne opdeles i henholdsvis midlertidig og permanent kulstoffjernelse. Klimarådets statusrapport behandler kun kreditterne for permanent kulstoffjernelse, da EU har besluttet at integrere dem i kvotesystemet. Se afsnit 3.3 for flere detaljer.

De to kredittyper er gengivet i figur 3.2, som illustrerer kreditternes overordnede egenskaber.



Figur 3.2 Overblik over de to typer af kreditter, som spiller en rolle i EU's 2040-mål

Anm.: Typisk sonderer man mellem to typer af kreditmarkeder: *compliance*-markeder og frivillige markeder. På *compliance*-markeder kan køberne bruge kreditterne til at opfylde klimakrav fastsat i lovgivning eller klimamål i internationale aftaler. Det omfatter fx EU's kvotemarked, hvor virksomheder skal købe kvoter for at kunne udlede drivhusgasser, og Parisaftalen, hvor stater har forpligtet sig til deres klimaplaner (NDC'er). Hvis EU bruger internationale kreditter til at opfylde unionens klimamål i 2040, vil købet være underlagt EU's klimalov. På frivillige markeder bruger købere og sælgere kreditter til at nå mål, som de frivilligt vælger at forfølge.⁵

Kilde: Klimarådet.

Kreditterne rummer både potentialer og risici

Klimakreditter er forbundet med forskellige potentialer for klimaomstillingen. Fx har de internationale kreditter potentiale til at bidrage til en mere omkostningseffektiv klimaindsats, hvor reduktioner og kulstoffjernelse finder sted, der hvor de er billigst i verden. På samme måde har EU's kreditter for kulstoffjernelse potentiale til at sikre en mere omkostningseffektiv kombination af reduktioner og kulstoffjernelse inden for EU.

Begge typer af kreditter er også forbundet med betydelige risici for, at de ikke har nogen positiv effekt på klimaet.

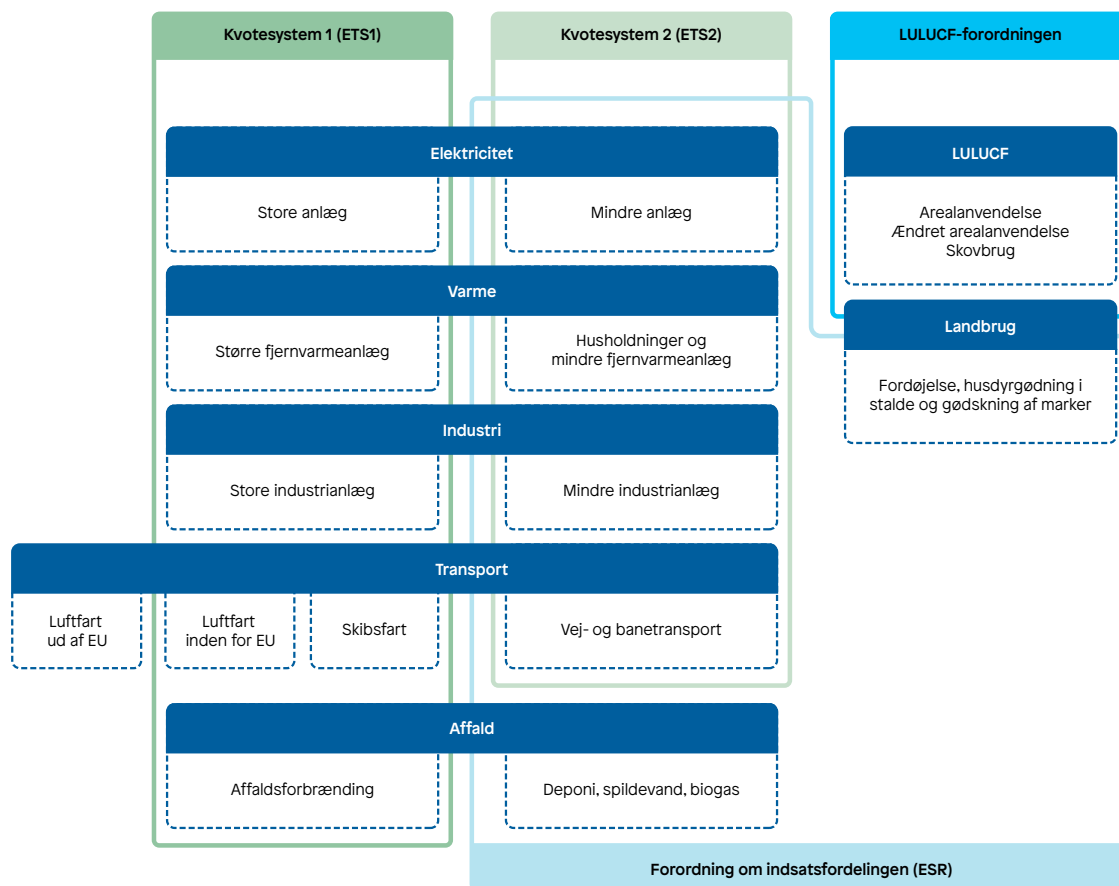
Klimarådet diskuterer risikoen for, at kreditternes potentialer ikke indfries, og hvordan EU kan adressere risikoen i afsnit 3.2 og 3.3. Flere af risiciene er principielle og går igen for begge kredittyper. Men implikationerne af risiciene er forskellige, hvilket uddybes i afsnittene.

Kreditterne skal tænkes ind i EU's klimaregulering for 2040-målet

Kommissionen skal i 2026 præsentere sit lovforslag til, hvordan EU's klimaregulering kan tilpasses det nye 2040-mål. Her vil Kommissionen skulle foreslå, hvordan de to typer af kreditter skal kobles med hovedelementerne i klimareguleringen som vist i figur 3.3. Hovedelementerne er:

- **Kvotesystemerne.** Omfatter det nuværende kvotesystem (ETS1) og det kommende kvotesystem (ETS2). EU forpligter herigennem virksomhederne til at købe kvoter, som giver dem tilladelse til at udlede CO₂ i udvalgte sektorer. EU har besluttet at integrere EU's kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet, og Kommissionen skal konkretisere, hvordan det skal gøres. De internationale kreditter kan også blive koblet til kvotesystemet.
- **LULUCF-forordningen.** EU forpligter herigennem medlemslandene til at nå nationale mål for nettooptag af kulstof i jorder og skove. De internationale kreditter kan også blive koblet til reguleringen af EU's skovbrug og arealanvendelse, herunder landbrugets arealanvendelse.
- **Forordningen om indsatsfordelingen (ESR),** også kendt som byrdefordelingsaftalen. EU forpligter herigennem medlemslandene til at nå nationale mål for reduktion af udledninger i udvalgte sektorer. De internationale kreditter kan også blive koblet til regulering af landbrugsproduktion samt til udledninger fra opvarmning af boliger, vejtransport og andre sektorer (hovedsageligt mindre industri), som EU's nye kvotesystem (ETS2) også kommer til at regulere fra 2028.

EU kan alternativt vælge at købe internationale kreditter uden at koble dem til EU's gældende klimaregulering. Klimarådet diskuterer risikoen forbundet med at koble henholdsvis de internationale kreditter og kreditter for permanent kulstoffjernelse til hovedelementerne i EU's klimaregulering i afsnit 3.2 og 3.3.



Figur 3.3 Sammenhæng mellem hovedelementer af EU's vedtagne klimaregulering og udledningskilder fra 2028-2030

Anm. 1: Figuren viser, hvordan hovedelementerne i EU's klimaregulering regulerer udledninger og optag i forskellige sektorer fra 2028, hvor ETS2 vil regulere de samme sektorer som ESR-forordningen på nær landbrug. De to kvotesystemer (ETS1 og ETS2) er rettet mod virksomheder, mens LULUCF- og ESR-forordningerne er rettet mod EU's medlemsstater.

Anm. 2: I Danmark og Sverige er affaldsforbrænding inkluderet i ETS1, mens det ikke er tilfældet for andre lande.

Kilde: Klimarådet.

Klimareguleringen for 2040-målet vil også omfatte andet end kreditter

Klimareguleringen for 2040-målet vil omfatte meget andet end brugen af kreditter, herunder revisionen af den nuværende klimaregulering for 2030. I den forbindelse skal det nuværende kvotesystem 1 revideres, hvilket også vil omhandle reguleringen af luftfarten, som behandles i kapitlets afsnit 3.4.

Derudover vil et stort spørgsmål være, hvordan Kommissionen vælger at regulere udledninger fra landbruget. Det kan komme til at ske gennem forordningen om byrdefordelingsaftalen, hvis den forlænges efter 2030, og gennem LULUCF-forordningen. Kommissionen har allerede foreslået budgettet for den

næste fælles landbrugspolitik i perioden 2028-2034, som vil sætte en væsentlig økonomisk ramme for klimaomstillingen af landbruget frem mod 2040. Den fælles landbrugspolitik behandles i kapitlets afsnit 3.5.

Klimamålet i 2040 handler også om konkurrenceevne, energi og geopolitik

Da en ny Kommission tiltrådte i december 2024, blev nye prioriteter for de kommende års politiske fokus slået an. Kommissionen lancerede i starten af 2025 først sit *Konkurrenceevnekompass*, som er en køreplan for at styrke vækst i Europa, og derefter sin strategi for en klimavenlig industripolitik, *Aftalen om ren industri*.⁶

Strategien fokuserer på, hvordan EU kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne og derigennem bidrage til grøn omstilling og indfrielsen af EU's klimamål. I løbet af 2025 er strategien fulgt op af en række konkrete lovforslag, der efterfølgende skal forhandles på plads med Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Forslagene søger på forskellig vis at styrke den europæiske industri via en kombination af finansielle instrumenter og sikring af kritiske råstoffer.⁷ Kommissionen har desuden foreslået en udvidelse og revision af CO₂-grænsetilpasningsmekanismen (CBAM) for at undgå, at EU's energitunge industri flytter produktionen ud af unionen.⁸

På samme måde lancerede Kommissionen sin energipolitiske strategi, *Handlingsplan for energi til overkommelige priser*.⁹ Kommissionen vurderer, at klimaomstilling af energisystemet til ren energi er afgørende, da det dels vil medføre lavere energipriser, som vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne, dels vil sikre EU's energiforsyning mod eksterne chok fra geopolitiske konflikter, cyberangreb og ekstreme vejrphenomener. Kommissionen har præsenteret en række lovforslag til opdateringen af europæisk energiinfrastruktur i *Pakken om europæiske net*.¹⁰ Derudover blev EU's lov om hurtig udfasning af russisk energi endeligt vedtaget i januar 2026.¹¹

EU's industrihensyn lempet klimakrav

Som nævnt i statusrapportens kapitel 2 har sikkerhedspolitik, økonomi og konkurrenceevne presset klimapolitikken længere ned på den politiske dagsorden i EU. Mere konkret har hensynet til EU's konkurrenceevne medført, at Kommissionen har foreslået at lempe dele af EU's eksisterende klimaregulering. Det gælder fx lovgivningen om, at der fra 2035 ikke må sælges nye person- og varebiler i EU, som udleder CO₂ ved kørsel. I december 2025 foreslog Kommissionen derfor at lempe reduktionskravet til 90 pct. af CO₂-udledninger fra nye biler fra 2035 og tillade, at de sidste 10 pct. kan kompenseres, så nye benzin- og dieslbiler kan produceres i EU ved hjælp af grønt stål eller ved anvendelse af bio- og elektrobrændstoffer.¹² Lempelsen blev foreslået under hensyn til den europæiske bilindustri, som Kommissionen vurderer er under stort pres af konkurrencen fra USA og Kina.¹³

3.2 Internationale kreditter i EU's 2040-mål

EU har besluttet at åbne for brugen af internationale kreditter i EU's 2040-mål. Markedet for internationale kreditter rummer store potentialer, men EU's erfaringer med brug af internationale kreditter er dårlige, blandt andet fordi kreditterne ofte ikke har leveret de lovede klimaeffekter. Nye regler og standarder kan styrke kvaliteten, men der er fortsat betydelige udfordringer. Klimarådet anbefaler, at Kommissionen får en central rolle i EU's kredit anvendelse, at EU indledningsvist kun køber visse typer af kreditter, hvor der kan sikres høj kvalitet, og at der værnes om incitamenterne i EU's nuværende klimaregulering.

Afsnittet fokuserer på, hvordan kreditterne bruges bedst muligt

Beslutningen om at åbne for brugen af internationale kreditter i EU's 2040-mål har givet anledning til både støtte og kritik. Det Europæiske Klimaråd har fx frarådet brugen af internationale kreditter til opfyldelse af EU's 2040-mål.¹⁴

Klimarådet tager i dette afsnit ikke stilling til, om internationale kreditter bør indgå i EU's 2040-mål. Udgangspunktet er, at beslutningen om at anvende internationale kreditter i EU's 2040-mål *er* truffet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at beslutningen om at åbne for brugen af internationale kreditter på op til 5 pct. af 2040-målet ikke indebærer et krav om faktisk anvendelse. De 5 pct. udgør et loft, og EU kan derfor vælge at anvende færre end 5 pct. herunder helt undlade at bruge internationale kreditter. I afsnittet lægges der dog til grund, at EU i et eller andet omfang vil gøre brug af internationale kreditter.

Klimarådet fokuserer derfor på, hvordan internationale kreditter kan anvendes på en hensigtsmæssig måde, så de i størst muligt omfang bidrager til reelle drivhusgasreduktioner og samtidig understøtter EU's langsigtede klimamål.

I afsnittet redegøres der først for de overordnede potentialer og risici forbundet med internationale kreditter. Herefter diskuterer rådet, hvordan beslutningen om at tillade internationale kreditter i EU's 2040-mål kan implementeres i praksis.

Potentialer og risici forbundet med internationale klimakreditter

Der er etableret rammer for nye markeder for handel med internationale klimakreditter

Ved FN's klimatopmøde i 2024 (COP29), blev verdens lande enige om de overordnede regler for frivillig handel med internationale kreditter på tværs af lande og virksomheder. Dette betegnes også som Parisaftalens artikel 6.

De nye markeder gør det fx muligt for lande at finansiere klimaindsatser i andre lande, der enten reducerer udledninger eller øger optaget af drivhusgasser. Den klimamæssige effekt af indsatsen udtrykkes som en kredit, der kan handles og medregnes i køberlandets klimamål og dermed ikke i sælgerlandets målopfyldelse.

Handel med internationale klimakreditter rummer store potentialer

Klimaforandringerne er et globalt problem, og det har ikke betydning for klimaet, om udledninger og reduktioner finder sted i Danmark, Ghana eller Kina. Set ud fra det perspektiv giver det mening at reducere udledningerne dér, hvor det kan gøres billigst. Det kan handel med kreditter give mulighed for. Hvis det er billigere at reducere udledninger i andre lande end i ens eget, kan man få mere klimahandling for pengene og dermed skabe grundlag for hurtigere reduktioner og potentielt et højere ambitionsniveau.¹⁵

Udover at give mulighed for at styrke omkostningseffektiviteten vil handlen potentielt også kunne fremme overførsel af teknologi og viden samt øge mængden af investeringer, der går fra de udviklede lande til udviklingslande. Dette vil kunne styrke udviklingslandenes klimaindsats og potentielt også bidrage til andre udviklingsmål som fx økonomisk eller teknologisk udvikling.¹⁶

Verden er fortsat langt fra at indfri Parisaftalens temperaturmål, og der er behov for en markant styrkelse af den globale reduktionsindsats. I den sammenhæng kan Parisaftalens artikel 6 få en vigtig funktion ved at understøtte samarbejde om omkostningseffektive reduktionsindsatser mellem verdens lande, hvis den over de kommende år bliver udviklet og implementeret hensigtsmæssigt.

Internationale kreditter ændrer ikke behovet for langsigtede reduktioner i EU

Brugen af internationale kreditter kan potentielt bidrage til en billigere opfyldelse af EU's 2040-mål, men det ændrer ikke ved, at EU's mål om klimaneutralitet senest i 2050 skal opfyldes gennem reduktioner inden for EU ifølge den europæiske klimalov.¹⁷ Brugen af internationale kreditter til 2040-målet vil derfor ikke mindske det samlede behov for reduktioner inden for EU frem mod 2050, men snarere betyde, at en del af reduktionsbehovet udskydes til senere.

Hvis internationale kreditter anvendes på en måde, der fører til, at nogle af de mere vanskelige reduktioner og optag udskydes, kan det samtidig forsinke investeringer i teknologier, der kræver tid at udvikle, opskalere og udbrede, og som er nødvendige for, at EU kan nå sit langsigtede mål om klimaneutralitet. Jo senere sådanne løsninger implementeres, jo mindre tid vil der være til at indsamle erfaringer og reducere reduktionsomkostningerne frem mod 2050. Det indebærer en risiko for, at nødvendige teknologier først introduceres sent i forløbet, hvilket kan gøre det vanskeligere og potentielt dyrere at nå målet om klimaneutralitet.

Det betyder, at brugen af internationale kreditter til opfyldelse af 2040-målet ikke nødvendigvis fører til en samlet besparelse for EU på lang sigt, hvis de undgåede reduktioner i 2040 skal gennemføres i perioden mellem 2040 og 2050 i stedet.

Sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige for en hensigtsmæssig anvendelse af kreditter

Handel med internationale kreditter indeholder også store risici. Hvis anvendelsen af kreditterne skal fungere efter hensigten og realisere dets potentiale, kræver det en række sikkerhedsforanstaltninger, som blandt andet skal sikre:

- **Additionalitet.** Det skal sikres, at de klimakreditter, der handles, stammer fra projekter, der ikke ville være blevet gennemført uden kredithandlen. Dette kaldes additionalitet. Hvis et land fx undlader at reducere sine egne udledninger og køber kreditter fra et andet land for klimatiltag, der også ville være sket uden indtægten fra kredithandlen, skaber handlen ingen ekstra klimanytte. Tværtimod står man samlet set dårligere, fordi køberlandets egne udledninger består, mens kredithandlen ikke medfører nye reduktioner i andre lande.
- **Retvisende opgørelser af klimagevinsten.** For at udstede kreditterne skal man opgøre klimagevinsten ved at gennemføre et projekt. Det kræver, at man opgør, hvor meget drivhusgas, der ville blive udledt, hvis projektet ikke blev gennemført. Denne situation kaldes projektets *baseline*. Dernæst skal man opgøre, hvor meget mindre drivhusgas der udledes, når projektet gennemføres, sammenlignet med baseline. Der er mange muligheder for fejl og undladelser både ved fastlæggelse af baseline og ved opgørelsen af udledningerne. Det kan føre til, at der udstedes for mange kreditter i forhold til projektets reelle klimaeffekt.
- **Permanens.** En risiko ved fx land- og skovbaserede projekter såsom skovrejsning er, at optaget kulstof let kan frigives igen. Frigivelse af kulstof kan fx ske, hvis dyrkningspraksisser ændres, eller hvis en skov fældes eller brænder. Hvis kulstoflagringen ikke er permanent, risikerer man at sælge et ton midlertidigt lagret CO₂ for at kompensere for et ton CO₂ permanent udledt til atmosfæren.

- **Ingen dobbelttælling.** Dobbelttælling opstår, når den samme reduktion eller den samme kulstoffjernelse registreres eller anvendes mere end én gang. Fx hvis både værtslandet og køberlandet medregner den samme reduktion i deres klimaregnskaber, eller hvis den samme reduktion anvendes til at kompensere for flere udledninger. Dobbelttælling kan undergrave integriteten af kredithandlen, fordi det giver et fejlagtigt billede af den faktiske klimaindsats.
- **Stærke institutioner.** Et velfungerende marked kræver også stærke institutioner, der kan sikre, at kredithandlen foregår på en troværdig, effektiv og gennemsigtig måde, og at handlen samlet set understøtter opfyldelsen af Parisaftalens mål. En del af dette handler om krav til gennemsigtighed og adgang til data samt ressourcer til opfølgning og kontrol.

Handel med internationale kreditter kan skabe modsatrettede incitamenter for landenes klimaambitioner

Udover de nævnte risici på projekt- og kreditniveau er det også relevant at overveje, om handel med internationale kreditter samlet set får verdens lande til at hæve eller sænke deres klimamål over tid. Handel med internationale kreditter kan nemlig skabe modsatrettede incitamenter.

På den ene side kan lande, der køber kreditter, billigere opfylde dele af deres klimamål ved at finansiere reduktioner og optag i andre lande. Hvis køberlandet får mere klimahandling for pengene, får landet et incitament til at hæve ambitionsniveauet.

På den anden side kan lande, der sælger kreditter, få svækket mulighederne og incitamentet til at øge deres egne klimaambitioner. Hvis de billigste reduktioner og optag sælges til andre lande, kan disse ikke samtidig tælle med i sælgerlandets klimaregnskab, hvilket gør det mindre attraktivt for sælgerlandet at sætte ambitiøse klimamål. Samtidig kan udsigten til indtægter fra kreditsalg give et incitament til, at sælgerlandet fastsætter lave nationale klimamål, da det alt andet lige vil øge antallet af salgbare reduktioner og optag.¹⁸

Erfaringen med klimakreditter peger på betydelige udfordringer

Handel med klimakreditter har fundet sted i mange år gennem mange forskellige systemer.

Erfaringer på tværs af disse systemer har vist, at der har været tilbagevendende udfordringer, og at det i praksis hidtil ikke er lykkedes at skabe et kreditmarked, som effektivt adresserer de vigtigste risici.¹⁹ Selv om ikke alle klimakreditter er problematiske, forekommer overkreditering ofte, hvilket peger på strukturelle problemer, der gentagne gange er opstået på tværs af forskellige systemer. Overkreditering betyder, at en kredit, som på papiret repræsenterer en reduktion på et ton CO₂e, i praksis ikke fører til en tilsvarende reduktion.²⁰

Hvis kreditterne ikke har en høj klimamæssig kvalitet, er der en stor risiko for, at handel med klimakreditter – stik mod hensigten – underminerer klimaindsatsen. Det sker, hvis en aktør undlader at reducere sine egne udledninger for i stedet at købe klimakreditter, som ikke leder til reelle og tilsvarende reduktioner.

Det gjorde sig blandt andet gældende, da EU mellem 2013-2020 anvendte internationale kreditter, se boks 3.1.

De nye creditsystemers robusthed er vanskelig at vurdere på nuværende tidspunkt

Erfaringerne fra tidligere creditsystemer er blevet brugt til at styrke Parisaftalens artikel 6. Men det er svært på nuværende tidspunkt at vurdere, om artikel 6 er tilstrækkeligt velfungerende. Det skyldes flere årsager, heriblandt:

- **Ikke alle metoder og standarder er fastlagt endnu.** De overordnede rammer for artikel 6 blev fastlagt ved COP29 i 2024, mens flere centrale metoder og standarder først forventes færdiggjort i 2026. Udviklingen af metoder og standarder er en løbende proces, og artikel 6 vil være genstand for regelmæssig evaluering i regi af de internationale klimaforhandlinger.
- **Det er uklart, hvordan reglerne udmøntes i praksis.** En ting er, hvordan reglerne er på papiret. Noget andet er, om de i praksis følges efter hensigten, og om FN's og forskellige landes institutioner er stærke nok til at føre tilstrækkeligt opsyn med kvaliteten og handlen med kreditter.
- **Projekter er meget kontekstspecifikke.** Handel med internationale kreditter kan omfatte et meget bredt spektrum af projekter på tværs af lande, virksomheder, sektorer og teknologier. Det gør det vanskeligt at drage overordnede konklusioner om markedets funktion og kreditternes kvalitet.
- **Erfaringen er begrænset.** Artikel 6 er ny, og derfor er der ikke mange afsluttede projekter, som kan vurderes i praksis.

Boks 3.1 EU's tidligere erfaringer med internationale kreditter

EU brugte internationale kreditter under Kyotoprotokollen

Før Parisaftalen dannede Kyotoprotokollen rammen for det globale klimasamarbejde. Kyotoprotokollen gav også mulighed for at handle med internationale kreditter. I perioden 2013-2020 tillod EU's kvotesystem (ETS1) et omfattende brug af internationale kreditter.

I alt blev der i perioden 2008-2020 brugt cirka 1,54 mia. kreditter, hvilket svarede til cirka 7 pct. af EU's samlede forpligtelser i kvotesektoren i perioden. Loftet for brug af internationale kreditter på 1,6 mia. kreditter blev dermed næsten fuldt udnyttet.²¹

Kyotoprotokollens mekanismer havde alvorlige mangler

Kyotoprotokollens kreditmekanismer viste sig at have alvorlige problemer. Et studie bestilt af Europa-Kommissionen vurderede fx, at cirka 85 pct. af de undersøgte projekter inden for én af Kyotoprotokollens kreditmekanismer havde lav sandsynlighed for at levere additionelle reduktioner. En evaluering af en anden mekanisme viste tilsvarende, at 73 pct. af de undersøgte kreditter sandsynligvis ikke var additionelle.²²

EU's brug af internationale kreditter blev stoppet i 2020

De internationale kreditter blev integreret direkte i EU's kvotesystem. Det betød, at markedet fik tilført billige kreditter, som bidrog til at sænke kvoteprisen og dermed mindskede europæiske virksomheders incitament til at reducere deres egne udledninger. Der var i forvejen for mange kvoter i kvotesystemet til at etablere et stærkt prissignal – et problem, som tilførslen af billige kreditter bidrog yderligere til.²³

Da en væsentlig del af de anvendte kreditter ikke repræsenterede reelle og additionelle reduktioner, undergravede brugen af internationale kreditter EU's klimainsats. EU-landene reducerede mindre hjemme, uden at tilsvarende reduktioner blev gennemført i andre lande.²⁴

EU indførte gradvist begrænsninger på brugen af internationale kreditter som reaktion på den stigende tvivl om kvaliteten af kreditterne, og efter 2020 kunne nye internationale kreditter ikke længere anvendes i EU's kvotesystem.²⁵

I klimaloven fra 2020 valgte EU at udelukke brugen af internationale kreditter til at opfylde klimamålene for 2030 og 2050.

EU's anvendelse af internationale kreditter

Ovenfor er de overordnede potentialer og risici ved brug af internationale kreditter beskrevet, men det er lige så afgørende for den klimamæssige effekt af handlen med internationale kreditter, hvordan kreditterne faktisk bliver anvendt og til hvilke formål. I EU-sammenhæng rejser brugen af kreditter en række spørgsmål om kvalitet, organisering og kobling til den eksisterende klimaregulering.

Med aftalen om 2040-målet har EU truffet en overordnet beslutning om at tillade, at internationale kreditter kan bidrage til opfyldelsen af EU's klimamål. Men aftalen efterlader en række åbne spørgsmål om implementeringen i EU's lovgivning, der skal findes svar på i de kommende forhandlinger. De følgende afsnit vil belyse to vigtige problemstillinger, som EU skal forholde sig til i den forbindelse:

1. Hvordan sikres en tilstrækkelig høj kreditkvalitet, hvis der samtidig er et politisk ønske om væsentlige økonomiske besparelser?
2. Hvordan undgås det, at introduktionen af internationale kreditter unødigt udhuler reduktionsincitamenterne i EU's gældende klimaregulering?

Kreditter af høj kvalitet

EU vil anvende kreditter af såkaldt høj kvalitet

I beslutningerne om EU's 2040-mål fremgår det, at der skal anvendes højkvalitetskreditter. Det fremgår også, at de skal sikres med robuste krav til integritet, blandt andet i forhold til dobbelttælling, additionalitet, permanens samt monitorering, rapportering og verifikation.²⁶ Det er dog endnu ikke fastlagt, hvordan dette præcist skal implementeres.

Normalt henviser høj eller lav klimamæssig kvalitet til, hvilken grad af sikkerhed der er for, at de vigtigste risici er tilstrækkeligt håndteret, og at en kredit derved repræsenterer en reel, tilsvarende og varig reduktion eller optag af drivhusgasser.

Begrænsning til visse projekttyper kan styrke kvaliteten

Artikel 6 giver mulighed for at generere kreditter fra mange forskellige typer af projekter, der enten reducerer udledninger eller fjerner drivhusgasser fra atmosfæren, så længe kreditterne lever op til de fastsatte kriterier. Det indebærer også, at der kan udstedes kreditter fra projekttyper, hvor det historisk har vist sig vanskeligt at sikre høj kvalitet. Mange vedvarende energiprojekter har fx haft udfordringer med additionalitet, fordi de ofte ville være blevet gennemført uanset muligheden for at sælge klimakreditter.

Omvendt er det som regel lettere at sikre kvaliteten af kreditter fra fx BECCS- og DACCS-projekter, fordi sådanne projekter sjældent er rentable uden kreditsalg eller anden ekstern støtte. Derfor er de som udgangspunkt additionelle.²⁷ Og dermed kan EU øge sikkerheden for kreditkvaliteten ved at begrænse anvendelsen til udvalgte projekttyper, hvor kvaliteten typisk er lettere at dokumentere.

Kvaliteten af en kredit kan imidlertid variere meget mellem projekter, selv inden for samme projekttype. Derfor er det svært at vurdere kvaliteten af en hel projekttype over én kam. EU kunne fx vælge at udelukke kreditter fra skovbevarelsesprojekter, fordi det historisk har vist sig svært at garantere kvaliteten af disse projekttyper.²⁸ Det har den fordel, at man sandsynligvis får udelukket mange kreditter af lav kvalitet. Men det betyder også, at man potentielt fravælger høj kvalitetsprojekter med stor klimaeffekt til lave omkostninger.

Afvejning mellem kreditternes pris og kvalitet

En af EU's primære interesser i at bruge internationale kreditter er at opnå en mere omkostningseffektiv vej til målopfyldelse i 2040, end hvis målet udelukkende skulle opfyldes gennem reduktioner og optag i EU's medlemslande. Men erfaringerne viser samtidig, at højere krav til kreditternes kvalitet typisk er forbundet med højere kreditpriser.²⁹ Desuden er der stor usikkerhed om, hvorvidt udbuddet af særligt permanente kulstoffjernelseskreditter kan dække den forventede efterspørgsel fra EU, hvilket kan presse priserne yderligere op.³⁰ I praksis betyder det, at jo højere kvalitet EU stiller krav om, jo mindre bliver den forventede økonomiske besparelse ved at anvende internationale kreditter sammenlignet med investeringer i at reducere EU's egne udledninger.

I de kommende forhandlinger om integration af internationale kreditter i EU vil der derfor forventeligt skulle afbalanceres forskellige politiske hensyn. Nogle lande vil have præference for at prioritere høj kvalitet i de anvendte kreditter, mens andre vil være mere optagede af at reducere de økonomiske omkostninger ved at indfri 2040-målet.

EU har andre muligheder for at styrke kvaliteten af kreditterne

Selv hvis EU vælger ikke at begrænse anvendelsen af kreditter til specifikke projekttyper, findes der andre tilgange, som kan bidrage til at sikre en højere kvalitet.

En mulighed er at stille krav om øget gennemsigtighed i de projekter, der ligger til grund for kreditterne, så det bliver lettere at efterprøve, om kreditterne reelt vil føre til de pålydende CO₂e-reduktioner.

En anden mulighed er at styrke kravene til en uafhængig verifikation af projekternes datagrundlag og resultater. Her peger flere på, at tredjepartsverifikationen i artikel 6 i praksis kan være for svag, fordi projektudviklere ofte selv vælger, hvem der skal verificere projektet. Dette kan give verifikatorerne et incitament til at vurdere projekter i projektudviklernes favør for at blive valgt igen. Det kan føre til inhabile vurderinger, som underminerer tilliden til verifikationen.³¹

Gennemsigtighed og verifikation kan bidrage til, at kvalitetskravene i højere grad opfyldes, forudsat at de er strenge nok. Hvis de krav, der følger af artikel 6, ikke vurderes at være tilstrækkelige, kan EU vælge at opstille egne, strengere krav.³²

EU kan også forsøge at styrke de globale kvalitetskriterier

Ovenfor er det beskrevet, hvilke tiltag EU selv kan iværksætte for at sikre høj kvalitet i de kreditter, der anvendes til opfyldelse af EU's klimamål. Herudover har EU også mulighed for at påvirke de globale rammer for kreditkvalitet. Det kan blandt andet være gennem EU's engagement i de internationale forhandlinger om Parisaftalens artikel 6 og ved at bruge sin position som stor efterspørger af internationale kreditter som løftestang.

At påvirke de globale regler kan være en lang og vanskelig vej til at sikre høj kvalitet. Internationale forhandlinger kræver brede kompromiser, og der kan være betydelige interesseforskelle mellem lande. Til gengæld kan et aktivt EU-engagement potentielt bidrage til, at kvaliteten af klimakreditter hæves på globalt plan og for alle aktører, som anvender artikel 6, og ikke kun for de kreditter, som EU selv ender med at købe.

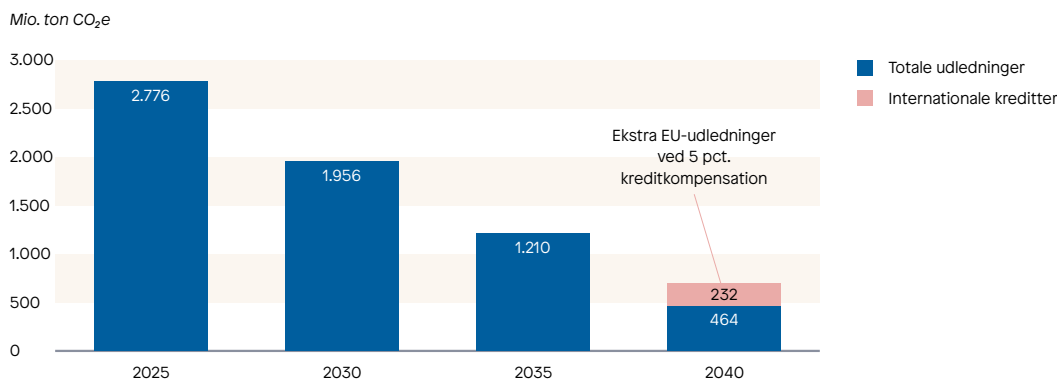
Uanset hvad kan det være hensigtsmæssigt, at EU tidligt melder sine kvalitetskriterier klart ud internationalt. Det vil give projektudviklere og sælgerlande et tydeligt signal om, hvilke krav projekter skal leve op til for at kunne generere kreditter, der er relevante for EU. Det vil forventeligt påvirke markedets udvikling direkte, men også kunne gøre det indirekte ved at fungere som et eksempel, som andre køberlande kan lade sig inspirere af.

Internationale kreditters kobling med EU's gældende klimaregulering

Behov for påpasselighed, når kreditterne kobles med gældende instrumenter

Det er endnu ikke afklaret, hvordan internationale kreditter konkret skal integreres i EU's nuværende klimaregulering. Det vil Kommissionen skulle fremsætte forslag om i 2026. Det er et vigtigt spørgsmål, da det potentielt kan få stor betydning for effektiviteten af EU's gældende klimaregulering.

En maksimal kreditanvendelse på 5 pct. svarer til 232 mio. ton CO₂e i 2040. De blå søjler i figur 3.4 viser udviklingen i EU's nettoudledninger i et scenarie, hvor udledningerne reduceres med 90 pct. i 2040 i forhold til 1990 uden brug af internationale kreditter. Hvis samtlige 232 mio. kreditter anvendes i opfyldelsen af 2040-målet, svarer det således til, at der tillades 50 pct. flere udledninger inden for EU's grænser i 2040 sammenlignet med et 2040-mål på 90 pct. uden brug af internationale kreditter.



Figur 3.4 EU's nettodrivhusgasudledninger ved en reduktion på 90 pct. i 2040 i forhold til 1990

Anm.: De blå søjler viser EU's nettodrivhusgasudledninger i et scenarie, der fører til en 90 pct. reduktion af EU's territoriale udledninger. Scenariet er fra Kommissionens *impact assessment* for EU's 2040-mål. Den lyserøde søjle viser, hvor meget ekstra EU kan udlede i 2040, hvis man anvender internationale kreditter svarende til loftet på 5 pct. af 1990-udledningerne.

Kilder: Europa-Kommissionen³³ og Klimarådet.

Mængden af maksimalt tilladte kreditter er således betydelig, og kan derfor potentielt have stor betydning for EU's gældende klimaregulering, afhængig af hvordan koblingen mellem kreditterne og den gældende regulering sker. Erfaringerne fra tidligere anvendelse af internationale kreditter i kvotesystemet (ETS1) viser, at ukritisk integration kan svække EU's klimaværktøjer og mindske incitamentet til langsigtede omstillinger, som illustreret i boks 3.1.

For at undgå at gentage tidligere fejl lagde Kommissionen op til, at internationale kreditter som udgangspunkt ikke skulle kunne anvendes i kvotesystemet.³⁴ Denne eksplicitte afgrænsning er imidlertid ikke videreført i den endelige aftale. Dermed er der i princippet åbnet for, at kreditter kan komme til at spille en rolle i kvotesystemet. Enten i det nuværende kvotesystem (ETS1) som tidligere og/eller i det nye kvotesystem (ETS2) for vejtransport og individuel opvarmning. Kommissionen har dog samtidig tilkendegivet, at den i sit kommende lovforslag som udgangspunkt vil se bort fra muligheden for at tillade kreditter i kvotesystemet.

Internationale kreditter efterspørges som fleksibilitet på tværs af sektorer

Et centralt formål med at anvende kreditter er at reducere omkostningerne ved omstilling i sektorer, hvor reduktioner er dyre eller vanskelige.

Industrisektoren er omfattet af EU's kvotesystem (ETS1). Her har flere medlemslande peget på behovet for at lempe reduktionskravene af hensyn til konkurrenceevnen i europæisk industri, hvilket der er stort fokus på i EU.³⁵

Transportsektoren er omfattet af ESR-forordningen og det nye kvotesystem (ETS2). Her har bekymringer om stigende brændstofpriser, blandt andet som

følge af ETS2, fået flere medlemslande til at efterspørge større fleksibilitet.³⁶ Samtidig har flere lande haft vanskeligt ved at opfylde deres forpligtelser i LULUCF-sektorerne, blandt andet fordi der har været et lavere optag end forventet i land- og skovbruget.³⁷

På den baggrund kan der argumenteres for flere forskellige veje, i forhold til hvor internationale kreditter mest hensigtsmæssigt kan komme til at spille en rolle i EU's klimaregulering. Hvorvidt og hvordan internationale kreditter kan anvendes i kvotesystemet, ESR og LULUCF afhænger af, om man af politiske årsager ønsker, at kreditterne kobles direkte til de eksisterende instrumenter, eller om man hellere ser dem håndteret gennem særskilte mekanismer uden for den gældende regulering.

Anvendelsen af internationale kreditter kan ske gennem direkte kobling til EU's klimaregulering

En mulig model for implementering af kreditterne i EU-lovgivningen er at give medlemslandene mulighed for at anvende internationale kreditter til at opfylde deres reduktionsforpligtelser under ESR og LULUCF. Det vil adressere bekymringerne om reduktionsomkostningerne i transport-, landbrugs- og skovsektorerne.

Denne model vil i praksis betyde, at hovedværktøjerne i EU's klimaregulering, det vil sige kvotesystemet, ESR og LULUCF (som vist i figur 3.3), målrettes en reduktion på 90 pct. inden for EU. Muligheden for at medlemslandene kan købe internationale kreditter for at opfylde deres ESR- og LULUCF-forpligtelser betyder dog, at den faktiske reduktion af drivhusgasser inden for EU vil blive mindre end 90 pct., hvis landene vælger at anvende internationale kreditter til at nå deres forpligtelser.

En anden mulighed er at give kvoteomfattede virksomheder adgang til at anvende internationale kreditter til at opfylde en del af deres forpligtelser i kvotesystemet. Dette kan i princippet omfatte både det eksisterende kvotesystem (ETS1) og/eller det nye kvotesystem for vejtransport og bygninger (ETS2). I en sådan model vil internationale kreditter fungere som et supplement til kvoter udstedt inden for EU, hvor virksomheder kan vælge mellem kvotekøb og kreditkøb inden for de rammer, EU fastsætter. Derved vil en mindre del af kvotesektorens bidrag til opfyldelsen af 90-procentsmålet bestå af reduktioner inden for EU's grænser.

Denne model svarer i hovedtræk til den tilgang, som blev anvendt i perioden 2013 til 2020. Her kunne internationale kreditter anvendes i kvotesystemet (ETS1), hvilket i praksis gav anledning til betydelige problemer, som beskrevet i boks 3.1.

Internationale kreditter kan også håndteres i egen søjle

En anden mulighed er at håndtere kreditter i en separat "søjle", hvor kreditterne ikke kobles direkte til den gældende regulering. Sådan en model kan sættes op på flere måder.

En simpel model vil være, at EU på forhånd beslutter sig for at købe kreditter svarende til fx 5 pct. af 1990-udledningerne, som udgør det maksimale tilladte omfang af internationale kreditter. Dermed ved man på forhånd, at EU's egne udledninger skal reduceres med 85 pct. for at nå et samlet 90-procentsmål, fordi de internationale kreditter kan dække den resterende forskel mellem 85- og 90-procentsmålet. Det giver mulighed for at lempe reduktionskravene på tværs af kvotesystemerne, ESR og LULUCF, så der samlet kun sigtes efter en reduktion inden for EU på 85 pct.

Det er også en mulighed, at EU som udgangspunkt fastholder at sigte mod en reduktion på 90 pct. inden for EU's grænser og først løbende tager stilling til, i hvilket omfang der skal købes internationale kreditter inden for det politisk aftalte spænd på mellem 0 og 5 pct. I denne model kan kreditterne fungere som en buffer, der holdes adskilt fra de klimapolitiske hovedværktøjer og kun aktiveres, når specifikke fastlagte kriterier opfyldes.

Beskrivelsen af modellerne ovenfor er ikke udtømmende og omfatter kun de umiddelbart mest oplagte modeller. Det er også muligt at organisere anvendelsen af kreditter på andre måder.

Implikationer af forskellige modeller skal overvejes nøje

En integration af internationale kreditter i ESR og/eller LULUCF kan gøre det billigere for medlemslandene at nå deres reduktionsmål inden for disse sektorer, hvis prisen på kreditter viser sig at blive lavere end relativt set dyre eller politisk vanskelige reduktioner. Modellen indebærer dog en risiko for, at reduktioner inden for EU udskydes, fordi medlemslandene har udsigt til potentielt at kunne indfri deres forpligtelser over for EU ved køb af kreditter. Usikkerhed om den fremtidige kreditpris kan dermed svække incitamentet til at gennemføre indenlandske reduktioner tidligt.

Denne problemstilling er særligt relevant i LULUCF-sektoren, fordi aftalen om 2040-målet i forvejen åbner for at nedjustere 2040-målet, hvis optaget i LULUCF-sektoren viser sig lavere end forventet. Medlemslande, der har vanskeligt ved at opfylde deres LULUCF-forpligtelse, kan dermed både have mulighed for at købe internationale kreditter og en forventning om, at 2040-målet og LULUCF-forpligtelsen justeres ned. Tilsammen reducerer det konsekvensen ved manglende opfyldelse og dermed incitamentet til at sikre et højt optag i LULUCF-sektoren.

En direkte kobling til kvotesystemet er i teorien den mest omkostningseffektive løsning. Det skyldes, at internationale kreditter dermed vil kunne indgå på lige fod med EU-kvoter i ét samlet marked.³⁸ Erfaringerne fra EU's tidligere brug af internationale kreditter viser dog, som beskrevet i boks 3.1, at en sådan kobling kan være vanskelig at håndtere i praksis. Internationale kreditter risikerer at svække kvotesystemets funktion, hvis de tilføres i for stort omfang eller ikke har den tilstrækkelige kvalitet. Erfaringen viser samtidig, at det kan tage lang tid at genoprette balancen og tilliden til kvotesystemet. På den baggrund ønsker Kommissionen, flere medlemslande og andre aktører at holde internationale kreditter uden for kvotesystemet.³⁹

De forskellige modeller har fordele og ulemper, og ovenstående udgør kun en stærkt afgrænset skitse af mulige konsekvenser ved forskellige anvendelser af internationale kreditter. De detaljerede designvalg kan få stor betydning for incitamenterne til omstilling. Der er derfor behov for nøje at overveje implikationerne af forskellige modeller og de underliggende designvalg.

Brug af internationale kreditter kræver afklaring af centrale spørgsmål

Uanset hvordan kreditterne anvendes, er der nogle centrale tværgående spørgsmål, som EU skal tage stilling til i forbindelse med anvendelsen af de internationale kreditter:

- **Indkøb og finansiering.** Det skal fastlægges, om det er EU samlet (fx via Kommissionen) eller de enkelte medlemslande, der står for indkøb af kreditterne, samt hvordan finansieringen skal håndteres. Hvis Europa-Kommissionen fx er ansvarlig for indkøb, kan det styrke styringen af kreditternes kvalitet og ensartethed på tværs af lande. Hvis ansvaret i stedet ligger hos medlemslandene, vil fleksibiliteten for de enkelte lande være større, fordi de selv kan bestemme, hvilke kreditter de køber, og hvornår de gør det. Samtidig er der en opgave i at sikre sammenhæng mellem anvendelsen og finansieringen af kreditterne, så de aktører, der gør brug af kreditter, også i tilstrækkelig grad bærer de økonomiske omkostninger.
- **Tidspunkt for indkøb.** Det skal afklares, hvornår beslutningen om at købe kreditter skal træffes. Kreditter kan fungere som en sikkerhedsforanstaltning, hvis klimamålene ikke ser ud til at blive opfyldt. Men hvis kreditterne først købes i sidste øjeblik, kan udbuddet være begrænset og prisen meget høj. Omvendt kan en tidlig beslutning betyde, at kreditterne bruges, før det er nødvendigt, hvilket kan svække omstillingen inden for EU.
- **Kontrol og risikohåndtering.** Det er uklart, i hvilken grad EU skal have direkte kontrol med kvalitetssikringen af kreditterne, og i hvilken grad det er muligt for EU at sætte yderligere kvalitetskrav til kreditter købt gennem Parisaftalens artikel 6. Det skal også besluttes, hvilke mekanismer der skal træde i kraft, hvis kvaliteten, udbuddet, eller prisen på kreditter ikke lever op til forventningerne.
- **Ansvar for senere reduktionsbehov:** Da internationale kreditter ifølge EU's gældende klimalov ikke kan anvendes til at opfylde EU's klimamål i 2050, vil brugen af kreditter i 2040 forskyde en del af reduktionsindsatsen til perioden efter 2040. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt denne ekstra reduktionsbyrde skal fordeles på tværs af EU, eller om den primært bør bæres af de medlemslande, der har anvendt internationale kreditter i 2040.

Afklaringen på ovenstående spørgsmål er tæt forbundet med spørgsmålet om koblingen med den gældende klimaregulering. Der vil derfor være behov for en samlet tilgang, der sikrer, at anvendelsen af kreditter understøtter og ikke underminerer EU's overordnede klimaambitioner.

Klimarådets anbefalinger

Brugen af internationale kreditter i opfyldelsen af EU's 2040-mål rejser en række spørgsmål om kvalitet, organisering og kobling til den eksisterende klimaregulering. På den baggrund kommer Klimarådet med tre anbefalinger til regeringens arbejde med at styrke rammerne for integration af internationale kreditter i EU's klimaregulering.

Kommissionen bør spille en central rolle i EU's kreditanvendelse

Der er generelt betydelige risici forbundet med brugen af internationale kreditter, og EU's anvendelse af internationale kreditter risikerer at blive fragmenteret og præget af lav integritet, hvis der ikke er fælles styring fra en central aktør. Reglerne for internationale kreditter er komplicerede og efterlader i mange tilfælde et vist rum for fortolkning.

Erfaringerne viser, at hvis ansvaret udelukkende overlades til medlemslande, virksomheder, projektudviklere og andre aktører, så øger det risikoen for uens praksis, og at der udvikles og anvendes de billigst mulige kreditter på bekostning af deres kvalitet. Kommissionen bør derfor sikres en central rolle, når der fastlægges fælles rammer for EU's kreditanvendelse for at sikre en ensartet praksis og et tilstrækkeligt fokus på kreditternes kvalitet på tværs af medlemslandene.

En del af Kommissionens mandat bør også være at sørge for høj gennemsigtighed om de projekter, der ligger til grund for kreditterne. Det vil understøtte uafhængig kontrol og evaluering af projekterne. Kommissionen bør desuden foreslå supplerende kvalitetskriterier for de kreditter, der anvendes, hvis kreditmarkederne ikke fungerer hensigtsmæssigt og ikke sikrer en tilstrækkelig kvalitet af kreditterne.

EU bør kun købe visse kredittyper og tidligt melde sine kvalitetskrav ud

Det har historisk vist sig vanskeligt at sikre kvaliteten af kreditter fra nogle typer af projekter. EU bør derfor, i hvert fald i en indledende fase, kun tillade køb af kreditter fra typer af projekter, hvor det vurderes at være muligt at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet. Det kan fx være, at man i en indledende fase kun tillader kreditter fra permanente kulstoffjernelsesprojekter, hvor det typisk er lettere at sikre additionalitet, og eventuelt andre projekttyper der kan sikre samme grad af kvalitet. Herudover kan EU påvirke udviklingen af det internationale kreditmarked ved tidligt at annoncere sine kvalitetskrav til de efterspurgte kreditter.

EU bør værne om incitamenterne i klimareguleringen frem mod 2050

Der er brug for en grundig konsekvensvurdering, før EU beslutter, hvordan internationale kreditter skal integreres i EU's gældende klimaregulering. Herunder hvordan kreditterne påvirker muligheden for en omkostningseffektiv opfyldelse af EU's mål om klimaneutralitet i 2050.

EU bør som udgangspunkt holde internationale kreditter ude af kvotesystemerne, både ETS1 og ETS2. En åbning for kreditter i kvotesystemet kan svække kvotesystemets prissignal og dermed incitamentet til omstilling, mens genopretning af balance og tillid kan tage lang tid.

En uhensigtsmæssig kobling med ESR og/eller LULUCF-sektorerne kan udhule medlemslandenes incitament til at gennemføre nationale reduktioner. Risikoen for en svækkelse af incitamenterne er særlig stor i LULUCF-sektoren. Aftalen om 2040-målet åbner nemlig allerede for at nedjustere 2040-målet, hvis optaget i LULUCF-sektoren bliver lavere end forventet. Åbningen for kreditter vil være en yderligere svækkelse af konsekvenserne for medlemslandene ved ikke at opfylde deres LULUCF-mål.

Internationale kreditter bør derfor anvendes på en måde, der begrænser svækkelsen af incitamenterne til nationale reduktioner og understøtter en omkostningseffektiv opfyldelse af EU's forskellige mål frem mod 2050.

3.3 EU-kreditter for permanent kulstof-fjernelse i EU's kvotesystem

Afsnit 3.2 analyserede de internationale kreditter, mens dette afsnit omhandler EU's interne kreditter for permanent kulstoffjernelse. EU's 2040-mål indebærer, at disse EU-kreditter skal integreres i kvotesystemet. Det vil skabe et incitament til at investere i projekter, der trækker CO₂ ud af atmosfæren. Sådanne projekter vurderes at være nødvendige for at nå EU's klimamål. En vellykket integration kræver dog, at kreditterne er prissat retvisende, og at de fjerner den lovede mængde CO₂ fra atmosfæren. Ellers kan virksomheders kreditkøb svække reduktionsindsatsen og underminere kvotesystemets funktion. Svage punkter i regelgrundlaget for EU-kreditterne betyder, at den kommende integration i kvotesystemet bør ske med forsigtighed.

Der er behov for at fjerne drivhusgasser fra atmosfæren for at nå de langsigtede mål

Hvis vi skal nå Danmarks og EU's langsigtede klimamål, er det nødvendigt, at en del af de drivhusgasser, vi udleder, fjernes fra atmosfæren igen. Dels for at opveje restudledningerne, så vi kan nå målet om klimaneutralitet senest i 2050 uden store samfundsomvæltninger, og dels for at nå EU's mål om en nettonegativ udledning efter 2050.⁴⁰

Man kan fjerne kulstof permanent fra atmosfæren på flere måder. Disse tre metoder er defineret som permanent kulstoffjernelse i EU's lovgivning:

- **BioCCS:** fangst og lagring af biogene CO₂-udledninger. Udledningerne kan fx stamme fra afbrænding af biomasse som træ og biogent affald.
- **DACCS:** fangst af CO₂ fra luften og efterfølgende lagring.
- **Biokul:** Når biomasse opvarmes uden ilt, dannes der biokul, som kan lagres uden at blive nedbrudt i flere hundrede år.

Metoder til at fjerne kulstof fra atmosfæren er uddybet i boks 3.2.

Handel med EU-kreditter for kulstoffjernelse er et middel hertil

Metoderne til at fjerne kulstof permanent fra atmosfæren er typisk relativt umodne og må derfor udvikles, ligesom de eksisterende metoder må opskales. Det kræver incitamenter til investeringer, som ikke findes i dag.

For at skabe et sådant incitament til investeringer er det besluttet at integrere EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem fra 2031. Det er en af de mekanismer, som skal gøre det mere fleksibelt at nå EU's 2040-mål. Det er ikke specificeret i aftalen om 2040-målet, præcis hvilket kvotesystem der er tale om, men det må antages som minimum at være kvotesystem 1 (ETS1), se figur 3.3.⁴¹

Fuld integration af kreditterne i kvotesystemet vil sidestille reduktioner og kulstoffjernelse

En kvote er en tilladelse til at udlede et ton CO₂. En fuld integration af kreditter i kvotesystemet vil betyde, at en aktør, der fjerner et ton CO₂ permanent fra atmosfæren, vil kunne generere en kredit med en værdi svarende til en kvote. Kreditten kan derefter sælges til udledende kvoteomfattede virksomheder, som så slipper for at købe og aflevere en kvote.

Det vil være attraktivt for virksomheden at købe kvoter eller kreditter, når disse er billigere end de udledningsreduktioner, virksomheden ellers kunne gennemføre. Ved fuld integration af kreditterne i kvotesystemet er der én fælles pris for kvoter og kreditter, og disse kan frit omveksles. Denne sidestilling af reduktioner og kulstoffjernelse ser bort fra, at disse to typer klimatiltag kan kræve forskellige ressourcer og have forskellige sideeffekter, medmindre dette afspejles i kredittens pris, se boks 3.2.

Boks 3.2 EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse

Kulstoffjernelse og negative udledninger

Den vigtigste menneskeskabte drivhusgas i atmosfæren er CO₂. CO₂ kan fjernes fra atmosfæren og lagres. Dette kaldes kulstoffjernelse, da det er kulstoffet (C), der er klimamæssigt afgørende at fjerne.

Når kulstof fjernes fra atmosfæren, skabes en negativ udledning, der kan bogføres i klimaregnskabet. Fjernet kulstof skal lagres, så det ikke slipper op i atmosfæren igen. Lagringen kan være midlertidig eller permanent. Kommissionen definerer permanent kulstoffjernelse som lagring af CO₂ i mindst 200 år.⁴²

Metoder til permanent kulstoffjernelse

Der er flere metoder til at fjerne kulstof permanent fra atmosfæren. EU's 2040-mål nævner to:

- **BioCCS:** fangst af biogene CO₂-udledninger og efterfølgende lagring af CO₂ i undergrunden. På engelsk: *Biogenic emissions capture with carbon storage*. Udledningerne kan fx stamme fra afbrænding af træbiomasse eller biogent affald. BioCCS omfatter også lagring af CO₂ fra biogasproduktion. Hvis der er tale om afbrænding af biomasse til energiformål bruges ofte betegnelsen BECCS. På engelsk: *Bioenergy Carbon Capture and Storage*.
- **DACCS:** fangst af CO₂ fra luften og efterfølgende lagring af CO₂ i undergrunden. På engelsk: *Direct Air Carbon Capture and Storage*.

EU's certificeringsordning for kulstoffjernelse, CRCF-forordningen (*Carbon Removal Certification Framework*), anerkender desuden en tredje metode til permanent kulstoffjernelse:⁴³

- **Biokul:** Opvarmning af biomasse uden ilt splitter biomassen i en gas, en væske og en fast del, som består af kulstof. Den faste del, biokullet, kan lagres uden at blive nedbrudt i flere hundrede år.

De tre metoder er på forskellige udviklingstrin, de kræver forskellige ressourcer og har forskellige sideeffekter. De ressourcer, som kræves, er fx biomasse og areal til biokul og bioCCS, elektricitet fra vedvarende energi til DACCS, og lagerkapacitet i undergrunden for DACCS og bioCCS. Sideeffekter kan være påvirkning af biodiversitet ved brug af trærester fra skove eller påvirkning af jordens dyrkningsværdi ved spredning af biokul på landbrugsjord.

I modsætning til bioCCS og DACCS fjerner fangst og lagring af CO₂ fra fossile energikilder (CCS) ikke CO₂ fra atmosfæren, men fra forbrændingsaktiviteten. CCS på udledninger fra fossile brændsler kan således bidrage til at undgå eller reducere udledninger, men ikke til at fjerne CO₂ fra atmosfæren. CCS på fossile kilder skaber derfor ikke negative udledninger.

Biomasse og biobaseret kulstoffjernelse

BioCCS og biokul er baseret på brug af biomasse. Biomasse er et ikke-fossilt biologisk materiale fra fx landbrug og skovbrug, og fra biologiske affalds- og restprodukter fra industri og husholdninger.

BioCCS og biokul fjerner over tid CO₂ fra atmosfæren, men fjernelsen sker indirekte. CO₂ fjernes fra atmosfæren af planters fotosyntese under væksten. Kulstoffet lagres midlertidigt i biomassen. BioCCS og biokul flytter en del af det midlertidigt lagrede kulstof til et permanent lager.

Midlertidig kulstoffjernelse

Nogle metoder trækker CO₂ ud af atmosfæren, men lagrer den kun midlertidigt. Et eksempel er skovrejsning, der optager CO₂ fra atmosfæren, så længe der er nettotilvækst i skoven. Skov kan lagre CO₂ i hundreder af år, men lagringen er kategoriseret som midlertidig, da skoven kan blive fældet, eller der kan opstå skovbrand.

Permanent kulstoffjernelse er uddybet i *Baggrundsnotat om integration af kulstoffjernelse i EU's kvotesystem*.⁴⁴ Her kan også findes en ordliste med definitioner.

EU-kreditterne vil blive efterspurgt, når kvoteprisen stiger

Kvoteprisen og priserne på de forskellige typer af kulstoffjernelse er i dag meget forskellige og forventes at udvikle sig forskelligt frem til 2050. I øjeblikket er kvoteprisen lavere end omkostningerne ved at fjerne CO₂. Integration af EU-kreditterne i kvotesystemet vil derfor ikke i øjeblikket være nok til at drive investeringer i kulstoffjernelse.

Men efterhånden som mængden af kvoter i kvotesystemet falder, og billige reduktionsmuligheder udtømmes, vil kvoteprisen stige. Dette vil forventeligt øge efterspørgslen efter kreditter i kvotesystemet. En stigende kvotepris, som muligvis kombineres med andre finansieringskilder, kan derfor på et tidspunkt gøre produktionen af kreditter for permanent kulstoffjernelse rentabel.

Formål med at integrere kreditter for kulstoffjernelse i kvotesystemet

Integrationen i kvotesystemet har flere formål

Integration af EU-kreditter i kvotesystemet blev inkluderet i aftalen om EU's 2040-mål for at gøre det lettere for aktører og medlemslande at nå EU's klimamål.⁴⁵ Danske og internationale aktører har derudover fremført især fire formål med at integrere EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem:

- **Incitament til kulstoffjernelse.** Integration i kvotesystemet giver et økonomisk incitament til at investere i kulstoffjernelse, når kvoteprisen er på niveau med omkostningen til at fjerne CO₂. Det kan tilskynde til udrulning af teknologierne og øge den langsigtede sikkerhed for investorer.⁴⁶
- **Økonomisk effektivitet.** Et velfungerende kreditmarked kan sikre, at den billigste kombination af CO₂-reduktioner og kulstoffjernelse gennemføres. Det kan bidrage til at reducere omkostningerne ved at nå klimaneutralitet og øge konkurrenceevnen.⁴⁷
- **Likviditet i kvotesystemet:** Integration kan give virksomheder med restudledninger mulighed for fortsat at handle i kvotesystemet, selv om mængden af udledningstilladelser skal reduceres til nul i 2040.^{48,49} I stedet for kun at kunne købe kvoter, vil de også kunne købe kreditter. Det tillader, at virksomhederne fortsat kan have udledninger, og det kan sænke den fælles pris på kvoter og kreditter.⁵⁰
- **Nye erhvervsmuligheder:** Et marked for kreditter kan skabe nye erhvervsmuligheder og skabe job. Dette gælder blandt andet i Danmark, hvor der er mulighed for at lagre CO₂ i undergrunden.⁵¹

Kreditternes kvalitet og pris er afgørende for, hvilke formål der opfyldes

Formålet med at integrere EU-kreditterne i kvotesystemet er således dels at opnå klimagevinster på en økonomisk effektiv måde og dels at nå andre politiske formål, der ikke har med klima at gøre, såsom at mindske byrder for virksomhederne og at skabe nye job. Kreditternes kvalitet og prissætning er afgørende for, hvilke formål de tilgodeser.

Risici ved EU-kreditter

Risici ved EU-kreditter minder om risici ved internationale kreditter

Handel med EU's kreditter er overordnet set forbundet med de samme risici, som blev beskrevet i afsnit 3.2 for de internationale kreditter.

En central risiko er, at EU-kreditterne ikke "leverer varen" på grund af for lav kvalitet. I praksis vil det sige, at en kredit, som på papiret repræsenterer et fjernet ton CO₂, faktisk ikke fjerner denne mængde fra atmosfæren. Dette kan underminere klimainsatsen og svække kvotesystemets funktion, ligesom det skete da internationale kreditter var tilladt i EU's kvotesystem, som beskrevet i boks 3.1. Undermineringen sker, hvis virksomhederne undlader at reducere deres udledninger for i stedet at købe EU-kreditter, som ikke fjerner de lovede mængder CO₂ fra atmosfæren.

En svækket reduktionsindsats er især et problem, hvis der ikke kan fjernes eller lagres kulstof nok til at nå klimamålene. Det kan fx være tilfældet, hvis der er begrænsede ressourcer til rådighed i form af biomasse eller lagerkapacitet i undergrunden.

En anden central risiko er, at kreditterne ikke er prissat retvisende. Hvis kreditterne fx har fået statsstøtte, vil deres pris ikke afspejle omkostningerne ved at trække CO₂ ud af atmosfæren. Hvis de reduktioner, som virksomhederne alternativt kunne investere i, ikke har fået tilsvarende støtte, vil kreditter forvride incitamenterne på markedet og mindske den økonomiske effektivitet.

Regelgrundlaget er afgørende for kreditternes kvalitet og for deres prissætning på markedet.

Regelgrundlaget sikrer ikke EU-kreditternes kvalitet til en retvisende pris

EU-kreditterne reguleres af EU's egen lovgivning, der alene omfatter projekter og aktører i EU. Regelgrundlaget består af EU's certificeringsramme for kulstof-fjernelse, CRCF-forordningen og af anden EU-lovgivning som fx VE-direktivet. CRCF-forordningen omfatter flere metoder til at fjerne CO₂ fra atmosfæren, men kun én type kredit skal ind i kvotesystemet, nemlig EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse.

Regelgrundlaget for EU-kreditterne er meget omfattende. Det har mange styrker, men også visse svagheder. Regelgrundlaget blev i vidt omfang lagt fast i 2025. Det er derfor nu muligt at vurdere, i hvilket omfang reglerne sikrer EU-kreditternes kvalitet til en retvisende pris.

Klimarådet vurderer, at det nuværende regelsæt ikke fuldt ud sikrer en retvisende pris på kreditterne.⁵² Det skyldes især, at reglerne for opgørelse af klimagevinsten ved brug af biomasse ikke er retvisende. Det skyldes også, at reglerne ikke forhindrer, at den samme kredit bruges flere gange, eller at kreditter, som er baseret på støttede projekter, sælges på markedet til en pris, som ikke afspejler den reelle pris for kulstoffjernelsen på grund af støtten.

Nedenfor beskrives disse svage punkter i reglerne, som Klimarådet vurderer, at der bør tages højde for ved integrationen af kreditterne i kvotesystemet.

En uddybende beskrivelse af regelgrundlaget findes i *Baggrundsnotat om integration af kulstoffjernelse i EU's kvotesystem*.⁵³

Opgørelsen af EU-kreditternes klimagevinst

Et af de svage punkter i regelsættet for EU-kreditterne handler om håndteringen af biomasse og opgørelsen af klimagevinsten ved de EU-kreditter, der er baseret på brug af biomasse. Der er en risiko for, at biomasseforbruget vil stige, samtidig med at klimagevinsten ved de biobaserede kreditter ikke vil blive opgjort retvisende.

Et stigende biomasseforbrug er en udfordring på grund af den mulige påvirkning af CO₂-optaget i LULUCF-sektoren, men også fordi der allerede nu er udsigt til, at fremtidige behov for biomasse vil overstige, hvad der bæredygtigt er til rådighed.⁵⁴ Integrationen af EU-kreditter i kvotesystemet risikerer altså at øge gabet mellem, hvad der bæredygtigt er til rådighed og de fremtidige behov for biomasse.

Kommissionen forsøger at begrænse forbruget af biomasse gennem krav

Kommissionen er opmærksom på risikoen for, at efterspørgsel efter kreditter kan føre til et uhensigtsmæssigt øget forbrug af biomasse. Kommissionen har forsøgt at begrænse risikoen gennem specifikke bestemmelser for henholdsvis bioCCS og biokul i den detaljerede regulering af EU-kreditterne.⁵⁵

For bioCCS er det et krav, at hovedformålet med biomasseforbruget skal være at generere et andet produkt end CO₂-fangst. Derudover er der grænser for, hvor meget de biomassefyrede kraftværker må øge deres kapacitet, når de etablerer BECCS. Og nye kraftværker skal vise, at de også ville være økonomisk rentable uden indtægter fra kreditsalg.

For biokul stilles der krav til den anvendt biomasse, hvis biokullet er hovedproduktet. Det er tilfældet, hvis minimum 50 pct. af kulstoffet fra biomassen ender i biokullet. Når biokul er hovedproduktet, må der kun anvendes restprodukter til produktionen. Hvis mindre end 50 pct. af kulstoffet ender i biokullet, er der ingen krav om brug af restprodukter.⁵⁶

Biomasseforbruget kan stige trods tiltag

Risikoen for et stigende biomasseforbrug er dog ikke dermed elimineret. Et biomassefyret kraftværk, der installerer BECCS, har brug for ekstra brændsel til at dække energibehovet til CO₂-fangst. Desuden kan indtægten fra kreditsalg øge antallet af timer, det kan betale sig for værket at køre. Asnæsværket planlægger for eksempel at forøge deres biomasseforbrug med 50 pct. i forbindelse med etableringen af BECCS i 2026.⁵⁷

Samlet set forhindrer reglerne således ikke, at biomasseforbruget kan stige, når EU-kreditter integreres i kvotesystemet. På nuværende tidspunkt er der hverken i Danmark eller i EU en strategi for, hvordan den fremtidige efterspørgsel efter biomasse skal tilpasses den bæredygtige mængde.

Klimagevinsten ved EU-kreditter baseret på biomasse overvurderes

CRCF-forordningen fastsætter, at CO₂-udledning fra afbrænding af biomasse skal sættes til nul, når det opgøres, hvor meget CO₂ et projekt fjerner fra atmosfæren. Forordningen ser dermed bort fra, at biobaseret kulstoffjernelse via bioCCS og biokul ikke fjerner CO₂ direkte fra atmosfæren. I første omgang flyttes kulstoffet blot fra et midlertidigt kulstoflager, fx en skov, til et permanent kulstoflager, fx undergrunden. Den reelle fjernelse af CO₂ fra atmosfæren finder først sted senere, fx når udledninger fra nedbrydning af biomasserestprodukter undgås, eller når genvækst af nye planter optager CO₂ fra atmosfæren.

Klimagevinsten ved biobaseret kulstoffjernelse opnås derfor typisk først med forsinkelse, hvis den overhovedet kommer. Forsinkelsen betyder, at der i et givet år kan være væsentlig forskel mellem mængden af udstedte kreditter og mængden af ton CO₂, der fysisk set er trukket ud af atmosfæren. Forsinkelsens størrelse afhænger af, hvilken biomasse der anvendes. Forsinkelsen er størst for træ, der udgør 70 pct. af biomasseforbruget i EU.

Forsinkelsen er en lækageeffekt mellem sektorer. Når biomasse fjernes fra arealer eller skov, påvirker det netto-CO₂-optaget i denne sektor, den såkaldte LULUCF-sektor. Hvis biomassen fx stammer fra en skov i EU, påvirker det CO₂-optaget i EU's LULUCF-sektor. Hvis biomassen er importeret træ, påvirker det CO₂-optaget i oprindelseslandets LULUCF-sektor. Uanset hvor træbiomassen kommer fra, vil der - i hvert fald midlertidigt - være en klimapåvirkning i LULUCF-sektoren, som ikke indgår i kreditopgørelsen.

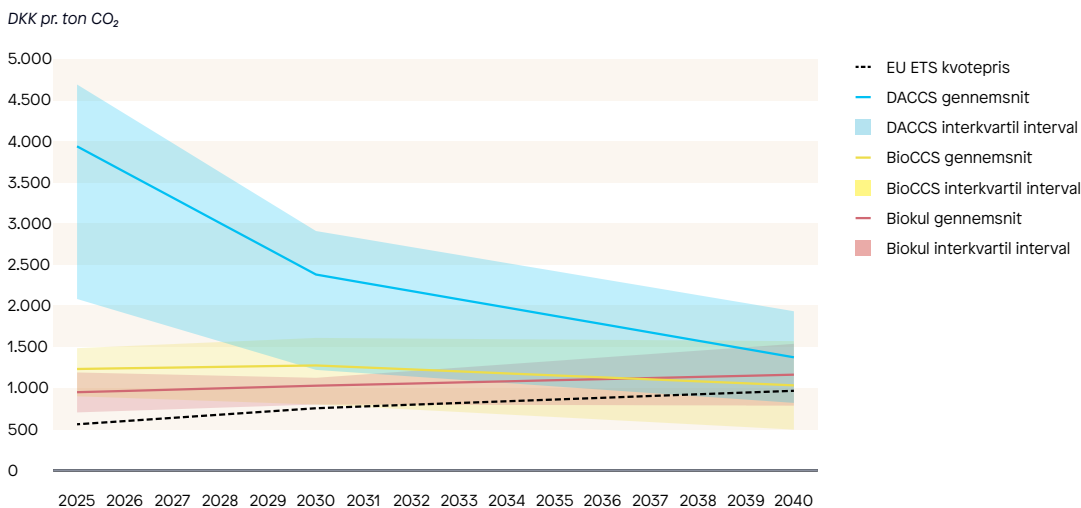
Der kunne tages højde for det mindskede CO₂-optag ved at indregne disse effekter i kreditopgørelsen eller i biomasseprisen, men dette indgår ikke i EU's netop færdiggjorte regelsæt for EU-kreditterne.⁵⁸

Biobaserede kreditter kan forventes at blive den mest udbredte kreditttype

Overvurderingen af klimagevinsten ved biobaserede kreditter kan få væsentlige konsekvenser, fordi denne kreditttype kan forventes at spille den største rolle, i hvert fald på kort sigt. Det skyldes, at de billigste kreditter formentlig vil blive efterspurgt først. Figur 3.5 illustrerer den forventede prisudvikling for de forskellige kredittyper.

Når de biobaserede metoder til kulstoffjernelse forventes at være de billigste, skyldes det blandt andet, at der ikke er udsigt til, at klima- og biodiversitetseffekterne af at bruge biomasse bliver afspejlet i prisen. Integrationen af kreditter i kvotesystemet kan derfor skabe en stigende efterspørgsel efter først biokul og siden bioCCS.

EU-krediternes integration i kvotesystemet forventes således foreløbig ikke at skaffe flere investeringer til teknologisk mere umodne og dyrere metoder, såsom *Direct Air Carbon Capture and Storage* (DACCS). Prisudviklingen for DACCS er dog svær at spå om. Sker der et teknologisk gennembrud, kan DACCS blive prismæssigt konkurrencedygtig.



Figur 3.5 Omkostningsestimater for DACCS, bioCCS og biokul samt kvotepris i EU's kvotesystem (ETS1)

- Anm. 1: Figuren viser omkostningsestimater, der er identificeret via et litteraturstudie foretaget af Klimarådet. Linjerne angiver gennemsnittet for alle kilder til permanent kulstoffjernelse. De farvede områder viser de midterste 50 pct. af værdierne (det interkvartile interval), idet værdier under den nedre kvartil og værdier over den øvre kvartil er frasorteret. Omkostningsestimaterne er vist som rene omkostninger og inkluderer ikke en fortjeneste til aktøren, der driver anlæggene. Alle værdier er vist i 2025-kr.
- Anm. 2: Den sorte linje angiver et gennemsnit af fremskrivninger af kvoteprisen i EU's kvotesystem (ETS1) fra en række kilder.
- Anm. 3: En stor del af kilderne angiver ikke antagelser vedrørende prisudviklingen for biomasse eksplicit. Udviklingen i biomassepriser er afgørende for de samlede omkostninger for biokul og bioCCS. Knaphed på biomasse kan fremadrettet få omkostningerne til bioCCS og biokul til at stige.
- Kilder: Klimarådet på baggrund af kilder for omkostningsestimater ved DACCS⁵⁹, bioCCS⁶⁰, biokul⁶¹ og fremskrevet EU ETS1 kvotepris⁶².

Regelgrundlagets betydning for en retvisende prisdannelse

Et andet svagt punkt i regelsættet handler om kreditternes pris i kvotesystemet. Hvis der er flere finansieringskilder i spil, er der risiko for, at relativt billige, overvurderede kreditter kommer ind i kvotesystemet. Dette uddybes i det følgende.

Prisen for EU-kreditterne afhænger af, om projekterne også får støtte

Som figur 3.5 illustrerer, er kvoteprisen i dag ikke høj nok til at dække omkostningerne ved at fjerne CO₂ fra atmosfæren. Støtte eller andre tiltag uden for kvotesystemet kan derfor være nødvendige som supplement til salg af EU-kreditter i kvotesystemet, hvis finansieringsbarrieren skal overvindes.

Der er i dag støtteordninger til blandt andet bioCCS i EU, Tyskland, Danmark, Sverige og Storbritannien. EU's Innovationsfond og Horizon Europe støtter forskning, udvikling og demonstrationsprojekter inden for kulstoffjernelse og lagringsteknologier. Derudover handles der med kreditter for kulstoffjernelse på det frivillige marked, og Kommissionen har lanceret flere initiativer for at stimulere denne handel.⁶³

Der må også i fremtiden forventes at være støtteordninger til rådighed uden for kvotesystemet. Støtteordningerne kan fx være finansieret af Kommissionens forslag om en ny konkurrenceevnefond, der har et budget på 67 mia. euro til forskning og innovation målrettet klimaomstilling af industrien for perioden 2028-2034.

For at overvinde finansieringsbarrieren er det et håb blandt aktører, at det bliver muligt at kombinere salg af kreditter i kvotesystemet med anden finansiering fx nationale støtteordninger uden for kvotesystemet.

Kombination af integration og støtte kan føre til dobbelt brug af klimagevinsten

Projekter, der fjerner kulstof fra atmosfæren, kan fx få støtte, hvis en stat eller andre støttegivere ønsker at bruge klimagevinsten til at opfylde egne klimamål. Det kan fx være EU-landenes nationale klimamål, som skal opfyldes i medfør af EU's byrdefordelingsaftale, se figur 3.3.

Støttegiveren kan i dette tilfælde ønske at bogføre den klimagevinst, som det støttede projekt producerer. Hvis denne klimagevinst samtidig sælges i kvotesystemet i form af kreditter, kan der være tale om dobbelt brug af klimagevinsten.

Et eksempel på denne situation er biogascertifikater. Certifikater for dansk støttet biogasproduktion, som opfylder VE-direktivets bæredygtighedskrav, kan i dag sælges til fx tyske kvotevirksomheder, der derved slipper for at afle-

vere kvoter under EU's kvotesystem.⁶⁴ Samtidig medregnes klimagevinsten ved biogassen i det danske klimaregnskab. Det er et eksempel på dobbelt brug af en klimagevinst.

Prisen for certifikaterne afgøres af kvoteprisen og dækker ikke omkostningerne ved produktionen af biogas. Den dobbelte brug medfører implicit en overvurdering af klimagevinsten ved det projekt, der ligger til grund for kreditten.

Regelsættet forhindrer ikke dobbelt brug ved kombineret støtte

CRCF-forordningen tillader, at der udstedes kreditter fra projekter, der har fået støtte fra anden side. Det er dog påkrævet, at eventuel støtte oplyses på kreditten, og at overkompensation undgås.

Samtidig definerer forordningen, at *alle* permanente kulstoffjernelsesaktiviteter er additionelle. Det antages dermed, at der ikke bliver fjernet kulstof fra atmosfæren, medmindre det kreditproducerende projekt bliver gennemført. Hele klimagevinsten ved projektet kan derfor udmøntes i kreditter.

Dermed ses der bort fra, at støtten kunne have medført, at der også ville være fjernet kulstof fra atmosfæren uden salg af EU-kreditter. Der ses desuden bort fra, at klimagevinsten ved projektet allerede kan være brugt én gang – nemlig af støttegiveren.

FN's regelsæt for de internationale kreditter indeholder en regel, der forhindrer dobbelt brug af den samme kulstoffjernelse.⁶⁵ En sådan regel findes imidlertid ikke i regelsættet for EU's kreditter.

Kombineret støtte risikerer derfor at medføre, at flere relativt billige, overvurderede kreditter kommer ind i kvotesystemet, hvor de konkurrerer direkte med CO₂-reduktionstiltag i de kvoteomfattede virksomheder. Det kan svække virksomhedernes reduktionsindsats og nedsætte klimaeffekten af kvotesystemet. Om det sker, afhænger af balancen mellem den støtte, der gives til reduktionstiltag, og den der gives til kulstoffjernelse.

Klimarådets anbefalinger

Klimarådet har følgende anbefalinger til den kommende integration af EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet:

Klimagevinsten ved biobaserede kreditter bør opgøres retvisende

Når regelgrundlaget for EU-kreditterne for permanent kulstoffjernelse skal revideres næste gang, formentlig i 2030, bør der indføres foranstaltninger, der sikrer, at klimagevinsten ved biobaserede EU-kreditter ikke overvurderes.

Dette kan fx gøres ved at indregne tidsforsinkelsen i fjernelsen af CO₂ fra atmosfæren i kreditopgørelsen. Det svarer til at indregne lækageeffekten i forhold til LULUCF-sektoren. Dermed tages der højde for, at biobaserede metoder til kulstof-fjernelse ikke fjerner CO₂ direkte fra atmosfæren, og at biomasse ofte ikke reelt er CO₂-neutral.

Den konkrete tidsforsinkelse afhænger af biomassetypen. Forsinkelsen er størst for træbiomasse fra skov, og den kan være nul for CO₂ fra biogas og fra forbrænding af biogent affald. Alle biomassetyper bør tages i betragtning, så der kan differentieres mellem de forskellige typer i opgørelsen.

Det kræver, at der udvikles metoder hertil, enten generelt eller specifikt i forbindelse med udstedelsen af biobaserede kreditter. Der findes forskellige videnskabelige bud herpå både for brug af træbiomasse og for biokul.⁶⁶ Et muligt resultat kunne være, at der udstedes kreditter for stort set al CO₂ fra biogas produceret på affaldsprodukter og fra afbrænding af biogent affald på affaldsforbrændingsanlæg, men for en reduceret mængde, hvis der er tale om CO₂ fra afbrænding af træ fra skov.

Der bør sikres en retvisende prissætning af kreditterne

Når EU-kreditterne integreres i kvotesystemet, bør der sikres en retvisende prissætning af kreditterne på markedet. Kunstigt billige kreditter, som følge af overkredittering, kombineret støtte og/eller dobbelt brug af den samme kulstoffjernelse bør undgås.

Et element heri kan være at undgå overkredittering af biobaserede kreditter, som anbefalingen ovenfor handler om. Et andet element kan være at indføre en regel, der sikrer mod dobbelt brug af den samme kulstoffjernelse, med inspiration fra den regel, der gælder for internationale kreditter.⁶⁷ Et tredje element kan være at indregne andre sideeffekter fx påvirkning af miljø og biodiversitet i kreditprisen.

EU bør sikre en forsigtig integration med et loft over mængden af biobaserede kreditter

Integrationen af kreditter for permanent kulstoffjernelse i kvotesystemet bør ske forsigtigt. Dette gælder især, hvis kreditterne integreres, før det er sikret, at klimagevinsten opgøres retvisende.

Det Europæiske Klimaråd har foreslået, at der sættes specifikke mål og grænser for mængden af EU-kreditter i kvotesystemet.⁶⁸ Det kan begrænse risikoen for en svækket reduktionsindsats, som følge af billige, overvurderede EU-kreditter i kvotesystemet. Det forslag bakker Klimarådet op om.

Klimarådet anbefaler derudover, at der i forbindelse med integrationen sættes et loft over mængden af specifikt biobaserede EU-kreditter i kvotesystemet. Det kan begrænse risikoen for et stigende biomasseforbrug og for utilsigtede klimapåvirkninger i LULUCF-sektoren. Loftet kan eventuelt udformes som specifikke grænser for kreditter baseret på bestemte biomassetyper.

Mængden af biobaserede kreditter kan fx kontrolleres, hvis integrationen sker via et EU-opkøbsprogram kombineret med en indirekte integration, der overholder de fastsatte lofter.⁶⁹ Et opkøbsprogram giver mulighed for at indkøbe en portefølje af kredittyper, som efterfølgende kan sælges ind i kvotesystemet. Et opkøbsprogram vil kunne tilpasses løbende efter erfaringerne og udviklingen i kvotesystemet.

EU bør fremme nye metoder til kulstoffjernelse uden for kvotesystemet

Kulstoffjernelse er nødvendig for at nå EU's fremtidige klimamål om at opnå negative udledninger efter 2050, og der er brug for en bred palette af metoder. Det er derfor vigtigt, at der fortsat sker en teknologiudvikling af nye metoder til permanent kulstoffjernelse.

Der er især behov for at udvikle teknologier som DACCS og andre metoder til kulstoffangst fra atmosfæren, der ikke er baseret på forbrug af biomasse, og som ikke kan forventes at blive fremmet af integrationen i kvotesystemet i første omgang. De bør derfor udvikles uden for kvotesystemet. Det kan blandt andet foregå gennem støtte til forskning, udvikling og demonstration. Støtten bør gives under hensyn til metodernes miljøeffekter set i et livscyklusperspektiv.

EU bør intensivere indsatsen for at fastholde og øge CO₂-optaget i LULUCF-sektoren

Når permanent kulstoffjernelse baseret på biomasse fremmes, kan det medføre et stigende forbrug af knappe bioressourcer og påvirke den midlertidige kulstoffjernelse i landsektoren (LULUCF).

Det er bekymrende, at det eksisterende EU-mål for nettooptaget i LULUCF-sektoren i 2030 ikke ser ud til at blive opfyldt. Dette skyldes ifølge Det Europæiske Miljøagentur en kombination af træernes alderssammensætning, stigende hugst og klimaforandringer.⁷⁰ Den stigende hugst kan hænge sammen med et stigende forbrug af træbiomasse.

Indsatsen for at fastholde og øge nettooptaget af CO₂ i EU's LULUCF-sektor bør derfor intensiveres markant. Det kunne fx gøres ved at indføre incitamenter, der beskytter kulstoflagre og CO₂-optag i LULUCF-sektoren. Det Europæiske Klimaråd har fx foreslået, at der indføres en prissætning af udledninger og optag i denne sektor.⁷¹ Klimarådet bakker op om dette forslag.

Incitamenterne kan både skabes gennem klimareguleringen og gennem udformningen af EU's fælles landbrugspolitik (CAP'en), som er en central økonomisk ramme for arealanvendelsen.

Den generelle prissætning bør både tilskynde til etablering af nye CO₂-optag og til at bevare eksisterende kulstoflagre.

3.4 Revision af kvotesystemet for luftfarten

I 2026 skal EU's kvotehandelssystem revideres, og i den forbindelse er der lagt op til, at der kan ske væsentlige ændringer i EU's regulering af luftfartens klimapåvirkning. I dag er kun en mindre del af CO₂-udledningerne omfattet af kvotesystemet, og såkaldte non-CO₂-effekter er uregulerede. Dette afsnit skitserer, hvordan reguleringen af luftfarten kan styrkes ved at udvide kvotesystemet og med nye tiltag målrettet non-CO₂-effekterne.

Luftfart er et centralt transportmiddel i Europa, og antallet af passagerer er steget med 60 pct. de seneste to årtier.⁷² Luftfart er dog også forbundet med markante CO₂-udledninger, og udledningerne fra brændstofforbruget i den europæiske luftfart udgør omkring 215 mio. ton CO₂. Reguleringen af luftfarten i EU har derfor fokus på at nedbringe udledningerne, samtidig med at den skal balancere konkurrencevilkår og internationale transportmuligheder.

Kvotesystemet skal tilpasses det nye 2040-mål

Europa-Kommissionen har varslet en række revisioner af EU's eksisterende kvotesystem (ETS1) for energi, industri, luftfart og søfart. Udover den generelle tilpasning af kvotesystemet (ETS1) til 2040-målet forventes Kommissionen blandt andet at komme med forslag til en revision af specifikke områder. Særligt for luftfarten er der udsigt til, at der kan ske store ændringer. Derfor fokuserer afsnittet på de mulige ændringer i kvotesystemet for luftfart.

EU's kvotedirektiv forpligter desuden Europa-Kommissionen til i 2026 at vurdere, om FN's globale luftfartsregulering CORSIA regulerer de internationale flyvninger tilstrækkeligt effektivt, og om ordningen er forenelig med Parisaftalens målsætninger. Er Kommissionens konklusion, at CORSIA ikke leverer de nødvendige reduktioner, skal Kommissionen samtidig fremlægge et udspil til, hvordan EU's kvotesystem kan sikre, at reguleringen af luftfarten er i tråd med Parisaftalen samt EU's reduktionsforpligtelser for 2030 og 2050.⁷³

Klimarådet arbejder på en analyse af den samlede EU-regulering af luftfartens internationale udledninger, herunder samspillet mellem kvotesystemet og *ReFuelEU Aviation*-reguleringen. Analysen forventes at udkomme i løbet af 2026.

Luftfartens udledninger reguleres i dag på flere niveauer

Ifølge Parisaftalen skal indenrigsflyvningernes udledninger tælles med i nationale emissionsopgørelser, og de indgår derfor i de nationale reduktionsmål. Flyvninger mellem EU-medlemslande indgår på samme måde i EU's reduktionsmål. Internationale flyvninger indgår derimod ikke i de nationale emissionsopgørelser, men reguleres i stedet under FN's luftfartsorgan ICAO.

Luftfartens direkte drivhusgasudledninger fra brændstofanvendelse i Europa reguleres derfor i dag på tre niveauer:

1. **EU's kvotesystem:** Flyvninger mellem EU-lufthavne reguleres af EU's kvotesystem (ETS1) og skal betale for CO₂-kvoter svarende til drivhusgasudledningerne fra forbrændingen af brændstof. EU-lufthavne skal forstås som flyvninger internt i EU, flyvninger mellem lufthavne i EU, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz (EFTA-lande) samt flyvninger fra EU til Storbritannien.
2. **ReFuelEU Aviation:** EU-reguleringen *ReFuelEU Aviation* stiller fra 2025 stigende krav om iblanding af bio- og elektrobrændstoffer i alt flybrændstof, der tankes i EU, og på den måde dækkes udledninger fra rejser ud af EU også.⁷⁴
3. **CORSIA under FN:** FN's globale luftfartsregulering for international luftfart CORSIA fastsætter luftfartsselskabernes udledningsloft for flyvninger mellem EU og tredjelande, altså lande uden for EU's kvotesystem. Udledes der mere end dette niveau, skal selskabet kompensere for merudledningen ved at købe særlige CORSIA-klimakreditter.⁷⁵

Udledninger fra produktionen af fly og lufthavnsdrift indgår ikke i luftfartens klimaregnskab, men indgår derimod i klimaregnskaberne for de sektorer, de er tilknyttet. Fx reguleres udledninger forbundet med anlæggelse og drift af lufthavne i bygge- og anlægsbranchen, og produktionen af fly indgår under produktionserhverv.

Non-CO₂-effekter reguleres ikke

Drivhusgasudledninger fra forbrænding af flybrændstof reguleres i dag. Men luftfarten påvirker også klimaet gennem de såkaldte non-CO₂-effekter. Non-CO₂-effekter er en samlebetegnelse for udledningen af forskellige andre gasser og partikler end fx CO₂ og metan, der påvirker klimaet. I boks 3.3 oplyses de primære non-CO₂-effekter fra luftfart.

Non-CO₂-effekterne indgår i dag kun i meget begrænset omfang i reguleringen af luftfarten.⁷⁶ EU bidrager indirekte til at reducere non-CO₂-effekterne ved at øge brugen af elektrobrændstoffer og andre brændstoffer med lavere indhold af aromater, men non-CO₂ bliver ikke direkte reguleret.⁷⁷

Boks 3.3 Luftfartens klimapåvirkning fra non-CO₂-effekter

Luftfartens CO₂-udledninger kommer fra forbrændingen af flybrændstof, mens non-CO₂-effekterne opstår ved udledningen af andre gasser og partikler. De væsentligste non-CO₂-effekter i dag og historisk vurderes at stamme fra dannelsen af kondensstriber og cirrusskyer samt udledning af NO_x.

Klimapåvirkningen fra kondensstriber og cirrusskyer er særligt udtalte i specifikke zoner i atmosfæren. Disse zoner forekommer især i 8 til 12 kilometers højde med særlige atmosfæriske forhold som lave temperaturer og høj relativ luftfugtighed. Nedenfor er oplistet centrale non-CO₂-effekter, der vurderes at have størst påvirkning på klimaet:⁷⁸

- **Vanddamp.** Vanddamp fungerer i sig selv som en drivhusgas, der kan have en forstærket opvarmende effekt.
- **Kondensstriber.** Kondensstriber dannes, ved at vanddamp kondenserer omkring blandt andet udledte sodpartikler og fryser til iskrystaller. Kondensstriberne kan både reflektere sollys (afkølede effekt) og tilbageholde varmeudstråling (opvarmende effekt), men samlet set vurderes den opvarmende effekt at være størst.
- **Cirrusskyer.** Under særlige atmosfæriske forhold kan kondensstriberne udvikle sig til kunstige cirrusskyer, der kan dække store arealer. Disse skyer har både opvarmende og nedkølede effekt, da de både reflekterer sollys og tilbageholder varmeudstråling ligesom kondensstriber. Også her vurderes den opvarmende effekt samlet set at være størst.
- **NO_x.** Udledning af NO_x har flere forskellige effekter. Mest centralt bidrager det til dannelse af ozon (O₃), som er en drivhusgas med en opvarmende effekt. NO_x-udledninger reducerer også atmosfærens koncentration af metan (CH₄), hvilket resulterer i en nedkølede effekt. Den opvarmende effekt vurderes samlet set at være størst.
- **Sodpartikler.** Sodpartikler danner både kondensstriber og absorberer solstråling. Partiklerne bidrager dermed til opvarmning på flere måder.
- **SO_x.** SO_x danner sulfatpartikler, der reflekterer sollys og dermed har en nedkølede effekt i modsætning til sodpartikler.

Udledningen af andre stoffer vurderes også at have mindre klimaeffekt. Det gælder fx ikke-afbrændte kulbrinter og kulmonoxid (CO).

Non-CO₂ påvirker muligvis klimaet mere end CO₂-udledninger fra fly

Der er stor usikkerhed om størrelsesordenen på klimaeffekten af luftfartens non-CO₂-effekter, men der er generelt videnskabelig konsensus om, at klimaeffekten er betydelig. En række studier vurderer, at den samlede globale klimabelastning fra non-CO₂-effekter kan være lige så stor eller muligvis større end den direkte CO₂-udledning fra flybrændstof.⁷⁹

Det er svært at sammenligne CO₂- og non-CO₂-effekter

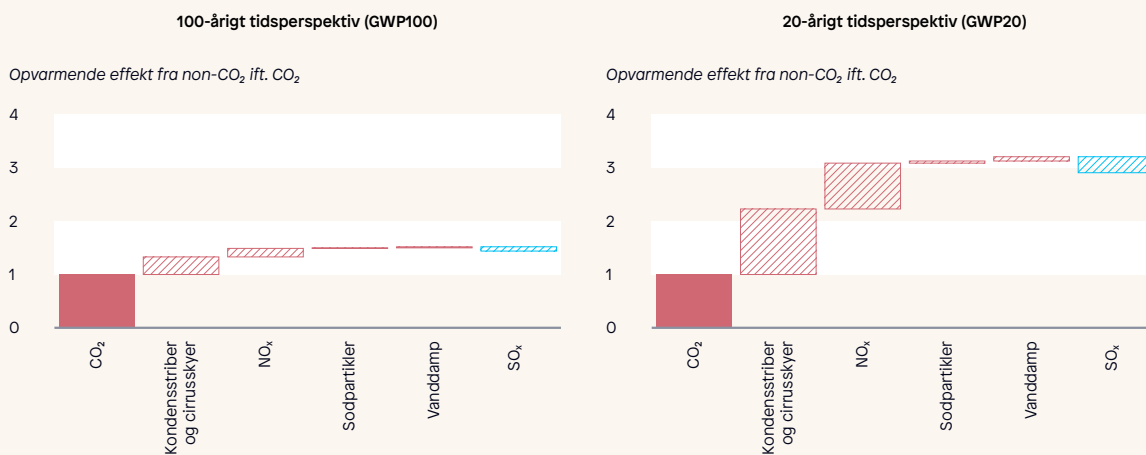
Det er dog vanskeligt at sammenligne klimapåvirkningen fra CO₂-udledningen og non-CO₂-effekterne. Det skyldes dels, at non-CO₂-effekter vurderes at have en markant, men kortlivet påvirkning på klimaet, mens CO₂ derimod kan påvirke klimaet i op til flere tusind år.

Klimapåvirkningen fra non-CO₂-effekter er desuden meget afhængig af den specifikke geografiske placering. Derfor er den direkte sammenligning mellem CO₂ og non-CO₂ vanskelig, da den afhænger af, hvor og hvornår flyvningerne finder sted. Studier af non-CO₂-effekter på globalt plan er derfor ikke nødvendigvis repræsentative for fx europæisk eller dansk luftfart.

Opgørelse af klimaeffekten fra non-CO₂ er en videnskabelig og politisk afvejning

Beregningen af klimaeffekten fra non-CO₂-effekter afhænger i høj grad af, hvilke typer klimapåvirkninger og tidsperspektiver man ønsker at tillægge størst værdi, hvilket er en videnskabelig overvejelse, men i høj grad også en politisk afvejning. Kortlivede non-CO₂-effekter kan fx have lav klimapåvirkning set over et langt tidsperspektiv, men kan omvendt have en høj klimapåvirkning på kort sigt og derved øge risikoen for, at *tipping points* overskrides.

Figur 3.6 viser estimer af den opvarmende effekt for luftfartens non-CO₂-effekter i forhold til CO₂. Figuren tager udgangspunkt i estimer fra forskningslitteraturen og angiver værdierne for både en 100-årig og en 20-årig periode.



Figur 3.6 Størrelsesordener for den opvarmende effekt af luftfartens globale non-CO₂-effekter i forhold til CO₂

- Anm. 1: Den opvarmende effekt af CO₂ er i figuren lig 1, og de estimerede opvarmende eller kølende effekter fra de forskellige non-CO₂-effekter er angivet relativt til dette på baggrund af tidsperspektiv over henholdsvis en 100-årig (GWP100) og en 20-årig (GWP20) periode. I figuren er vist non-CO₂-effekter fra dannelse af kondensstriber og cirruskyer og udledningen NO_x, sodpartikler, vanddamp og SO_x.
- Anm. 2: Værdierne er beregnet på baggrund af global luftfartsaktivitet i 2018 for så vidt angår NO_x, sodpartikler, vanddamp og SO_x og i 2019 for så vidt angår kondensstriber og cirruskyer.
- Anm. 3: Der er betydelig usikkerhed om størrelsesordenen for alle non-CO₂-effekter, og de angivne værdier repræsenterer middelværdier af forholdsvis store spænd for alle effekter. Non-CO₂-effekter er angivet som skraverede områder for at understrege den store usikkerhed om klimaeffekten, mens CO₂ er angivet med fuld farve, da der er stor sikkerhed om klimaeffekten.
- Anm. 4: Nettoeffekten fra kondensstriber og cirruskyer, NO_x, sodpartikler og vanddamp estimeres at være opvarmende, mens nettoeffekten af SO_x omvendt estimeres til at være kølende. Dette er angivet ved henholdsvis rød farve (opvarmende effekt) og blå (kølende effekt).
- Kilder: Klimarådet på baggrund af Lee m.fl.⁸⁰ og Teoh m.fl.⁸¹

CO₂-kvoteregulering af luftfarten i EU

Kvotesystemet dækker kun en mindre del af udledninger fra EU's luftfart

Kvoteordningen var oprindeligt tiltænkt at dække alle flyvninger til, fra og inden for EU. Men efter modstand fra flere tredjelande, blev dækningen i 2013 midlertidigt begrænset til udelukkende at omfatte flyvninger mellem EU-lufthavne.⁸² Begrænsningen er siden blevet forlænget og gælder fortsat til mindst 2026.⁸³ Klimarådet forventer derfor, at flyvninger ud af EU vil blive drøftet i forbindelse med den kommende revision.

Flyvninger mellem EU-lufthavne inklusive nationale indenrigsflyvninger udledte cirka 53 mio. ton CO₂ i 2023.⁸⁴ Flyvninger fra EU-lufthavne til tredjelande udgjorde omkring 81 mio. ton CO₂ i 2023, og flyvninger fra tredjelande til EU-lufthavne anslås på baggrund af aktivitetstal at udgøre omtrent det samme.⁸⁵ Langt størstedelen af de samlede udledninger kommer dermed fra flyvninger til og fra EU-lufthavne, og disse udledninger er i dag ikke omfattet af kvotesystemet.⁸⁶

CORSIA sætter loft på luftfartsselskabernes internationale udledninger

FN's centrale redskab til at begrænse udledningerne er den markedsbaserede mekanisme CORSIA. CORSIA fastsætter et udledningsloft for luftfartsselskabernes svarende til 85 pct. af deres CO₂-udledninger i 2019. Hvis et selskab fra 2027 og fremefter udleder mere end dette niveau, skal selskabet kompensere for merudledningen ved at købe CORSIA-klimakreditter.

FN's luftfartsregulering er ofte blevet kritiseret. Kritikken er især rettet mod kvaliteten af kreditterne. Boks 3.4 beskriver CORSIA og kritikken nærmere.

Boks 3.4 FN's luftfartsregulering CORSIA

CORSIA står for *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation* og skal regulere de udledninger fra luftfarten, der ikke er omfattet af Parisaftalens nationale emissionsopgørelser. CORSIA fastsætter en grænse for, hvor meget CO₂ der må udledes fra flyvninger mellem de omfattede lande. Grænsen defineres som 85 pct. af luftfartsselskabernes CO₂-udledninger i 2019.

Til og med 2026 er det frivilligt, om lande vil deltage i CORSIA. Fra 2027 er alle lande forpligtet under CORSIA, bortset fra blandt andet meget små lande og udviklingslande.⁸⁷

CORSIA-krav kan opfyldes med kreditter

Luftfartsselskaberne kan opfylde CORSIA-kravene ved at handle med klimakreditter. Kreditterne skal kompensere for de udledninger, der overskrider den fastsatte udledningsgrænse.

Klimakreditterne i CORSIA adskiller sig på flere punkter fra de internationale kreditter under Parisaftalens artikel 6 og EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse, som er beskrevet i afsnit 3.2 og 3.3. CORSIA-kreditter kan bruges direkte af flyselskaber og kan både være undgåede udledninger, reduktioner samt kulstoffjernelse fra atmosfæren. Ordningen bygger på ICAO's egne godkendelseskriterier.

CORSIA-krediters kvalitet kritiseres

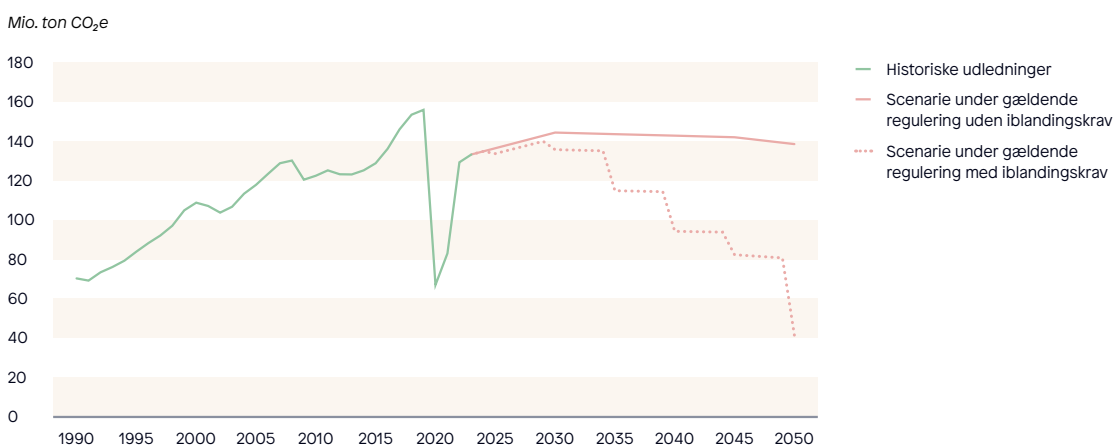
CORSIA har været genstand for betydelig kritik fra blandt andre Transport & Environment, en europæisk NGO, der blandt andet arbejder for klimavenlig transport. CORSIA kritiseres blandt andet, fordi de godkendte kreditter vurderes ikke nødvendigvis at dække over tilsvarende reduktioner. Dertil er der stor risiko for dobbelttælling, da flere reduktioner fra kreditterne allerede tælles med i de nationale emissionsregnskaber.

Samtidig har prisen på CORSIA-kreditter hidtil ligget væsentligt under kvoteprisen i EU, og de langsigtede forventninger til udviklingen i prisen er i høj grad styret af opbakningen fra medlemslandene og udbuddet af kreditprojekter. ETS1-kvoterne og CORSIA-kreditterne prissætter begge et ton CO₂, og selvom ordningerne dækker forskellige dele af luftfartens udledninger, vil en lav pris på CORSIA-kreditter betyde, at det er billigere for flyselskaberne at kompensere med reduktioner et andet sted end i selve luftfartssektoren.⁸⁸

FN-reguleringen bremser kun væksten i udledninger

CORSIA kritiseres også for, at udledningsloftet reelt kun dækker væksten i udledninger over 2019-niveauet uden at kræve egentlige reduktioner i luftfartens totale drivhusgasudledninger.⁸⁹

En fremskrivning med gældende regulering fra EU's luftfartssikkerhedsagentur (EASA) understøtter netop dette og viser, at udledningerne fra afgang fra EU-lufthavne forventes at stagnere frem mod 2050, hvis man ser bort fra iblandingskravet under *ReFuelEU Aviation*. Det viser figur 3.7 ved udviklingen i scenariet under gældende regulering uden iblandingskrav fra 2025 til 2050. Med iblandingskravene i *ReFuelEU Aviation* vil udledningerne reduceres yderligere med de påkrævede iblandingsprocenter, hvorfor luftfartens udledninger forventes reduceret med cirka 65 pct. i 2050 sammenlignet med i dag.⁹⁰



Figur 3.7 Udviklingen i den europæiske luftfarts drivhusgasudledninger uden ny regulering

Anm. 1: Udledningerne i figuren omfatter udledningerne fra flyafgange mellem EU-lufthavne og ud af EU.
 Anm. 2: Forløbet fra i dag og frem til 2050 viser effekten af kvotesystemet for flyvninger mellem EU-lufthavne, effekten af CORSIA på internationale flyvninger samt effekten af iblandingskravet.
 Kilder: EASA⁹¹ og Klimarådet.

Revisionen af EU's kvotesystem for luftfart

Når EU's medlemslande skal revidere kvotesystemet, skal Kommissionen i henhold til kvotedirektivet vurdere, om luftfartens udledninger er reguleret på en tilstrækkelig og hensigtsmæssig måde gennem CORSIA og i tråd med Parisaftalen. Evalueringen vil formentlig vise, at en stor del af den europæiske luftfart reelt ikke er tilstrækkeligt reguleret og kun giver begrænset incitament til egentlige reduktioner.

Kommissionen skal i så fald foreslå, hvordan kvotesystemet skal reguleres yderligere. Det kan blandt andet omfatte en udvidelse af EU's kvotesystem, så flyvninger fra EU til tredjelande ikke længere undtages.

Hvis kvotesystemet udvides, vil antallet af flyvninger mindskes over tid. Det skyldes først og fremmest, at kvotesystemet udsteder færre kvoter hvert år, hvilket alt andet lige vil presse luftfartsselskaberne til at reducere deres udledninger (se også boks 3.6). Derudover vil flyselskabernes kvotebetaling gøre billetpriserne dyrere, hvilket vil reducere antallet af passagerer. Færre flyvninger vil samtidig reducere behovet for iblanding af bio- og elektrobrændstof. Merprisen for forbrugerne afhænger dog af det regulatoriske samspil med *ReFuelEU Aviation*, hvor der fx frem mod 2030 gives kvoterefusion for anvendelsen af biobrændstof. Hvordan samspillet indrettes fremadrettet er politiske valg, og indgår ikke i Klimarådets beregninger. De afledte effekter beskrives i det følgende og uddybes i *Baggrundsnotat om udvidelse af EU's kvotehandelssystem for luftfart*.⁹²

En udvidelse af kvotesystemet vil sikre mere ensartet regulering og reducere behovet for iblanding

Klimarådet har beregnet effekterne af et udvidet kvotesystem. Beregningerne skal dels belyse de direkte CO₂-reduktionseffekter forbundet med udvidelsen af kvotesystemet og dels belyse samspillet med den øvrige regulering.

Et udvidet kvotesystem kan medføre flere ting:

- Mere ensartet regulering, hvor udledningerne fra den europæiske luftfart prissættes og mødes af en ensartet CO₂-pris, uanset om det er en flyvning internt i EU eller fra EU til et tredjeland.
- Yderligere CO₂-reduktioner i luftfarten.
- En mindre volumen af alternative brændstoffer til iblanding, som der er brug for til opfyldelse af iblandingskravene. Det sker som følge af et reduceret antal flyvninger og dermed et mindre brændstofbehov. Det vil tilskynde en mere omkostningseffektiv omstilling.
- Flere kvoter i omløb. Flere kvoter vil generere yderligere provenu, som potentielt kan anvendes til at understøtte omstillingen af luftfartssektoren.

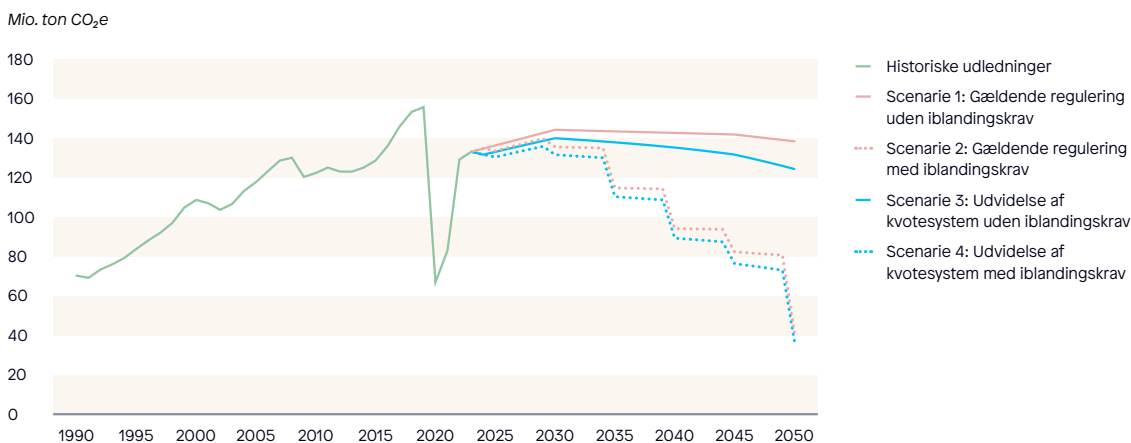
Klimarådets beregninger opstiller fire scenarier, hvor udledninger fra luftfarten sammenlignes henholdsvis med og uden et udvidet kvotesystem samt med og uden iblandingskrav. Dette skal illustrere den relative arbejdsdeling mellem instrumenterne. Beregningerne er beskrevet yderligere i *Baggrundsnotat om udvidelse af EU's kvotehandelssystem for luftfart*.⁹³

En udvidelse af kvotesystemet medfører ikke kun CO₂-reduktioner

Ved en udvidelse af kvotesystemet vil antallet af flyvninger blive reduceret, fordi det forudsættes, at billetpriserne vil stige. Det reducerede antal flyvninger vil ikke blot bidrage til færre udledninger, det vil også mindske det samlede iblandingsbehov af bio- og elektrobrændstoffer med cirka 10 pct. i 2050.

Klimarådets beregninger viser, at udledningerne i luftfarten kan reduceres med cirka 5 pct. i 2030 og cirka 10 pct. i 2050, svarende til 14 mio. ton CO₂e årligt, hvis Kommissionen udvider kvotesystemet til også at dække flyvninger fra EU til tredjelande. Det viser figur 3.8 ved forskellen på de stiplede forløb.

Samlet set estimeres en udvidelse af kvotesystemet i kombination med iblandingskravet at nedbringe udledningerne mellem EU-lufthavne samt flyvninger til tredjelande fra cirka 133 mio. ton CO₂e i dag til cirka 35 mio. ton CO₂e i 2050. Om kvotesystemet for luftfarten er hensigtsmæssig regulering skal desuden ses i sammenhæng med iblandingskravet under *ReFuelEU Aviation*, hvilket uddybes i boks 3.5.



Figur 3.8 Udviklingen i den europæiske luftfarts drivhusgasudledninger under gældende regulering og ved udvidelse af kvotesystemet.

Anm.: Scenariene i figuren viser udledningerne fra flyafgange mellem EU-lufthavne inklusive indenrigsflyvninger samt ud af EU henholdsvis med og uden udvidelse af kvotesystemet samt med og uden iblandingskravet.
 Kilder: EASA⁹⁴ og Klimarådet.

Boks 3.5 EU's virkemidler skal spille hensigtsmæssigt sammen

EU regulerer europæisk luftfart gennem kvotesystemet og *ReFuelEU Aviation*.

ReFuelEU Aviation har et krav om, at fossile flybrændstoffer skal indeholde en vis andel bio- og elektrobrændstoffer i forhold til den samlede brændstofmængde. Kravet stiger fra 2 pct. i 2025 til 70 pct. i 2050. Samtidig skal 35 pct. af den samlede brændstofmængde komme fra elektrobrændstoffer. Under den gældende regulering relative bidrag fra henholdsvis kvotesystemet og *ReFuelEU Aviation*'s iblandingskrav forventes langt de fleste reduktioner at komme fra iblandingen af bio- og elektrobrændstoffer, hvilket fremgår af figur 3.7.

Iblandingskrav og kvotesystem nedbringer luftfartens udledninger forskelligt

Det fælles formål for både iblandingskrav og kvotesystemet er at nedbringe luftfartens udledninger. Men vejen til målet varierer:

- **Iblandingskravet** skal fremme brugen af bio- og elektrobrændstoffer som erstatning for fossilt flybrændstof. Iblandingskravet skal desuden tilskynde etableringen af en industri, der producerer det alternative flybrændstof i Europa. Herudover kan der ligge et incitament til investeringer i nye teknologier, hvis teknologierne er billigere end bio- og elektrobrændstoffer. Nye teknologier kan fx være elfly.
- **Kvotesystemet** fremmer ikke specifikke teknologier, men nedbringer derimod de omfattede sektors udledninger på en omkostningseffektiv måde. Kvotesystemet kan desuden give flyoperatørerne incitament til fx at energieffektivisere yderligere eller investere i alternativer til fossilt brændstof, hvis det er billigere end blot at købe en CO₂-kvote på markedet.

Optimalt set supplerer og komplementerer tiltagene hinanden ved dels at tilskynde omkostningseffektive reduktioner via kvotesystemet, og dels ved at sikre en teknologisk udvikling og investering i, at disse teknologier kan blive konkurrencedygtige på længere sigt via iblandingskravet. Investeringer i en bæredygtig brændstofproduktion sker desuden gennem øremærkede midler fra handlen med udledningskvoter.

Iblanding af bio- og elektrobrændstoffer er dyrt og kræver mange bioressourcer

EU har en ambition om at producere bio- og elektrobrændstoffer inden for EU. Bio- og elektrobrændstoffer er komplekse teknologier, og hvis brændstofferne ikke skal importeres, stilles der store krav til industrien om en markant skaling af brændstofproduktionen allerede frem mod 2030.

En analyse fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) viser, at industrien er godt på vej til at producere den efterspurgte mængde bio- og elektrobrændstof i 2030. Det vil dog kræve en næsten tredobling af biobrændstofproduktionen og en accelereret elektrobrændstofproduktion, der ikke eksisterer i et væsentligt omfang i dag.⁹⁵

Iblanding forventes desuden at være et dyrt reduktionstiltag. Prisen ved at reducere 1 ton CO₂ vil altså være markant højere, hvis man iblander bio- eller elektrobrændstoffer, end hvis man opnår reduktionen gennem kvotesystemet.⁹⁶

Med det stigende krav til anvendelse af biobrændstoffer følger der ligeledes et stigende bioressourceforbrug. Forbruget af bioressourcer kan medføre en række udfordringer i forhold til fx udledninger fra ændret arealanvendelse og biodiversitet, da bioressourcer generelt er en begrænset ressource. Klimarådet har tidligere analyseret udfordringerne ved øget brug af bioressourcer i transportsektoren i rapporten *Biomassens betydning for grøn omstilling*.⁹⁷

Luftfartens omstilling kræver flere investeringer end forventet

Der skal investeres langt flere penge end forventet for at sikre en bæredygtig omstilling af flytransporten og transportsektoren generelt uden et betydeligt forbrug af biomasse. Kommissionens kortlægning af investeringsbehovet viser, at der skal bruges op mod 750 mia. kr. til og med 2035 i forbindelse med at understøtte kravene i brændstofreguleringen af luft- og skibsfarten i EU. Kortlægningen blev offentliggjort i november 2025 med Kommissionens *Investeringsplan for bæredygtig transport*.⁹⁸

Der skal investeres flere penge på både kort og på lang sigt. Med planen afsættes 22 mia. kr. til og med 2027 til indsatser, der skal accelerere udviklingen.

Kvoteindtægter kan finansiere produktionen af alternative brændstoffer

Indsatserne i investeringsplanen finansieres hovedsageligt gennem EU's Innovationsfond, som primært finansieres af provenuet fra kvotesystemet. Med en udvidelse af kvotesystemet vil Innovationsfonden blive tilført endnu flere midler på grund af de nuværende fordelingsprincipper.

Klimarådets beregninger viser, at en udvidelse af kvotesystemet potentielt vil kunne generere yderligere kvoteindtægter på op mod 250 mia. kr. frem mod 2030. Den øgede kvoteindtægt vil kunne styrke indsatserne i luftfarten og etableringen af en alternativ brændstofindustri, hvis det er et politisk ønske.

En kvotetilførsel i kvotesystemet kan påvirke andre sektorer

Kvotesystemet (ETS1) dækker ikke bare over luftfartens udledninger, men også blandt andet udledningerne fra industri og energiproduktion. En udvidelse af kvotesystemet kan derfor også have betydning for de øvrige sektorer.

I Klimarådets beregninger antages det, at kvotetilførslen præcist svarer til den øgede efterspørgsel fra udvidelsen og på den måde sikrer, at kvoteprisen ikke påvirkes af udvidelsen. I praksis kan det dog være svært at tilføre det præcise antal kvoter. Derudover kan der være politiske ønsker om at tilføre flere eller færre kvoter.

Hvis EU ender med at tilføre flere kvoter, end hvad der svarer til luftfartens udledninger, vil det presse kvoteprisen nedad. Når kvoteprisen falder, bliver det billigere at udlede, og så mindskes de øvrige sektors incitament til at reducere deres udledninger. Omvendt vil en tilførsel af færre kvoter, end hvad der svarer til luftfartens udledninger, presse kvoteprisen op og dermed også øge omkostningerne for de øvrige sektorer.

Det er derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt, at en udvidelse af kvotesystemet ikke ledsages af en uhensigtsmæssig kvotetilførsel, da det vil svække effekten af det nuværende kvotesystem og dermed svække incitamenterne til omstilling i både luftfartssektoren og i alle de andre kvoteomfattede sektorer såsom energisektoren og industrisektoren. De tekniske overvejelser og politiske afvejninger ved en udvidelse er beskrevet yderligere i boks 3.6.

Boks 3.6 En udvidelse af kvotesystemet kræver nøje overvejelser

En udvidelse af EU's kvotesystem til at omfatte international luftfart ud af EU vil i praksis forudsætte, at der tilføres nye kvoter til systemet. Uden en sådan kvotetilførsel vil inddragelsen af luftfarten reducere kvotemængden til rådighed for de øvrige sektorer og øge kvoteprisen markant og hurtigere end tilsigtet i forhold til den eksisterende reduktionssti.

Kvotesystemets primære formål er at begrænse og reducere CO₂-udledninger gennem en markedsbaseret mekanisme, hvor prisen på kvoter skaber økonomiske, teknologineutrale incitamentter til at undgå udledninger, fx ved at skifte til mere energieffektive og CO₂-reducerende løsninger. Mængden af kvoter til rådighed på markedet fastsættes politisk.

Kvotesystemet indeholder en automatisk markedsstabiliseringsmekanisme (MSR), der regulerer udbuddet af kvoter. MSR skal bidrage til at modvirke store udsving i kvoteprisen. Ved et stort overskud af kvoter i omløb tilbageholder MSR en andel af kvoteudbuddet. Omvendt vil der blive frigjort ekstra kvoter, hvis efterspørgslen bliver meget høj. Dermed vil risikoen for et u hensigtsmæssigt prisudsving, som følge af kvotetilførsel fra en udvidelse for luftfart, formodentlig kunne blive modvirket af MSR, men forsinket da MSR baseres på historiske data.

Omfanget af luftfartens udledninger er usikkert

Udviklingen i luftfartens historiske udledninger skaber en betydelig usikkerhed om omfanget af de udledninger, der skal omfattes på kort sigt. Dermed er der også usikkerhed om behovet for nye kvoter. Usikkerheden om luftfartens fremtidige udledninger øger risikoen for, at kvotetilførslen ikke afspejler den faktiske efterspørgsel og kan dermed have en betydelig påvirkning af kvoteprisen. Forventningerne til sektorens udvikling på lang sigt har desuden også en betydning for den langsigtede kvoteudfasning for kvotesystemet som helhed.

Da luftfarten blev inddraget i kvotesystemet i 2012 for rejser mellem EU-lufthavne, skete det ved en gradvis indfasning og med tildeling af øremærkede gratiskvoter, som skulle dæmpe konsekvenserne ved reguleringen.⁹⁹ En gradvis indfasning af kvoter ved en udvidelse af kvotesystemet kan supplere MSR's generelle stabilisering af markedet i opstartsperioden ved blandt andet at mindske risikoen for kortsigtede udsving.

Kvotetilførslen skal opretholde klimaambitionen og balancere sammenspil med de øvrige sektorer

Kvotetilførslen vil have en betydning for omstillingsmulighederne i de øvrige kvoteomfattede sektorer. Reduktionsomkostningerne i luftfartssektoren er relativt høje, og der kan være forskelle i betalingsvilligheden for kvoter på tværs af sektorer.¹⁰⁰ Hvis kvotetilførslen påvirker kvoteprisen u hensigtsmæssigt og dermed omkostningerne for de øvrige sektorer, kan reduktionerne forskydes mellem sektorerne, så deres relative bidrag til reduktioner for opfyldelse af EU's overordnede klimamål forvrænges.

Kvotetilførslen skal ske, så EU's klimamål opnås, men indretningen af et udvidet kvotesystem vil være en politisk afvejning mellem, hvor meget de øvrige sektorer skal påvirkes af inddragelsen af luftfartens udledninger, og hvilke øvrige incitamentter der ønskes anvendt til at understøtte omstillingen af luftfarten. En udvidelse af kvotesystemet kræver derved formodentlig supplerende

initiativer i luftfarten og/eller de øvrige sektorer for at sikre kontinuerlig markedsstabilitet og forudsigelighed for investeringer i alternative løsninger. Og det skal ske på en måde, hvor både rettidig omstilling og sektorernes konkurrenceevne balanceres.

En potentiel udvidelse vil spille ind i en bredere international kontekst

Det nuværende kvotesystem er en regulering af drivhusgasudledninger knyttet til europæiske aktiviteter, men kvotesystemet har samtidig en international dimension. Inddragelsen af flyvninger ud af EU debatteres internationalt, og ideen har været genstand for kritik, fordi udvidelsen potentielt kan påføre ekstra omkostninger på ruter med EU-tilknytning. Derudover beskyldes en potentiel udvidelse for at være i strid med internationale handels- og luftfartsaftaler. Disse hensyn indgår forventeligt som en del af de politiske afvejninger ved en potentiel udvidelse af kvotesystemet, men inddrages ikke i Klimarådets vurderinger af, hvad der er hensigtsmæssig klimapolitik.¹⁰¹

Gode muligheder for at reducere non-CO₂-effekterne

En stor del af non-CO₂-effekterne kan forventeligt reduceres relativt hurtigt og omkostningseffektivt ved at målrette indsatsen mod de flyvninger, der står for størstedelen af påvirkningen.¹⁰²

Kondensstriber og de tilhørende cirrusskyer udgør potentielt en stor andel af de samlede non-CO₂-effekter, og forskning viser, at meget få flyvninger står for langt størstedelen af denne klimapåvirkning.¹⁰³ Det indikerer, at man potentielt kan opnå betydelige reduktioner gennem forholdsvis små, målrettede ændringer.

Optimeret ruteplanlægning kan reducere klimaeffekten fra kondensstriber

En tilpasset ruteplanlægning kan potentielt reducere en stor del af klimaeffekterne. Det kan ske ved systematisk at identificere de flyvninger, hvor kondensstribe- og cirrusskydannelsen forventes at være mest klimabelastende.

Dette kan gøres ved at flyve uden om de områder, hvor risikoen for vedvarende kondensstriber er høj som beskrevet i boks 3.3. En tilpasset ruteplanlægning kan fx ske ved at justere flyvehøjde eller rutevalg. Rutetilpasningerne kan dog føre til en mindre stigning i CO₂-udledninger, hvis ruterne bliver længere, eller hvis man flyver lavere, hvor luftmodstanden er højere. Samlet set kan der forventeligt opnås en positiv klimaeffekt, fordi reduktionen i non-CO₂-belastningen vurderes at overstige den ekstra direkte CO₂-udledning betydeligt.¹⁰⁴

Derudover kan visse flyvninger omlægges væk fra nattetimerne, da kondensstribernes klimaeffekt er større om natten end i dagtimerne.¹⁰⁵

Forskning peger dog på, at der er betydelig usikkerhed i forudsigelser af, hvor kondensstriber og cirrusskyer dannes, især i forhold til luftfugtighed og temperatur i de relevante flyvehøjder. Forskningen fremhæver desuden, at usikkerheden om klimaeffekten af en enkelt kondensstribe gør det vanskeligt både at beregne og efterfølgende verificere klimafordelen ved at ændre en specifik flyrute.¹⁰⁶

Det er umiddelbart ikke dyrt at reducere kondensstriber

Den europæiske NGO Transport & Environment vurderer, at meromkostningerne ved at reducere dannelsen af kondensstriber betydeligt kun vil være omkring 30 kr. for en flybillet fra Paris til New York, mens det inden for Europa vil være endnu billigere med kun 7 kr. ekstra pr. flybillet.¹⁰⁷

Lavaromatiske brændstoffer kan fungere som overgangsbrændsel

En kortsigtet løsning for at mindske non-CO₂-effekter er at anvende fossile lavaromatiske brændstoffer. Disse brændstoffer optimeres til at indeholde færre aromater, hvilket leder til færre kondensstriber.¹⁰⁸

Lavaromatiske fossile brændstoffer kan implementeres relativt hurtigt og i stor skala, og de kan derfor fungere som et effektivt overgangsbrændstof, indtil mere bæredygtige løsninger bliver tilgængelige. Tiltaget reducerer non-CO₂-effekterne, men udleder fortsat CO₂, hvilket kun gør det velegnet som en midlertidig løsning.¹⁰⁹

Lavaromatiske brændstoffer er en påvist teknologi, som allerede kan produceres i dag. Optimeringen af det fossile brændstof kommer dog med en øget omkostning. Luftfartsselskaberne skal derfor tilskyndes til at købe og anvende lavaromatiske brændstoffer, enten gennem krav til anvendelse, ved at kompensere luftfartsselskaberne for den dokumenterede meromkostning eller ved prissætning af non-CO₂-effekten gennem fx kvotesystemet.¹¹⁰

Bio- og elektrobrændstoffer og elfly kan på lang sigt minimere både udledning af CO₂ og non-CO₂

Bio- og elektrobrændstoffer reducerer både CO₂-udledningen og de non-CO₂-effekter, der opstår under flyvning, fordi de har et lavere aromatindhold, sammenlignet med fossilt flybrændstof, og dermed reducerer kondensstribedannelsen.¹¹¹ Brændstofferne er dog dyrere og endnu ikke tilgængelige i tilstrækkelige mængder, men de rummer et betydeligt reduktionspotentiale på sigt. Yderligere tiltag er derfor nødvendige, hvis non-CO₂-effekterne skal minimeres på kort sigt.

Eldrevne fly er en anden potentielt lovende teknologi, da de hverken udleder CO₂ direkte eller bidrager til non-CO₂-effekter i væsentlig grad.¹¹² Elfly forventes dog kun at kunne dække forholdsvis korte ruter, hvor flyene typisk ikke når de højder, hvor kondensstriber har en skadelig virkning. Elfly kan derfor blive en vigtig klimaløsning, som dog med stor sandsynlighed primært vil kunne erstatte kortere ruter, der allerede i dag har en begrænset non-CO₂-effekt.

Non-CO₂-effekterne kan reguleres på forskellige måder

Non-CO₂-effekter bør indarbejdes i EU's kvotesystem på lige fod med øvrige drivhusgasser. Dermed vil markedet selv sørge for de mest omkostningseffektive reduktioner. Det fremgår af kvotehandelsdirektivet, at Kommissionen i 2027, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, skal præsentere et forslag om, hvordan klimapåvirkningen fra non-CO₂-effekterne kan integreres i kvotesystemet.¹¹³

Derfor har EU igangsat et monitoreringsprogram fra 2025. Her skal flyselskaberne indsamle og årligt rapportere data om ruter, vejrforhold og observerede kondensstriber, der skal give bedre viden om klimaeffekten. Indtil 2027 er flyselskaberne dog kun forpligtet til at rapportere fra flyvninger mellem EU-luft-

havne. Derfor kan rapporteringen kun give et begrænset indblik i de betydelige non-CO₂-effekter, der vurderes at være ved interkontinentale flyvninger.¹¹⁴

Frem mod at omfanget af non-CO₂-effekterne er bedre kortlagt og valideret, har EU forskellige reguleringsmuligheder. Selvom reguleringsmulighederne ikke nødvendigvis er lige så omkostningseffektive som fuld integration i kvotesystemet, vil de give flyselskaberne et incitament, der i dag mangler til at reducere non-CO₂-effekterne.

I en rapport fra Transport & Environment foreslår organisationen, at der fx skabes incitamentsmekanismer i kvotesystemet, der sikrer, at kondensstriber reduceres. På den måde kan EU gradvist og effektivt adressere non-CO₂-effekterne.¹¹⁵

Klimarådet har ikke analyseret de forskellige regulatoriske greb, men disse tiltag kan udformes på forskellig vis og både kombineres eller implementeres særskilt:

- **Krav.** EU kan fx indføre et midlertidigt iblandingskrav til stigende andele lavaromatiske brændstoffer, eller krav til at flyselskaber aktivt minimerer flyvning i de mest følsomme zoner eller på konkrete tidspunkter af året og døgnnet.
- **Tilskud.** EU kan give tilskud til ruteoptimering, så flyselskaber ikke bliver økonomisk straffet for at flyve lidt længere for at undgå kritiske zoner. Tilskuddet kan fx komme som økonomisk støtte til den øgede brændstofudgift eller gennem gratiskvoter.
- **Konservativ prissætning.** EU kan indarbejde non-CO₂-effekter i kvotesystemet på en måde, der afspejler den store usikkerhed. Fx ved at anvende en lav emissionsfaktor for non-CO₂-effekterne og ud fra de første resultater af den løbende monitorering.

Reguleringen af non-CO₂-effekter kan altså ske gennem krav til enten iblanding af lavaromatiske brændstoffer eller fælles EU-standarder for at undgå flyvning gennem de særligt følsomme zoner. Hvis reguleringen kombineres med et økonomisk incitament fra fx en konservativ prissætning gennem kvotesystemet, kan der sikres en effektiv regulering uden at forringe flyoperatørernes økonomiske position betydeligt.

Klimarådets anbefalinger

EU's regulering af luftfartens klimapåvirkning skal balancere mange forskellige hensyn. Først og fremmest er der hensynet til klimaet, som taler for et stærkt og konsistent prissignal til en sektor, der endnu ikke er særlig langt i sin omstilling. I dag er en stor del af udledningerne enten svagt reguleret eller helt uregulerede, og der er derfor behov for at styrke den europæiske regulering. Samtidig ønsker EU at bevare en konkurrencedygtig luftfartssektor inden for EU.

Den danske regering bør generelt arbejde for, at EU i højere grad prissætter alle klimapåvirkninger tilstrækkeligt og dermed sikrer et sammenhængende og

effektivt klimapolitisk signal. Klimarådet har to anbefalinger til det kommende arbejde med at styrke EU's kvoteregulering af luftfarten.

Kvotesystemet bør udvides til at omfatte flyvninger ud af EU

Kun flyvninger inden for EU møder i dag en egentlig CO₂-pris gennem kvotesystemet, mens flyvninger til tredjelande hovedsageligt er omfattet af FN's CORSIA-regulering. CORSIA fører ikke til tilstrækkelige reelle reduktioner, blandt andet fordi ordningen bygger på en usikker klimaeffekt og et relativt lavt prisniveau. Samtidig viser Klimarådets beregninger, at en udvidelse af kvotesystemet kan sikre ekstra reduktioner i forhold til iblandingskravene i *ReFuelEU Aviation*, samtidig med at behovet for iblanding af det dyrere bio- og elektrobrændstof reduceres.

Klimarådet anbefaler derfor, at kvotesystemet udvides, så det også omfatter flyvninger ud af EU. Udvidelsen vil sikre, at en langt større del af udledningerne fra luftfartens flyvninger prissættes, og at udledningerne dermed mindskes. De kvotebelagte flyvninger vil sammen med EU's iblandingskrav sikre en mere balanceret regulering. Udvidelsen bør indrettes på en måde, der undgår dobbeltregulering med CORSIA-reguleringen. Det kan fx være gennem et fradrag i kvotekravet svarende til dokumenterede CORSIA-omkostninger.

EU bør regulere non-CO₂-effekter – på sigt fuldt ud som en del af kvotesystemet

Non-CO₂-effekter udgør en væsentlig del af luftfartens samlede klimaaftryk, men er uregulerede i dag. Samtidig findes der teknisk tilgængelige og relativt billige muligheder for at reducere især kondensstriber, blandt andet gennem ændret ruteplanlægning, justering af flyvehøjder og brændstoffer med lavere aromatinhold.

Klimarådet anbefaler derfor, at EU hurtigst muligt indfører regulering til at reducere non-CO₂-effekterne.

På kort sigt kan det fx ske ved at belønne selskaber, der aktivt undgår flyvning gennem luftlag med høj risiko for kondenssribedannelse eller ved at stille krav til brændstoffers aromatinhold.

Herudover bakker Klimarådet op om intentionen i den gældende regulering om at integrere non-CO₂-effekterne i kvotesystemet. Ved den planlagte evaluering bør non-CO₂-effekter som minimum integreres i kvotesystemet baseret på konservative antagelser om klimaeffekten, så de oplagte reduktioner ikke blot udskydes, mens man venter på, at opgørelsesmetoderne er mere udviklede.

Når vidensgrundlaget er tilstrækkeligt robust, bør non-CO₂-effekterne integreres fuldt ud i kvotesystemet på linje med CO₂-udledningerne for at sikre en ensartet regulering af klimapåvirkningen, mens passagerer og flyselskaber får et økonomisk incitament til at vælge mere klimavenlige alternativer.

3.5 Reform af den fælles landbrugspolitik

EU's fælles landbrugspolitik sætter rammen for landbrugssektoren på tværs af EU og påvirker dermed klimaindsatsen i medlemsstaterne. Kommissionen har præsenteret sit forslag til den næste landbrugspolitik for perioden 2028-2034, som skal forhandles på plads over de næste par år. Forslaget risikerer at bremse klimamaomstillingen af dansk og europæisk landbrug, fordi det vil videreføre en landbrugspolitik, der med direkte støtte gør det sværere at udtage kulstofrig lavbundsjord og at lave skovrejsning.

EU's fælles landbrugspolitik sætter en betydelig økonomisk ramme for klimaindsatsen i landbruget

EU's fælles landbrugspolitik (CAP) er et af EU's største budgetområder og udgør en central finansieringsramme for landbruget. CAP'en skal understøtte flere mål på én gang: Den skal sikre landbrugsproduktion og fødevarerforsyning, understøtte klima- og miljømålene, beskytte naturressourcer og styrke udviklingen i landdistrikterne.

Kommissionen forventer, at landbruget vil være den sektor med de største drivhusgasudledninger i unionen i 2040.¹¹⁶ I den seneste CAP-periode fra 2014 til 2022 repræsenterede landbrugsstøtten over 90 pct. af driftsresultatet i Danmark.¹¹⁷ Støtten er altså en stor del af landbrugets indtjening, og ændringer i støtten spiller en afgørende rolle for sektoren og har derfor også en væsentlig betydning for sektorens drivhusgasudledninger.

Landbrugsstøtten udbetales i dag gennem forskellige støtteordninger

Den europæiske landbrugsstøtte består af forskellige ordninger:

- **Direkte støtte og grundbetaling.** Direkte støtte er den samlede betegnelse for EU's årlige arealbaserede betalinger til landbrugere. Den arealbaserede grundbetaling er den centrale ordning og skal sikre, hvad den danske strategiske CAP-plan kalder en bæredygtig landbrugsproduktionen. Udbetalingen sker én gang årligt.
- **Bioordninger.** Bioordningerne er frivillige miljø- og klimarelaterede tiltag, som landbrugere kan gennemføre mod en årlig betaling, der afhænger af landbrugsarealet. Ordningerne er en delmængde af den direkte støtte. Ordningerne skal understøtte en grønnere drift.

- **Koblet støtte.** Koblet støtte gives til produktion af udvalgte afgrøder eller husdyrtyper. Støtten er en delmængde af den direkte støtte. Formålet er at understøtte sektorer med særlige strukturelle eller regionale udfordringer. Her findes fx den danske støtte til slagtning af kvæg.
- **Landdistriktsstøtte.** Støtten omfatter målrettede ordninger for miljø, klima, natur og udvikling i landdistrikterne. Støtten gives typisk som projektilskud eller flerårige aftaler og er ikke en del af den direkte støtte. Her findes fx støtte til vådlægning af kulstofrige lavbundsjorder.

De enkelte medlemslande fastlægger selv den konkrete udmøntning af EU's landbrugspolitik i nationale implementeringsplaner (CAP-planer). Planerne beskriver, hvordan det enkelte land vælger at indrette sin landbrugsstøtte.

Landbrugspolitikken arealtilskud kan forsinke omstillingen

Den direkte støtte og grundbetalingen er centrale drivkræfter for arealanvendelsen i EU.¹¹⁸ To forhold er særligt vigtige:

- **Direkte støtte bremser i dag arealudtagning.** Den direkte støtte gør det økonomisk mere attraktivt at fortsætte driften på arealer med lav produktivitet, hvilket mindsker tilskyndelsen til at omlægge jorder til klima-, natur- eller vandmiljøformål.¹¹⁹ Dette gælder også for drænede kulstofrige lavbundsjorder, som udgør en lille del af EU's landbrugsareal, men en stor del af udledningerne. Vådlægning af disse arealer har stor positiv nettoeffekt på klimaet, da kulstoflagrene bevares, selvom vådlægningen giver en merudledning af metan. Læs mere i Klimarådets analyse *Kulstofrige lavbundsjorder*.¹²⁰ Når grundbetaling og anden direkte støtte opretholdes på disse arealer, øges omkostningerne forbundet med vådlægning af arealerne, mens en afvikling af støtten kan reducere disse omkostninger og gøre omlægning mere attraktiv. I den nuværende CAP i Danmark gælder det fx bioordningen for permanent græs, som kan søges på kulstofrig lavbundsjord, og som i mange tilfælde reducerer det økonomiske incitament til at udtage jorden. Se kapitel 4, boks 4.9. Kommissionens forslag til en landbrugsstøttereform giver dog medlemslandene mulighed for at ændre støtten og dermed grundbetalingen til kulstofrige lavbundsjorder.
- **Reglerne for landbrugsstøtten kan forhindre klima- og naturprojekter.** For at modtage direkte støtte skal arealerne leve op til en række betingelser. I den nuværende landbrugsstøttepolitik har disse regler i praksis gjort det svært at omlægge nogle arealer til klima- og naturformål, fordi projekter som vådlægning, skovrejsning og naturgenopretning ikke altid har været berettiget til grundbetaling. Det betyder blandt andet, at landbrugsstøttefinansieret skovrejsning kun kan bevare grundbetalingen i særlige områder, og at EU-finansierede lavbundsprojekter kan miste støtten, selv når de leverede store klima- og naturgevinster.

Klimarådet vurderer på den baggrund, at den direkte støtte og grundbetaling gør det vanskeligere at gennemføre de arealændringer, der er nødvendige for at nå EU's og Danmarks klima-, natur- og vandmiljømål.

Kommissionen foreslår et faldende arealtilskud for større landbrug og et loft over den samlede støtte

Europa-Kommissionen er i 2025 kommet med et forslag til det nye CAP-budget fra 2028-2034. Kommissionen foreslår, at det nuværende niveau af direkte støtte fastholdes for små landbrug, men begrænses for de større landbrug.¹²¹ Mere konkret foreslår Kommissionen at reducere den årlige støttesats pr. landbrug med:

- 25 pct. for den del af støtten, som overstiger 20.000 euro
- 50 pct. for den del af støtten, som overstiger 50.000 euro
- 75 pct. for den del af støtten, som overstiger 75.000 euro.

Kommissionen foreslår at indføre et loft for støtten på 100.000 euro pr. landbrug.

EU forventes at udvikle sig mod færre og større bedrifter, og Kommissionens forslag vil derfor ramme en stigende del af EU's landbrugere.¹²² Det gælder særligt i Danmark, hvor bedrifterne allerede er blandt de største i EU.¹²³

Faldende arealtilskud kan påvirke jordpriser og styrke arealindsatsen i Danmark

Muligheden for at få landbrugsstøtte holder hånden under jordprisen i Danmark. Det betyder også, at en forventning om mindre støtte kan reducere den fremtidige indtjening og dermed lægge en dæmper på jordpriserne. En reduktion i støtten for de største bedrifter har særlig betydning, da de store bedrifter typisk vil være prissættende for landbrugsjorden.

Klimarådets overslag viser, at et faldende arealtilskud kombineret med et loft over landbrugsstøtten kan reducere indtjeningen i sektoren med godt 10 pct. opgjort som overskuddet efter ejeraflønning. Dette niveau kan ses som en øvre grænse for den effekt, et støtteloft kan have på jordpriserne i Danmark. Klimarådet har i analysen *Landbrugets omstilling ved en drivhusgasafgift* beskrevet sammenhængen mellem jordpriser og indtjening i landbruget.¹²⁴ De samme mekanismer er relevante i denne sammenhæng.

Lavere jordpriser gør det nemmere at udtage areal

Lavere jordpriser kan gøre det lettere for nye eller mindre landbrugere at købe eller forpagte jord, hvilket kan øge adgangen til landbrugsjord på kort sigt. I Danmark er høje jordpriser en væsentlig barriere for den arealbaserede klimaindsat, fx udtagning af kulstofrige jorder og naturgenopretning. Derfor kan en reduceret støtte styrke mulighederne for at gennemføre den nødvendige areal- og klimaindsats.

Effekten af det faldende arealtilskud på jordpriserne kan dog vise sig at blive mindre, hvis jordejerskabet splittes op i mindre bedrifter, som fortsat kan modtage den fulde støtte.

Faldende støtte kan ramme skov- og biodiversitetsindsatsen

Flere fonde og større offentlige lodsejere forvalter ofte store, sammenhængende arealer med henblik på at understøtte EU's klima- og biodiversitetsmål. Med et loft over den samlede støtte risikerer disse aktører at få reduceret en væsentlig del af deres direkte betalinger, selvom de ikke driver landbrug, fordi deres samlede areal og dermed direkte støtte er stor.

Fravær af øremærkning kan svække omstilling og skabe uens konkurrencevilkår

Kommissionen foreslår at fjerne kravet om, at en del af landbrugsstøttemidlerne skal øremærkes til klima- og miljøformål.¹²⁵ Erfaringer viser, at sådanne øremærkninger ikke i sig selv sikrer en klimaeffekt, da klimaeffekten afhænger af klare mål og robuste målemetoder.¹²⁶ EU's tilsynsorganer vurderer, at de nationale implementeringsplaner (CAP-planer) ofte mangler dokumentation af faktiske klimabidrag.¹²⁷

Samtidig viser dansk praksis, at øremærkede midler kan give utilsigtede incitamenter. De danske bioordninger er i dag øremærkede midler til blandt andet klima, men de kan i nogle tilfælde gøre det mere attraktivt at fastholde drift på arealer, som ellers kunne udtages med større klimaeffekt. Dermed bremser ordningerne udtagningsindsatsen. Se fx kapitel 4, boks 4.9 Hvis EU viderefører en form for øremærkning, er det derfor væsentligt, at den i højere grad knyttes til ordninger, hvor klimaeffekten er mere sikker. Det kan fx ske ved at målrette midler mod betaling for dokumenterede effekter – fx pr. ton CO₂e bundet pr. år – frem for betaling for gennemførte indsatser. Eller det kan ske ved at prioritere støtte til indsatser, der alt andet lige øger kulstofoptaget eller reducerer udledningerne mere vedvarende, fx skovrejsning eller ekstensivering af produktionen.

Kommissionens forslag indebærer samtidig, at grønne betalinger i højere grad vil kræve national medfinansiering. I kombination med bortfaldet af øremærkningen betyder det, at der ikke længere er et fælles EU-krav om, at en fast del af midlerne anvendes til klima- og miljøformål. Omfanget af klima- og miljøordninger bliver dermed mere afhængigt af nationale prioriteringer og budgetforhold, hvilket kan øge forskellene i konkurrencevilkår.

Bortfaldet af øremærkningen betyder, at der ikke længere er garanti for, at en fast del af EU-midlerne går til klima- og miljøformål. Danmark skal fortsat finansiere udtagningen af kulstofrige lavbundsjord, naturgenopretning og kvælstofreduktion for at opfylde sine EU-forpligtelser og nationale mål under trepartsaftalen. Hvis andre lande vælger at bruge flere midler som arealbaseret indkomststøtte, frem for grønne ordninger, kan det både øge usikkerheden om finansieringen af danske klimaindsatser og svække landbrugets konkurrenceevne.

Hvis minimumskravene i CAP'en forsvinder, bliver EU's øvrige klimaregulering og nationale klimamål tilsvarende vigtigere for, om medlemslandene prioriterer støtten til klimaindsatser i landbruget.

Koblet støtte fastholder højtudledende produktion i dag

EU's nuværende landbrugsstøttepolitik støtter fortsat landbrugsproduktion, som er forbundet med høje udledninger. Det sker blandt andet gennem koblet støtte, hvor landbrugere modtager betaling for at opretholde bestemte produktionssystemer.

Den koblede støtte går især til kvægbrug, som står for en væsentlig del af sektorens udledninger. Kvægbruget modtager omkring 70 pct. af de koblede midler i EU.¹²⁸ Kommissionen foreslår at udvide rammen for koblet støtte til op mod 25 pct. af landbrugsstøttebudgettet. Ifølge CONCITO fører koblet støtte i EU til omkring 8 mio. ton ekstra CO₂e udledninger årligt, svarende til cirka 2 pct. af landbrugssektorens udledninger.¹²⁹

Så længe koblet støtte bruges til at opretholde højtudledende produktion, fx kvægbrug, bliver det vanskeligere at reducere udledningerne fra de mest klimabelastende systemer, hvilket er helt afgørende for EU's langsigtede klimamål.

En ændret koblet støtte kan skabe strukturelle omstillinger

Koblet støtte kan dog bidrage til at reducere drivhusgasudledningerne, hvis den omlægges til et redskab for strukturel omstilling snarere end til at fastholde status quo. Midlerne kunne målrettes landbrugspraksisser, der bidrager til EU's klima-, miljø- og naturmål, som fremgår blandt andet i EU's *Green Deal*, *Farm to Fork*-strategien og EU's Biodiversitetsstrategi.

EU's landbrugspolitik kan potentielt omstille landbruget

En del af klimaudfordringerne i EU's landbrugssektor kan kun løses gennem ændringer i produktionssystemerne, herunder færre og mindre intensive husdyrsystemer.¹³⁰ Europa-Kommissionens forslag til den nye landbrugsstøttepolitik giver et fælles europæisk rammeværk til at understøtte denne udvikling.

Medlemslandene forpligtes til at tilbyde støtte til ekstensiv husdyrproduktion som en frivillig klima- og miljøindsats.¹³¹ Ekstensiv husdyrproduktion foregår på større areal og med lavere dyretæthed, hvilket kan reducere drivhusgasudledninger pr. arealenhed og mindske andre miljøbelastninger fra intensiv drift.

Omlægningen fra intensiv til ekstensiv husdyrproduktion er frivillig for landbrugerne, men landene skal etablere relevante ordninger, der gør det muligt at vælge mindre udledningsintensive produktionsformer. Omlægningen behøver ikke at være permanent på bedriftsniveau, men kan bidrage til lavere gennemsnitlige udledninger fra husdyrproduktionen, så længe ordningerne anvendes. Kommissionens forslag til CAP'en i 2028-2034 giver dermed et nyt redskab til at fremme de strukturelle ændringer, der kan understøtte sådanne ændringer i produktionspraksis og bidrage til at reducere udledningerne fra landbruget, om end det er med en større usikkerhed end ved permanente tiltag.

Klimaeffekten af landbrugspolitikken kan ikke betragtes isoleret fra EU's klimaregulering

EU regulerer landbrugets klimainsats både gennem økonomiske incitamenter i den fælles landbrugspolitik og gennem EU's klimaregulering. Klimaeffekten af landbrugspolitikken afhænger derfor af samspillet med de øvrige klimapolitiske rammer.

Byrdefordelingsaftalen sætter et overordnet nationalt reduktionsmål for landbruget og en række andre sektorer. LULUCF-forordningen sætter et nationalt mål for kulstoflagring gennem skovbrug og arealanvendelse, herunder for landbrugets arealanvendelse. Ligesom CAP'en bidrager de to forordninger til at skabe incitamenter til omstilling, men de fastsætter ikke sektorspecifikke reduktionsmål for landbruget og regulerer heller ikke direkte landbrugets udledninger.

EU har derimod endnu ingen fælles regulering, der stiller klare krav til reduktion af landbrugets udledninger alene, eller som mere direkte prissætter sektorens drivhusgasudledninger. Det indebærer en risiko for, at landbruget kan komme til at stå med en betydelig restudledning frem mod 2040.

Samtidig understøtter den fælles landbrugspolitik en række andre politiske hensyn, herunder landbrugsproduktion, indkomst og konkurrencevilkår. En målretning af støtten mod klima og miljø indebærer derfor afvejninger i forhold til disse hensyn. Analyser fra Europa-Kommissionens Joint Research Centre viser, at lavere støtte kan reducere produktionen og i nogle tilfælde øge importen fra lande med lavere klima- og miljøkrav, hvilket kan dæmpe den samlede klimaeffekt.¹³²

Det peger på, at reduktioner i landbrugets udledninger i højere grad bør sikres gennem direkte klimaregulering, mens CAP'en samtidig kan anvendes til at understøtte klimainsatsen og andre politiske målsætninger. Det gælder ikke mindst i forhold til LULUCF-reguleringen, hvor EU's mål for nettooptaget er under pres, og hvor ændringer i landbrugets arealanvendelse spiller en central rolle for både udledninger og CO₂-optag. Danmark indsamler i disse år erfaringer med blandt andet at indføre en afgift på husdyrproduktion og en arealfond. Disse erfaringer kan være med til at vise EU, hvordan landbruget kan omstilles ved at sætte en pris på bedrifternes udledninger, som beskrevet i *Statusrapport 2025*.¹³³

Klimarådets anbefalinger

Kommissionen foreslår nye vilkår for den økonomiske støtte til landbrugere i den fælles landbrugspolitik fra 2028-2034, som kan få betydning for klimaomstillingen af dansk landbrug. Klimarådet peger på fire anbefalinger til regeringens arbejde med forhandlingerne om EU's næste landbrugspolitik.

Den direkte støtte bør omlægges, så den fremmer klimaindsatsen

Regeringen bør arbejde for en reform af den direkte støtte og grundbetalingen, der tydeligt understøtter de arealomlægninger, som er nødvendige for at reducere udledningerne fra landbruget. Det omfatter to centrale ændringer af Kommissionens forslag:

- **Den direkte støtte bør omlægges, så lavbundsjorder kan udtages målrettet.** De dræned kulstofrige lavbundsjorder udgør en lille del af EU's landbrugsareal, men en stor del af udledningerne. Det er ikke tilstrækkeligt, at medlemslandene kan vælge at ændre støtten til de dyrkede jorder; støtten bør falde på disse arealer, så omlægning til vådlægning bliver økonomisk mere attraktiv.
- **Landbrugsstøtten bør også omfatte klima- og naturprojekter.** Reglerne for landbrugsstøtten bør ændres, så alle projekter med væsentlige klimaeffekter som vådlægning af kulstofrig jord, skovrejsning og naturgenopretning kan modtage grundbetaling eller tilsvarende kompensation på lige vilkår med projekter, der i dag fx har kvælstofformål, når de bidrager til EU's klima-, miljø- og biodiversitetsmål.

Landbrugsstøtten bør bruges aktivt til strukturel omstilling

EU's fælles landbrugspolitik bør aktivt understøtte en strukturel omstilling i landbruget. Det indebærer, at den koblede støtte og støtte til ekstensiv husdyrproduktion indrettes på en måde, der undgår at fastholde de højtudledende landbrugspraksisser. Derimod bør støtten målrettes teknologier, driftsformer og arealbaserede tiltag, der reducerer udledningerne.

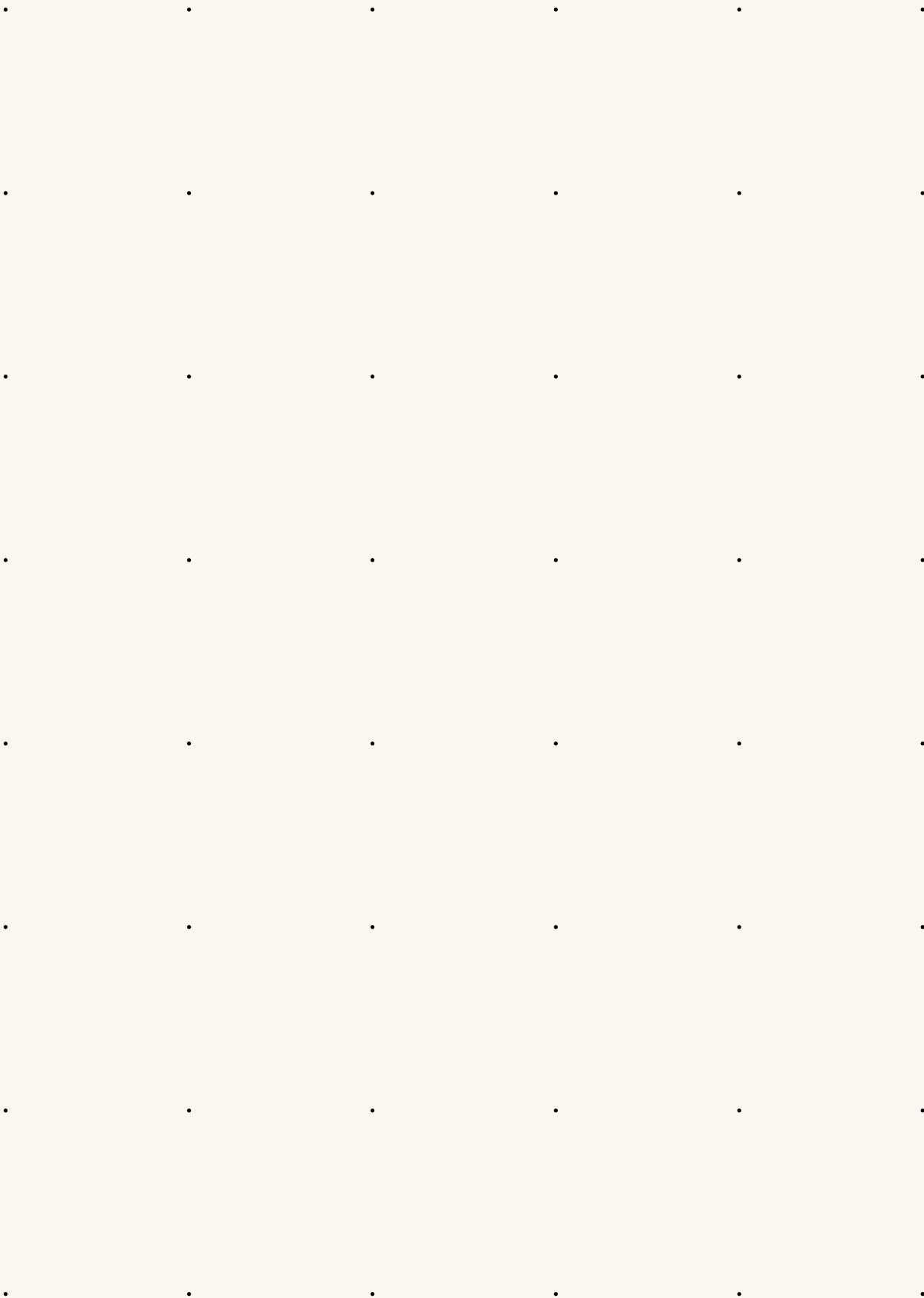
EU bør videreføre øremærkede klimamidler og ledsage dem af skærpede krav

Landbrugspolitikken bør fastholde øremærkede midler til klima- og miljømål. Samtidig bør det sikres, at midlerne anvendes på en måde, der giver dokumenterbare klimabidrag. Midlerne bør målrettes virkemidler med varig klimaeffekt, og medlemslandene bør forpligtes til klare mål, målemetoder og opfølgning, så de faktiske klimabidrag kan dokumenteres.

EU bør indføre en fælles prissætning af landbrugets udledninger

Klimarådet anbefaler fortsat, at EU regulerer landbrugssektoren ved at sætte en pris på landbrugets udledninger, hvilket er beskrevet mere indgående i *Statusrapport 2025*.¹³⁴ Det kunne fx ske igennem et kvotesystem for landbrugets udledninger. Kommissionen har tidligere undersøgt muligheden for det. Dette vil blandt andet bidrage til at mindske en eventuel lækageeffekt fra dansk landbrug. Klimarådet bifalder, at regeringen vil arbejde for en prissætning, i videst muligt omfang gennem et kvotesystem for landbruget.¹³⁵

Den fælles landbrugspolitik kan understøtte en prissætning og samtidig varetage hensynet til landbrugsproduktion og fødevareforsyning. Hverken CAP'en, byrdefordelingsaftalen eller LULUCF-forordningen stiller imidlertid i deres nuværende udformning direkte og tilstrækkelige krav til reduktion af landbrugets udledninger, til at de samlet set kan sikre rettidige reduktioner i tilstrækkeligt omfang frem mod 2040.



4

Danmarks klimamål

201

Det handler kapitlet om

Siden 1990 har Danmark omtrent halveret sine drivhusgasudledninger. Udviklingen skyldes både national regulering, såsom energiafgifter og tilskud, og EU-regulering i form af blandt andet det europæiske kvotesystem. Også fremadrettet vil både europæisk og national regulering skubbe på klimaomstillingen i Danmark. Folketinget har fx vedtaget nationale afgifter på udledninger fra både landbruget og industrien, og der gives store tilskud til fx CCS. I EU er et nyt kvotesystem på vej, som skal dække udledninger fra vejtransport og bygninger, i tillæg til det nuværende kvotesystem for energi og industri.

Frem mod 2035 skal Danmark opfylde en række klimamål og -forpligtelser. Det drejer sig om Danmarks nationale klimamål i 2025, 2030 og 2035 og forpligtelser over for EU. Ifølge klimaloven skal Klimarådet årligt vurdere status på disse mål og forpligtelser. Desuden har klimaloven også en målsætning om klimaneutralitet senest i 2050, og regeringen har en ambition om at fremrykke klimaneutralitet til 2045 og at nå 110 pct. reduktion i 2050.

Klimarådet gør kort status på 2025-målet

Kapitlet giver først en kort status på 2025-målet. Målet siger, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 50-54 pct. sammenlignet med 1990. Målet skal ifølge klimalovens bemærkninger opgøres som et gennemsnit af udledningerne i 2024-2026. Vi er dermed i det sidste af de tre målår. Dog foreligger der indtil nu kun faktiske opgørelser af udledningerne til og med 2023.

Klimarådet tager stilling til anskueliggørelse af 2030-målet og 2035-målet

Kapitlet vurderer dernæst udsigterne til at opfylde reduktionsmålene i 2030 og 2035. Udledningerne skal reduceres med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. I vurderingen af 2030-målet lægger Klimarådet stor vægt på vurdering af risici. Klimarådet har som noget nyt lavet en række følsomheds-scenarier. Scenarierne er realistiske eksempler på, hvad der kan ske under den vedtagne politik.

Regeringen har i december 2025 fastsat et nyt klimamål for 2035 på 82 pct. i forhold til 1990. Ifølge klimaloven skal rådet vurdere, om regeringens klimainsats anskueliggør, at 2030- og 2035-målene nås. Det er første gang, at Klimarådet skal vurdere anskueliggørelse i 2035. I kapitlet fremlægger Klimarådet også anbefalinger til at nå målene i 2030 og 2035.

Klimarådet gør status på de langsigtede ambitioner

Regeringens klimafremskrivning fra 2025 fremskriver for første gang udviklingen helt frem til 2050. Det giver en indikation af, hvor langt vi er fra at nå de langsigtede klimaambitioner. I dette kapitel holdes udviklingen i fremskrivningen op mod Klimarådets 2050-scenarier.¹ Dette illustrerer, hvilke omstillingselementer der kan bringe Danmark i mål i 2050.

Kapitlets konklusioner

2025-målet

- Ifølge regeringens seneste klimafremskrivning opfyldes 2025-målet, der lyder på 50-54 pct. reduktion i forhold til 1990. Fremskrivningen forventer en reduktion på omkring 57 pct. i 2025. Det vil sige, at målets øvre grænse på 54 pct. forventes overopfyldt med cirka 2 mio. ton CO₂e.
- Klimarådet vurderer, at det er sandsynligt, at både den øvre og nedre grænse for 2025-målet opfyldes. Det kan dog først endeligt fastslås, når udledningerne i perioden 2024-2026 er opgjort.

2030-målet

- Klimarådet vurderer, at udledningerne i 2030 bliver højere end regeringens klimafremskrivning fra 2025 viser. Det er der især to årsager til:
- For det første ser regeringens igangværende CCS-udbud ud til at levere færre reduktioner, end fremskrivningen forventer. Klimarådet har derfor valgt at korrigere regeringens klimafremskrivning.
- For det andet vurderer Klimarådet, at fremskrivningen undervurderer udledningerne på en række områder. Det gælder fx udledningerne fra landbrug og landbrugsarealer. Klimarådets følsomhedsscenarier viser, at en kombination af flere af scenarierne vil medføre, at Danmark ikke når målet, og hvis alle syv scenarier indtræffer, medfører det et reduktionsbehov i 2030 på 1,3 mio. ton CO₂e.
- Det er positivt, at regeringen planlægger at genbesøge politiske aftaler for at håndtere usikkerheder og risici i implementeringen. Det er dog langt fra sikkert, at genbesøgene kan nå at få tilstrækkelig effekt, hvis der opstår et stort reduktionsbehov.
- Klimarådet vurderer samlet set, at regeringens klimaindsats ikke længere anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås. I vurderingen lægger rådet særlig vægt på, at den nuværende politik sandsynligvis ikke reducerer udledningerne tilstrækkeligt, at regeringen ikke har fremlagt en konkret plan B, der kan indhente det potentielle reduktionsbehov, og at der er kort tid til målet i 2030.
- Spørgsmålet om anskueliggørelse er en helhedsvurdering. Vurderingen om anskueliggørelse kan ændre sig på et senere tidspunkt, fx hvis reduktionseffekterne viser sig højere end forventet, eller hvis der ved genbesøgene træffes politiske beslutninger, som hurtigt kan få effekt.
- Anskueliggørelse af, at vi når 2030-målet, vil ifølge Klimarådet kræve, at regeringen hurtigt tager hånd om centrale risici og usikkerheder. Det kan gøres ved at styrke implementeringen af den vedtagne politik og ved at konkretisere en plan B.

2035-målet

- Regeringen har i december 2025 fastsat et klimamål på 82 pct. reduktion i 2035. Klimarådet har korrigeret klimafremskrivningen, fordi det igangværende CCS-udbud ser ud til at levere færre reduktioner. Korrektionen fører til et udestående reduktionsbehov på 2,4 mio. ton CO₂e for at nå målet.
- Regeringen har afsat 60 mia. kr. over 15 år fra 2034 til at nå målet. Regeringen har dog ikke specificeret, hvilke omstillingselementer der skal i spil. I kombination med det større reduktionsbehov, som følge af korrektionen for CCS, er det derfor usikkert, om regeringen har afsat tilstrækkelige midler, hvis målet skal nås med tilskud alene. Hvis tilskuddet kombineres med afgifter, kan det give en større reduktionseffekt.
- Klimarådet vurderer, at udledningerne i 2035 er usikre, og at de med overvejende sandsynlighed bliver højere end i den korrigerede fremskrivning. Regeringens planlagte genbesøg kan dog bruges til at rette op på udviklingen, hvis noget ikke går som forventet.
- Klimarådet vurderer samlet set, at regeringens klimainsats anskueliggør, at 82-procentsmålet i 2035 nås. I vurderingen lægges der særlig vægt på, at regeringen allerede med eksisterende politik forventer at nå 79 pct. reduktion i 2035, at regeringen har afsat væsentlige midler frem mod 2035, og at 2035 endnu er så langt fremme i tid, at regeringen kan nå at konkretisere indsatsen og håndtere risici.
- Selvom Klimarådet vurderer, at 82-procentsmålet er anskueliggjort, opfordres regeringen til snart at konkretisere vejen mod målopfyldelse og at håndtere centrale risici. Når regeringen aftaler, hvilke omstillingselementer og virkemidler, der skal bruges, er det en fordel, hvis aftalen indgås af så stort et politisk flertal som muligt. Det vil gøre aftalen mere robust.

2050-målet

- Fremskrivningen til 2050 viser, at udledningen vil falde med 88 pct. i 2050 i forhold til niveauet i 1990. Udviklingen frem mod 2050 er dog meget usikker, og fremskrivningen skal tolkes og anvendes med forbehold for usikkerheden.
- Regeringen har en ambition om 110 pct. reduktion i 2050. Det betyder, at Danmark skal optage mere CO₂e, end der udledes. For at nå i mål kommer negative udledninger og kulstoffangst derfor til at udgøre en stor del af reduktionerne. Klimarådets 2050-scenarier viser, at reduktionerne fra fremskrivningens 88 pct. til regeringens bebudede 110-procentsmål i 2050 i høj grad vil komme fra kulstoffangst og negative udledninger.
- Der er behov for endnu flere negative udledninger i 2050, hvis landbruget og særligt husdyrproduktionen ikke reducerer udledningerne mere, end klimafremskrivningen forventer. Regeringens klimafremskrivning forventer nemlig en større husdyrproduktion i 2050, end Klimarådets 2050-scenarier lægger op til.
- Negative udledninger kan leveres med forskellige løsninger, der hver især har en række udfordringer. De mulige løsninger omfatter biobaserede CO₂-fangstteknologier såsom skovrejsning, fangst og lagring af biogent CO₂ (BECCS) og biokul fra pyrolyse, der alle kræver store arealer, samt fangst og lagring af CO₂ direkte fra atmosfæren (DACCS). DACCS er risikofyldt, fordi det stadig er en umoden teknologi, som kan vise sig dyr og svær at skalere til de påkrævede dimensioner.
- Brugbart biogent kulstof er en knap global ressource og derfor på sigt formodentlig også en dyr ressource. Danmarks målopfyldelse bør tage hensyn til balancen mellem import og eksport af brugbart biogent kulstof bredt forstået. Det vil sige import og eksport af fødevarer, materialer og energi, der indeholder biogent kulstof.

Kapitlets anbefalinger

- **Styrk implementeringen.** Regeringen bør styrke sit fokus på at implementere den klimapolitik, der allerede er vedtaget. Det kan indebære stramninger af vedtagen regulering på områder, hvor det er nødvendigt, for at indfri ambitionerne i de politiske aftaler. Der er blandt andet behov for at sikre de forventede reduktioner af udledninger fra biogasanlæg og gødningshåndtering gennem strengere regulering. Der er desuden behov for en styrket implementering af trepartsaftalen, herunder:
 - **Højere afgift på kulstofrig lavbundsjord.** For at sikre en hurtig udtagning af kulstofrige lavbundsjorder bør regeringen hæve drivhusgasafgiften på disse jorder fra det planlagte niveau på 40 kr. pr. ton CO₂e til et niveau svarende til cirka 125 kr. pr. ton CO₂e i 2028, når afgiften træder i kraft. Det skyldes, at det nuværende afgiftsniveau ikke er tilstrækkeligt til at sikre permanent udtagning i det nødvendige tempo. I dag kan midlertidige tilskud overstige den planlagte afgift, og den nye kvælstofregulering kan gøre det mere attraktivt at fastholde arealerne i drift end at udtage dem.
 - **Måltrettet skovrejsning.** Regeringen bør sikre, at der rejses skov på de områder, hvor kvælstofudledningen skal mindskes for at nå vandmiljømålene. Klima- og kvælstofreguleringen bør samlet set understøtte denne målretning, da den gør klimaindsatsen billigere for samfundet ved samtidig at bidrage til opfyldelsen af vandmiljømålet.
 - **Styrkede incitamenter til ny naturskov (urørt skov).** Regeringen bør fremme opførelsen af ny naturskov (urørt skov), så trepartsaftalens mål om etablering af urørt skov kan realiseres. I dag kan det bedre betale sig at bruge arealerne til andre aktiviteter end urørt skov, hvilket mindsker det forventede klimabidrag, som forventes fra trepartsaftalens arealmål og de danske klimamål.
 - **Sikring af ressourcer til sagsbehandling og fremdrift.** Regeringen bør sikre, at kommuner og stat kan lede udtagningsprocessen og varetage sagsbehandlingen i det nødvendige tempo, så udtagningsprojekterne kan realiseres i takt med de politiske mål.
- **Udarbejd og annoncer en konkret plan B for 2030.** Regeringen bør udarbejde en konkret plan B, der kan sandsynliggøre, at 2030-målet nås, hvis implementeringen af den vedtagne klimapolitik ikke lever op til målsætningerne. Planen bør indebære en stramning af den gældende regulering, fx i form af øgede eller hurtigere indfasede afgifter, som skal tilskynde til tidlig omstilling. Planen bør desuden bestå af tiltag, der også er hensigtsmæssige på den lange bane. Plan B bør samtidig annonceres, da en udmelding om kommende potentielle stramninger vil bidrage til at øge reduktionerne frem mod 2030.
- **Konkretiser vejen til opfyldelse af 2035-målet:** Klimarådet anbefaler, at regeringen snart konkretiserer vejen mod målopfylde i 2035. Regeringen bør derfor specificere, hvilke omstillingsselementer og virkemidler der skal i spil, og fremrykke en del af de midler regeringen har afsat fra 2034 og frem. Regeringen bør også tage stilling til, hvordan den vil håndtere centrale risici. Vejen til 2035 og håndteringen af risici bør lægge sporene til yderligere reduktioner efter 2035 i lyset af regeringens mål om klimaneutralitet i 2045 og 110 pct. reduktion i 2050.

- **Hæv drivhusgasafgifter efter 2030.** En stigende CO₂e-afgift bør være det centrale virkemiddel til at opfylde klimamålene frem mod 2050. Hovedlinjerne i den fremtidige regulering bør meldes hurtigt ud for at skabe klarhed for virksomhederne, undgå fejlinvesteringer og for at give incitament til at iværksætte tiltag, der også er hensigtsmæssige i et langsigtet perspektiv. Blandt andet bør en sti for afgiftsniveauet for industrien og landbruget meldes ud.
- **Tilskud kan anvendes på andet end CCS.** En afgift kan suppleres af tilskud af forskellige samfundsmæssige hensyn samt til teknologisk udvikling og behovet for negative udledninger. Regeringen bør overveje en balanceret tilgang, hvor den ikke kun satser på én teknologi, og hvor den har den langsigtede omstilling for øje, herunder også behovet for strukturelle ændringer. Til det formål kan en del af tilskudspuljemidlerne, der blev afsat til 2035-målet, med fordel fremrykkes for at tilgodese andre omstillingselementer end CCS og generelt øge sandsynligheden for reduktionseffekter i 2035.

4.1 Status på 2025-målet

Klimaloven sætter et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 50-54 pct. i 2025 i forhold til 1990. Både den nedre grænse på 50 pct. og den øvre grænse på 54 pct. ser ud til at blive nået. Om målet nås, kan dog først slås endeligt fast, når de faktiske udledninger er opgjort.

Klimafremskrivningen viser opfyldelse af 2025-målet

Ifølge klimaloven skal Danmark reducere udledningen af drivhusgasser med 50-54 pct. i 2025 i forhold til 1990. Udledningerne skal ifølge lovens bemærkninger opgøres som et gennemsnit over årene 2024-2026.²

Den seneste klimafremskrivning fra regeringen viser, at både den øvre og den nedre grænse for målet opfyldes. Fremskrivningen forventer en reduktion på omkring 57 pct. i 2025. Det medfører en overopfyldelse på 5,5 mio. ton CO₂e for målet på 50 pct. reduktion og en overopfyldelse på 2,3 mio. ton CO₂e for målet om 54 pct. reduktion. Begge tal er opgjort som et 3-årigt gennemsnit.

Selv 2025-målets øvre grænse på 54 pct. reduktion opfyldes sandsynligvis

Allerede i 2023 var Danmarks udledninger inden for den nedre grænse på 50 pct. År 2023 er det seneste år, hvor der foreligger historiske udledninger, det vil sige en faktisk opgørelse af, hvor store udledningerne var. Opgørelsen for 2024 er endnu ikke offentliggjort.

Det er sandsynligt, at den øvre grænse også nås i 2025. Det kan først dog først endeligt fastslås, når udledningerne i perioden 2024-2026 er opgjort.



Figur 4.1 Forventet udvikling i udledningerne frem mod 2025 fordelt på sektorer

Anm.: Udledningerne i 2025 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2024-2026.
 Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet³ og Klimarådet.

4.2 Vurdering af 2030-målet

Klimarådet vurderer samlet set, at regeringens klimaindsats ikke længere anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås. I vurderingen lægger rådet særlig vægt på, at den nuværende politik sandsynligvis ikke reducerer udledningerne tilstrækkeligt, at regeringen ikke har fremlagt en konkret plan B, der kan indhente det potentielle reduktionsbehov, og at der er kort tid til målet i 2030. Anskueliggørelse i 2030 vil ifølge Klimarådet kræve, at regeringen hurtigt tager hånd om centrale risici og usikkerheder.

Kriterier for anskueliggørelse og vurderingsmetode

Klimarådet skal vurdere anskueliggørelse i både 2030 og 2035

Klimarådet skal ifølge klimaloven vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås. Det er nu sjette gang, at Klimarådet vurderer dette spørgsmål.

Regeringen har i december 2025 fastsat et klimamål på 82 pct. reduktion af CO₂e i 2035. Klimarådet skal derfor for første gang vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at klimamålet på 82 pct. reduktion i 2035 nås. Dette gøres i afsnit 4.3.

Klimarådet anvender de samme kriterier for anskueliggørelse for 2030- og 2035-mål

Klimaloven indeholder ikke en entydig definition af, hvornår et klimamål kan siges at være anskueliggjort. Ifølge Klimarådet kræver anskueliggørelse en klar og konkret plan uden for store risici. Dette er uddybet i boks 4.1.

Klimarådet anvender samme metode til at vurdere 2030-målet og 2035-målet. Metoden indebærer, at der er forskel på, hvor konkret planen for målopfyldelse bør være, afhængigt af hvor lang tid der er til målet. Derfor bør planen for klimamålet i 2030 være mere konkret end for klimamålet i 2035.

I det følgende skitseres regeringens plan for at opfylde 2030-målet. Derefter ses der på risikoen for, at planen ikke går som forventet, herunder gennem en række følsomhedsscenarier, som er kvantitative og realistiske eksempler på, hvad der kan ske under den vedtagne politik. Dette efterfølges af en gennemgang af regeringens planlagte genbesøg. Til slut fremlægger Klimarådet sin samlede vurdering af anskueliggørelse i 2030.

Boks 4.1 Klimarådets kriterier for anskuelliggørelse i 2030 og 2035

Anskuelliggørelse kræver en klar og konkret plan uden for store risici

I Klimarådets forståelse kræver anskuelliggørelse, at tre kriterier er opfyldt. Kriterierne er de samme, som Klimarådet har lagt til grund de seneste 2 år, og essensen af kriterierne har været den samme i de forudgående år. De tre kriterier er:

- **Klar og konkret plan.** Der skal foreligge en klar og konkret plan og proces fra regeringen for, hvordan den forventer at opfylde målet.
- **Vedttaget politik.** Planen skal indeholde en betydelig grad af politisk vedtagne virkemidler. Jo tættere på måålet, jo mere politik skal være vedtaget.
- **Risikohåndtering.** Planen skal tage hånd om risikoen for, at de enkelte elementer i planen muligvis ikke lever op til deres forventende bidrag.

Jo tættere på måålet, jo mere konkret politik

Klimarådet lægger vægt på, om regeringen har en klar og konkret plan for, hvordan den vil opfylde målet. Når der er lang tid til måålet, kan planen indeholde mindre konkrete elementer. Ifølge Klimarådet består en plan som udgangspunkt af vedtagne virkemidler, udspil og strategier. Det kan oversættes til reduktioner på henholdsvis niveau A, B og C i Klimarådets metode – se boks 4.2 for uddybning. Det vil sige, at reduktionerne på de disse tre niveauer samlet set bør kunne nå målet, uanset hvor lang tid der er til måålet. Konklusionen om, hvorvidt regeringen lever op til kriteriet om en klar og konkret plan, vil dog altid bero på en konkret vurdering.

I takt med at måålet nærmer sig, skal planen i stigende grad være konkret. Klimarådet har i den forbindelse et vejledende kriterie om, at der senest 5 år før måålet ikke bør være behov for at vedtage yderligere politik for at nå målet.

Det er dog ikke tilstrækkeligt at have en konkret plan for at nå målet. Der vil altid være stor usikkerhed om de fremtidige udledninger, og regeringen bør derfor tydeliggøre dens vurdering af risikoen for, at udledningerne ikke reduceres som forventet, og hvordan denne risiko kan håndteres.

Klimarådet vurderer anskuelliggørelse ud fra en helhedsbetragtning

De tre kriterier fungerer som en rettesnor for Klimarådets vurdering. Som udgangspunkt vil målet ifølge Klimarådet være anskuelliggjort, hvis de tre kriterier er opfyldt. Der vil dog altid være gråzoner i forbindelse med vurderingen, og Klimarådet foretager altid en samlet helhedsvurdering.

→ Læs mere om Klimarådets vurderingsmetode i *Baggrundsnotat til kapitel 4*.

Vejen til 2030

Klimafremskrivningen fra april 2025 viste en overopfyldelse af 2030-målet

Den seneste klimafremskrivning fra april 2025 viser en overopfyldelse på omkring 1,4 mio. ton CO₂e for at nå 70-procentsmålet i 2030. Klimarådet har forudsat, at målet opgøres som et 3-årigt gennemsnit af årene 2029-2031, som der står i klimalovens bemærkninger.⁴

CCS-udbud får Klimarådet til at korrigere fremskrivningen

Siden fremskrivningen er der kommet nye oplysninger fra det igangværende CCS-udbud. Oplysningerne betyder, at Klimarådet korrigerer fremskrivningen, hvilket resulterer i en opjustering af den forventede udledning på 1,0 mio. ton CO₂e for 2030-målet. Merudledningen skyldes for det første, at udbuddet ikke længere kan opnå fuld effekt. For det andet forventes effekten tidligst realiseret fra 2030, hvilket er et år senere end i fremskrivningen, som forventede fuld fangst i hele 2029. Det har en relativ stor betydning for opfyldelsen af klimamålet, da det opgøres som et 3-årigt gennemsnit. Boks 4.2 uddyber korrektionen af fremskrivningen.

Regeringen har fremlagt en konkret plan og virkemidler til at opfylde 2030-målet

Efter korrektionen af fremskrivningen ser 70-procentsmålet i 2030 ud til at blive overopfyldt med 0,4 mio. ton CO₂e. Det viser figur 4.3. Med den nuværende politik har regeringen således fremlagt en konkret plan for opfyldelse af 2030-målet, og der er vedtaget virkemidler, der ifølge den korrigerede fremskrivning vil kunne opfylde 2030-målet. Dermed har regeringen umiddelbart opfyldt de første to kriterier for anskueliggørelse.

Næste skridt er at vurdere, om også det tredje kriterie om håndtering af risiko og usikkerhed er opfyldt.

Boks 4.2 Korrektion af fremskrivningens forventninger til CCS

I det igangværende CCS-udbud er der afsat 29 mia. kr., som fremskrivningen i april 2025 forventede ville medføre en reduktion på omkring 2,3 mio. ton CO₂ fra 2029 og frem. I maj 2025 prækvalificerede Energistyrelsen ti aktører, som dermed kunne deltage i udbuddet.⁵ Aktørerne bestod dengang både af affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeverker og Aalborg Portland, som producerer cement. De ti aktører har tilsammen et betydeligt potentiale for CO₂-fangst.

Den 4. februar 2026 udløb fristen for afgivelse af endelige bud, og Energistyrelsen kunne offentliggøre, at der var afgivet to bud.⁶ Aalborg Portland, der har de største drivhusgasudledninger af de prækvalificerede aktører, har meldt ud, at virksomheden har afgivet et endeligt bud.⁷ Den anden budgiver er ikke offentligt bekræftet ved den redaktionelle deadline for *Statusrapport 2026* den 6. februar.

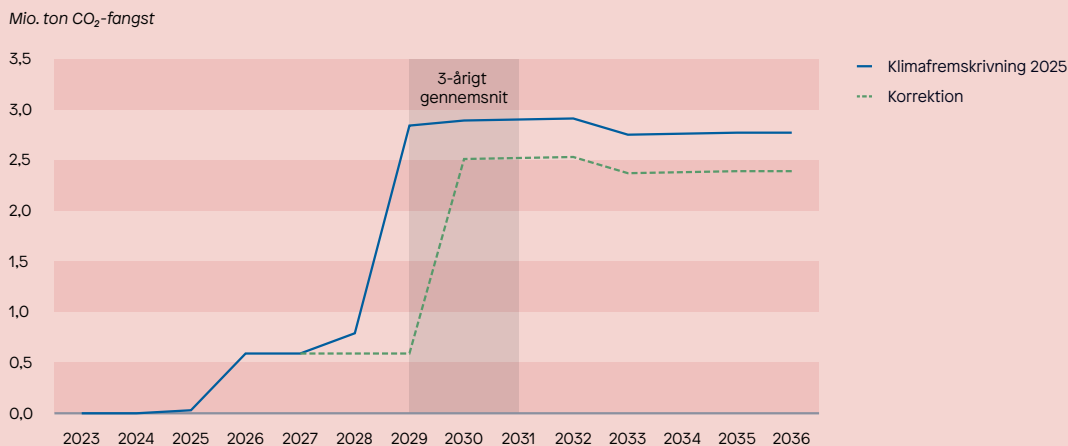
Otte af de prækvalificerede aktører valgte ikke at byde. Aktørerne har meldt ud, at det blandt andet skyldes for høje økonomiske risici inden for de aktuelle udbudsrammer, vanskeligheder ved at kunne afgive bud under prisloftet for maksimal støtte pr. ton CO₂, en for stram tidsplan og en fortsat uvished om tilgængeligheden af danske lagre.⁸

Før endeligt tilsagn om støtte skal de indkomne bud gennemgås, og det skal vurderes, hvorvidt de opfylder udbudsbetingelserne. Dette involverer myndighedsgodkendelser og øvrige processer i både Danmark og EU. Energistyrelsen forventer at kunne give endeligt tilsagn i april 2026. Først da kan det endeligt bekræftes, om der kan tildeles støtte til to CCS-projekter, og den endelige budmængde kan fastlægges.

Som følge af den endelige budgivning med to bud vurderer Klimarådet, at udbuddet vil resultere i mindre CCS end de 2,3 mio. ton CO₂, som er forventningen i klimafremskrivningen. Aalborg Portland meddeler, at de regner med at fange 1,42 mio. ton CO₂ årligt fra 2030.⁹ Ved en antagelse om, at det andet bud vedrører et CCS-projekt i størrelsesordenen 0,5 mio. ton CO₂ pr. år, og at idriftsættelsen følger udbuddets krav om fuld drift fra 2030, vil effekten af udbuddet forventeligt være omkring 1,9 mio. ton CO₂ i 2030. Det er betydeligt mindre end 2,3 mio. ton CO₂ og omkring 1 år senere end forventningen i fremskrivningen.

Klimarådet korrigerer derfor fremskrivningen, så den afspejler den aktuelle situation. Korrektionen baseres på Aalborg Portlands udmeldinger, og at den anden byder fanger 0,5 mio. ton CO₂ om året fra 2030. Det resulterer i en merudledning på 2,3 mio. ton CO₂ i 2029 og 0,4 mio. ton CO₂ i 2030, 2031 og efterfølgende år relativt til fremskrivningen. Når 2030-målet opgøres som et 3-årigt gennemsnit, medfører det en merudledning på omkring 1 mio. ton CO₂ relativt til fremskrivningen. Figur 4.2 viser korrektionen.

Boks 4.2 Korrektion af fremskrivningens forventninger til CCS (fortsat)



Figur 4.2 Korrektion af fremskrivningens forventninger til CCS

Anm.: Ud over det igangværende CCS-udbud indeholder figuren også CO₂-fangst og lagring fra CCUS-puljen (omkring 0,4 mio. ton CO₂ fra 2026) og NECCS-puljen (omkring 0,2 mio. ton. CO₂ fra 2026 til 2033). Ørsted har oplyst, at idriftsættelsen af deres CCS-anlæg forsinkes til senere i 2026, hvormed det CCS på 0,4 mio. ton CO₂, som forventes fra CCUS-puljen, ikke realiseres fuldt ud i 2026. Denne forsinkelse er ikke afspejlet i figuren, da den ikke forventes at have betydning for niveauet af CCS efter 2026.¹⁰

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet¹¹, CCS-aktører¹² og Klimarådet.

Strategien for yderligere reduktioner er usikker og risikofyldt

Regeringen har fremlagt initiativer, som potentielt kan reducere udledningerne yderligere. Klimarådet anser disse for at udgøre en strategi, som altså placeres på niveau C på Klimarådets konkretiseringsskala og i figur 4.3. Det drejer sig konkret om reduktioner fra biokul fra pyrolyse, samt muligheden for at indfri et såkaldt yderligere potentiale i aftalen *Implementering af et Grønt Danmark* fra 2024 (herefter blot trepartsaftalen).¹³ Potentialet består af flere reduktioner fra biokul og større udtagning af lavbundsjord.

Klimarådet anser biokul fra pyrolyse som et endnu usikkert klimatiltag med høj risiko. Den potentielle reduktion fra biokul er ikke regnet med i regeringens klimafremskrivning, hverken i 2030 eller i 2035, fordi biokul fra pyrolyse endnu ikke har en godkendt emissionsfaktor. Derfor placeres reduktioner fra biokul på niveau C, selvom der for nogle af reduktionerne er afsat konkret finansiering. Klimarådet vurderer desuden, at der er en overvejende risiko for, at reduktionseffekten fra biokul er overvurderet. Det skyldes, at den foreløbige opgørelsesmetode ikke tager tilstrækkeligt højde for pyrolyses indvirkning på de eksisterende kulstoflagre i jorden, og at det samtidig er tvivlsomt, hvorvidt pyrolyseanlæg kan etableres og skaleres til de påkrævede dimensioner i 2030.

Klimarådet vurderer også, at det yderligere potentiale for reduktioner fra større udtagning af lavbundsjord er forbundet med høj risiko. Da det i forvejen er vanskeligt at nå forventningen i fremskrivningen, er det endnu mere vanskeligt at nå en højere ambition.

Vurderingerne af både biokul fra pyrolyse og udtagning af lavbundsjord er uddybet i det senere afsnit *Vurdering af risiko*.

Figur 4.3 giver et samlet overblik over regeringens plan for at nå 70-procents-målet. En lignende figur har også været anvendt i Klimarådets tidligere statusrapporter.

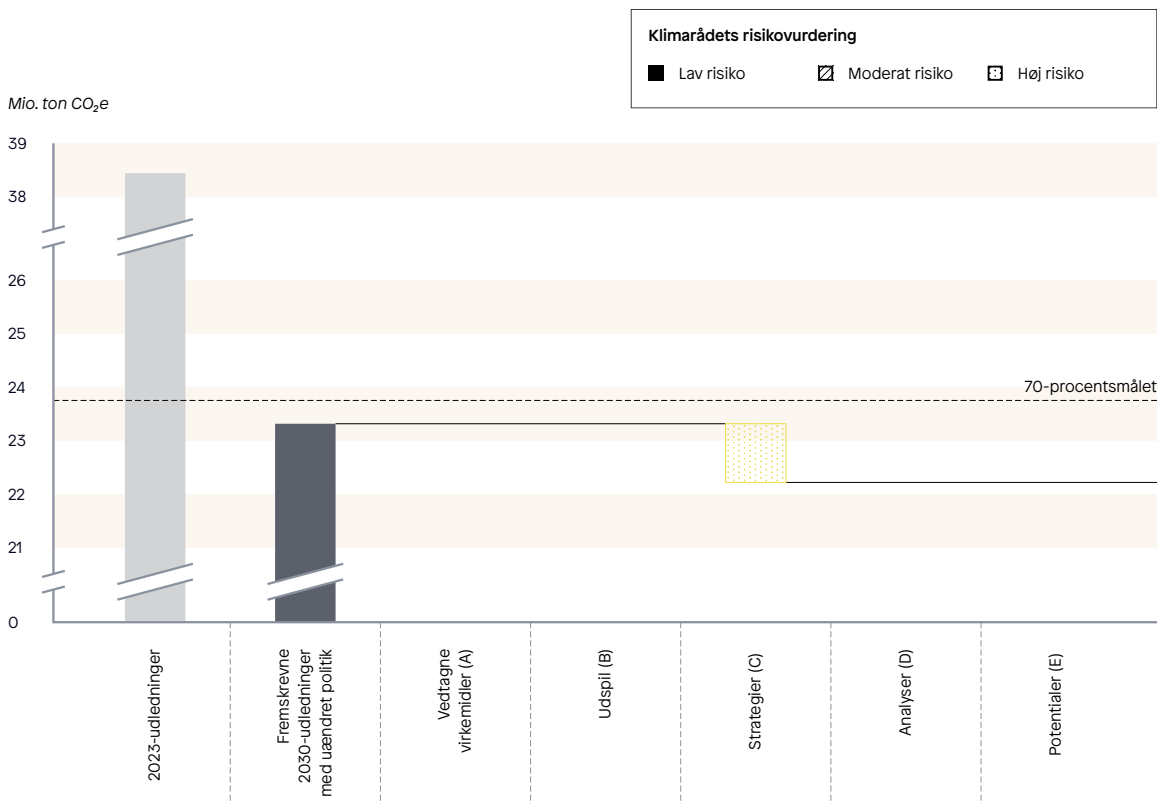
Klimaeffekten af finansloven er begrænset og ikke regnet med

Siden fremskrivningen i april 2025 er der vedtaget en finanslov for 2026. Finansloven indeholder øget tilskud til varmepumper og en udskydelse af stigningen i registreringsafgiften for elbiler.

Der foreligger ingen effektberegninger af tilskuddet til varmepumper. Støtten forventes at medføre en hurtigere udfasning af gas- og oliefyr i husholdningerne, men effekten er sandsynligvis begrænset, blandt andet fordi tilskuddet er relativt lille. Effekten af udskydelsen af registreringsafgiften er lille og skønnes af Skatteministeriet at bidrage med 0,02 mio. ton CO₂e i 2030 og i 2035.¹⁴

De to initiativer er ikke medtaget i figur 4.3, fordi der enten ikke foreligger en effektberegning, eller fordi effekten er meget lille.

Boks 4.3 beskriver Klimarådets metode til at kortlægge regeringens klimainsats med ny politik og potentialer og uddyber samtidig placeringen af de forskellige initiativer.



Figur 4.3 Kortlægning af ny politik og potentialer med effekt i 2030

- Anm. 1: Udledningerne i 2030 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2029-2031.
 Anm. 2: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.
 Anm. 3: Risikovurderingen angår kun tiltag på niveau A-E og ikke udledningerne i klimafremskrivningen.
 Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet¹⁵, Regeringen¹⁶ og Klimarådet.

Boks 4.3 Kortlægning af ny politik og potentialer siden fremskrivningen

Klimarådet kortlægger hvert år regeringens klimaindsats siden den seneste klimafremskrivning fra april året før.

Klimarådets første skridt i kortlægningen er at se på, hvor konkret regeringens klimapolitik er. Klimarådet inddeler i den forbindelse regeringens initiativer i fem konkretiseringsniveauer:

- Vedtagne virkemidler (A)
- Udspil til virkemidler (B)
- Strategier (C)
- Analyser (D)
- Potentialer (E)

Som andet skridt i kortlægningen tildeles reduktionseffekten i de enkelte initiativer en risikovurdering, som kan være enten *lav*, *moderat* eller *høj*. Resultatet af kortlægningen ses i tabel 4.1. I *Baggrundsnotat til kapitel 4* findes en uddybende beskrivelse af vurderingen af de forskellige initiativer. Metoden til risikovurdering beskrives i boks 4.4.

	Reduktionseffekt i 2030 (mio. ton CO ₂ e)			
	Høj risiko	Moderat risiko	Lav risiko	Samlet effekt
Vedtagne virkemidler (A)				
	–	–	–	–
Udspil (B)				
	–	–	–	–
Strategier (C)				1,1
Pyrolyse uden godkendt emissionsfaktor*	0,3	–	–	0,3
Udvidet potentiale i trepartsaftalen (udtagning af lavbundsjord og mere pyrolyse)	0,8	–	–	0,8
Analyser (D)				
	–	–	–	–
Potentialer (E)				
	–	–	–	–

Tabel 4.1 Oversigt over det seneste års klimapolitiske initiativer med effekt på udledningerne i 2030

Anm. 1: *Selvom der er vedtaget finansiering til biokul fra pyrolyse placeres biokul på niveau C, da biokul fra pyrolyse endnu ikke har en godkendt emissionsfaktor.

Anm. 2: Farverne anvendt i tabellen er de samme som anvendt i figur 4.3

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet¹⁷, Regeringen¹⁸ og Klimarådet.

Implementering af planen og risikohåndtering er centralt

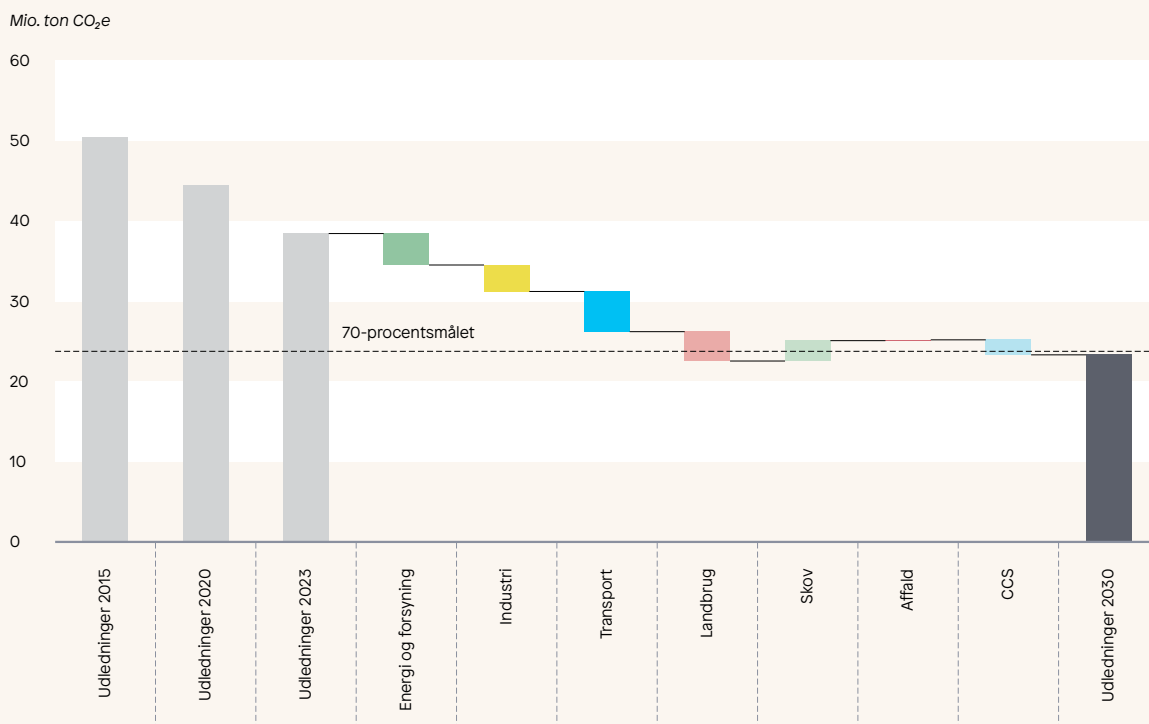
Regeringen har en konkret plan, og der er som udgangspunkt vedtaget tilstrækkelig politik til, at fremskrivningen – selv efter Klimarådets korrektion – når målet. Det er dog afgørende for Klimarådets vurdering af anskueliggørelse, om regeringens plan i tilstrækkelig grad tager hånd om risikoen for, at de enkelte elementer i planen ikke lever op til deres forventende bidrag. Dette følger af Klimarådets tredje kriterie for anskueliggørelse.

Selvom der er vedtaget virkemidler, der kan reducere udledningerne tilstrækkeligt til at indfri 70-procentsmålet, er der stadig en stor opgave i at få implementeret de politiske aftaler og dermed få realiseret effekterne. Figur 4.3 viser, at der i 2023 blev udledt 38,4 mio. ton CO₂e, og at udledningerne forventes at være reduceret til 23,3 mio. ton CO₂e i 2030. Den vedtagne politik og markedsudviklingen forventes altså at medføre, at de årlige udledninger reduceres med omkring 15 mio. ton CO₂e frem mod 2030.

Udledningerne skal reduceres bredt på tværs af sektorer

Reduktionerne frem mod 2030 forventes at ske bredt på tværs af sektorer. Det viser figur 4.4. Transportsektoren står over for de største reduktioner, mens også energi- og forsyningssektoren, industrien og landbruget skal reducere udledningerne betragteligt. Der er også et bidrag fra CCS, som dog er mindre end forventet i fremskrivningen – se boks 4.2.

Optaget af drivhusgasser fra skov forventes at falde frem mod 2030. Det bidrager til at øge udledningerne. Det skyldes særligt, at der i årene omkring 2030 forventes en relativt stor fældning af hugstmodne træer.



Figur 4.4 Forventet udvikling i udledningerne frem mod 2030 fordelt på sektorer

Anm. 1: Udledningerne i 2030 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2029-2031.

Anm. 2: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.

Anm. 3: Reduktionerne fra CCS inkluderer både det igangværende udbud og tidligere udbud. Reduktioner fordeler sig på tre områder, med omkring halvdelen af reduktionerne fra cementproduktion (Industri) og en fjerdedel fra henholdsvis kraftvarme (Energi og forsyning) og fra biogas og affaldsforbrænding (Affald).

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet¹⁹ og Klimarådet.

Udviklingen skyldes mange forskellige omstillingselementer

Udviklingen i de enkelte sektorer skyldes mange forskellige omstillingselementer og andre forhold. I tabel 4.2 ses udviklingen på delsektorniveau, og i det følgende beskrives, hvilke primære omstillingselementer der ifølge fremskrivningen bidrager med reduktioner.

Energi og forsyning: Kuludfasning, biogas, fjernvarme og varmepumper

Faldet i udledningerne fra energi- og forsyningssektoren skyldes særligt en stor reduktion af fossile brændsler i el- og fjernvarmeproduktion, herunder en lukning af Nordjyllandsværket fra 2029, som afbrænder kul. Samtidig forventes en betydelig konvertering fra gas- og oliefyr til fjernvarme og varmepumper, samtidig med at gasforbruget gradvist bliver grønnere, fordi naturgassen erstattes af biogas, og fordi gasforbruget generelt falder.

Industri: Bioressourcer, elektrificering og energieffektivisering

Faldet i udledninger i industrien skyldes blandt andet en stigende anvendelse af biomasse og biogent affald, samtidig med at gasforbruget gradvist bliver grønnere. Herudover forventes også en stigende elektrificering og energieffektivisering af fremstillingsindustrien.

Transport: Elbiler, ellastbiler og øget grænsehandel

Faldet i udledninger i transportsektoren skyldes i høj grad en voksende elektrificering af personbiler, samtidig med at lastbilerne også løbende elektrificeres. Derudover forventes stigende grænsehandel, hvor billigere brændstof tankes i Sverige og Tyskland i stedet for i Danmark. Dette medfører et fald i danske udledninger, som dog modsvares af en stigning i udlandet.

Landbrug: Omlægning af arealer, forbedret gødningshåndtering og mindre udslip fra dyrehold

Det største fald i udledningerne forventes ifølge fremskrivningen at ske på landbrugsarealerne, som særligt skyldes udtagning og vådlægning af landbrugsjord. Dernæst er der også en betydelig reduktion forbundet med ændret gødningshåndtering, fx øget afgasning i biogasanlæg. Desuden forventes også en reduktion fra dyrenes fordøjelse, som både skyldes produktionsnedgang og brug af metanreducerende foder.

Mio. ton CO ₂ e	Delsektor	2023	Ændringer i KF25	2030	Ændring i pct.
I alt		38,4	-15,9	22,6	-41 pct.
Energi og forsyning	I alt	5,7	-3,9	1,8	-69 pct.
	El og fjernvarme	3,2	-2,9	0,3	-92 pct.
	Olie- og gas indvinding	1,0	0,1	1,1	11 pct.
	Individuel opvarmning	1,6	-1,1	0,4	-72 pct.
Industri	I alt	6,8	-3,3	3,5	-49 pct.
	Raffinaderier	0,9	-0,2	0,7	-21 pct.
	Cementproduktion	1,0	0,2	1,2	19 pct.
	Øvrig industri	4,9	-3,3	1,6	-68 pct.
Transport	I alt	12,4	-5,0	7,4	-41 pct.
	Let vejtransport	8,6	-3,6	5,0	-42 pct.
	Tung vejtransport	2,7	-1,9	0,7	-72 pct.
	Øvrig transport*	1,2	0,5	1,7	40 pct.
Landbrug	I alt	14,8	-3,7	11,1	-25 pct.
	Dyrenes fordøjelse	4,0	-0,8	3,2	-19 pct.
	Gødningshåndtering	3,7	-1,0	2,7	-28 pct.
	Gødsning på marker	3,6	-0,3	3,3	-7 pct.
	Landbrugsarealer	3,2	-1,8	1,4	-57 pct.
	Øvrige arealer	0,4	0,2	0,5	49 pct.
Skov	I alt	-4,1	2,5	-1,6	-61 pct.**
	Skov	-4,1	2,5	-1,6	-61 pct.
Affald	I alt	2,8	0,1	2,9	4 pct.
	Affaldsforbrænding	1,5	0,4***	2,0	29 pct.
	Øvrigt affald	1,3	-0,3	0,9	-26 pct.
CCS	I alt	0,0	-2,5	-2,5	—
	CCS	0,0	-2,5	-2,5	—

Tabel 4.2 Udviklingen i udledningerne frem mod 2030 fordelt på delsektorer

- Anm. 1: *Øvrig transport omfatter luft- og skibsfart, banetransport samt erhvervsfartøjer i bl.a. landbruget og fiskeriet.
- Anm. 2: **Selvom optaget fra skov er faldende, er ændringen i procent negativ, fordi skov har negative udledninger.
- Anm. 3: ***Ændringen i udledningen fra affaldsforbrænding viser en stigning, som skyldes en diskrepans mellem opgørelsen af historiske og fremskrevne data. De historiske data bygger på en fast fossilandel, mens fremskrivningen bruger en variabel andel. Dette vil blive ændret fra 2026, så de historiske data ligeledes vil bygge på de variable andele.²⁰
- Anm. 4: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.
- Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet²¹ og Klimarådet.

Vurdering af risiko

Klimarådet har igen i år et stort fokus på risiko

Klimarådet har i årets statusrapport et stort fokus på at belyse og vurdere risikoen for, at de forventede reduktioner frem mod 2030 og 2035 ikke realiseres. Det skyldes, at risikoen er et centralt element i vurderingen af anskueliggørelse. Klimarådets risikovurdering bidrager desuden til at rådgive regeringen om, hvad den kan gøre for at nedbringe risikoen. En udvidet risikovurdering blev introduceret første gang i *Statusrapport 2025*.

Risiko kan skyldes usikkerhed eller en optimistisk fremskrivning

Risikoen for højere udledninger kan skyldes to forhold:

- **Fremskrivningen er usikker.** En risiko kan forekomme, fordi der er usikkerhed om de fremskrevne udledninger. Det vil sige, at udledningerne kan blive både højere og lavere end fremskrivningens skøn.
- **Fremskrivningen undervurderer udledningerne.** En risiko kan også skyldes, at fremskrivningen ifølge Klimarådet undervurderer fremtidens udledninger. Det vil sige, at udledningerne med overvejende sandsynlighed bliver højere end fremskrivningens skøn.

Klimarådet foretager en systematisk, kvalitativ vurdering af begge forhold. Vurderingen følger metoden beskrevet i boks 4.4.

Boks 4.4 Klimarådets metode til vurdering af risiko i 2030 og 2035

Det er vanskeligt at forudsige de fremtidige udledninger præcist. Udledningerne påvirkes af mange forskellige forhold, som hver især er usikre. Samtidig er det vanskeligt at opgøre usikkerheden kvantitativt, fordi man sjældent kender sandsynlighedsfordelingen for de forventede udledninger. Klimarådets risikovurdering tager udgangspunkt i tre overordnede forhold, som kan have en væsentlig betydning for udledningen. Forholdene er:

1. **Økonomi, teknologi og adfærd.** Nogle usikkerheder kan politikerne ikke direkte kontrollere. Dette gælder fx usikkerhed om elbil-, el-, olie- og gaspriser og generel usikkerhed om teknologiudvikling og adfærd.
2. **Regulering og implementering.** Nogle usikkerheder er direkte relateret til politiske beslutninger og/eller implementering af politiske beslutninger. Dette gælder fx usikkerheden om det fremtidige niveau for registreringsafgift på elbiler, usikkerhed på grund af praktiske udfordringer forbundet med udtagning af lavbundsjorder, risiko for anlægsforsinkelse af CCS-projekter mv. I denne kategori placeres også usikkerhed om, hvorvidt et økonomisk incitament, fx en afgift eller et tilskud, er tilstrækkelig stort til at opnå den effekt, regeringen forventer.
3. **Opgørelse af udledninger og vejrforhold.** I nogle sektorer er det svært at måle de faktiske udledninger. Hovedårsagen er, at udledningerne baseres på emissionsfaktorer, som bygger på et videnskabeligt grundlag, der løbende udvikles. Usikkerheden kan også skyldes, at aktiviteten i sektoren måles med stikprøver. Andre faktorer kan også spille ind. Fx påvirker vejret udledningen af drivhusgasser fra jorder.

Klimarådet bruger de tre forhold til at identificere risici og til kvalitativt at vurdere omfanget af usikkerhed og eventuel tendens til over- eller undervurdering af udledningerne. Klimarådet arbejder løbende med at udvikle centrale indikatorer, der skal identificere klimapolitikens centrale risikoelementer. Indikatorerne indgår også i Klimarådets samlede risikovurdering.

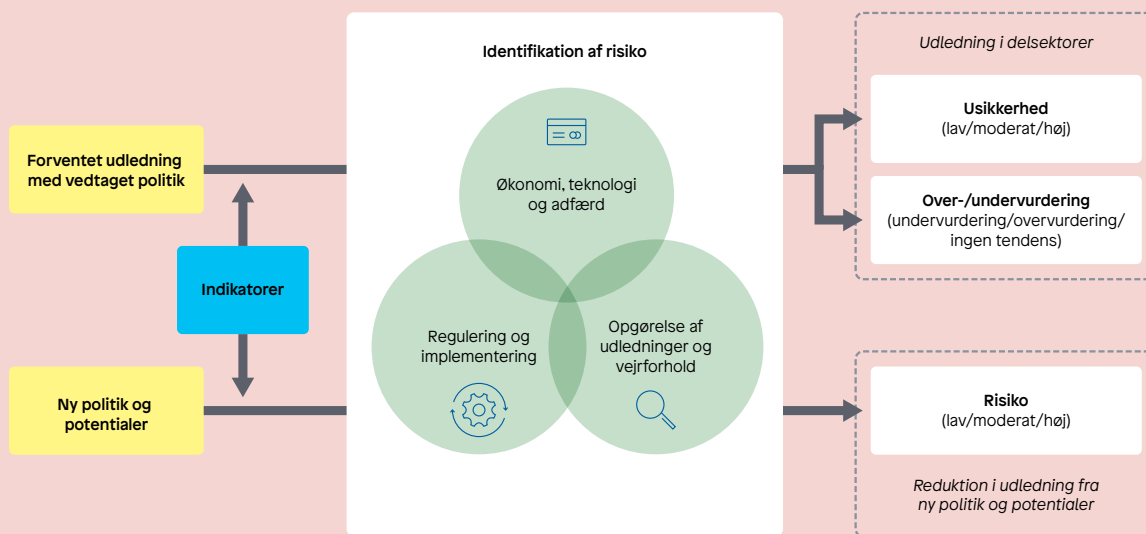
For hvert af de tre forhold vurderes usikkerheden enten som lav, moderat eller høj. Den samlede usikkerhed for en delsektor defineres som den højeste vurdering på tværs af de tre forhold. *Statusrapport 2024* introducerede seks overordnede kategorier til identifikation af risiko. Det er i år slået sammen til tre for at gøre metoden mere overskuelig.

Klimarådet anvender også den ovenfor beskrevne metode til at risikovurdere regeringens klimainsats med ny politik og potentialer. Det vil sige initiativerne på de fem konkretiseringsniveauer illustreret i figur 4.3 og beskrevet i boks 4.3.

Den samlede ramme til risikovurdering er opsummeret i figur 4.5.

De tre forhold hænger tæt sammen

Der kan ikke altid skelnes skarpt mellem de tre forhold i midten af figur 4.5. Derfor illustreres forholdene som delvist overlappende. Fx vil *Økonomi, teknologi og adfærd* i mange tilfælde overlappe med *Regulering og implementering*. Det primære formål med rammen er at komme omkring alle relevante forhold.



Figur 4.5 Ramme til risikovurdering

Kilde: Klimarådet.

Mange udledninger er forbundet med høj usikkerhed

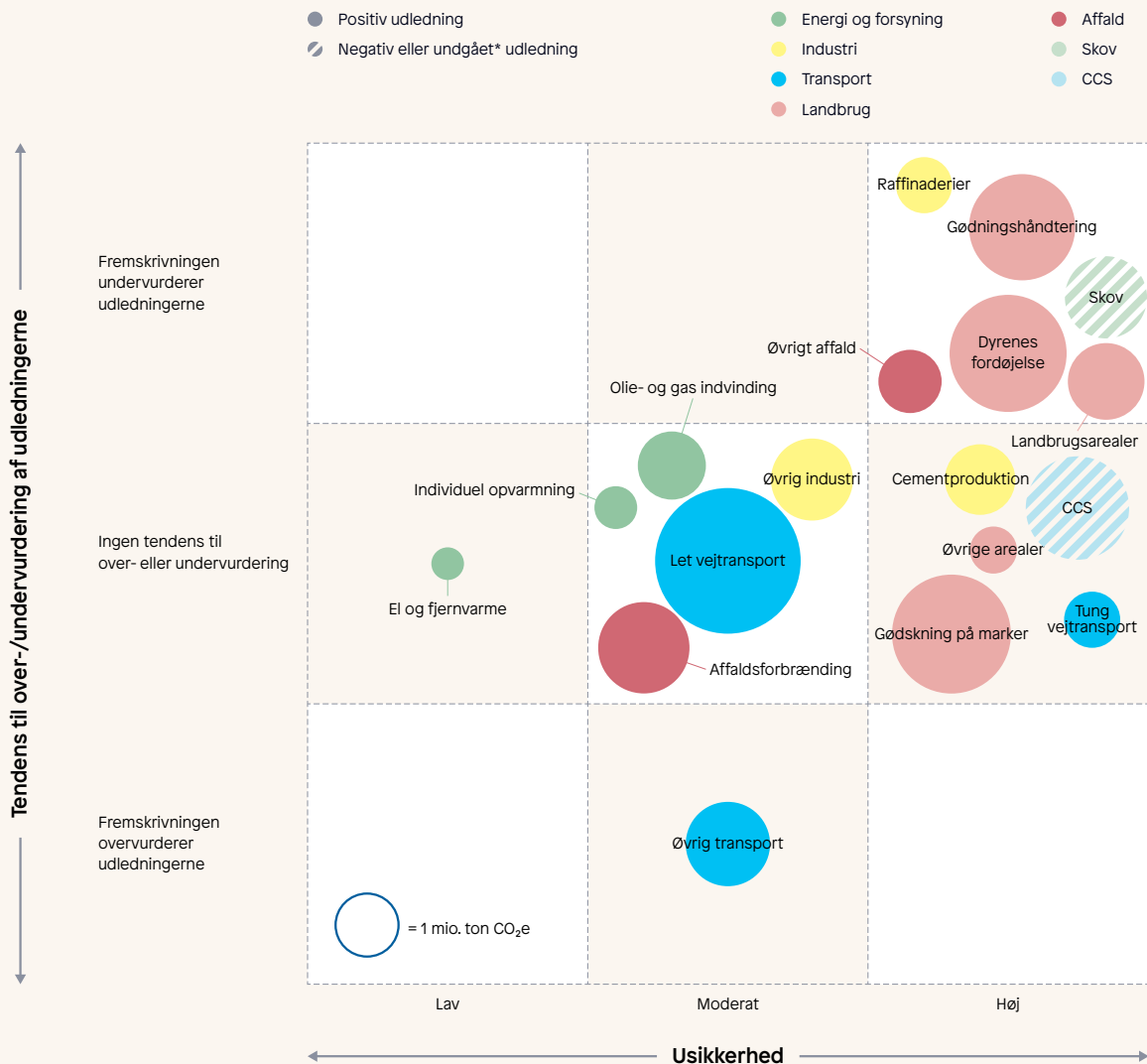
Klimarådet vurderer, at mange udledninger er forbundet med høj usikkerhed i 2030. Samlet set er det omkring 60 pct. af udledningerne, som er i kategorien høj usikkerhed. De største udledningskilder med høj usikkerhed findes inden for landbrug, skov og CCS. Senere i afsnittet følger en nærmere beskrivelse af sektorer med høj sikkerhed og i *Baggrundsnotat til kapitel 4* findes en fuld redegørelse for vurderingerne af alle delsektorer.

Resultatet af risikovurderingen for 2030 fremgår af figur 4.6. Størrelsen af boblerne angiver niveauet for udledningerne i 2030 ifølge fremskrivningen, og farverne angiver, hvilken sektor udledningerne er en del af. Ensfarvede bobler angiver positive udledninger, mens skraverede bobler angiver negative eller undgåede udledninger. Den lodrette akse angiver tendens til over- eller undervurdering af udledninger, mens usikkerhed er angivet på den vandrette akse. Tendensen angiver Klimarådets vurdering af den aktuelle fremskrivning. Der er altså ikke tale om en vurdering af, om fremskrivningerne over tid udviser en tendens til over- eller undervurdering.

Fremskrivningen har en samlet tendens til at undervurdere udledningerne

Klimarådet vurderer, at fremskrivningen har en samlet tendens til at undervurdere udledningerne i 2030. Det viser figur 4.6, hvor der er flere bobler i den øverste del af figuren (undervurdering af udledningerne) og kun én boble i den nederste (overvurdering af udledningerne). En samlet tendens til undervurdering betyder, at udledningerne med overvejende sandsynlighed bliver højere end fremskrivningens skøn.

Som nævnt i boks 4.4 er det svært at kvantificere undervurderingen. Dog opstiller Klimarådet senere i dette afsnit en række følsomhedsscenarier, der er kvantitative og realistiske eksempler på, hvad der kan ske under den vedtagne politik.



Figur 4.6 Tendens til over-/undervurdering og usikkerhed om udledningerne i 2030

- Anm. 1: Boblernes størrelse angiver niveauet for udledningerne i 2030 ifølge den seneste klimafremskrivning fra april 2025, som er korri-
geret, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.
- Anm. 2: Boblernes placering inden for hvert felt i figuren har ingen betydning. Det vil sige, at udledningerne fra øvrig industri fx ikke er
vurderet til at være mere usikre end udledningerne fra affaldsforbrænding, selvom boblen er længere mod højre i det samme felt.
- Anm. 3: 'Fremskrivningen' på y-aksen henviser i denne sammenhæng til den korregerede klimafremskrivning.
- Anm. 4: *Undgået udledning er en oversættelse af det engelske begreb *abated emissions*, som blandt andet inkluderer fangst og lagring
af fossilt CO₂.
- Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet²² og Klimarådet.

Der er sket flere ændringer siden sidste år

Klimarådet skelner som nævnt mellem usikkerhed og tendens til over- og undervurdering. Vurderingen af usikkerhed i *Statusrapport 2026* er den samme som i vurderingen fra *Statusrapport 2025*. Men vurderingen af tendens til over- eller undervurdering har ændret sig siden sidste år, hvor der ikke var nogen klar tendens til over- eller undervurdering. Siden sidste år er der sket seks ændringer:

- **Gødningshåndtering** er ændret til at have tendens til undervurdering af udledninger. Ændringen skyldes blandt andet, at et nyt studie peger på højere udledning fra opbevaring af afgasset biomasse.²³ Det er uddybet i det følgende afsnit.
- **Øvrigt affald** er ændret til at have tendens til undervurdering af udledninger. Ændringen skyldes, at en ny kortlægning af metanudslip fra biogasproduktion viser højere udslip end forventet i fremskrivningen.²⁴ Det er uddybet i det følgende afsnit.
- **Dyrenes fordøjelse** er ændret til at have tendens til undervurdering af udledninger. Ændringen skyldes blandt andet en mistanke om, at fodertilsætningsstoffet Bovaer har en negativ påvirkning på dyrevelfærden, hvilket kan bremse den forventede udbredelse. Det er uddybet i det følgende afsnit.
- **Øvrig transport** er ændret til at have tendens til overvurdering af udledninger. Ændringen skyldes, at Molslinjen i 2025 har annonceret, at de fra 2028 vil have elektrificeret flere af deres hurtigfærger.²⁵ Meldingen kom efter fremskrivningens udgivelse.
- **Let vejtransport** er ændret til ikke længere at have tendens til overvurdering af udledninger. Ændringen skyldes, at fremskrivningsmetoden til vurdering af udbredelse af elbiler er justeret.
- **CCS** er ændret til ikke længere at have tendens til undervurdering. Ændringen skyldes, at flere af de potentielle faktorer, som Klimarådet sidste år vurderede medførte en tendens til undervurdering, nu har realiseret sig i virkeligheden. Klimarådet har håndteret dette ved at korrigere fremskrivningen som omtalt tidligere og i boks 4.2. Efter korrektionen vurderer Klimarådet ikke længere, at der er en overvejende sandsynlighed for, at udledningen er undervurderet.

Særlig opmærksomhed på høj usikkerhed og tendens til undervurdering af udledningerne

Klimarådet uddyber i det følgende en række faktorer, som medfører høj usikkerhed og eventuelt tendens til under- eller overvurdering. Disse delsektorer bør regeringen være særligt opmærksom på i sin implementeringsindsats. Faktorerne er uddybet yderligere i *Baggrundsnotat til kapitel 4*.

Landbrugsarealer – høj usikkerhed og tendens til undervurdering af udledningerne

Vurderingen skyldes for det første en stor risiko for forsinkelser i implementeringen af trepartsaftalens mål om udtagningen af landbrugsjord, herunder særligt kulstofrige lavbundsjorder. Det skyldes blandt andet, at det økonomiske incitament til at indgå i udtningsprojekter vurderes at være utilstrækkeligt. For det andet er der stor usikkerhed om emissionsfaktorerne for landbrugsarealer, særligt for jorder med lige under 6 pct. kulstofindhold, hvor udledningerne sandsynligvis undervurderes.

Gødningshåndtering – høj usikkerhed og tendens til undervurdering af udledningerne

Vurderingen skyldes for det første en stor usikkerhed om, hvor meget biogasbehandling kan reducere udledningerne fra gødningshåndtering. Et nyt studie viser, at udledningen fra gylletanke med afgasset biomasse kan være overraskende høj, uden at denne udledning medregnes i fremskrivningen.²⁶ Det skyldes blandt andet, at biogasanlæggene bruger tungt nedbrydelige biomasser som fx halm, der ikke udrådnes fuldt ud i biogasanlægget. Derfor udleder de efterfølgende metan fra lagertanke med afgasset biomasse. Denne problemstilling er generelt underbelyst. Samtidig har fremskrivningen opjusteret forventningen til reduktionen af metan- og lattergasudledningen fra afgang af husdyrgødning, så effekten antages at være højere end i virkemiddelkataloget fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.²⁷ Klimarådet vurderer samlet set, at fremskrivningens opgørelse af klimagevinsten ved afgang af husdyrgødning er for optimistisk.

Dernæst er der usikkerhed om det fremtidige antal husdyr og deraf mængden af gylle, som skal håndteres. Det skyldes blandt andet, at der er usikkerhed om effekten af den kommende CO₂e-afgift på husdyr. Derudover oplever landbruget generelt store udsving i afsætningsprisen, der er svære at forudsige. Dette kan påvirke produktionen, både positivt og negativt.

Øvrigt affald – høj usikkerhed og tendens til undervurdering af udledningerne

Vurderingen skyldes for det første, at der er stor usikkerhed forbundet med at opgøre udledninger af metan fra deponeret affald. Her er der stor variation i affaldssammensætning og vejrforhold, som er afgørende for, hvor hurtigt deponeret affald nedbrydes, og hvor meget der udledes herfra.

Dernæst er der usikkerhed om- og tendens til overvurdering af effekterne af

den regulering af metanlækage fra biogasanlæg, som blev indført i 2023. Med reguleringen forventes det i klimafremskrivningen, at metantabet begrænses til 1 pct. af produktionen. Klimarådet har tidligere påpeget, at det formentlig er for optimistisk, og i en ny kortlægning finder Energistyrelsen ingen effekt af reguleringen, men et fortsat højt metantab på gennemsnitligt 2,8 pct. blandt de undersøgte biogasanlæg.²⁸ På den baggrund vurderer rådet, at fremskrivningen undervurderer udledningerne fra metanlækage.

Skov – høj usikkerhed og tendens til undervurdering af udledningerne

Usikkerheden skyldes primært, at skove udgør en meget stor kulstofpulje, hvor med en lille statistisk usikkerhed eller en lille ændring i hugstmønstre kan få meget stor betydning for udledningerne. Fx er der i fremskrivningen antaget en relativ stor hugst i årene omkring 2030. Hvis den udskydes et par år, vil det øge optaget af CO₂ betydeligt omkring 2030, hvilket vil bidrage til at nå klimamålet. Omvendt vil øget hugst gøre det sværere at nå klimamålene. Vurderingen af undervurdering af negative udledninger (det vil sige overvurdering af CO₂-optag fra skovene) skyldes en risiko for, at skovrejsningsindsatsen i trepartsaftalen bliver forsinket.

Raffinaderier – høj usikkerhed og tendens til undervurdering af udledningerne

Usikkerheden skyldes for det første en række globale forhold. Det er fx svingninger i prisen på råstoffer og raffinerede olieprodukter, som blandt andet er betinget af geopolitiske udviklinger, ambitionsniveauet for den grønne omstilling og økonomisk vækst. Dernæst er der usikkerhed om, i hvilket omfang raffinaderierne overgår til at raffinere og anvende vedvarende energikilder i form af fx bioolier, brint og direkte elektrificering frem mod 2030 og 2035.

Vurderingen af undervurdering skyldes for det første, at rådet finder det vanskeligt at antage, at CO₂-afgiften vil medføre en betydelig produktionsnedgang på raffinaderierne allerede i 2030. For det andet antager fremskrivningen, at raffinaderigassen, i modsætning til i dag, eksporteres, og dermed ikke medregnes i danske territoriale udledninger. Klimarådet vurderer dog, at denne antagelse er usandsynlig, fordi det vil kræve ny infrastruktur og et aftagermarked. Klimarådet finder det derfor mere sandsynligt, at raffinaderigas anvendes lokalt, hvilket medfører en udledning.

Dyrenes fordøjelse – høj usikkerhed og tendens til undervurdering af udledningerne

Vurderingen skyldes især to forhold. For det første er der usikkerhed om det fremtidige antal husdyr. Som nævnt skyldes det blandt andet, at der er usikkerhed om effekten af den kommende CO₂e-afgift på husdyr. Derudover oplever landbruget generelt store udsving i afsætningsprisen, der er svære at forudsige. Dette kan påvirke produktionen i flere retninger, hvilket bidrager til usikkerheden.

For det andet er der usikkerhed om brugen af metanreducerende foder, primært Bovaer. Indtil nu har færre landmænd end forventet søgt om tilskud til udvidet brug af Bovaer. Samtidig er der mistanke om, at Bovaer påvirker

dyrevelfærden negativt, og Fødevarestyrelsen har i november 2025 udsendt en vejledning om undtagelsesmuligheder fra brug af Bovaer.²⁹ Samlet set kan det bremse den forventede udbredelse, og Klimarådet vurderer derfor, at udledningen er undervurderet.

CCS – høj usikkerhed

Vurderingen vedrører usikkerhed om effekten af det igangværende CCS-udbud og skyldes især to forhold. For det første har det igangværende CCS-udbud vist, at det under de nuværende rammevilkår er vanskeligere at realisere CCS-projekter end først antaget. Dette har resulteret i, at kun to ud af de ti prækvalificerede aktører har afgivet et endeligt bud. Disse to bud skal dernæst vurderes af Energistyrelsen, inden det endeligt kan bekræftes, om der tildeles støtte til projekterne. Herefter kan den endelige fangstmængde fastlægges. Se mere om dette i boks 4.2.

For det andet vurderes der at være en generel risiko for forsinkelser i implementeringen af CCS på tværs af hele værdikæden fra fangst til transport og lagring af CO₂. Klimarådet har korrigeret reduktionseffekten af det igangværende CCS-udbud, så der tages udgangspunkt i fuld drift fra 2030, hvilket er et år senere end i klimafremskrivningen. Denne senere driftsstart følger udmeldingerne fra Aalborg Portland samt kravet i udbudsbetingelserne om fuld drift senest i 2030. Der vurderes herudover at være risiko for, at idriftsættelse af CCS-projekterne forsinkes yderligere, så bidraget til 2030-klimålet reduceres yderligere eller i yderste fald helt bortfalder. I interviews med otte af de prækvalificerede aktører peger aktørerne netop på, at markedet for CCS fortsat er umodent, og at dette gør kravet om drift i 2030 meget ambitiøst. Aktørerne peger på usikkerhed i hele værdikæden, men særligt den begrænsede tilgængelighed af lagringsfaciliteter fremhæves som en central barriere.³⁰

Øvrige arealer – høj usikkerhed

Når kulstofrige lavbundsjordene udtages, bliver nogle af dem til vådområder, der udleder metan. Drivhusgasudledningen er dog samlet set mindre, end da jorderne var i landbrugsdrift. Metanudledningen i 2030 afhænger af, hvor hurtigt de kulstofrige jorder bliver vådlagt, men der er usikkerhed om hastigheden for udtagningen af kulstofrige jorder.

Tung vejtransport – høj usikkerhed

Vurderingen skyldes for det første en stor usikkerhed om markedets modenhed, og dermed hvorvidt vognmænd skifter fra diesellastbiler til ellastbiler. Derudover foregår en betydelig del af lastbiltrafikken på tværs af landegrænser. Det betyder, at udbredelsen af ellastbiler i høj grad afhænger af regulering og infrastruktur i udlandet. Det har Danmark begrænset indflydelse på. Endelig er der betydelig usikkerhed om grænsehandel med diesel, herunder både betydningen af det økonomiske incitament til at krydse grænsen for at tanke og udviklingen i udenlandske brændstofpriser.

Cementproduktion – høj usikkerhed

Vurderingen skyldes dels usikkerhed om udledningsniveauet af fossil CO₂ og dels usikkerheder i forbindelse med etablering af CCS på cementproduktionen. Udledningsniveauet af fossil CO₂ afhænger blandt andet af aktivitetsniveauet og af omstillingen fra fossil til vedvarende energi. Udviklingen påvirkes betydeligt af økonomiske rammevilkår, som er svære at forudsige, fx brændselspriser, EU's kvotepris og efterspørgslen på cement og nye cementtyper med et lavere klimastryk. Mulig etablering af CCS bidrager også med usikkerhed. CCS kræver etablering af en kompleks værdikæde med mange aktører og elementer, hvilket blandt andet introducerer en risiko for forsinkelser – se også beskrivelsen af CCS tidligere i dette afsnit.

Gødsning på marker – høj usikkerhed

Vurderingen skyldes for det første, at der er stor usikkerhed knyttet til opgørelsen af udledningen af lattergas fra gødsning på markerne. Der forskes løbende på området, og foreløbige resultater indikerer, at emissionsfaktoren kan være lavere end hidtil forudsat.³¹ Hvis klimafremskrivningen fremadrettet justerer emissionsfaktorerne, vil det både påvirke de fremtidige og de historiske udledninger. Isoleret set vil det mindske det udestående reduktionsbehov. Fremskrivningen vurderes omvendt at være for optimistisk i forhold til, hvor hurtigt landbrugsjord vil blive taget ud af drift som følge af trepartsaftalen. Samlet set kan usikkerhederne altså både trække i den ene og den anden retning.

Mindre biogasproduktion vil øge udledningerne

I fremskrivningen forventes ledningsgas i 2030 at bestå af 86 pct. biogas og 14 pct. naturgas. Og fra og med 2032 forventes biogasproduktionen at overstige forbruget af ledningsgas. Dette forudsætter, at produktionen af biogas i Danmark stiger betragteligt fra omkring 32 PJ 2023 til omkring 49 PJ i 2035, samt at ledningsgasforbruget til blandt andet rumvarme falder. Begge dele er forbundet med usikkerhed og kan påvirke udledningerne i 2030. Mens usikkerheden vedrørende forbruget af ledningsgas er afspejlet i figur 4.6 i de enkelte delsektorer, er usikkerheden vedrørende biogasproduktionen ikke afspejlet. Hvis biogasproduktionen bliver lavere end forventet, falder andelen af biogas i nettet, hvilket vil medføre en øget udledning fra gas på tværs af alle sektorer.

Forventningen om den stigende biogasproduktion er baseret på, at der er afsat penge til fem nye udbud, at de eksisterende anlæg vil producere mere støttet biogas, og at det bliver rentabelt at fortsætte biogasproduktionen, når støtteperioden ophører. De nye udbud er imidlertid stærkt forsinkede og bliver med stor sandsynlighed aflyst.³² Det skyldes blandt andet, at biogasbranchen er utilfreds med udbudsbetingelserne, herunder et støtteloft kombineret med et nyt vilkår om, at de ikke vil kunne få både støtte og en indtægt fra salg af oprindelsesgarantier.³³ Det er derfor usikkert, om produktionen vil følge forventningen i fremskrivningen. Produktionen kan stadig stige på allerede eksisterende anlæg, men fremskrivningens forventede stigning bliver næppe realiseret uden nye politiske beslutninger om ændringer i rammevilkårene. Selvom det ikke

fremgår af figur 4.6, betyder dette, at fremskrivningen formentligt undervurderer udledningen fra gasforbrug.

Biokul fra pyrolyse er usikkert og reduktionseffekten er sandsynligvis overvurderet

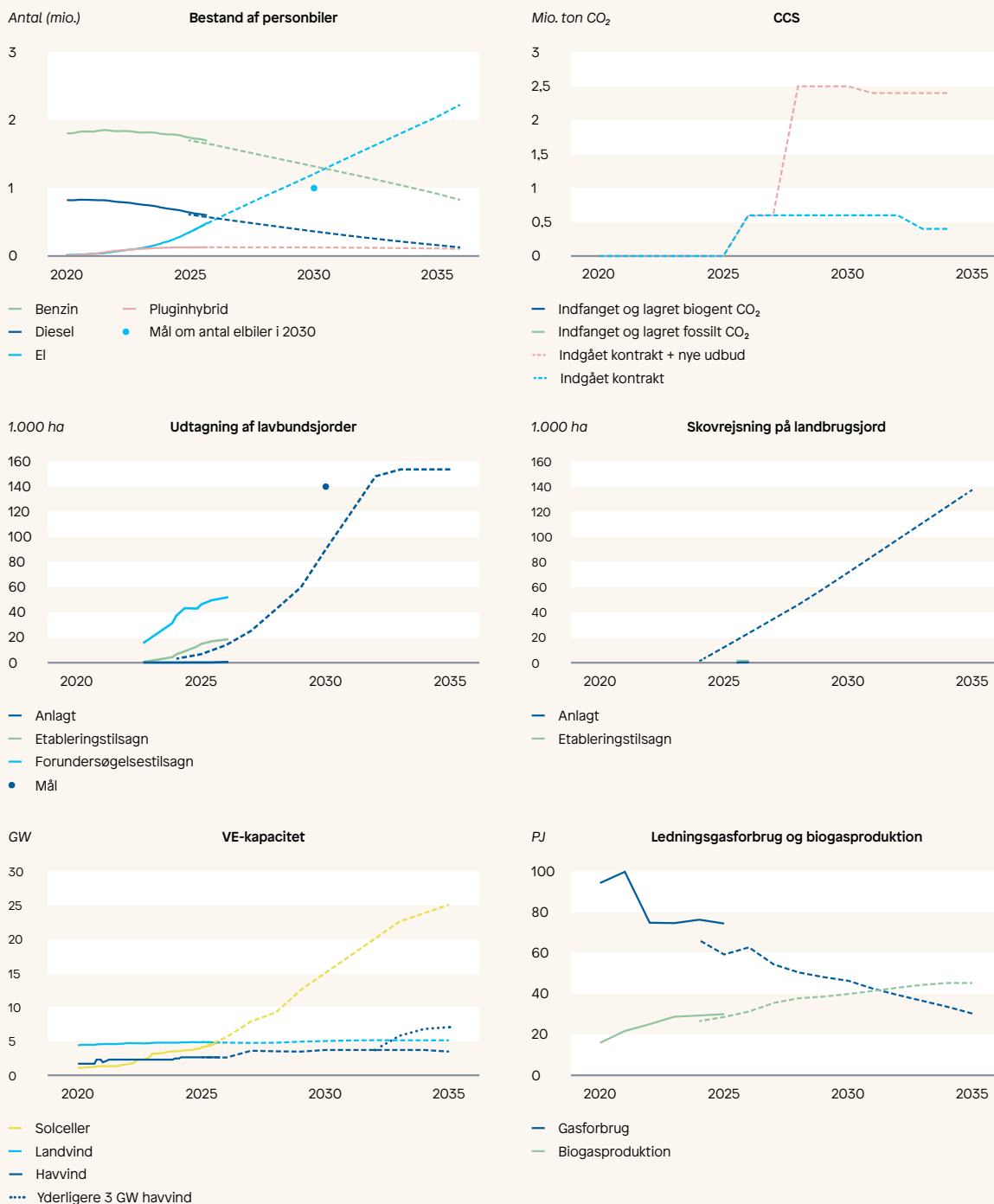
Regeringen forventer i trepartsaftalen at biokul fra pyrolyse vil have en reduktionseffekt på 0,3 mio. ton CO₂e. Effekten er ikke indregnet i klimafremskrivningen.

Klimarådet vurderer, at reduktionseffekten er usikker og overvurderet. Det skyldes for det første, at der er stor usikkerhed forbundet med opgørelsesmetoden. Der mangler fortsat en dansk metode til at opgøre klimaeffekten forbundet med anvendelse af biokul, der lagres i landbrugsjord. Derfor kan klimaeffekterne fra lagring af biokul for nuværende ikke indregnes i den danske drivhusgasopgørelse, ligesom den heller ikke medregnes i fremskrivningen. Klimarådet vurderer, at den nuværende foreløbige opgørelsesmetode ikke tager tilstrækkeligt højde for pyrolyses indvirkning på de eksisterende kulstoflagre i jorden. Det skyldes, at halm eller afgasset biomasse anvendes til biokul frem for at blive pløjet ned, hvilket også har en kortsigtet klimaeffekt.³⁴ Dermed overvurderes reduktionspotentialet ved biokul fra pyrolyse på kort sigt. For det andet er der stor risiko for, at trepartsaftalen er for optimistisk i forhold til, hvor hurtigt produktion og brug af biokul kan implementeres. Det skyldes fx, at der er behov for en meget hurtig etablering af pyrolyseanlæg, hvis de forventede reduktioner skal indtræffe.

Klimarådets indikatorer viser, at der skal ske meget på kort tid

Klimarådet har opstillet en række indikatorer, som overvåger implementeringen af dansk klimapolitik. Indikatorerne indgår i Klimarådets samlede risikovurdering og bruges fx til at identificere risikoelementer. Indikatorerne findes og opdateres løbende i Klimarådets indikatordatabase på [rådets hjemmeside](#).

Figur 4.7 viser et lille udsnit af indikatorerne. I indikatorerne indgår både den historiske og forventede udvikling på en række centrale områder. Figuren illustrerer samlet set, at der skal ske meget på kort tid. Det er altså en stor implementeringsindsats forbundet med at realisere den vedtagne politik. Som det allerede er beskrevet, vurderer Klimarådet, at der kan være særlig stor usikkerhed forbundet med CCS, udtagning af lavbundsjord og skovrejsning.



Figur 4.7 Historisk og forventet udvikling på udvalgte områder frem mod 2035

Anm.: Den stiplede linje viser forventningen i klimafremskrivningen.
Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet³⁵, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø³⁶, Danmarks Statistik³⁷ og Energinet³⁸.

Udfordringer med vedvarende energi forventes ikke at få betydelige konsekvenser for danske klimamål i 2030 og 2035

Udbygningen af vedvarende energi i Danmark støder løbende på udfordringer. Fx endte et udbud af 3 GW havvind i Nordsøen i december 2024 uden bydere, og i 2025 har der været flere meldinger om, at opsætning af solceller møder udfordringer med blandt andet manglende lokal opbakning og accept, nettilslutning og efterspørgsel på grøn strøm.³⁹ Regeringen har dog sammen med en række partier i 2025 indgået en ny aftale om statsstøtte af minimum 3 GW havvind.

Den grønne omstilling kræver strøm, og derfor er udbygning med vedvarende energi afgørende for, at den danske og europæiske elforsyning kan omstilles væk fra fossile energikilder. Udfordringerne i udbygningen af vedvarende energi forventes dog ikke at få væsentlige konsekvenser for Danmarks territoriale udledninger i hverken 2030 eller 2035 – og dermed heller ikke på opfyldelsen af danske klimamål. Det skyldes blandt andet, at den danske elproduktion i 2030 og 2035 stort set forventes at være fossilfri – også selvom der opstår problemer med udbygninger af vedvarende energi. Samtidig tælles eventuelle udledninger fra merproduktion af strøm i udlandet ikke med i Danmarks klimaregnskab, selvom vores import af strøm skulle stige. Boks 4.5 viser den forventede produktion og forbrug af strøm frem mod 2035.

Mindre vedvarende energi gør det sværere at eksportere grøn strøm og at producere grønne brændstoffer

Udfordringerne kan dog få betydning for Danmarks muligheder for at kunne producere grøn strøm nok til at dække egen efterspørgsel og for muligheden for at eksportere grøn strøm til udlandet. Da den udenlandske strømproduktion til en vis grad er baseret på fossile energikilder, kan eksport af grøn strøm bidrage til omstillingen af den europæiske energisektor og den globale omstilling. Den samlede effekt på udledningerne skal dog også ses i sammenhæng med, at elproduktion er en del af EU's kvotesystem.

Udfordringerne med udbygningen af vedvarende energi kan også besværliggøre de politiske ambitioner om at producere brint og grønne brændstoffer fra power-to-X. På sigt kan det også påvirke muligheden for at blive nettonegativ, hvis der skal bruges store mængder strøm til at skabe negative udledninger. Samlet set kan udfordringerne få betydning for klimalovens princip om, at Danmark skal et være foregangsland.⁴⁰

Boks 4.5 Produktion og forbrug af strøm

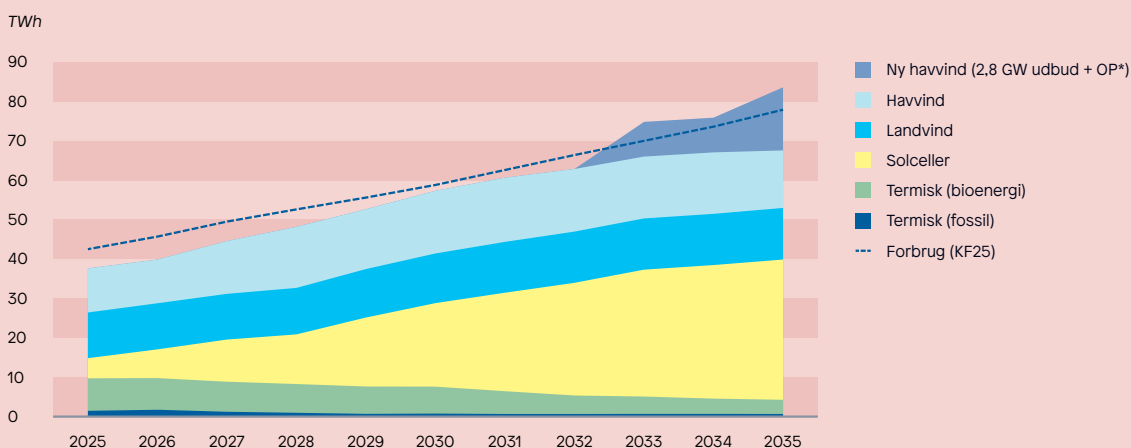
Figur 4.8 viser den forventede produktion og forbrug af strøm frem mod 2035 ifølge klimafremskrivningen og den politiske aftale om ny havvind, der uddybes nedenfor. Her ses, at produktionen af strøm nogenlunde følger forbruget.

Omtrent 40 pct. af stigningen i elforbruget frem mod 2035 forventes at bestå af stigende strømforbrug til datacentre. Elforbruget fra blot ét stort datacenter kan være op mod eller over 1 TWh pr. år. Udviklingen i datacentrenes elforbrug er derfor behæftet med stor usikkerhed, da flere eller færre datacentre kan ændre elforbruget betydeligt.

Foruden et stigende elforbrug til datacentre, forventes elektrificering af transporten og fjernvarmen hver at bidrage med omtrent 20 pct. af stigningen i elforbruget frem mod 2035. Dertil kommer en mindre stigning i det øvrige elforbrug i fx private husholdninger og erhverv samt et nyt elforbrug fra power-to-X.

Frem til 2032 forventes Danmark at have et lille nettounderskud af strøm på årsbasis. Dette ændrer sig fra 2032 og frem, hvor en gradvis opførelse af minimum 2,8 og op til 3,4 GW ny havvind medfører en nettoeksport af strøm på årsbasis. Dette er aftalt i *Aftale om udbudsrammer for tre havvindmølleparker* fra maj 2025 og efterfølgende justeret i november 2025.⁴¹

Størstedelen af udbygningen med solceller består af markanlæg og i mindre grad af taganlæg. I 2035 forventes omkring 87 pct. af strømmen fra solceller at komme fra markanlæg. Hvis man antager, at markanlæg kræver omkring 1300 hektar pr. GW, vil markanlæg i 2035 fylde omkring 41.000 hektar, svarende til omkring 1 pct. af Danmarks samlede areal.⁴²



Figur 4.8 Forbrug og produktion af strøm frem mod 2035

Anm.: *Udover Ny havvind følger forbrug og produktion af strøm klimafremskrivningen. Ny havvind følger den seneste aftale om havvind, som skal medføre minimum 2,8 GW og mulighed for yderligere 0,6 GW overplan-ting, her forkortet OP. Ny havvind kan have indflydelse på rentabiliteten af udbygning af vedvarende energi i klimafremskrivningen, særligt i forhold til udbygningen med solceller. Dette er dog ikke afspejlet i figuren.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁴³, Regeringen⁴⁴ og Klimarådet.

Udfordringer med elforsyningssikkerheden kan håndteres

Elforsyningssikkerheden i Danmark kommer generelt set under større pres i fremtiden, efterhånden som regulerbare kraftværker udfases og erstattes af sol og vindenergi, samtidig med at elforbruget vokser.

Klimarådet har i 2023 analyseret dette i analysen *Sikker elforsyning med sol og vind*. Analysen undersøger, om Danmark vil kunne producere nok strøm i ekstreme situationer, hvor vinden ikke blæser, solen ikke skinner i længere perioder, og hvor import af strøm ikke er mulig, fordi landene omkring os har samme vejrmæssige udfordringer eller transmissionskapacitet falder ud. Analysen fokuserer altså på det, der med en teknisk term kaldes effekttilstrækkelighed.

En af hovedkonklusionerne er, at der findes gode muligheder for at understøtte elsystemet, så vi helt undgår at mangle strøm i udfordrende perioder, som vil have begrænsede omkostninger. Løsningerne kan blandt andet bestå i at gøre vores elforbrug mere fleksibelt, at lagre energi og at anvende regulerbare kraftværker i få, men vigtige situationer. Desuden spiller eltransmission til udlandet en vigtig rolle. Det konkrete løsningstiltag vil afhænge af, i hvilket omfang vi ønsker at sikre os mod ekstreme hændelser, og hvilke løsninger der kan tillades inden for EU-reglerne.

Følsomhedsscenarier

Klimarådet har opstillet en række scenarier, som illustrerer over- og undervurdering

Som noget nyt har Klimarådet i forbindelse med vurderingen af anskueliggørelse opstillet en række følsomhedsscenarier. Scenarierne skal illustrere og søge at kvantificere udledningen i de sektorer, hvor Klimarådet vurderer, at fremskrivningen har tendens til at over- eller undervurdere udledningen, som vist i figur 4.6.

Scenarierne er realistiske eksempler på, hvad der kan ske under den vedtagne politik. Der er altså ikke tale om *worst case*-scenarier, og det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed om tallene for over- og undervurderingerne i de enkelte delsektorer, da det kan gå både bedre og værre end forudsat i eksemplerne. I lyset af denne usikkerhed om de konkrete tal for afvigelser har Klimarådet ikke ønsket at foretage en korrektion af fremskrivningen, som med CCS-udbuddet, men benytter i stedet scenarierne til at belyse, at den samlede fremskrivning (efter korrektionen) formentlig systematisk undervurderer udledningerne betydeligt. Tallene og scenarierne er uddybet i *Baggrundsnotat til kapitel 4*.

Scenarierne er:

- **Scenarie 1. Molslinjen elektrificeres:** Molslinjen har i 2025 annonceret, at de fra 2028 vil have elektrificeret flere af deres hurtigfærger⁴⁵. Dette er det eneste scenarie, som medfører færre udledninger end forventet i fremskrivningen.
- **Scenarie 2. Skovrejsning forsinkes:** Skovrejsningsindsatsen i trepartsaf-talen når ikke at få den fulde effekt, blandt andet fordi der på nuværende tidspunkt er givet meget få etableringstilsagn.
- **Scenarie 3. Fastholdt produktion og afbrænding af raffinaderigas:** Raffina-derierne fastholder produktionen, fordi det er mest rentabelt, og fortsætter med at afbrænde raffinaderigas, fordi der ikke findes et aftagermarked, og fordi eksport af gasen kræver ny infrastruktur, som ikke bygges.
- **Scenarie 4. Et 2 pct. metantab fra biogas:** I scenariet antages metantabet i 2030 at være 2 pct. i stedet for 1 pct., som fremskrivningen antager. Det er sandsynligt, at det vil lykkes at reducere metantabet fra de nuværende 2,8 pct, men det er meget tvivlsomt, om det vil lykkes at bringe tabet helt ned på 1 pct. inden 2030. Det skyldes, at reguleringens grænseværdi på 1 pct. kun omfatter selve opgraderingsanlægget, der kun udgør en delmængde af det samlede biogasanlæg. Desuden er det fortsat et åbent spørgsmål, om reguleringen og de mulige sanktioner giver et tilstrækkeligt incitament for biogasproducenterne til at mindske lækagen.
- **Scenarie 5. Begrænset anvendelse af Bovaer:** Scenariet afspejler en forventning om, at landbrugerne ikke vil søge om tilskud fra til fodertilsætningsstof-fet Bovaer på grund af bekymringer om dyrevelfærd, sundhed og tilvækst.
- **Scenarie 6. Højere udledning fra afgasset biomasse:** Scenariet afspejler et nyt studie, der viser, at udledningerne fra afgasset biomasse i gylletanke er højere end tidligere antaget.
- **Scenarie 7. Udtagning af landbrugsjord forsinkes:** I scenariet forsinkes ind-satsen med at vådlægge de kulstofrige jorder med 3 år. En 3-årig forsinkelse svarer til, at man i praksis kun når at udtage de kulstofrige lavbundjorder, hvor Klimarådet vurderer, at incitamentet allerede er højt nok. Begrundelsen er uddybet i baggrundsnotatet og i boks 4.11 og i afsnit 4.4.

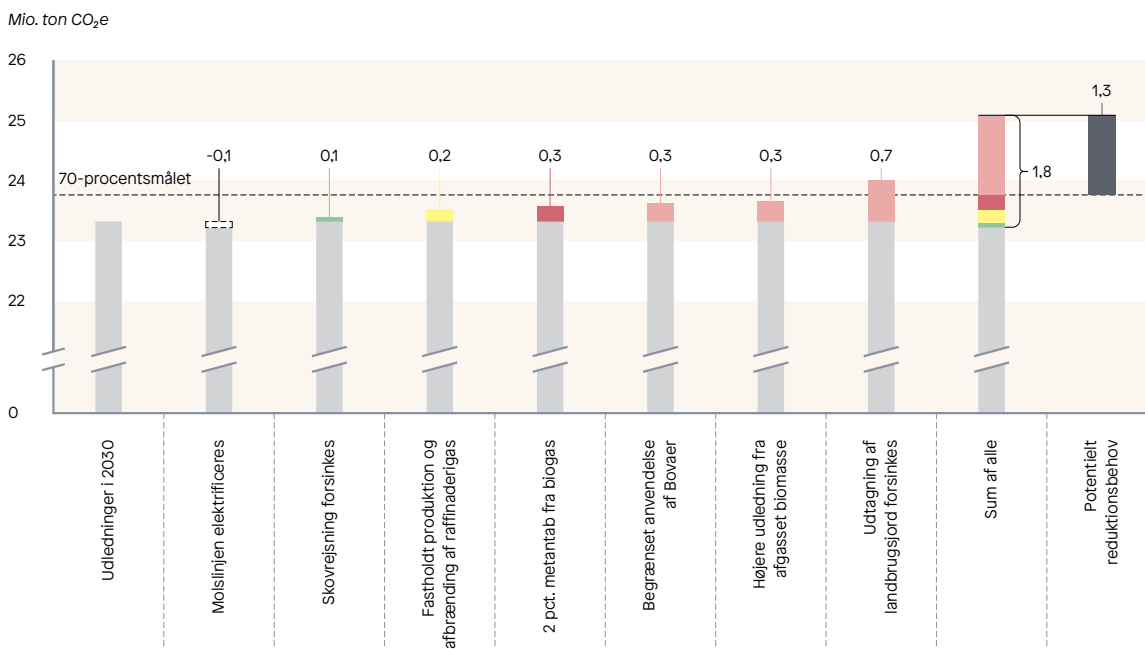
Der er betydelig risiko for ikke at nå målet i 2030

Med den nuværende politik ser Danmark ud til at nå 70-procentsmålet, hvis man lægger den korrigerede fremskrivning til grund. Hvis en kombination af flere scenarier indtræffer, eller hvis blot scenariet med en forsinkelse af udtagning af landbrugsjord bliver til virkelighed, vil det medføre, at Danmark ikke når målet, medmindre udledningerne på anden vis reduceres. Det viser figur 4.9. Da alle scenarierne er eksempler på realistiske udfald, vurderer Klimarådet samlet set, at der er betydelig risiko for, at målet i 2030 ikke nås med nuvæ-

rende politik.

Hvis alle syv scenarier indtræffer, medfører det en merudledning i 2030 på 1,8 mio. ton CO₂e. Dermed kan der opstå et potentielt reduktionsbehov på omkring 1,3 mio. ton CO₂e for at nå 70-procentsmålet, fordi der på nuværende tidspunkt er en overopfyldelse af målet på 0,4 mio. ton CO₂e ifølge den korrigerede fremskrivning.

Hvis der skal findes nye reduktioner til at dække et opstået reduktionsbehov, kan de fx findes i forbindelse med genbesøgene af de politiske aftaler. Det uddybes i det kommende afsnit *Planlagte genbesøg og reduktionspotentialer i 2030*.



Figur 4.9 Udledninger i 2030 i forskellige følsomhedsscenarier

Anm. 1: Udledningerne i 2030 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2029-2031.
 Anm. 2: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.
 Anm. 3: Farverne i figuren repræsenterer forskellige sektorer, og det er de samme farver som i figur 4.6
 Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁴⁶, Energistyrelsen⁴⁷ og Klimarådet.

Flere andre ting kan gå galt

Scenarierne afspejler Klimarådets vurdering af tendens til over- eller under-vurdering af udledningerne. Der er imidlertid også en række udledninger, som alene er forbundet med høj usikkerhed, og hvor Klimarådet ikke kan pege på, at fremskrivningen rammer skævt.

Det kunne fx være usikkerheden ved skovdrift. Her kan de årlige udledninger variere med mere end 1,5 mio. ton CO₂e inden for få år, fordi der er usikkerhed om, hvornår skoven vurderes at være moden til fældning.

Et andet eksempel kunne være forsinkelser i udbygningen af CCS. Selv efter korrektionen for det igangværende udbud vurderes CCS stadig at have høj usikkerhed. Hvis aktørerne i udbuddet fx først fanger CO₂ fra år 2031, vil det føre til en merudledning på 0,6 mio. ton CO₂ for 2030-målet.

De anførte størrelsesordener skal ses i sammenhæng med, at den årlige udledning forventes at falde fra godt 38 mio. ton CO₂e i 2023 til knap 23 mio. ton CO₂e i 2030, det vil sige en reduktion på cirka 15 mio. ton CO₂e. Så hvis reduktionerne i 2030 bliver fx 1 mio. ton mindre end i fremskrivningen, så indebærer det fortsat at der skal ske en samlet reduktion på cirka 14 mio. ton CO₂e fra 2023 til 2030.

Planlagte genbesøg og reduktionspotentialer i 2030

Regeringen vil genbesøge klimaaftaler frem mod 2030

Regeringen planlægger en række genbesøg af klimaaftaler med betydning for 2030-målet. To centrale af disse er genbesøgene af:

- *Aftale om Grøn skattereform for industri mv. (2022)*
- *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (trepartsaftalen fra 2024).*

Derudover er der planlagt genbesøg på gas- og affaldsområdet. Boks 4.6 uddyber genbesøgene.

Boks 4.6 Planlagte genbesøg af klimaaftaler frem mod 2035

Aftale om grøn skattereform for industri mv. (2022)

I 2026 og 2028 skal aftalen *Grøn skattereform for industri mv.* fra 2022 genbesøges. Med aftalen blev det besluttet at indføre en CO₂-afgift for industri, affald, færger, fiskeri og elproduktion, samt at give tilskud til CCS. I aftalen står, at genbesøgene kan bruges til følgende:

- Justere CO₂-afgiften i overensstemmelse med kvoteprisen.
- Vurdere afgiftsniveauet for mineralogiske processer.
- Se på, om virksomhedernes grønne omstilling står mål med afgiftsniveauet.
- Tage stilling til afgiftens indretning efter 2030 (skal ske senest i 2028).
- Justere aftalen, hvis udviklingen frem mod 2028 har betydet, at der kommer markant færre reduktioner end forventet (skal ske i 2028).

Aftale om implementering af et grønt Danmark (2024)

De forskellige dele af trepartsaftalen skal genbesøges på forskellige tidspunkter. Genbesøgene omfatter blandt andet:

- I 2026 gøres der status på tilslutningen til arealomlægningsordningerne for at kunne fastlægge markreguleringen for 2027.
- I 2027 genbesøges indfrielsen af klimamålet om 2,2 mio. ton CO₂e-reduktioner i 2030 og det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65 pct. i 2030.
- I 2027 genbesøges lavbundsindsatsen. Fx skal der tages stilling til, om afgiften skal forøges, hvis der ikke er udsigt til at nå målet om udtagning af 140.000 hektar kulstofrige lavbundsjordder inklusive randarealer inden 2030.
- Tilskudsmodellen for privat skovrejsning genbesøges senest i 2027.
- I 2027 og 2032 genbesøges niveauet for de afsatte tilskudsmidler til biokul fra pyrolyse.
- I 2032 genbesøges husdyrsafgiften. Fremdriften ses i sammenhæng med Danmarks klimamål for 2035 og EU's klimaregulering.

Delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas (2022)

I 2026 vil regeringen ifølge aftalen fremlægge mulige initiativer til at indfri aftalens ambition om 100 pct. grøn gas i nettet i 2030 og udfasning af gasfyr i 2035.

Opfølgning på klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2022)

I aftalen indgår en række politiske mål, som har betydning for udledningerne fra sektoren, fx at hele affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Det fremgår også, at byggesektoren og landbrugssektoren skal udsortere henholdsvis 75 og 80 pct. af plasten til genanvendelse i 2030. Hvordan og hvornår der vil blive fulgt op på disse mål, er ikke tydeligt.

Genbesøgene kan bruges til risikohåndtering

Regeringen fremhæver i klimaprogrammet, at den ser genbesøgene som en central del af regeringens håndtering af risiko. Klimarådet ser også disse genbesøg som vigtige muligheder for at justere på udviklingen, men det er ikke givet, at genbesøgene kan få tilstrækkelig effekt.

Genbesøgene ligger sent og adresserer ikke alle relevante udledninger

Genbesøgene er indrettet på en måde, der kan gøre det svært at finde tilstrækkelige reduktioner, hvis udviklingen ikke går som ventet. Det skyldes to ting.

For det første ligger genbesøget af afgiften for industri mv. sent. Ifølge aftaleteksten har genbesøget i 2026 primært til formål at kunne justere afgiften for mineralogiske processer og at justere afgiften for den øvrige industri, hvis kvoteprisen ikke udvikler sig som forventet. Først i 2028 er der lagt op til at se på, om aftalen giver de forventede reduktioner og til eventuelt at justere afgifterne, hvis det ikke er tilfældet. Det vil dog være sent først at justere afgifterne efter genbesøget i 2028 med henblik på at nå 2030-målet. Eventuelle justeringer vil formentlig tidligst træde i kraft i 2029, hvilket kan gøre det svært at realisere betydelige reduktioner allerede i 2030.

For det andet er afgiften på husdyr i trepartsaftalen lagt fast frem til og med 2032. Dermed er det ikke alle relevante udledninger, som adresseres i forbindelse med genbesøget.

Der kan opstå et betydeligt reduktionsbehov i 2030

Klimarådets følsomhedsscenarier viser, at der kan opstå et betydeligt reduktionsbehov for at nå 2030-målet. Derfor kan det være relevant at ændre rammerne for genbesøgene, sådan at der kan findes flere reduktioner. Fx kan man udvide genbesøgene af industri mv. og landbrug i henholdsvis 2026 og 2027, så der ses bredere på de to sektors udledninger. Alternativt kan der findes nye reduktioner uden for rammerne af genbesøgene.

Nye reduktionerne kan findes på tre forskellige måder

Yderligere reduktioner i 2030 kan groft sagt findes på tre forskellige måder:

- **Teknisk omstilling uden grønne brændstoffer.** Det er fx elektrificering og energieffektivisering i industrien, elektrificering af transport og tekniske muligheder i landbruget. Det er tvivlsomt, om der inden for denne kategori alene kan findes tilstrækkelige reduktioner.
- **Grønne brændstoffer.** Potentialet er umiddelbart stort, hvis brændstofferne anvendes bredt. Biobrændstoffer er mest modne og billigst, men

den globale klimaeffekt er tvivlsom, da brændstofferne kræver meget areal. Biobrændstoffer er desuden ikke nødvendigvis en langsigtet løsning, men kan bidrage på kort sigt.

- **Strukturel omstilling.** Her menes fx en produktionsnedgang eller omlægning af produktionen i landbruget eller industrien. Der er umiddelbart et stort teoretisk potentiale i fx landbruget. Det kan dog være både teknisk og administrativt svært at gennemføre en stor produktionsomlægning eller nedgang med kort varsel, og en nedgang harmonerer ikke med klimalovens guidende princip om hensynet til erhvervslivet.

Mulighederne og potentialerne uddybes i det følgende. Potentialerne repræsenterer Klimarådets overordnede skøn og er ikke udtryk for regeringens politik eller udspil.

Det er tvivlsomt, om der kan findes tilstrækkelige tekniske reduktioner

Der er et stort teoretisk potentiale for tekniske reduktioner. Det kan fx være ved elektrificering og energieffektivisering og ved tekniske muligheder i landbruget. Grønne brændstoffer er også et eksempel på teknisk omstilling, men behandles separat i det følgende afsnit.

Potentialet begrænses dog af en række barrierer, og at der er kort tid til 2030. Barriererne kan fx være høje økonomiske omkostninger, usikkerhed eller praktiske problemer. Klimarådet har i boks 4.7 opridset nogle eksempler på tekniske potentialer i 2030. Eksemplerne viser et reduktionspotentiale på op til 0,8 mio. ton CO₂e, hvis der træffes en hurtig politisk beslutning, og hvis implementeringen går i gang allerede i 2027. Hvis der derimod først træffes en beslutning i 2028, og implementeringen går i gang i 2029, er reduktionspotentialet begrænset til 0,3 mio. ton CO₂e.

Tallene er udtryk for et groft overslag, men de giver en indikation af, at det kan være svært at opfylde et betydeligt reduktionsbehov udelukkende ved hjælp af tekniske reduktioner. Hvis tekniske reduktioner skal bidrage i 2030, er der under alle omstændigheder brug for en hurtig politisk beslutning, fordi potentialet falder over tid.

Klimarådet har ikke regnet på, hvad det vil koste at indfri de tekniske reduktioner. Flere af reduktionerne forventes at ske af sig selv over tid, og de tekniske reduktioner er altså udtryk for en acceleration af en igangværende omstilling. Afhængig af hvor meget hastigheden skal øges, kan det være relativt dyrt at indfri reduktionerne.

Grønne brændstoffer har et stort potentiale, men der er ulemper

Grønne brændstoffer kan være en hurtig vej til nye reduktioner, som kan erstatte eller blandes i fossile brændstoffer. I 2030 vil biobrændstoffer forventeligt være mere modne og billigere end elektrobrændstoffer fra power-to-X.

Anvendelse af biobrændstoffer i anlægsmaskiner, traktorer, fiskekuttere, færger, militære køretøjer mv. kan medføre en reduktion på op til 1,6 mio. ton CO₂e i 2030. Derudover er der også et yderligere potentiale, hvis udledningen fra den tunge og lette vejtransport adresseres med biobrændstoffer.

Klimarådet ser dog en række ulemper ved biobrændstoffer:

- **Tvivlsom global klimaeffekt.** For det første er den globale klimaeffekt for nogle typer biobrændstoffer tvivlsom. Det skyldes blandt andet arealeffekter. En øget efterspørgsel efter bioressourcer kan fx føre til merudledninger, fordi nye arealer inddrages til dyrkning.
- **Knap ressource.** For det andet bør bioressourcer betragtes som en knap ressource, fordi der er knaphed på areal og udfordringer med at sikre biodiversitet.
- **Kortsigtet løsning i nogle sektorer.** For det tredje er biobrændstoffer efter Klimarådets vurdering ikke en langsigtet løsning i de sektorer, hvor der i dag eller på sigt findes en mulighed for at elektrificere. Klimarådet har derfor tidligere opfordret til, at man ikke forlader sig på biobrændstoffer i vejtransporten.⁴⁸

Strukturel omstilling kan være kontroversielt og svært med kort varsel

Der er et stort reduktionspotentiale ved at lave en strukturel omstilling. Ved strukturel omstilling menes fx omlægning af produktionen eller produktionsnedgang i landbruget eller industrien.

På den ene side harmonerer en generel produktionsnedgang isoleret set ikke med klimalovens guidende princip om hensynet til erhvervslivet, og det kan være både teknisk og administrativt svært at ændre produktion i landbrug og industri med kort varsel. På den anden side kan strukturelle tiltag være samfundsøkonomisk billigere end mange tekniske tiltag, og omkostningseffektivitet er også et vigtigt guidende princip i klimaloven.

Boks 4.7 Eksempler på tekniske reduktionspotentialer med effekt i 2030

Klimarådet har i tabel 4.3 foretaget et groft overslag over eksempler på tekniske reduktionspotentialer i 2030. Vurderingen er blandt andet baseret på Energistyrelsens arbejde med omstillingshastigheder i *Klimaprogram 2022* og reduktionspotentialer fremlagt i *Klimaprogram 2024*. Derudover har Klimarådet foretaget egne beregninger og justeringer.

Eksemplerne viser et reduktionspotentiale på op til 0,8 mio. ton CO₂e, hvis der træffes en hurtig politisk beslutning, og hvis implementeringen går i gang allerede i 2027. Hvis der derimod først træffes en beslutning i 2028, og implementeringen går i gang i 2029, er reduktionspotentialet begrænset til 0,3 mio. ton CO₂e.

Potentialerne er udover omstillingshastigheden også begrænset af en række økonomiske og ikke-økonomiske barrierer, fx høje omkostninger, usikkerhed eller praktiske problemer. Denne barriere er i tabellen vurderet til at være enten lav, moderat eller høj. Hvis barrieren var lav for alle omstillingselementerne, ville det samlede reduktionspotentiale være omkring 1 mio. ton CO₂e i 2030 ved en tidlig politisk beslutning.

Sektor	Omstillingselement	Teknisk potentiale	Barriere	Omstillingshastighed	Effekt ved tidlig beslutning	Effekt ved sen beslutning
Energi og forsyning	Varmepumper, fjernvarme og energieffektivisering i husholdninger	0,7	Moderat	8 år	0,1	0,0
Industri	Elektrificering og energieffektivisering i fremstilling, ex. cement	1,6	Moderat	8 år	0,3	0,1
	Elektrificering af maskiner i bygge-anlæg	0,2	Moderat	8 år	0,0	0,0
Transport	Elektrificering af let vejtransport	0,2	Lav	-	0,1	0,1
	Elektrificering af tung vejtransport	0,2	Moderat	-	0,1	0,0
	Elektrificering af øvrig transport (færger ex. kattegatforbindelsen)	0,1	Moderat	8 år	0,0	0,0
	Elektrificering af øvrig transport (ikke-vejgående transport)	0,2	Moderat	8 år	0,0	0,0
Landbrug	Gyllekøling	0,1	Høj	Ikke vurderet	0,0	0,0
Total					0,8	0,3

Tabel 4.3 Eksempler på tekniske reduktionspotentialer med effekt i 2030

Anm.: For elektrificering af vejtransport er potentialet og effekten ved tidlig og sen beslutning udregnet på baggrund af tidspunktet for 100 pct. nysalg af køretøjer. Se mere i beskrivelsen af metoden.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁴⁹, Energistyrelsen⁵⁰ og Klimarådet.

Beskrivelse af metode til at vurdere reduktionspotentialer

I det følgende beskrives centrale antagelser og fremgangsmåder, der ligger til grund for tabel 4.3. I *Baggrundsnotat til kapitel 4* findes en uddybende beskrivelse.

- **Omstillingselement:** Der er kun udvalgt eksempler på tekniske omstillingselementer, som vurderes at kunne nå at få en effekt i 2030. Dette vurderes eksempelvis ikke at være tilfældet for yderligere reduktioner fra CCS. Det skyldes, at det på nuværende tidspunkt vurderes at være vanskeligt at afholde nye udbud med en tidsfrist for fangst og lagring, der kan bidrage væsentligt til 2030-målet.
- **Tekniske potentiale:** Det tekniske potentiale angiver, hvad der teknisk set er muligt frem til 2030. Her er der ikke taget hensyn til forskellige barrierer forbundet med implementering. Bortset fra elektrificering af vejtransport er der heller ikke taget hensyn til en forventet omstillingshastighed. For elektrificering af vejtransport angiver det tekniske potentiale, at elektriske køretøjer udgør 100 pct. af nysalg fra 2026.
- **Barrierer:** For hvert omstillingselement vil der være en række økonomiske såvel som ikke-økonomiske barrierer forbundet med implementeringen. Det kan afspejle uforholdsmæssigt høje omkostninger og træghed i forhold til at reagere på økonomiske incitamenter. Andre forhold kan være manglende viden, høj usikkerhed, udfordringer med manglende strømforsyning til elektrificering eller andre forhold. Barrieren vil i praksis også afhænge af, hvilket virkemiddel der driver omstillingselementet. I eksemplerne nedskrives det tekniske potentiale med enten 80 pct. (høj barriere), 50 pct. (moderat barriere) eller 20 pct. (lav barriere).
- **Omstillingshastighed og tidlig eller sen beslutning:** Det tekniske potentiale nedskrives yderligere med en procentsats svarende til forskellen mellem omstillingshastigheden for et givent omstillingselement i Klimaprogram 2022 og tiden til 2030.⁵¹ Det svarer til en antagelse om en lineær indfasning af reduktionseffekten. Ved en tidlig beslutning antages det, at der træffes en beslutning i 2026 med effekt fra 2027. Ved en sen beslutning antages det, at der træffes en beslutning i 2028 med effekt fra 2029. Der kan være en vist overlap mellem Barrierer og Omstillingshastighed, men kategorierne er så vidt muligt forsøgt adskilt.
- **Cement:** Det antages her, at der etableres CCS på cementproduktion. Der er i eksemplerne derudover ikke regnet på øvrige reduktionspotentialer for cementproduktion. I tillæg til CCS kan øvrige tiltag dog potentielt også bidrage med reduktioner. Det kan fx være øget andel af grønne cementtyper, energieffektivisering, elektrificering og omlægning af brændselsforbrug fra fossile energikilder som petrokoks til enten biogene energikilder eller til fossile energikilder med lavere udledninger som gas, der har en lavere emissionsfaktor end petrokoks. Potentialet for yderligere reduktioner afhænger af udformningen og driften af CCS-anlægget og kvantificeres derfor ikke i tabel 4.3.

Klimarådets samlede vurdering af 2030-målet

Regeringen har fremlagt en konkret plan for at nå i mål

Regeringen har fremlagt en konkret plan for at nå i mål i 2030. Med den politik, der er vedtaget 4 år før målåret, og efter korrektion for CCS-udbuddet, forventes 70-procentsmålet i 2030 overopfyldt med 0,4 mio. ton CO₂e ifølge den nyeste fremskrivning.

Klimarådet vurderer, at den nuværende politik ikke når i mål

Der er stor usikkerhed om udledningerne i 2030, og Klimarådet vurderer, at fremskrivningen samlet set har en tendens til at undervurdere udledningerne – også efter korrektionen for CCS-udbuddet. Det betyder, at udledningerne med overvejende sandsynlighed overstiger 70-procentsmålet. Klimarådet forventer altså ikke, at den nuværende politik vil nå i mål.

Klimarådet har opstillet en række følsomhedsscenarier, der er realistiske eksempler på, hvad der kan ske under den vedtagne politik. Analysen viser, at en kombination af flere scenarier vil medføre, at Danmark ikke når målet. Og hvis alle syv scenarier indtræffer, medfører det et reduktionsbehov i 2030 på 1,3 mio. ton CO₂e.

Regeringen planlægger at genbesøge centrale aftaler

Der vil sandsynligvis opstå et behov for at rette op på udviklingen eller finde alternative reduktioner. Regeringen vil håndtere dette ved at genbesøge klimaaftalerne i årene frem mod 2030 og eventuelt justere de aftalte tiltag.

Det er positivt, at der er indlagt genbesøg af de centrale politiske aftaler. Ved genbesøgene kan det dog være svært at finde tilstrækkelige reduktioner, hvis der opstår et stort behov, der skal indfris på få år. Det kan fx blive relevant, hvis vådlægningen af kulstofrige jorder ikke går som forventet, eller hvis der opstår forsinkelser i udbygningen af CCS.

Regeringens klimainsats anskueliggør ikke, at 70-procentsmålet nås

Sidste år vurderede Klimarådet, at regeringens klimainsats anskueliggjorde, at 70-procentmålet nås. Rådet understregede dog, at der fortsat var betydelig risiko for, at målet ikke nås, og at der stadig udestod en væsentlig implementeringsindsats for at nå i mål. Rådet anbefalede i den forbindelse, at regeringen konkretiserede en plan for genbesøg af de politiske aftaler.

Siden sidste år er risikoen for færre reduktioner fra CCS blevet til virkelighed. Når fremskrivningen korrigeres for de færre CCS-reduktioner, er der en lille overopfyldelse af målet. Klimarådet vurderer samtidig, modsat sidste år, at

fremskrivningen generelt undervurderer udledningerne, også efter korrektionen.

I år vurderer Klimarådet derfor, at regeringens klimaindsats ikke længere anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås. I vurderingen lægger rådet særlig vægt på, at den nuværende politik sandsynligvis ikke reducerer udledningerne tilstrækkeligt, at regeringen ikke har fremlagt en konkret plan B, der kan indhente det potentielle reduktionsbehov, og at der er kort tid til målet i 2030.

Klimarådets følsomhedsscenarier er eksempler på, at kun få ting skal gå galt, før målet overskrides, og det er samtidig ikke sikkert, at genbesøgene kan levere tilstrækkelig mange reduktioner, hvis der opstår et behov.

Spørgsmålet om anskueliggørelse er en helhedsvurdering. Vurderingen om anskueliggørelse kan ændre sig på et senere tidspunkt, fx hvis reduktionseffekter viser sig højere end forventet, eller hvis der ved genbesøgene træffes politiske beslutninger, som hurtigt kan få effekt.

Regeringen bør styrke implementeringen og konkretisere en plan B

Anskueliggørelse vil ifølge Klimarådet kræve, at regeringen hurtigt tager hånd om centrale risici og usikkerheder. Det kan gøres ved at styrke implementeringen af den vedtagne politik og ved at konkretisere en plan B. Afsnit 4.4 uddyber anbefalingerne.

4.3 Vurdering af 2035-målet

Regeringen har fastsat et nyt klimamål på 82 pct i 2035, og i år skal Klimarådet for første gang vurdere, om opfyldelsen af 2035-målet er anskueliggjort. Klimarådet vurderer samlet set, at regeringens klimainsats anskueliggør, at 82-procentsmålet i 2035 nås. I vurderingen lægges der særlig vægt på, at regeringen allerede med eksisterende politik forventer at nå 79 pct. reduktion i 2035, at regeringen har afsat væsentlige midler frem mod 2035, og at 2035 endnu er så langt fremme i tid, at regeringen kan nå at konkretisere indsatsen. Selvom Klimarådet vurderer, at 82-procentsmålet er anskueliggjort, opfordres regeringen til snart at konkretisere vejen mod målopfyldelse og håndtere centrale risici.

Regeringen har fastsat et klimamål på 82 pct. reduktion i 2035

Regeringen har i december 2025 fastsat et klimamål på 82 pct. reduktion af Danmarks drivhusgasudledninger i 2035 i forhold til 1990. Ifølge klimaloven skal Klimarådet vurdere, om regeringens klimainsats anskueliggør, at klimamålet i 2035 nås. Det er første gang, at Klimarådet vurderer anskueliggørelse i 2035. Klimarådet anvender de samme kriterier for anskueliggørelse i 2030 og 2035. De er uddybet i Boks 4.1.

I det følgende skitseres regeringens planlagte vej til at opfylde 2035-målet. Derefter ses der på risikoen for, at planen ikke går som forventet. Til slut fremlægger Klimarådet sin samlede vurdering af, om det er anskueliggjort, at 2035-målet opfyldes.

Vejen til 2035

Der er stadig et stykke vej til 82 pct. reduktion

På nuværende tidspunkt kan Danmark med eksisterende politik forventes at reducere sine udledninger i 2035 med 79 pct. Det vil sige, at der udestår et reduktionsbehov på 2,4 mio. ton CO₂e for at nå 82 pct. reduktion i 2035. Her er det forudsat, at målet opgøres som et 3-årigt gennemsnit af årene 2034-2036, som der står i klimalovens bemærkninger.⁵² Det er også forudsat en korrektion af fremskrivningen fra april 2025, som drejer sig om det igangværende CCS-udbud. Det er uddybet tidligere i afsnit 4.2 og i boks 4.2. Korrektionen resulterer i en årlig merudledning på 0,4 mio. ton CO₂e i 2034-2036.

Der er afsat 60 mia. kr. til yderligere reduktioner

Regeringen har i forbindelse med fastsættelsen af 2035-målet afsat finansiering til yderligere reduktioner. Konkret er der tale om 4 mia. kr. årligt fra år 2034 og 15 år frem, altså i alt 60 mia. kr.⁵³

Finansieringen anses som en strategi mod målopfyldelse

Klimarådet inddrager regeringens finansiering på 60 mia. kr. i den samlede vurdering af anskueliggørelse. Det indebærer, at rådet skal kategorisere finansieringen i Klimarådets metode til at vurdere anskueliggørelse.

Klimarådet anser finansieringen som en strategi til at nå 82 pct. reduktion i 2035. Tiltaget placeres derfor på niveau C (Strategi) i kortlægningen af regeringens klimapolitik, som illustreret i figur 4.10.

Ved placeringen af finansieringen har Klimarådet foretaget en vurdering af, hvor konkret tiltaget er. Her lægger rådet vægt på, at regeringen på den ene side har fremlagt en ambition og afsat betydelige midler til at reducere udledningerne. Det øger graden af konkretisering. På den anden side er det ikke besluttet, hvordan midlerne skal anvendes, hvilket sænker graden af konkretisering. I *Baggrundsnotat til kapitel 4* kan man læse mere om placeringen af regeringens tiltag.

Uanset hvor tiltaget placeres, vurderer Klimarådet, at det er forbundet med høj risiko. Det skyldes flere ting:

- **Reduktionsbehovet i 2035 er vokset siden fastsættelsen af målet:** Ved fastsættelsen af klimamålet antog regeringen et reduktionsbehov udover fremskrivningen på 1,9 mio. ton CO₂e i 2035. Korrektionen af fremskrivningen betyder imidlertid, at reduktionsbehovet er større, end da regeringen fastsatte 2035-målet. Som nævnt ovenfor vurderer Klimarådet, at reduktionsbehovet i 2035 er på 2,4 mio. ton CO₂e.
- **Uvished om tilstrækkelige reduktioner og specifikation af tilskud.** Regeringen har ikke specificeret, hvad de 60 mia. kr. skal bruges til. Finansieringen på 60 mia. kr. tager dog udgangspunkt i et eksempel, hvor regeringens vurdering af reduktionsbehovet på 1,9 mio. ton CO₂e opfyldes ved at give tilskud til CCS. Da reduktionsbehovet nu er vokset til 2,4 mio. ton, er det usikkert, om de 60 mia. er tilstrækkelige til at opnå den nødvendige reduktionseffekt, hvis det skal gennemføres med tilskud til CCS. Hvis regeringen derimod kan finde en mere omkostningseffektiv kombination af omstillingselementer, kan der potentielt opnås flere reduktioner gennem tilskud. Alternativt kan tilskud kombineres med andre virkemidler, fx afgifter, hvilket vil give en større reduktionseffekt for de afsatte midler.

Biokul fra pyrolyse i trepartsaftalen anses som en strategi

I trepartsaftalen er der afsat midler til pyrolyse, som potentielt har en reduktionseffekt på 0,3 mio. ton CO₂e i 2035. Selvom der er afsat konkrete midler, kategoriseres initiativet som en strategi (niveau C), fordi biokul fra pyrolyse endnu ikke har en godkendt emissionsfaktor.

Brugen af biokul anses desuden for at have høj risiko blandt andet på grund af den manglende emissionsfaktor. Biokul fra pyrolyse er beskrevet yderligere i afsnit 4.2.

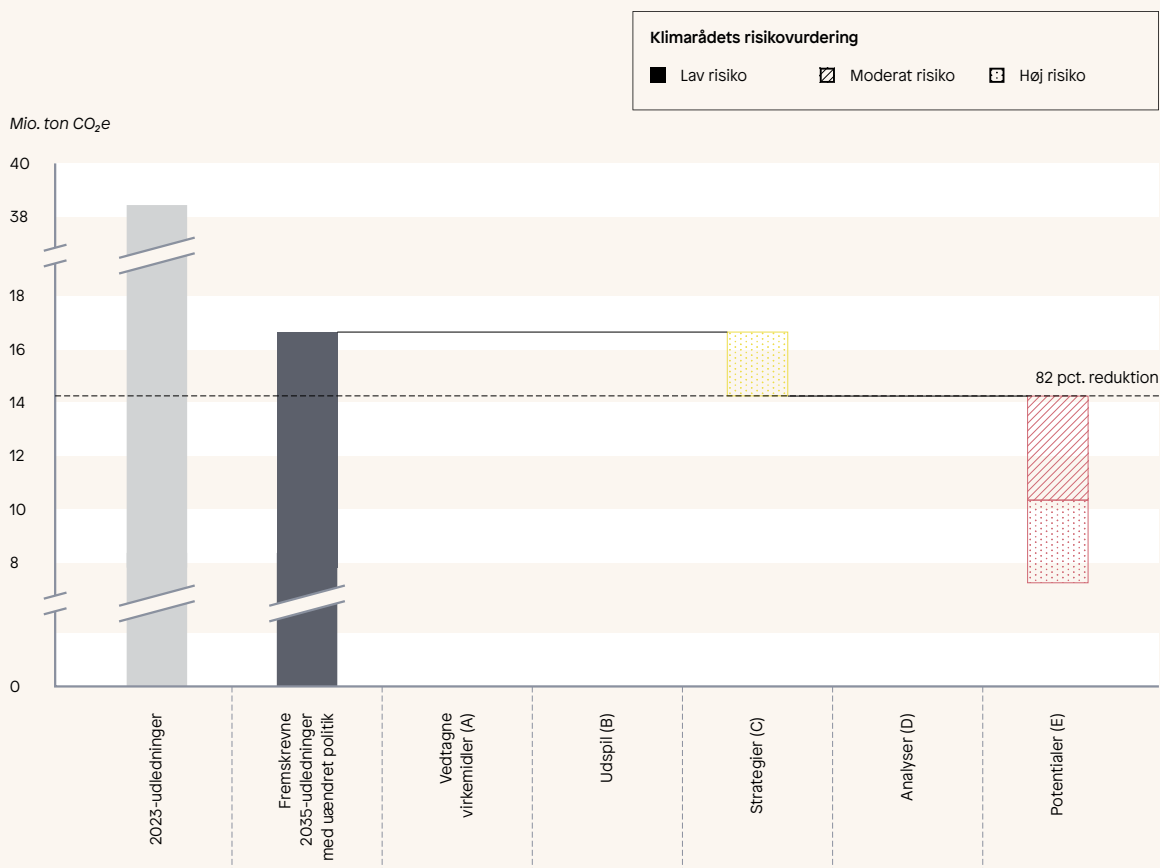
Regeringen har fremlagt en række potentialer

Regeringen har desuden fremlagt en række potentialer med reduktionseffekt i 2035. Der er tale om en effekt på i alt 7 mio. ton CO₂e, som består af to forskellige potentialer, hvor der ikke er afsat penge eller fremlagt virkemidler:

- I *Klimaprogram 2025* fremlægger regeringen en potentiel reduktion på 3,9 mio. ton CO₂e i 2035 fra teknisk og strukturel omstilling i landbrug, ikke-vejgående transport, fx anlægsmaskiner og traktorer, samt fiskeri.
- I *Strategi og Arbejdsprogram for Pyrolyse* fremlægger regeringen et samlet potentiale på op til 3,1 mio. ton CO₂e i 2035 fra yderligere biokul fra pyrolyse ud over de 0,3 mio. ton CO₂e, der er vedtaget med trepartsaftalen.

Figur 4.10 viser et overblik over regeringens vej mod 2035, og tabel 4.4 kortlægger indplaceringen af de forskellige initiativer og deres risikovurdering. Kortlægningen følger den samme metode som skitseret i boks 4.3 i afsnit 4.3.

Kortlægningen er yderligere beskrevet i *Baggrundsnotat til kapitel 4*.



Figur 4.10 Kortlægning af ny politik og potentialer med effekt i 2035

Anm. 1: Udledningerne i 2035 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2034-2036.

Anm. 2: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.

Anm. 3: Risikovurderingen angår kun tiltag på niveau A-E og ikke udledningerne i klimafremskrivningen.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁵⁴ og Klimarådet.

	Reduktionseffekt i 2035 (mio. ton CO ₂ e)			
	Høj risiko	Moderat risiko	Lav risiko	Samlet effekt
Vedtagne virkemidler (A)				0,0
	–	–	–	0,0
Udspil (B)				
	–	–	–	–
Strategier (C)				2,9
Pyrolyse uden godkendt emissionsfaktor*	0,3	–	–	0,3
Vedtaget finansiering i forbindelse med 2035-mål	2,6	–	–	2,6
Analyser (D)				1,3
	–	–	–	–
Potentialer (E)				7,0
Landbrug, industri, ikke-vejgående transport og fiskeri i KP25	–	3,9	–	3,9
Yderligere pyrolyse i Pyrolysestrategi	3,1	–	–	3,1

Tabel 4.4 Oversigt over det seneste års klimapolitiske initiativer med effekt på udledningerne i 2035

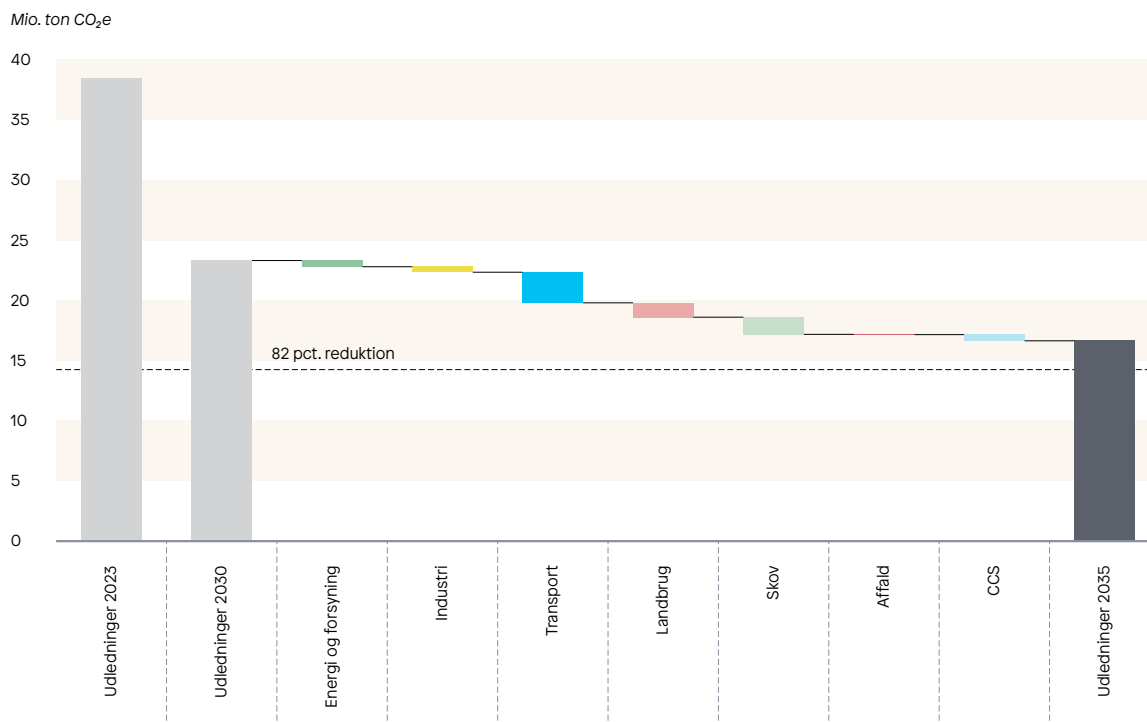
Anm. 1: *Selvom der er vedtaget finansiering til biokul fra pyrolyse placeres biokul på niveau C, da biokul fra pyrolyse endnu ikke har en godkendt emissionsfaktor.

Anm. 2: Farverne anvendt i tabellen er de samme som anvendt i figur 4.3.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁵⁵ og Klimarådet.

Reduktionerne fra 2030 til 2035 sker særligt i transport, landbrug og skov

Reduktionerne fra 2030 til 2035 forventes særligt at finde sted i tre sektorer. Det viser figur 4.11. Transportsektoren står over for de største reduktioner, hvor der forventes en reduktion på 2,5 mio. ton CO₂e. Herefter følger skov- og landbrugssektorerne, hvor udledningerne forventes at blive reduceret med henholdsvis 1,4 mio. ton CO₂e og 1,2 mio. ton CO₂e. Udviklingen i landbrugssektoren dækker over en reduktion fra gødningshåndtering, gødskning, dyrenes fordøjelse samt ændret arealanvendelse.



Figur 4.11 Forventet udvikling i udledningerne frem mod 2035 fordelt på sektorer

Anm. 1: Udledningerne i 2035 er opgjort som et 3-årigt gennemsnit af perioden 2034-2036.

Anm. 2: Klimarådet har korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁵⁶ og Klimarådet.

Der er indgået en aftale om grøn forskning og udvikling

Regeringen har med en række aftalepartier i november 2025 indgået en aftale om grøn forskning. Med aftalen afsættes 3,1 mia. kr. i 2026 til grøn forskning og udvikling. Derudover er det aftalt at afsætte minimum 2,7 mia. kr. årligt til og med 2029. Pengene skal blandt andet gå til nye teknologier, metoder og løsninger, som kan nedbringe drivhusgasudledningerne, styrke tilpasningen til et ændret klima samt beskytte natur og miljø.

Aftalen har ikke en direkte reduktionseffekt i 2030 eller 2035, men Klimarådet anser aftalen som et understøttende element, der på sigt kan medvirke til at skabe nye reduktionsmuligheder, både i Danmark og i udlandet. Aftalen er uddybet i boks 4.8.

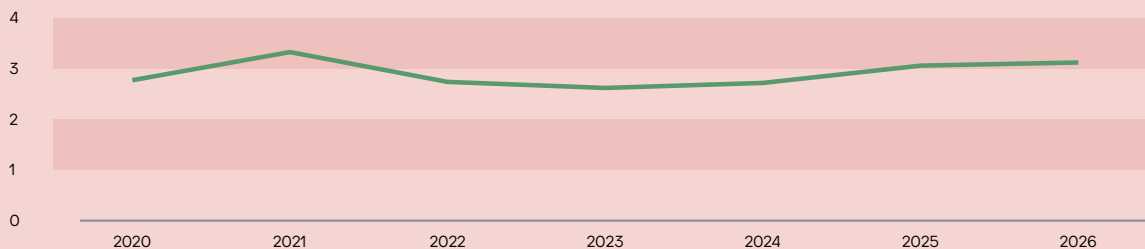
Boks 4.8 Politisk aftale om grøn forskning og udvikling for 2026-2029

Flere finanslovsbevillinger er afsat til grøn forskning og udvikling

Regeringen har med aftalepartierne om forskningsreserven besluttet at afsætte 3,1 mia. kr. i øremærkede bevillinger til grøn forskning og udvikling i 2026. Det er en stigning i de grønne bevillinger på 350 mio. kr. siden finansloven for 2020. Det viser figur 4.12.

De grønne bevillinger skal gå til nye teknologier, metoder og løsninger, som kan nedbringe drivhusgasudledninger, styrke tilpasningen til et ændret klima samt beskytte natur og miljø. Samtidig skal bevillingerne skabe vækst, øget konkurrenceevne, beskæftigelse og eksportmuligheder. Bevillingerne skal hovedsageligt udbetales gennem udviklings- og demonstrationsprogrammerne, Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond. Udviklings- og demonstrationsprogrammerne støtter udviklings-, test- og demonstrationsprojekter inden for prioriterede områder som energi, miljø og fødevarer.⁵⁷

Mia. kr. (2026, faste priser)



Figur 4.12 Øremærkede statslige bevillinger til grøn forskning og udvikling, 2020-2026

Kilde: Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet, 2025.⁵⁸

Aftalen prioriterer for første gang flerårige bevillinger

Med aftalen afsætter regeringen og aftalepartierne årligt mindst 2,7 mia. kr. i løbende priser frem til og med 2029. Heraf skal 500 mio. kr. årligt bruges på konkrete implementeringsindsatser.

Det er første gang regeringen og aftalepartier har prioriteret flerårige grønne bevillinger på finansloven. Aftalen gælder således for de næste 4 år, mens tidligere finanslovsaftaler har øremærket bevillinger til grøn forskning og udvikling for 1 år ad gangen.

Aftalen viderefører regeringens grønne missioner

Aftalepartierne er enige om at videreføre de grønne missioner med 300 mio. kr. årligt i perioden 2027-2029. Missionerne blev iværksat i 2020 med det formål at nå Danmarks klimamål. De fire missioner er:

- Fangst og lagring eller anvendelse af CO₂ (CCUS).
- Grønne brændstoffer til transport og industri (power-to-X mv.).
- Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevarerproduktion.
- Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler.

Klimarådet har efterspurgt en evaluering af den grønne forsknings- og innovationsindsats

Regeringen har fastholdt niveauet af grønne finanslovsbevillinger, siden den præsenterede sin grønne forskningsstrategi i 2020.⁵⁹ Klimarådet har efterspurgt, at regeringen evaluerer sin grønne forsknings- og innovationsindsats for at vurdere, om indsatsen har den fornødne strategiske retning og fremdrift.⁶⁰ Klimarådet har tidligere påpeget, at Danmark har potentialet for at levere positive klimabidrag på globalt plan gennem forskning og innovation, selvom Danmark næppe er på vej til at skabe et nyt globalt klimabidrag som med vindmøllerne.⁶¹

Regeringen planlægger at evaluere indsatsen i 2027.⁶²

Udviklingen er drevet af en kombination af teknologisk udvikling, afgifter og tilskud

Udviklingen fra i dag og frem til 2035 drives af klimapolitikken af forskellige politiske virkemidler fra EU og nationalt sammen med teknologisk udvikling. Herunder gennemgås en række af de politiske virkemidler i form af afgifter, kvoter, tilskud og krav:

- **CO₂-afgift på industri mv.:** Fra 2025 er der indført en CO₂-afgift på industri, olieraffinaderier, udvinding af olie og gas, affaldsforbrænding, el- og fjernvarmeproduktion, indenrigsluftfart og indenrigssøfart. Oprindeligt var fiskeri også omfattet af afgiften, men afgiften er her blevet udsat til 2029.⁶³
- **CO₂e-afgift på landbruget:** Fra 2028 indføres en afgift på udledninger på udbragt landbrugskalk og kulstofrige lavbundsjorder. Fra 2032 indføres en afgift på husdyrproduktion.
- **CO₂-kvoter:** Mange sektorer er i dag omfattet af EU's kvotesystem (ETS1). Kvotefomfattede virksomheder skal altså købe CO₂-kvoter for at udlede CO₂. Fra 2028 indlemmes opvarmning af boliger, vejtransport og andre sektorer (hovedsageligt mindre industrivirksomheder) i EU's nye kvotesystem (ETS2). Det var oprindeligt aftalt, at det nye kvotesystem skulle træde i kraft fra 2027, men opstarten er blevet udskudt til 2028 under forhandlingerne om EU's 2040-mål.
- **Bilbeskatning:** Udviklingen i vejtransporten er i høj grad drevet af en lav registreringsafgift på elbiler. Det er med *Aftale om finansloven for 2026* foreløbigt aftalt, at afgiften skal stige fra 2027.⁶⁴ Samtidig er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på forskellige modeller for fremtidens bilbeskatning.
- **Tilskud:** Udviklingen drives også af en række tilskud og puljer, fx tilskud til CCS, biogasproduktion, energieffektiviseringer og elektrificering, biokul fra pyrolyse og skovrejsning.
- **Krav:** Den teknologiske udvikling understøttes i flere tilfælde også af krav, fx i vejtransporten hvor EU's CO₂-reduktionskrav til nye køretøjer tilskynder bilproducenter til at udvikle grønnere teknologier. I 2030 skal udledningerne være reduceret med 55 pct. fra nye personbiler, 100 pct. fra nye bybusser og 45 pct. fra nye lastbiler.⁶⁵

Udviklingen frem til 2035 er usikker

Mange faktorer kan påvirke udledningerne frem mod 2035, og udviklingen i udledningerne er forbundet med væsentlig usikkerhed. Usikkerheden skyldes blandt andet uforudsete teknologiske eller økonomiske ændringer, ændringer i befolkningens adfærdsmønstre eller vejrets udvikling. De næste afsnit ser nærmere på risikoen for, at forventede reduktioner ikke realiseres.

Vurdering af risiko

Klimarådet vurderer risiko for 2035 på samme måde som for 2030. Metoden til risikovurdering er beskrevet i boks 4.5 i afsnit 4.2.

Der er stor usikkerhed om udledningerne i 2035

Der er generelt stor usikkerhed om udledningerne i 2035. Det viser figur 4.13. Resultatet af Klimarådets vurdering af risici for 2035 ligner i høj grad resultatet af vurderingen for 2030, som ses i figur 4.6. Dette er ikke overraskende, da det er de samme risici, der præger sektorerne med de få års mellemrum. Boblerne er således placeret de samme steder i figuren for 2035, som i figuren for 2030. Den eneste undtagelse er vurderingen af individuel opvarmning, som er flyttet til lav usikkerhed, fordi ledningsgassen forventes at bestå af 100 pct. biogas i 2035. Det skyldes en forventning om større produktion af biogas og mindre forbrug af ledningsgas generelt.

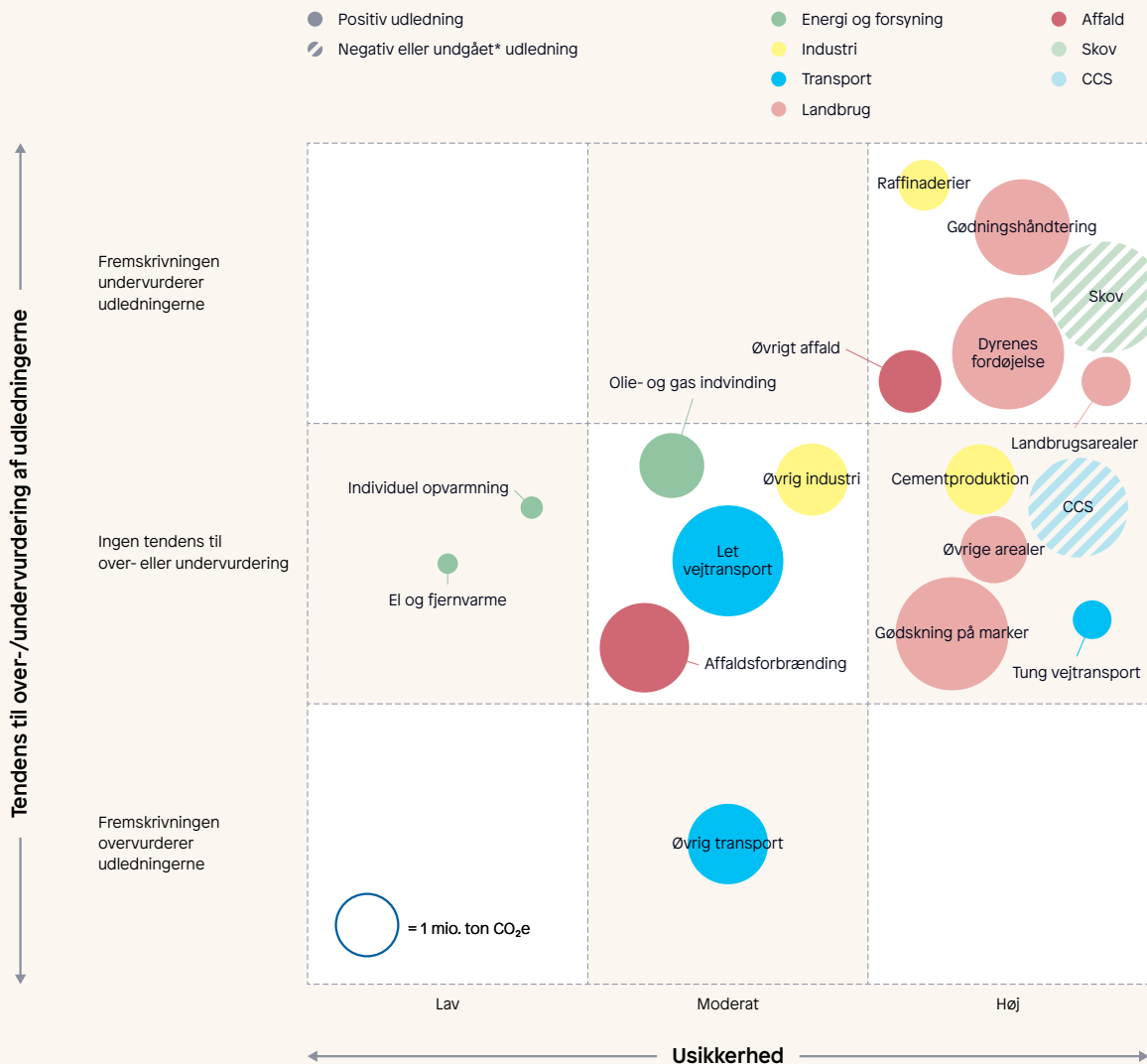
Størrelsen på boblerne repræsenterer mængden af udledninger. Og her har boblerne ændret sig sammenlignet med vurderingen i 2030. De fleste udledninger bliver mindre i takt med den løbende omstilling af samfundet. Samtidig bliver de negative udledninger fra skov større, fordi skovene forventes at opsamle mere CO₂ i 2035 end i 2030.

Generelt vil fremskrivningen være mere usikker, jo længere ud i fremtiden den rækker. Dog vurderer Klimarådet, at der er tilstrækkelig stor sikkerhed om de delsektorer, som er placeret under 'moderat' i 2030, til at de også kan placeres under 'moderat' i 2035. Det er særligt de delsektorer, som allerede i 2030 er placeret under 'høj usikkerhed', hvor usikkerheden generelt stiger med tiden.

Nogle delsektorer påvirkes i særlig grad af virkemidler fra EU. Det gælder blandt andet de kvoteomfattede sektorer. Her vil eventuelle ændringer i kvotemængden påvirke udledningsniveauet i Danmark gennem ændrede kvotepriser. Usikkerheden om EU-reguleringen, herunder kvotemængder, er kun delvist afspejlet i figur 4.13.

Fremskrivningen undervurderer udledningerne

Ligesom for 2030 vurderer Klimarådet, at fremskrivningen har en samlet tendens til at undervurdere udledningerne i 2035. En samlet tendens til undervurdering betyder, at udledningerne med overvejende sandsynlighed bliver højere end fremskrivningens skøn. Det er dog svært at kvantificere undervurderingen, blandt andet fordi der stadig er relativt lang tid til 2035.



Figur 4.13 Tendens til over-/undervurdering og usikkerhed om udledningerne i 2035

- Anm. 1: Boblernes størrelse angiver niveauet for udledningerne i 2035 ifølge den seneste klimafremskrivning fra april 2025, som er korri-
 geret, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud.
- Anm. 2: Boblernes placering inden for hvert felt i figuren har ingen betydning. Det vil sige, at udledningerne fra øvrig industri fx ikke er
 vurderet til at være mere usikre end udledningerne fra affaldsforbrænding, selvom boblen er længere mod højre i samme felt.
- Anm. 3: 'Fremskrivningen' på y-aksen henviser i denne sammenhæng til den korregerede klimafremskrivning.
- Anm. 4: *Undgået udledning er en oversættelse af det engelske begreb *abated emissions*, som blandt andet inkluderer fangst og lagring
 af fossilt CO₂.
- Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁶⁶ og Klimarådet.

Klimarådets samlede vurdering af 2035-målet

Regeringen har en strategi for målopfyldelse

På nuværende tidspunkt er der ifølge den korrigerede fremskrivning et reduktionsbehov på 2,4 mio. ton CO₂e for at nå 82 pct. reduktion i 2035. Regeringen har fremlagt en række initiativer, som potentielt kan levere disse reduktioner, og Klimarådet anser disse initiativer som en strategi (niveau C).

Ét af Klimarådets kriterier for anskueliggørelse er, at der foreligger en klar og konkret plan. Som beskrevet i boks 4.1 består en plan ifølge Klimarådet som udgangspunkt af reduktioner til at nå klimamålet på minimum strateginiveau (niveau C). Det har regeringen fremlagt ved at afsætte midler til at nå målet. For størstedelen af midlerne har regeringen dog ikke konkretiseret, hvordan midlerne skal bruges.

Vurderingen af anskueliggørelse skal altid ses i lyset af, hvor lang tid der er til mållåret. Når der er lang tid til mållåret, kan planen derfor indeholde mindre konkrete elementer.

Regeringens strategi har høj risiko

Klimarådet vurderer, at regeringens strategi er usikker og indebærer en høj risiko for ikke at levere tilstrækkelige reduktioner. Det skyldes, at:

- reduktionsbehovet for at nå målet på 82 pct. er steget siden regeringen afsatte de 60 mia. kr. Det skyldes, at det igangværende CCS-udbud leverer færre reduktioner end forventet. Så længe det ikke er specificeret, hvordan de 60 mia. kr. skal bruges, er det usikkert, om det er nok til at nå i mål. Det kan også være, at midlerne vil blive brugt på usikre reduktioner. Uden yderligere konkretisering af hvordan og til hvad midlerne skal bruges, vurderer Klimarådet, at de indebærer en høj risiko.
- biokul fra pyrolyse anses som for nuværende et usikkert klimatiltag i forhold til antaget timing og effekt.

2035-udledningerne er undervurderede og usikre

Klimarådet vurderer, at fremskrivningen samlet set har en tendens til at undervurdere udledningerne i 2035. Det betyder, at udledningerne med overvejende sandsynlighed bliver højere end fremskrivningens skøn. Det gælder også efter Klimarådets korrektion for CCS-udbuddet.

Mange af usikkerhederne, som Klimarådet fremhæver i vurderingen af 2030, gør sig også gældende i 2035. Hvis der fx opstår problemer med implementeringen af trepartsaftalen i 2030, kan problemerne meget vel også medføre øgede udledninger i 2035.

Regeringens planlagte genbesøg af centrale politiske aftaler kan bruges til at rette op på udviklingen, hvis noget ikke går som forventet. Det kan både vedrøre udviklingen i Danmark, Europa eller resten af verden. Der er på grund af den længere tidshorisont bedre mulighed for at rette op på udviklingen frem mod 2035, end der er frem mod 2030.

Regeringens klimainsats anskueliggør, at 82-procentsmålet nås

Klimarådet vurderer samlet set, at regeringens klimainsats anskueliggør, at 82-procentsmålet i 2035 nås. I vurderingen lægges der særlig vægt på, at regeringen allerede med eksisterende politik forventer at nå 79 pct. reduktion i 2035, at regeringen har afsat væsentlige midler frem mod 2035, og at 2035 endnu er så langt fremme i tid, at regeringen kan nå at konkretisere indsatsen og håndtere risici.

Der er imidlertid stor usikkerhed om regeringens skitserede vej, blandt andet fordi det er usikkert, om de afsatte midler kan nå målet, og fordi der ikke er truffet en beslutning om, hvilke omstillingsselementer der skal anvendes. Samtidig kan udledningerne nemt vise sig at være højere end forventet i fremskrivningen.

Spørgsmålet om anskueliggørelse er en helhedsvurdering, der blandt andet afhænger af afstanden til mållåret. Vurderingen om anskueliggørelse kan ændre sig på et senere tidspunkt, eksempelvis hvis der ikke indgås en snarlig politisk aftale om konkrete omstillingsselementer eller virkemidler, hvis teknologier forsinkes, eller hvis reduktionseffekter viser sig mindre end forventet.

Regeringen bør konkretisere sin strategi

Selvom Klimarådet vurderer, at 82-procentsmålet er anskueliggjort, opfordres regeringen til snart at konkretisere vejen mod målopfyldelse og at håndtere centrale risici. Når regeringen aftaler, hvilke omstillingsselementer og virkemidler, der skal bruges, er det en fordel, hvis aftalen indgås af så stort et politisk flertal som muligt. Det vil gøre aftalen mere robust.

Regeringen bør kombinere de afsatte midler med stigende drivhusgasafgifter. Det vil give flere reduktioner for pengene og sætte retningen mod de langsigtede klimamål. Samtidig bør regeringen overveje at fremrykke midlerne til tidligere end 2034, hvilket giver mulighed for en balanceret tilgang, hvor flere omstillingsselementer kan komme i spil, og hvor den langsigtede omstilling holdes for øje. Anbefalingerne er uddybet i afsnit 4.4.

4.4 anbefalinger til klimapolitikken rettet mod Danmarks nationale klimamål

I dette afsnit præsenterer Klimarådet sine anbefalinger til regeringens klimapolitik rettet mod klimamålene i 2030, 2035 og de langsigtede mål. Klimarådet anbefaler, at regeringen styrker implementeringen af klimapolitikken frem mod 2030, da der er stor risiko for, at ambitionerne i den vedtagne politik ikke indfries. Derudover bør regeringen udarbejde og annoncere en konkret plan B med yderligere tiltag, som kan få effekt på 2030-målet. Endelig bør regeringen fremadrettet hæve afgiftssatserne for industri og landbrug, så de leder frem mod opfyldelsen af 2035-målet og de langsigtede klimamål.

Styrket implementering og en konkret plan B skal sikre flere reduktioner i 2030

Klimarådet vurderer, at regeringens klimainsats ikke anskueliggør, at 2030-målet nås. Derfor er der behov for en skærpelse af klimapolitikken, som kan sikre flere reduktioner i 2030. I dette afsnit anbefaler Klimarådet en række centrale greb, som regeringen bør tage i brug for at øge sandsynligheden for at nå 2030-målet:

- Styrk fokus på at implementere den vedtagne politik. Blandt andet anbefaler Klimarådet, at afgiften på kulstofrige lavbundsjorder hæves fra 40 til 125 kr. pr. ton CO₂e for at sikre, at ambitionerne i trepartsaftalen indfries.
- Udarbejd en konkret plan B med yderligere virkemidler, der kan få effekt på 2030-målet. Planen bør alene indebære klimapolitiske stramninger.
- Annoncer hurtigst muligt, at plan B vil træde i kraft, hvis der i forbindelse med genbesøgene af de politiske aftaler fortsat er tegn på, at Danmark ikke er på vej mod mål opfyldelse i 2030.
- Fremryk genbesøget af husdyrafgiften til 2028 og annoncer hurtigst muligt, at afgiften vil blive indført med en højere sats i af 2030, hvis der i 2028 er tegn på, at ambitionerne i trepartsaftalen ikke vil blive indfriet.

Klimapolitikken bør have det lange lys på

I de kommende år er der både behov for både at tage hånd om den store risiko for, at 2030-målet ikke nås og behov for at rette blikket mod tiden efter 2030.

Regeringen har fastlagt et nyt klimamål for 2035 på 82 pct. Målet forventes ikke opfyldt med nuværende klimapolitik, så 2035-målet medfører et behov for ny klimapolitik. Samtidig har regeringen et mål om at blive klimaneutral i 2045 og om at reducere med 110 pct. i 2050. Også disse mål kræver yderligere klimapolitik.

Det er hensigtsmæssigt at tænke opfyldelsen af de forskellige mål sammen. Det vil sige, at nye tiltag, der sættes i værk for at nå et klimamål i 2030 eller 2035, også bør være skridt på vejen mod de langsigtede mål i 2045 og 2050. Samtidig er der nogle klimatiltag, som har et langt aftræk, og som derfor skal planlægges og sættes i gang allerede i dag for at få størst mulig effekt i 2035, 2045 eller 2050. Et eksempel er skovrejsning, hvor der går mange år, før de nyplantede træer kan suge betydelige mængder CO₂ ud af atmosfæren. Et andet eksempel er energiinfrastruktur til transport af fx strøm og brint, som ligeledes tager mange år at udbygge.

Klimarådet har analyseret forskellige scenarier for, hvordan man kan nå i mål med 110 pct. reduktion i 2050.⁶⁷ Scenarierne uddybes i afsnit 4.5.

Dansk regulering bygger oven på den europæiske regulering

Danmark er i vidt omfang underlagt klimaregulering fra EU. Det omfatter både en række nationale forpligtelser, som der gøres status på i kapitel 5, og fx CO₂-prisregulering via kvotemarkedet.

EU-reguleringen alene er ikke tilstrækkelig til at sikre opfyldelse af Danmarks nationale klimamål, som det ser ud nu. Derfor er det nødvendigt med supplerende national regulering i form af fx afgifter og tilskud, som kan bygge oven på reguleringen fra EU. Da ny regulering fra EU kan ændre behovet for dansk regulering og påvirke omkostningseffektiviteten af nationale tiltag, er der behov for løbende at vurdere samspillet mellem national og europæisk regulering.

På samme måde er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan den nationale klimapolitik også kan bidrage til, at Danmark opfylder sine EU-forpligtelser. Fx kan hurtig udbygning af vedvarende energi både bidrage til dansk elforsynings-sikkerhed og gøre det mere attraktivt at elektrificere og samtidig bidrage til efterlevelse af EU's direktiv for vedvarende energi.

Øget fokus på implementering af klimapolitikken

Der er en væsentlig risiko for højere udledninger i 2030

På nuværende tidspunkt er der ifølge den korrigerede fremskrivning en overopfyldelse af 2030-målet på 0,4 mio. ton CO₂e. Klimarådet vurderer imidlertid, at udledningerne i 2030 med overvejende sandsynlighed vil blive højere end forventet i fremskrivningen. Det udgør en vigtig del af begrundelsen for Klimarådets vurdering af, at det ikke er anskueliggjort, at 2030-målet nås.

Klimarådets følsomhedsscenarier er eksempler på, hvordan implementeringen af den vedtagne politik kan slå fejl eller blive uholdbart forsinket. Det kan få stor betydning for udledningerne og dermed opfyldelsen af 2030-målet. Et konkret eksempel er udtagning af lavbundsjorder, hvor Klimarådet ser en betydelig risiko for, at udtagningen ikke vil ske i det forventede tempo.

Klimarådet anbefaler derfor, at regeringen øger sit fokus på at implementere klimapolitikken. En effektiv implementering de kommende år er helt afgørende, hvis 2030-målet skal nås. Samtidig vil det bidrage til at opfylde klimamålet i 2035.

Der venter en stor implementeringsindsats forude

Regeringen har de seneste år vedtaget en række politiske aftaler på klimaområdet, herunder trepartsaftalen og *Aftale om en grøn skattereform for industri mv.* Aftalerne medfører, at der skal ske store ændringer på flere områder frem mod 2030 og 2035. Det drejer sig blandt andet om:

- **CCS.** Der skal opføres CCS-anlæg med en forventet samlet fangstkapacitet på 2,5 mio. ton CO₂ per år i 2030 og 2,4 mio. ton CO₂ per år i 2035. Forskellen skyldes, at tilskudspuljen NECCS kun løber frem til og med 2032. Tallene afspejler Klimarådets korrektion af forventningen til CCS, som er omtalt i boks 4.2.
- **Elbiler.** Der skal være markant flere elbiler og færre fossilt drevne biler på vejene. Således skal langt størstedelen af personbilerne på de danske veje være elbiler i 2035.
- **Udbygning af vedvarende energi og elektrificering.** Der skal udbygges med vedvarende energi. Fremskrivningen forventer, at antallet af solceller omtrent vil firedobles frem mod 2030. Samtidig skal der ske en gennemgående elektrificering på tværs af sektorer. Det drejer sig særligt om transportsektoren, men det drejer sig også om industrien og opvarmningen af bygninger.
- **Udtagning af kulstofrige lavbundsjorder og skovrejsning.** Frem mod 2030 skal der ifølge klimafremskrivningen udtages cirka 90.000 hektar lavbundsjord inklusive randarealer og yderligere cirka 60.000 hektar frem mod 2033. Samtidig skal der rejses betydelige mængder skov på landbrugsjord.

Figur 4.7 i afsnit 4.2 viser den faktiske udvikling på de nævnte områder, sammenholdt med klimafremskrivningen. Udviklingen uddybes i de efterfølgende afsnit, og størstedelen af figurerne findes og opdateres løbende i [Klimarådets indikatordatabase](#) på rådets hjemmeside.

Det kræver en stor implementeringsindsats at indfri ambitionerne i de politiske aftaler. Realiseringen af aftalerne afhænger både af politiske indsatser og af virksomhedernes og husholdningernes adfærd. I dette afsnit kommer Klimarådet med en række anbefalinger til implementeringen af klimapolitikken. Implementering skal i denne sammenhæng forstås bredt som alle tiltag, der har til formål at sikre, at den vedtagne politik giver de forventede reduktioner. Det kan fx indebære fremrykning eller stramninger af eksisterende regulering og afgifter.

CCS skal levere mange reduktioner

Fremskrivningen forventer CCS-reduktioner på 2,9 mio. ton CO₂ i 2030. Klimarådet har dog nedjusteret denne forventning til 2,5 mio. ton CO₂, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud (se boks 4.2).

I afsnit 4.2 påpeger Klimarådet risikoen for, at reduktionerne ikke indfries i tide. En effektiv implementering af CCS kræver fokus på både opførelsen af selve fangstanlæggene samt transport og lagring af CO₂'en. Så snart resultatet af det igangværende CCS-udbud er kendt, kan der lægges mere specifikke planer for, hvordan myndighederne bedst muligt kan understøtte, at de konkrete projekter på tværs af hele værdikæden gennemføres til tiden. Samtidig kan der drages nytte af erfaringerne med det igangværende CCS-udbud til brug for eventuelle fremtidige udbud, så implementeringsusikkerheden frem mod 2035 kan mindskes. Blandt andet kan det overvejes, hvordan den økonomiske risiko kan nedsættes, så der er flere aktører og mere konkurrence om midlerne.

Det er positivt, at der i oktober 2025 er vedtaget en politisk aftale, som gør myndighedsbehandlingen af CCS-projekter nemmere.⁶⁸ Det kan potentielt lette implementeringen og sænke risikoen for forsinkelser. Der vil dog stadig være stor risiko for forsinkelser – både i myndighedsbehandlingen, men også i de led og processer, som ikke afhænger af myndigheder, fx i forbindelsen med etablering af infrastruktur til transport af CO₂ og ved etablering af lagringsfaciliteter og fangstanlæg. Her bør det også være et opmærksomhedspunkt at sikre den nødvendige lokale opbakning til etablering af projekterne.

I 2035 vil der forventeligt være 2,2 mio. elbiler på vejene

Cirka 550.000 elbiler kører i dag på de danske veje. Fremskrivningen forventer 1,4 mio. eldrevne personbiler i 2030. Skiftet til elbiler udgør også en stor del af reduktionerne frem mod 2035, hvor regeringen forventer 2,2 mio. elbiler, hvilket dermed vil udgøre knap 70 pct. af flåden af personbiler. Figur 4.7 viser, at bilisterne i høj grad skifter til elbiler, og at udviklingen forløber planmæssigt.

Elbiludviklingen vil føre til store ændringer, som bør følges tæt fra politisk side. Udviklingen påvirkes ikke kun af politiske initiativer, men også i høj grad af bilisternes villighed til at skifte til elbiler. Denne villighed påvirkes naturligvis blandt andet af afgiftsreguleringen, og hvis der opstår usikkerhed om fremtidige registreringsafgifter og ejerafgifter, kan det potentielt bremse udviklingen. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som i 2. halvår 2026 skal komme med anbefalinger til, hvordan bilbeskatningen kan indrettes fremadrettet.

Klimarådet opfordrer til, at der hurtigst muligt skabes klarhed om den fremtidige bilbeskatning. Eventuelle afgiftsændringer bør vedtages hurtigst muligt, og ændringer bør ske under hensyntagen til, at afgiftssystemet fremadrettet understøtter en effektiv og samfundsøkonomisk hensigtsmæssig elektrificering af bilparken. Klimarådet påpegede også dette i sin *Kommentering af Klimaprogram 2025*.⁶⁹

Udbygning af vedvarende energi og elektrificering skal stige

Frem mod 2030 forventes solcellekapaciteten ifølge fremskrivningen at blive næsten firedoblet sammenlignet med i dag. Det viser figur 4.7. Med nuværende politik forventes også en vis stigning i havvindkapaciteten frem mod 2030, mens landvindkapaciteten er stort set uændret. Efter 2030 forventes en større stigning i havvindkapaciteten som følge af de tre havvindmølleparker, der aktuelt er ved at blive udbudt.

Udbygningen af vedvarende energi har ikke så stor direkte betydning for de danske klimamål i 2030 og 2035. Men det har betydning for vores selvforsyning, og for hvor meget strøm vi importerer og kan eksportere til udlandet. Den udenlandske strømproduktion er til en vis grad baseret på fossile energikilder, og en større dansk produktion af vedvarende energi kan derfor fortrænge udledninger uden for Danmark. Derudover vil især landbaserede solceller og vindmøller, som er placeret tæt på de steder, der forbruger strømmen, kunne bidrage til at sikre forsyningssikkerheden. Den samlede effekt på udledningerne skal ses i sammenhæng med, at elproduktion er en del af EU's kvotesystem.

Der er også en forventning om en øget grad af elektrificering. Det gælder særligt i transportsektoren, men også i industrien og til opvarmning af bygninger. I 2023 udgjorde elforbruget cirka 20 pct. af det samlede endelige energiforbrug i Danmark. Det er forventningen, at elektrificeringsgraden omtrent fordobles frem mod 2035, hvor den forventes at være 40-50 pct. afhængig af opgørelsesmetoden. Boks 4.9 redegør for den forventede udvikling i elektrificeringsgraden og de forskellige opgørelsesmetoder.

Den øgede produktion af grøn strøm og den øgede elektrificering stiller store krav til udbygningen og udnyttelse af elnettet. Det er derfor en opgave, som bør have væsentligt fokus de kommende år. Derudover er der en opgave i at understøtte lokal opbakning til udbygningen af solceller, vindmøller og elnet.

Boks 4.9 Elektrificering af energiforbruget

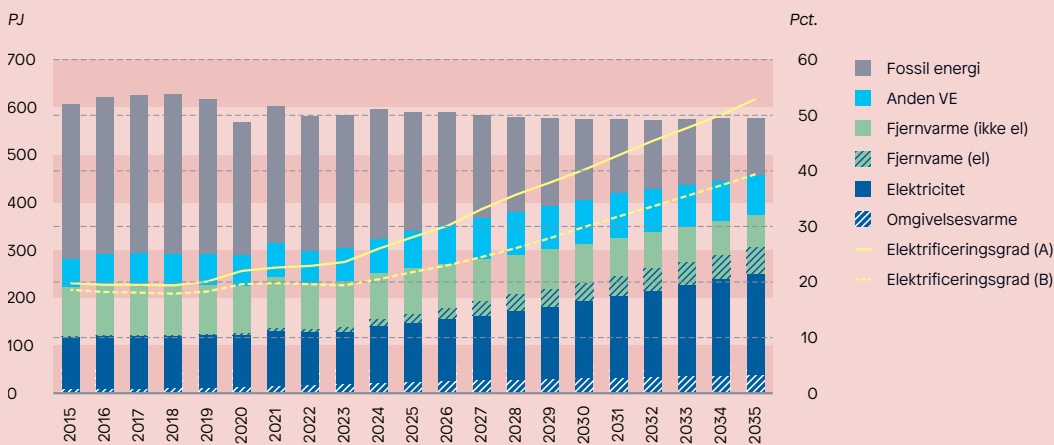
Fremadrettet forventes en større del af energiforbruget at blive elektrificeret. Elektrificering udgøres særligt af omstillingen fra biler med forbrændingsmotor til elbiler og fra gas- og olie fyr til varmepumper.

Elektrificeringen af samfundet kan opgøres ved at udregne en elektrificeringsgrad. Elektrificeringsgraden udtrykker som udgangspunkt, hvor stor en andel af det endelige energiforbrug som udgøres af elektricitet. Der er forskellige måder at opgøre dette på. Figur 4.14 viser to forskellige opgørelsesmetoder. I metode A medregnes omgivelsesvarme fra varmepumper og elbaseret fjernvarme i elektrificeringsgraden, mens det ikke medregnes i metode B.

Uanset hvilken opgørelsesmetode man vælger, har Danmarks elektrificeringsgrad været relativ lav og konstant omkring 18-20 pct. i en længere periode. Elektrificeringsgraden forventes dog at stige markant frem mod 2035, hvor den ifølge *Klimastatus og -fremskrivning 2025* stiger til 53 pct. med metode A og til 39 pct. med metode B.

En højere elektrificeringsgrad kan være gavnlig, hvis det er udtryk for en fortrængning af fossile brændsler, men det kan også være udtryk for højere elforbrug fra fx datacentre eller mindre energi-effektivisering.

Datacentre bruger meget strøm og udgør den største komponent i stigningen i elforbruget i frem-skrivningen. Datacentre bidrager med omkring en tredjedel af stigningen i elforbruget. Til forskel fra elektrificering af transportsektoren og varmeproduktion bidrager datacentre dog ikke med elektrificering af allerede eksisterende energiforbrug, der ofte vil være baseret på fossile brændsler.



Figur 4.14 Endeligt energiforbrug og elektrificeringsgrad i Danmark 2015-2035

- Anm. 1: Energiforbrug til udenrigsluftfart er med i figuren, mens bunkring til udenrigssøfart ikke er med. Det skyldes, at bunkring ikke opgøres som endeligt energiforbrug i energistatistikken.
- Anm. 2: Elektrificeringsgrad definition A: Her regnes både omgivelsesvarme og elandel i fjernvarme med i elektrificeringsgraden. Omgivelsesvarme er den energi, som varmepumper henter fra omgivelserne. Der er både omgivelsesvarme i det endelige energiforbrug ved brug af individuelle varmepumper og i fjernvarmen ved brug af centrale varmepumper.
- Anm. 3: Elektrificeringsgrad definition B: Her regnes omgivelsesvarme og elandel i fjernvarme ikke med i elektrificeringsgraden.
- Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.⁷⁰

Realisering af klimagevinsten ved biogasproduktion kræver en fortsat indsats

Fremskrivningen forventer, at udledningen fra gødningshåndtering reduceres med 1 mio. ton CO₂e frem mod 2030 og 1,5 mio. ton frem mod 2035. Realisering af denne gevinst kræver en meget høj reduktion af udledninger fra gødningslagrene. Som tidligere nævnt ser fremskrivningen bort fra, at biogasanlæggene i stigende grad anvender andre typer biomasse, fx halm. Disse typer biomasse er svært nedbrydelige og afgasses ikke fuldt ud i biogasanlæggene, og derfor fører brugen til en øget metanudledning fra lagertankene med afgasset gylle. Målinger har bekræftet, at udledninger fra gylletanke med afgasset biomasse kan være overraskende høje, men området er generelt underbelyst.

Fremskrivningen antager derudover, at metantabet fra biogasanlæg reduceres til 1 pct. af produktionen, som følge af ny regulering indført i 2023. Energistyrelsens kortlægning af metantabet fra biogasanlæg i 2025 kunne imidlertid ikke påvise nogen effekt af reguleringen, idet det gennemsnitlige tab blev opgjort til 2,8 pct. Energistyrelsen forventer dog fortsat, at en effekt vil vise sig i de kommende år.

Klimarådet vurderer, at det vil kræve en fortsat og øget indsats at realisere de forventede klimagevinster ved biogasproduktion. Fx bør vidensgrundlaget øges gennem flere målinger af udledningerne fra lagertanke med afgasset og ikke-afgasset gylle. Metantabet hænger sammen med indretningen og driften af biogasanlæggene, herunder de anvendte typer af biomasse, biomassens nedbrydelighed og dens opholdstid i anlæggene. Hvis anlæggene presses med for hyppig indfødning af biomasse, stiger trykniveauerne og sikkerhedsventiler udløses oftere. En for kort opholdstid kan betyde, at biomasserne ikke udrådnes tilstrækkeligt, hvilket får udledningen fra den afgassede biomasse til at stige. Videns om sådanne sammenhænge bør udbygges og bruges til at forbedre reguleringen af biogasproduktionen.

Udtagning af lavbundsjorder og skovrejsning

Der er på nuværende tidspunkt kun vådlagt 604 hektar lavbundsjorder inklusive randarealer. Det fremgår af figur 4.7 Samtidig er der givet etablerings-tilsagn til yderligere 18.676 hektar inklusive randarealer. Det er dog ikke alle projekter med etableringstilsagn, som realiseres. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer et frafald på cirka 20 pct⁷¹ Der er altså lang vej igen til klimafremskrivningens forventning om udtagning af 90.000 hektar kulstofrige lavbundsjorder inklusive randarealer i 2030 og endnu længere til det politiske mål om 140.000 hektar inklusive randarealer i 2030.

Samtidig er der kun rejst ganske lidt af den skov, der skal plantes frem mod 2030 og 2035. Der er kun anlagt 222 hektar og givet etableringstilsagn til yderligere 1.716 hektar.

Uafklaret politik kan forsinke vådlægning af kulstofrig lavbundsjord og skovrejsning

Udtagning af landbrugsjord til vådlægning af kulstofrig lavbundsjord og skovrejsning er en vigtig del af Danmarks klimaindsats. Vådlægning af kulstofrig lavbundsjord og skovrejsning forventes at bidrage med reduktioner på henholdsvis 0,9 og 0,35 mio. ton CO₂e i 2030 og 1,7 og 0,35 mio. ton CO₂e i 2035.⁷² Skovrejsning forventes desuden at bidrage med cirka 2,1 mio. ton CO₂e i 2045, svarende til 17 pct. af de samlede forventede udledninger i 2045.⁷³

Vådlægning af kulstofrig lavbundsjord og skovrejsning udgør en meget stor implementeringsopgave. Klimarådet ser en væsentlig risiko for, at målene om vådlægning af kulstofrig lavbundsjord og skovrejsning ikke nås, hvilket er beskrevet i afsnit 4.2.

Risikoen forstærkes af, at der de kommende år kan ske væsentlige ændringer i regulering, støtteordninger og afgifter, og at centrale spørgsmål om den konkrete udmøntning endnu ikke er afklaret:

- Ny biodiversitetslov i 2026
- Ny indretning af drikkevandsindsatsen i 2027
- Genforhandling af elementer for trepartens arealmål i 2027
- Implementering af ny kvælstofregulering fra 2027
- Ny lavbundsafgift i 2028
- Ændringer i EU's landbrugsstøtte i næste planperiode for 2028-2034, som vil påvirke støtteniveauet
- Kommende drivhusgasafgift på husdyr, som også gradvist vil påvirke økonomien i landbruget.

Samlet set kan usikkerheden få lodsejere til at udskyde beslutninger om permanent udtagning af landbrugsjord, indtil rammer og compensation ligger fast.

Ny kvælstofregulering kan påvirke incitamentet til arealomlægning

Kvælstofreguleringen skal hindre, at for meget kvælstof havner i kystvandet, og målet er at forbedre vandmiljøet. I dag reguleres mængden af kvælstof, der bringes ud på markerne. Men fra 2027 ændres kvælstofreguleringen, så den direkte skal regulere mængden af kvælstof, der når kystvandet.

Den nye regulering uddeler udledningskvoter til landbrugene, som de skal overholde gennem drifts- og marktilpasninger og gennem kvotehandel. Men den nye regulering kan i mange tilfælde svække incitamentet til udtagning af kulstofrig lavbundsjord og skovrejsning. Det drejer sig om de arealer, der vil opleve en økonomisk gevinst med den nye regulering, og samtidig også er blandt de arealer, der er oplagte at udtage eller tilplante med skov. I så fald kan det være mere attraktivt at lade jorden blive i landbrugsdrift, fordi man ved udtagning opgiver en fremtidig indtægt fra kvotesalg.

Se mere i boks 4.10 og i *Baggrundsnotat: Implementering af trepartsaftalens arealmål*.

Boks 4.10 Ulemper ved ny kvælstofregulering

I den nye kvælstofregulering kan bedrifter handle udledningskvoter. Bedrifterne kan altså købe og sælge retten til at udlede en given mængde kvælstof, men samtidig er der et loft på den samlede mængde udledning til et givet kystområde. Kvotehandel betyder, at reduktionerne i højere grad gennemføres der, hvor de er billigst, og at omkostningerne i højere grad omfordeles mellem bedrifter.

Olsen og Ørum (2025) analyserer den foreslåede regulering med kvotehandel og viser, at 43 - 46 pct. af landbrugsarealet ikke har nettotab efter regulering og handel, og at der er stor spredning i tilpasningsomkostninger både på landsplan og indenfor oplande.⁷⁴ Det betyder, at nogle bedrifter kan få en økonomisk gevinst af at reducere kvælstofudledningen og sælge kvælstofkvoter, mens andre i højere grad betaler for at købe kvoter eller gennemføre dyrere reduktioner.

Når et areal udtages permanent, udgår arealet af reguleringen, og dermed bortfalder mulige fremtidige indtægter fra salg af kvælstofkvoter. Det kan gøre den permanente udtagning relativt mindre attraktiv, hvis de arealer, der kan opnå gevinster ved kvotehandel, også er blandt de arealer, der ellers er relevante at udtage eller tilplante med skov.

Handel mellem økologiske og konventionelle bedrifter kan øge gevinsten ved kvælstofkvotesalg, fordi økologiske bedrifter oftere har et kvoteoverskud. Udsigten til kvotesalg kan gøre omlægning til økologi mere attraktiv, især på ekstensive arealer, som dog ofte også er relevante kandidater til skovrejsning. Dermed øges jordværdien for de økologiske arealer, og det bliver dermed mindre økonomisk attraktivt at udtage arealet til skov, natur eller vådområder.

→ Læs mere om analysen i *Baggrundsnotat: Implementering af trepartsaftalens arealmål*.

Klimarådet advarer om fire barrierer for hurtig udtagning og skovrejsning

Klimarådet ser fire særlige barrierer for at få gennemført vådlægningen af kulstofrige lavbundsjord og skovrejsning:

- **Midlertidige ordninger.** Den nuværende tilskudsstruktur og reglerne for arealerne gør det ofte mere attraktivt at vælge midlertidige ordninger frem for permanent udtagning af landbrugsjord. Det gør det vanskeligt at gennemføre udtagningsprojekterne i det tempo, der er nødvendigt for at nå målene. Den kommende kvælstofregulering øger usikkerheden om konsekvenserne for den enkelte bedrift, hvilket kan gøre det mere attraktivt at vælge midlertidige ordninger. Det skyldes, at kvælstofreguleringen gør det attraktivt at fastholde arealerne i omdrift på nogle bedrifter. Usikkerheden om kvælstofreguleringens effekt kan få lodsejere til at udskyde beslutninger om permanent udtagning.
- **Ny naturskov (urørt skov).** Den nye skovrejsningsordning for urørt skov er ikke tilstrækkelig til at opveje indtjeningen ved alternative anvendelser af arealerne, fx ved at rejse produktionsskov. Men urørt skov udgør 40 pct. af skovrejsningsindsatsen i trepartsaftalen. Hvis ikke mulighederne for at rejse urørt skov forbedres, er det meget usikkert, om skovrejsningsmålet kan nås, og om de forventede klimaeffekter realiseres.
- **Administrative ressourcer.** Udtagning af landbrugsjord på kort tid kræver store administrative ressourcer. Der er regulatoriske flaskehalse i dag, som samlet set forsinkes fremdriften i trepartsaftalens klima- og kvælstofmål. Flaskehalsene kan blive mere udtalte, når tempoet skal øges.
- **EU's grundbetaling.** De nuværende regler for EU's grundbetaling betyder, at grundbetaling ved skovrejsning uden for områder med kvælstofreduktionsbehov i flere tilfælde kun kan fastholdes midlertidigt. Det betyder, at lodsejeren mister sin grundbetaling efter få år, når der rejses skov. Det gør skovrejsning væsentligt mindre attraktiv, fordi værdien af grundbetalingen er højere end værdien af skovrejsningstilskuddet. Det er usikkert, om reglerne kan ændres, og derfor er dette element centralt for incitamenterne til skovrejsning uden for kvælstofområder.

På baggrund af de økonomiske og administrative barrierer anbefaler Klimarådet følgende:

- **Højere afgift på kulstofrig lavbundsjord.** Regeringen bør hæve drivhusgasafgiften på kulstofrig lavbundsjord fra det planlagte niveau på 40 kr. pr. ton CO₂e til et niveau svarende til cirka 125 kr. pr. ton CO₂e i 2028, når afgiften træder i kraft. Det skyldes, at det nuværende incitamentsniveau ikke er tilstrækkeligt til at sikre permanent udtagning i det nødvendige tempo. I dag kan midlertidige tilskud overstige den planlagte afgift, og den nye kvælstofregulering kan gøre det mere attraktivt at fastholde arealerne i drift end at udtage dem.

- **Målerettet skovrejsning.** Regeringen bør sikre, at skovrejsning målrettes de områder, hvor kvælstofudledningen skal mindskes for at nå vandmiljømålene. Klima- og kvælstofreguleringen bør samlet set understøtte denne målretning, da den gør klimaindsatsen billigere for samfundet ved samtidig at bidrage til opfyldelsen af vandmiljømålet.
- **Styrkede incitamenter til ny naturskov (urørt skov).** Regeringen bør fremme opførelsen af ny naturskov (urørt skov), så trepartsaftalens mål om etablering af urørt skov kan realiseres. I dag kan det bedre betale sig at bruge arealerne til andre aktiviteter end urørt skov, hvilket mindsker det forventede klimabidrag, som forventes fra trepartsaftalens arealmål og de danske klimamål.
- **Sikring af ressourcer til sagsbehandling og fremdrift.** Regeringen bør sikre, at kommuner og stat kan lede udtagningsprocessen og varetage sagsbehandling i det nødvendige tempo, så udtagningsprojekterne kan realiseres i takt med de politiske mål.

Baggrunden for anbefalingerne er uddybet i boks 4.11.

Boks 4.11. Udtagning af kulstofrig lavbundsjord og skovrejsning

Vådlægning af kulstofrig lavbundsjord og etablering af nye skove sker næsten altid på landbrugsjord. Derfor kræver indsatsen for mere skov og vådlagt kulstofrig lavbundsjord, at det bliver mere fordelagtigt for landbrugerne at udtage landbrugsarealerne permanent end at fortsætte med at dyrke dem.

For at sikre tilstrækkelig udtagning skal afgiften på kulstofrige lavbundsjorder hæves

Klimarådet vurderer, at det i dag er mere attraktivt for landbrugere at udtage kulstofrig lavbundsjord midlertidigt frem for permanent. Det gælder også, når den kommende drivhusgasafgift på de kulstofrige lavbundsjorder indregnes. Det skyldes, at det dels er mere økonomisk attraktivt og dels, at det forpligter landbrugeren i en kortere periode. Det kan udskyde beslutninger om permanent udtagning, selvom tempoet i klimaomstillingen bør øges. Derfor bør de samlede økonomiske incitamenter til at vælge permanente ordninger styrkes.

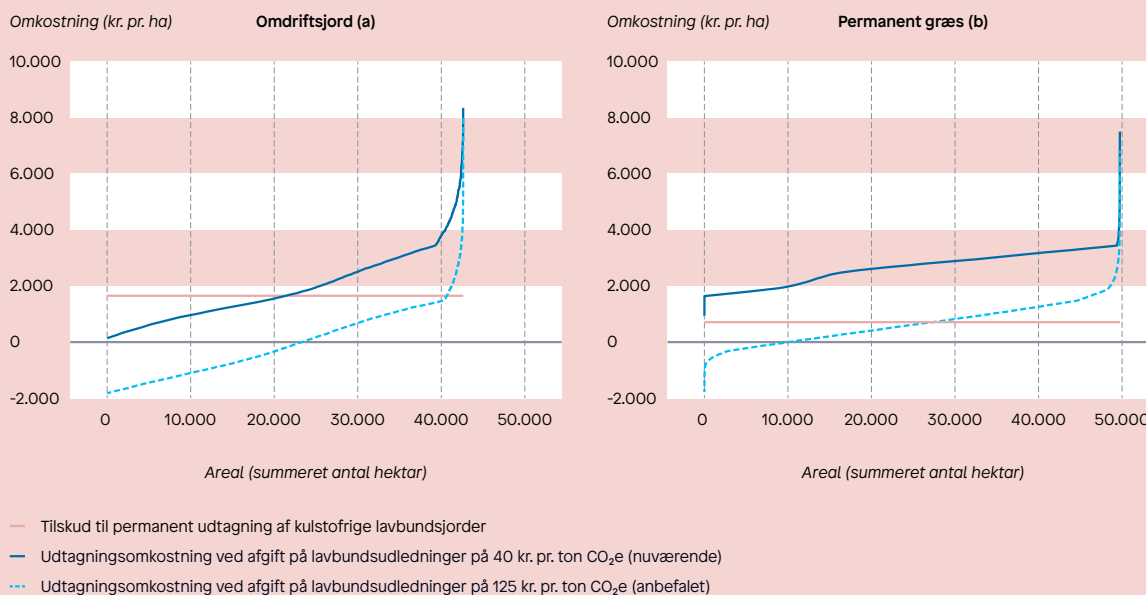
Figur 4.15 illustrerer, hvordan de marginale omkostninger for udtagning af kulstofrig lavbundsjord stiger, efterhånden som mere areal tages ud af drift. Den vandrette tilskudslinje angiver, hvor højt et økonomisk tilskud landbrugeren kan modtage i dag til permanent udtagning. Figur (a) viser omkostninger og tilskud for arealer, der i dag er i omdrift, mens figur (b) viser tilsvarende for landbrugsarealer med permanent græs. Der, hvor omkostningskurven krydser tilskudslinjen, ophører udtagning med at være økonomisk attraktivt, fordi omkostningerne her er højere end tilskuddet.

Den mørkeblå kurve viser, at omkring 20.000 hektar kulstofrig lavbundsjord eksklusive randarealer kan være økonomisk attraktive at udtage med den vedtagne politik. For de resterende kulstofrige lavbundsjorder overstiger indtjeningen ved den nuværende anvendelse tilskuddet til permanent udtagning. Hvis lavbundsafgiften hæves fra de planlagte 40 kr. pr. ton CO₂e i 2028 til 125 kr. pr. ton CO₂e, vil det blive økonomisk attraktivt at udtage op mod 70.000 hektar kulstofrig lavbundsjord med 40.000 hektar på omdriftsjord og 30.000 hektar på permanent græs. Det svarer til det politisk fastsatte mål for 2030 og er illustreret ved den lyseblå stiplede linje i figur (a) og (b).

Målbretning gør skovrejsning til et effektivt virkemiddel for klima såvel som kvælstof

Klimarådets tidligere analyser viser, at arealomlægning spiller en central rolle i at reducere både udledningen af drivhusgasser og kvælstofudledningen til kystvandene.⁷⁵ Analyserne peger samtidig på, at skovrejsning er blandt de mest samfundsøkonomisk omkostningseffektive omstillingselementer til at reducere kvælstofudledningen, når indsatsen målrettes, da tiltaget samtidig giver væsentlige klimagevinster. Trepartsaftalen har fastlagt ambitiøse mål for skovrejsning, hvilket gør skovrejsning til et centralt redskab i den samlede arealbaserede indsats.

Klimarådet har derfor anbefalet, at skovrejsning bør målrettes de områder, hvor både kvælstofudledning mindskes, og hvor kulstoffet bindes.⁷⁶ På den måde kan én indsats bidrage til både klima- og vandmiljømål, hvilket Klimarådets tidligere analyser af arealanvendelse har peget på som centralt for omkostningseffektiv målopfyldelse. Selvom målbretning kan indebære højere omkostninger pr. hektar skovrejsning, er indsatsen samlet set samfundsøkonomisk mere omkostningseffektiv, fordi den bidrager direkte til opfyldelsen af både klima- og vandmiljømålene. Uden målbretning falder den samlede samfundsøkonomiske omkostningseffektivitet ved skovrejsning, fordi kvælstofgevinsten ikke realiseres.



Figur 4.15 Omkoſtning ved udtagning af kulstofrig lavbundsjord eksklusive randarealer på dyrket areal (a) og på permanent græs (b)

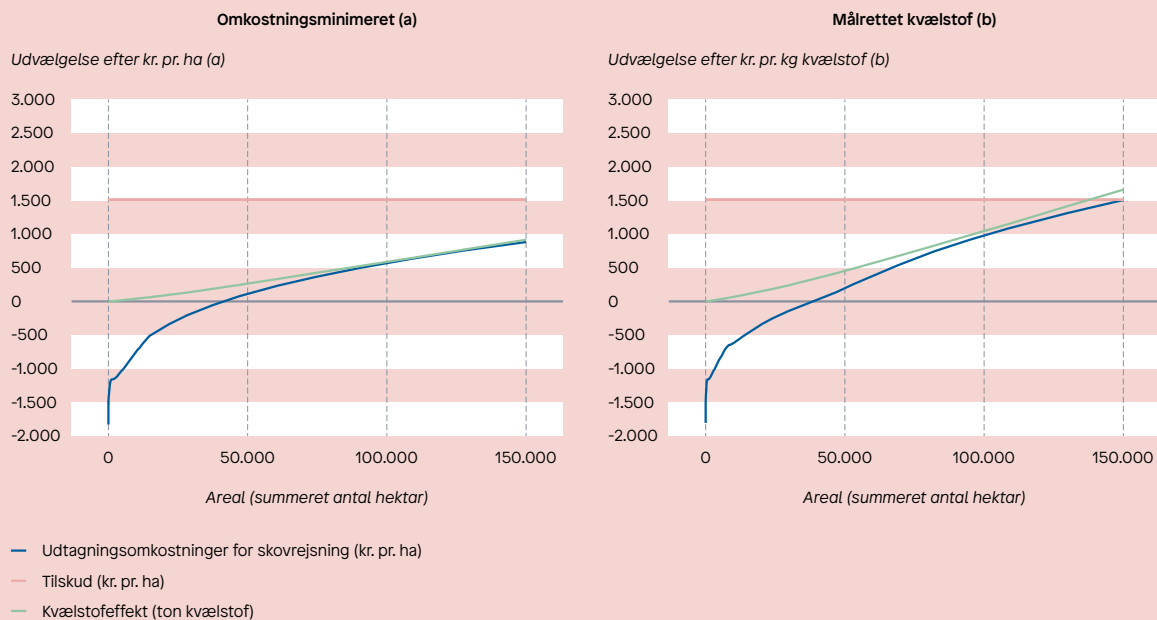
- Anm. 1: Beregningerne er lavet uden at tage hensyn til ny kvælstofregulering.
- Anm. 2: Tilskuddet, der kan aflæses fra figuren, er kompensationen, der gives i Klima-lavbundsordningen. Det antages, at tilskuddet ikke ændres ved en højere afgift. Klimarådets beregninger indikerer, at en afgift på 125 kr. ligeledes vil give højt nok incitament til at udtage 70.000 hektar kulstofrig lavbundsjord under Vand- og klimaprojekter (Lavbundsordningen).
- Anm. 3: Udtagningsomkoſtningen inkluderer muligheden for at søge diverse landbrugsstøtteordninger på de pågældende jorder. Disse ordninger forudsættes ansøgt på de arealer med størst marginal gevinst af støtteordningerne inden for det nuværende budget for relevante tilskudspuljer.
- Anm. 4: Beregningerne er baseret på markdata fra 2025. Det vil sige, at lavbundsjorder, som der er givet etableringstilsagn til, fortsat er inkluderet i kortgrundlaget.
- Kilde: Klimarådet – se Baggrundsnotat: Implementering af trepartsaftalens arealmål.

Klimarådets analyse viser nu, at det nuværende tilskud til skovrejsning af produktionsskov potentielt kan føre til, at mange jorder udtages, hvis udtagningen alene sker på de arealer, hvor det er billigst pr. hektar at rejse skov, men hvor kvælstofeffekten er mindre. Det viser figur 4.16a, hvor den marginale omkoſtning ved skovrejsning uden målretning er omkring 900 kr. pr. hektar, og giver en samlet kvælstofreduktion på godt 900 ton kvælstof.

Målrettes indsatsen derimod mod arealer med den laveste omkoſtning pr. kg kvælstof, sker der en stigning i omkoſtningen pr. hektar skovrejsning til omkring 1.500 kr. pr. hektar, hvilket figur 4.16b viser. Den højere omkoſtning kan aflæses ved, at arealet under omkoſtningskurven er større i figur 4.16b end i figur 4.16a. Den marginale omkoſtning ligger dog fortsat under tilskudsniveauet i begge tilfælde.

Til gengæld opnås en større samlet kvælstofreduktion ved målretning. I figur 4.16b udgør den samlede kvælstofeffekt 1.700 ton kvælstof, hvilket er væsentligt højere end i figur 4.16a. Den højere omkoſtning pr. hektar afspejler således, at skovrejsningen bidrager mere effektivt til opfyldelsen af kvælstofmålet, selvom indsatsen er dyrere målt pr. hektar.

Analysen viser, at de økonomiske incitament er tilstrækkelige til at realisere 150.000 hektar produktionsskov, men at den samlede omkoſtningseffektivitet afhænger af målretningen og skovens kvælstofeffekt.



Figur 4.16 Omkostningen ved udtagning af landbrugsjord til skovrejsning på de billigste arealer uden målretning (a) og arealer målrettet kvælstofindsatsen (b)

Anm. 1: Analysen skelner ikke mellem offentlige og private lodsejere.

Anm. 2: Beregningerne er lavet uden at tage hensyn til en eventuelt ændret incitamentsstruktur i ny kvælstofregulering.

Kilde: Klimarådet – se *Baggrundsnotat: Implementering af trepartsaftalens arealmål*.

Højt tempo i omlægningen af landbrugsjord kræver administrative kræfter

De kommende år vil stille store krav til den offentlige forvaltning af udtagningsordningerne på landbrugsjord. Kommuner og stat skal i stort omfang lede udtagningen af kulstofrige lavbundsjord, og det kræver en fagligt stærk projektledelse og høj administrativ kapacitet i styrelser, kommuner og klagenævn.

Ambitionen for udtagning af kulstofrig lavbundsjord er omfattende. Alene lavbundsindsatsen indebærer, at der i 2026-2028 skal igangsættes forundersøgelser på næsten 40.000 nye hektar om året. Til sammenligning er der de seneste 4 år igangsæt forundersøgelser på 50.000 hektar i alt, det vil sige gennemsnitligt 12.250 hektar årligt. Frem mod 2033 skal cirka 18.000 hektar udtages og vådlægges årligt. Til sammenligning er der siden 2021 kun udtaget og vådlagt 604 hektar. Dertil skal skovrejsningsindsatsen firedobles i samme periode.

Opgaven er dermed langt større og mere kompleks end tidligere. Det stiller væsentlige krav til administration og offentlig projektledelse. Erfaringerne fra de hidtidige skovrejsnings- og lavbundsindsatser viser, at der opstår flaskehalse og modsatrettede hensyn, da sagsbehandlingen skal ske inden for rammerne af anden miljø- og landbrugslovgivning. Når omfanget af udtagning vokser markant, vil der derfor være behov for øgede ressourcer i både kommuner og styrelser til at gennemføre trepartsaftalens arealmål.

→ Læs mere om analysen i *Baggrundsnotat: Implementering af trepartsaftalens arealmål*.

Plan B for 2030

En plan B er nødvendig for at håndtere risikoen for, at implementeringen slår fejl

Regeringen bør tage stilling til, hvordan man vil håndtere risikoen for, at implementeringen af den vedtagne klimapolitik ikke lever op til målsætningerne. Klimarådet anbefaler derfor, at regeringen hurtigst muligt udarbejder en konkret plan B. Planen skal indeholde yderligere virkemidler, som kan få effekt på 2030-målet.

Plan B bør alene indebære stramninger af klimapolitikken. Planen kan tilskynde mere direkte til hurtig handling, hvis den fx består af højere afgifter kombineret med udmeldinger om højere fremtidige krav.

Planen bør annonceres hurtigst muligt, så alle relevante aktører ved, hvilke klimapolitiske stramninger de står overfor, hvis Danmark ikke ser ud til at være på vej mod målopfyldelse i forbindelse med genbesøgene af de politiske aftaler.

Dette afsnit indeholder en række sunde principper for udformningen og indholdet af en plan B. Konkret anbefaler Klimarådet, at plan B indebærer, at husdyraftgiften indføres med en højere sats i 2030, hvis ambitionerne i de politiske aftaler ikke ser ud til at blive indfriet, og at den forhøjede afgiftssats meldes ud hurtigst muligt.

Yderligere virkemidler kan findes i eller uden for den pågældende sektor

Der er to forskellige tilgange til at håndtere udsigten til færre reduktioner end forventet på et givent område:

1. **Man kan vælge at benytte alternative virkemidler med effekt på samme sektor eller område.** Når der er indgået en politisk aftale om at reducere udledningerne fra en sektor eller et område, er der ofte en ambition om, at udledningerne skal reduceres som aftalt på netop det område. I *Aftale om grøn skattereform for industri mv.* fra 2022 er det fx aftalt, at der ved genbesøget i 2028 skal "tages initiativ til justeringer af aftalen, hvis udviklingen i perioden har betydet, at der kommer markant færre reduktioner end forventet". Aftalen lægger altså op til, at der skal hentes en given mængde reduktioner inden for de områder, som er omfattet af aftalen. I trepartsaftalen er det ligeledes aftalt, at der skal findes andre reduktioner i landbruget, hvis aftalens forventede reduktioner ikke realiseres.
2. **Man kan indføre nye virkemidler i andre sektorer eller områder.** Det er også muligt at kompensere for manglende reduktioner i én sektor ved at indføre virkemidler i andre sektorer. Det kan fx være hensigtsmæssigt, hvis man er tæt på mållåret, og der ikke er nogen reduktionspotentialer i den givne sektor, som kan realiseres med tilstrækkeligt kort aftræk. Det kan også

være hensigtsmæssigt, hvis der er samfundsøkonomisk mere attraktive tiltag i andre sektorer. Dog kan det blive opfattet som uretfærdigt, hvis manglende reduktioner i én sektor får den konsekvens, at reguleringen strammes i en anden sektor.

Regeringen skal undgå løsninger i sidste øjeblik

Opfyldelse af klimamålene står centralt i klimaloven, og en misligholdelse af dem kan svække den generelle troværdighed om dansk klimapolitik og skabe uvished og usikkerhed om de langsigtede mål og udviklinger hos borgere, virksomheder og andre aktører.

Hvis regeringen venter til sidste øjeblik med at reagere på risikoen, for at man ikke når 2030-målet, kan det være vanskeligt og omkostningsfuldt at indhente reduktionerne og dermed gøre det dyrt at nå 70-procentsmålet. Regeringen bør derfor lægge sig i selen for at undgå at havne i en situation, hvor der tæt på mållåret ikke er udsigt til målopfyldelse. Skal store reduktioner findes meget hurtigt, kan det potentielt være dyrt for samfundet og skade erhvervslivet. Det vil være uhensigtsmæssigt og ikke i overensstemmelse med klimalovens guidende principper. Det er derfor vigtigt, at regeringen har et vedvarende og stærkt fokus på implementering, og at der iværksættes relevante alternative tiltag i tilstrækkelig god tid, hvis der er udsigt til færre reduktioner end forventet.

Plan B bør bestå af en strammere regulering og langsigtede tiltag

En vigtig rettesnor for en plan B er, at planen alene bør indebære stramninger af klimapolitikken. Planen kan tilskynde til tidligere omstilling, hvis den fx består af højere afgifter kombineret med udmeldinger om højere fremtidige krav eller fremtidig aftrapning af tilskud.

Hvis planen derimod består af løfter om højere fremtidige tilskud, kan det i stedet tilskynde fx virksomheder eller landbrugere til at vente på disse højere tilskud, og planen kan dermed bidrage til at forsinke omstillingen. Det vil være kontraproduktivt. Det er derfor vigtigt, at regeringen tidligt annoncerer, at planen indebærer en stramning af reguleringen fremfor yderligere tilskud.

En anden rettesnor for en plan B er, at eventuelle tiltag, som sættes i værk for at nå 2030-målet, så vidt muligt bør være langsigtede. Det vil sige, at tiltagene også bør være et hensigtsmæssigt skridt på vejen mod 2035-målet og den langsigtede omstilling. Som tidligere beskrevet lever øget iblanding af biobrændstoffer som udgangspunkt ikke op til dette kriterie på de områder, hvor der i dag eller på sigt findes en mulighed for at elektrificere.

Forøgelse af afgifter er relevante elementer i en plan B

Klimarådet peger på, at en plan B med fordel kan indeholde justeringer af CO₂e-afgifter. Det gælder fx afgifterne, som blev vedtaget med *Aftale om grøn*

skattereform for industri mv. og trepartsaftalen. Højere afgifter har tre fordele:

- **Stramning.** For det første vil højere afgifter være en stramning af den gældende regulering. Dermed vil virksomheder være tilskyndet til en hurtig omstilling.
- **Strukturel omstilling.** For det andet tilskynder højere afgifter til en bred vifte af omstillingsmuligheder, herunder strukturel omstilling, som også er nødvendigt for at nå Danmarks langsigtede klimamål. Som fremhævet tidligere i afsnittet, er det desuden ikke sikkert, at der kan findes nok tekniske tiltag til at nå i mål i 2030.
- **Samfundsøkonomi.** For det tredje er højere afgifter samfundsøkonomisk hensigtsmæssige tiltag, idet de tilskynder til at tage de billigste reduktioner i brug.

Der er planlagt genbesøg af aftaler for industri mv. og landbrug

Der er planer om at genbesøge både *Aftale om grøn skattereform for industri mv.* og trepartsaftalen frem mod 2030. Ved genbesøgene skal det beslutes, om der skal justeres på virkemidlerne i aftalerne, herunder de vedtagne afgifter. Genbesøgene er uddybet i boks 4.7 i afsnit 4.2. Det er dog ikke tydeligt, hvordan man ved disse genbesøg vil forholde sig, hvis der er udsigt til færre reduktioner fra fx CCS og udtagning af lavbundsjorder. Vil man fx hæve afgiften i industrien, nu når der er udsigt til færre CCS-reduktioner? Og hvordan vil man reagere, hvis lavbundsindsatsen ikke går som planlagt?

CCS og lavbundsjorder er ikke de eneste risikoelementer. Andre ting kan også give mindre effekt end forventet. Figur 4.6 viser, at der er en række sektorer, hvor der er stor usikkerhed om udledningerne, og/eller hvor fremskrivningen har tendens til at undervurdere udledningerne. Metantab fra biogasproduktionen er et eksempel på et område, hvor fremskrivningen muligvis undervurderer udledningerne. Det fremhæves også i Klimarådets følsomhedsscenarier. Det er derfor hensigtsmæssigt, at man ved genbesøgene, eller i anden sammenhæng, anlægger en helhedsbetragtning og tager bestik af udviklingen på tværs af sektorer.

CCS-udbud kan vurderes ved genbesøget af industriafgiften

Der er planlagt et genbesøg af afgiften i industrien i 2026. Her vil det endelige udfald af det igangværende CCS-udbud formentlig være kendt. Vi ved allerede nu, at udbuddet ikke kommer til at levere fuld effekt (se boks 4.2). Inden genbesøget kan regeringen med fordel have afklaret, hvilke alternative tiltag den vil benytte til at kompensere for færre CCS-reduktioner i 2030. Hvis alle eller dele af reduktionerne skal hentes i de sektorer, som er omfattet af CO₂e-afgiften for industri mv., bør regeringen inddrage resultatet af CCS-udbuddet og den generelle risiko for CCS-forsinkelser i sine overvejelser ved genbesøget.

Hensigten med det planlagte genbesøg i 2026 er, at afgiften for industrien mv. skal justeres, hvis kvoteprisen har udviklet sig anderledes end ventet. Samtidig vil man se på, om den specifikke afgift for mineralogiske processer skal justeres. Det er uvist om en forøgelse af afgiften som kompensation for færre CCS-reduktioner ligger inden for de oprindelige hensigter med genbesøget. Men genbesøget kan være et naturligt tidspunkt at tage stilling til den samlede udvikling i industrien, herunder CCS-udviklingen.

Der er fordele ved at annoncere afgiftsjusteringer tidligt

Der er også planlagt et genbesøg af afgiften i industri mv. i 2028, hvor afgifterne potentielt kan justeres. Klimarådet anbefaler imidlertid ikke, at regeringen venter til 2028 med at annoncere eventuelle afgiftsstigninger.

En tidlig annoncering af en afgiftsstigning har flere fordele:

- **Større incitament til omstilling.** Hvis virksomhederne allerede nu ved, at afgiften kommer til at stige, hvis Danmark ikke er på vej mod målopfyldelse i 2030, vil det give dem et stærkere incitament til hurtig omstilling.
- **Bedre tid til omstilling.** En fordel ved at annoncere en afgiftsstigning tidligt er, at den har bedre tid til at få effekt, og at virksomhedernes muligheder for omstilling er flere, hvis der er bedre tid til omstillingen. Derved mindskes risikoen for, at virksomhederne vælger nogle løsninger i sidste øjeblik, som ikke er hensigtsmæssige på en længere bane.

Regeringen bør have en plan for håndtering af forsinkelser i lavbundsindsatsen

Ved genbesøget af trepartsaftalen i 2027 vil regeringen gøre status på lavbundsudtagningen. Her vil man se på, om afgiften på lavbundsgrunde skal hæves, hvis indsatsen ikke går stærkt nok.

En forøgelse af afgiften har til formål at øge tilskyndelsen til, at flere lavbundsgrunde udtages i 2030. Men det er usikkert, hvor stor en reduktionseffekt det vil kunne få inden 2030, hvis afgiften først øges efter genbesøget i 2027. Det skyldes, at det erfaringsmæssigt tager 4 til 7 år at vådlægge grunde, fra en forundersøgelse påbegyndes til jorden er permanent vådlagt.⁷⁷ Regeringen bør forholde sig til dette og gøre det klart, hvordan den vil håndtere risikoen for, at lavbundsindsatsen ikke giver den forventede effekt i 2030. Blandt andet derfor anbefaler Klimarådet, at regeringen allerede nu annoncerer en stigning i den afgift på kulstofrige lavbundsgrunde, der skal træde i kraft i 2028.

I trepartsaftalen er der sat et mål om en samlet reduktion af landbrugets udledninger med 2,2 mio. ton CO₂e i 2030. Aftalen lægger dermed op til, at der skal findes yderligere reduktioner inden for landbrugssektoren, hvis der ikke bliver reduceret tilstrækkeligt i udledningerne fra landbrugets arealomlægning.

Husdyrsafgiften skal imidlertid først genbesøges i 2032. Det står derfor ikke klart, hvilke håndtag regeringen forestiller sig at kunne skrue på, som kan give effekt i 2030.

Husdyrsafgiften kan med fordel indgå i en plan B for 2030

Et muligt tiltag til at kompensere for udsigten til manglende reduktioner i 2030 er at indføre husdyrsafgiften med en højere sats i 2030. En højere afgift på husdyr i 2030 vil både kunne bidrage til at nå trepartens reduktionsmål for landbruget og til at øge sandsynligheden for, at 70-procentmålet nås.

En forhøjelse af husdyrsafgiften i 2030 vil være en afvigelse fra regeringens nuværende plan om først at genbesøge afgiften i 2032. Men der kan være fordele ved at gøre det alligevel.

For det første kan det være et samfundsøkonomisk attraktivt tiltag, da udledningerne fra husdyr i udgangspunktet er pålagt en væsentligt lavere afgift i 2030 end industrien. Der kan altså være relativt billige reduktioner at hente i landbruget. Der er også miljø- og naturmæssige gevinster ved at begrænse antallet af husdyr.

For det andet kan det i andre sektorer blive opfattet som urimeligt, hvis landbruget friholdes fra en plan B. Særligt hvis landbrugssektoren er medvirkende årsag til, at der er behov for at iværksætte alternative tiltag i 2030.

Som et led i plan B bør regeringen hurtigst muligt annoncere, hvor meget højere husdyrafgiften vil være i 2030, hvis Danmark ikke er på vej mod målopfyldelse i 2028. Derfor anbefaler Klimarådet også, at genbesøget af husdyrafgiften fremrykkes til 2028.

Virkemidler i klimapolitikken efter 2030

Regeringen har fastsat klimamål for 2035 og har langsigtede ambitioner

Efter 2030 skal Danmark opfylde en række klimamål frem mod 2050. Ifølge klimaloven skal der sættes og opfyldes et mål hvert femte år. Indtil nu har regeringen foreløbigt fastsat et mål i 2035, men den har flere gange gentaget en ambition om at nå et mål på 100 pct. i 2045 og 110 pct. i 2050. Således er der skitseret en sti frem mod 2050, hvor der kun udestår en udmelding om ambitionsniveauet i 2040. Det skal ifølge klimaloven fastsættes i 2030.

Der skal vedtages ny politik for at nå langsigtede klimamål

De fremtidige mål opfyldes ikke med den politik, der er vedtaget på nuværende tidspunkt. Der udestår reduktionsbehov på hhv. 2,4 mio. ton CO₂e i 2035, 10,8 mio. ton CO₂e i 2045 og 17,6 mio. ton CO₂e for at nå i mål i 2050. Det fremgår af tabel 4.5. Der er således behov for ny klimapolitik for at nå i mål.

De aftalte afgiftssatser i 2035 bringer ikke Danmark i mål

På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler om en drivhusgasafgift for industri mv. og landbruget. Tabel 4.6 viser en oversigt over de aftalte afgiftssatser i 2030 og 2035.

I 2035 er de aftalte afgifter fuldt indfasede i alle sektorer. Afgiftssatserne er dog ikke høje nok til at bringe Danmark i mål med 82 pct. reduktion i 2035. Det hænger blandt andet sammen med, at aftalerne om afgifterne er indgået før fastsættelsen af 2035-målet.

År	Mål (pct. relativt til 1990)	Reduktion med vedtaget politik (pct. relativt til 1990)	Reduktionsbehov
2035	82 pct.	79 pct.	2,4 mio. ton CO ₂ e
2045	100 pct.	86 pct.	10,8 mio. ton CO ₂ e
2050	110 pct.	88 pct.	17,6 mio. ton CO ₂ e

Tabel 4.5 Klimamål og reduktionsbehov frem mod 2050

Anm.: Klimarådet har i 2035 korrigeret fremskrivningen, fordi der forventes færre reduktioner fra det igangværende CCS-udbud. Der er ikke foretaget en korrektion af 2045 eller 2050.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁷⁸, Klimarådet.

År		Industri kvote	Cement	Industri ikke-kvote	Husdyr (effektiv afgift)	Landbrugskalk	Lavbundsjord
2025	Afgift	75	100	350	-	-	-
	Afgift + kvote	621	646	350	-	-	-
2030	Afgift	375	125	750	300 (120)	750	40
	Afgift + kvote	1047*	797*	750	300 (120)	750	40
2035	Afgift	375	125	750	750 (300)	750	40
	Afgift + kvote	1215*	965*	750	750 (300)	750	40

Tabel 4.6 Vedtagne CO₂e-afgifter (kr. pr. ton CO₂e i 2022-priser)

Anm. 1. *Baseret på den forventede kvotepris i Finansministeriets nøgletalskatalog fra november 2025, hvor der forventes en pris på 719 kr. i 2030 og 889 kr. i 2035 (2025-priser).⁷⁹ Disse er omregnet til 2022-priser ved diskontering med nettoprisindekset.

Anm. 2 Den effektive afgift er afgiftsbetalingen pr. ton CO₂e, når bundfradraget er medregnet.

Kilde: Regeringen m.fl.⁸⁰

En drivhusgasafgift bør være et centralt virkemiddel til at nå Danmarks klimamål

Regeringen har lagt op til at anvende tilskud til at opfylde Danmarks klimamål i 2035. I forbindelse med fastsættelsen af målet blev der afsat 60 mia. kr. over 15 år, startende fra 2034.

De 60 mia. kr. er beregnet ud fra en forventet pris på CCS og et reduktionsbehov på 1,9 mio. ton CO₂e. Regeringen har ikke lagt sig fast på, at målet alene skal opfyldes med tilskud til CCS, men den har givet en klar indikation af, at regeringen vil nå målet ved at bruge tilskud.

Klimarådet anbefaler, at en stigende afgift på drivhusgasudledninger fortsat udgør det centrale virkemiddel til at nå Danmarks nationale klimamål. Det gælder både klimamålet i 2035 og i årene efter. Klimarådet fremsatte for første gang anbefalingen om en generel drivhusgasafgift i rapporten *Fremtidens grønne afgifter på energiområdet* fra 2018, og anbefalingen er efterfølgende gentaget i flere af rådets rapporter og analyser.⁸¹

Der er fordele ved afgifter frem for tilskud

På nuværende tidspunkt hjælpes klimaomstillingen på vej af både afgifter og tilskud. Fx gives der tilskud til arealomlægning og fodertilsætningsstoffer i landbruget og til fangst og lagring af CO₂.

Der er flere grunde til at lade afgifter frem for tilskud være hovedmotoren i omstillingen:

- **Omkostningseffektivitet.** En generel drivhusgasafgift er det mest omkostningseffektive værktøj til at nå et klimamål. Det skyldes, at en afgift vil give en ensartet tilskyndelse til at reducere udledningerne på tværs af virksomheder og sektorer. Dermed vil afgiften hjælpe til, at samfundet som helhed tager de billigste reduktioner i brug.
- **Forureneren betaler.** En afgift kræver ikke finansiering fra offentlig side. Med en afgift er det forureneren, der betaler, mens statskassen og resten af samfundet betaler for tilskud typisk gennem højere skatter. Et af de guidende principper i klimaloven handler netop om sunde offentlige finanser. De offentlige finanser påvirkes som udgangspunkt positivt af afgifter og negativt af tilskud.
- **Større sikkerhed.** Der er stor sikkerhed for at få en klimaeffekt, når der indføres afgifter. Et tilskud er derimod frivilligt, og en virksomhed kan vælge ikke at tage imod tilskuddet og dermed ikke indgå i ordningen. Tilskud kan altså skabe større usikkerhed om effekten af ordningerne.

Tilskud kan anvendes på andet end CCS

Hvis regeringen primært vil anvende tilskud til at nå 2035-målet, bør den overveje en balanceret tilgang, hvor den ikke kun satser på én teknologi, og hvor den har den langsigtede omstilling for øje.

Ved fastsættelsen af 2035-målet nævner regeringen kun CCS som beregningsforudsætning til at nå 2035-målet. Men der ligger ikke en klar og konkret udmelding om, at det rent faktisk er CCS, som regeringen ønsker at basere sig på. Det er imidlertid bekymrende, at tilskuddet tilsyneladende først kan gives fra 2034 i forhold til at have tilstrækkelig sikkerhed for reduktioner fra og med 2034.

Der kan således også gives tilskud til andre omstillingselementer, fx elektrificering i industrien og af den ikke-vejgående transport (færger, fiskekuttere, traktorer, anlægsmaskiner mv.), biokul fra pyrolyse eller tilskud til omlægning af mere areal til skov og natur.

Udbetalingen af en del af tilskudspuljemidlerne kan med fordel fremrykkes for at opnå større sikkerhed for reduktioner fra 2034, og for at opnå bedre balance mellem CCS og andre teknologier med tidligere klimaeffekt.

Tilskud bør også kombineres med højere afgifter, hvilket vil give en større reduktionseffekt for de afsatte midler. Det kan være særligt relevant i den nuværende situation, hvor der er uvished om, hvorvidt de afsatte midler kan levere tilstrækkelige reduktioner.

Tilskud skal have den langsigtede omstilling for øje

Det er vigtigt, at de valgte omstillingselementer til 2035 peger frem mod 2045 og 2050. Hvis regeringen kun vælger at give støtte til CCS, risikerer den, at omstillingen af fx industrien eller landbruget ikke er tilstrækkelig langt i 2035. Det kan betyde, at omstillingen efter 2035 bliver dyrere, eller at der pludselig skal ske store forandringer på kort tid, hvor det kan være svært for alle at følge med. Det er altså ikke kun vigtigt at nå klimamålet i 2035; det er også vigtigt, hvordan vi når det.

Klimamålet i 2045 og 2050 kan opnås ad forskellige veje. Klimarådet har tidligere fremlagt to forskellige scenarier, der bringer Danmark helt til 110 pct. reduktion i 2050. Scenarierne hedder Ny Hverdag og Ny Teknologi og lægger særlig vægt på henholdsvis strukturel omstilling og ny teknologi. En balanceret fremtid vil formentligt ligge et sted imellem de to scenarier. Klimarådet analyserede også vejen til 100 pct. reduktion i 2050, som er det mål, der fremgår af klimaloven.

Hvis regeringen vælger kun at give tilskud til CCS i 2035, har Danmark mere kurs mod Ny Teknologi-scenariet end Ny Hverdag-scenariet. Som Klimarådet har anført tidligere, kan dette være en risikofyldt vej, fordi de teknologiske løsninger potentielt kan være meget dyre og svære at opskalere til de dimensioner, der kræves for at opfylde klimamålene. Dette gør det endvidere sværere for andre lande at følge Danmark som eksempel. Omvendt kan Ny Teknologi måske bedre end Ny Hverdag værne om klimalovens hensyn til fx udvikling af erhvervsliv, og

at der sikres, at danske tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser. Scenarierne er beskrevet yderligere i analysen *Danmarks klimamål i 2050* og i *Statusrapport 2025*.

De danske afgifter skal supplere EU's kvotesystemer

Danmark er underlagt regulering fra EU, som er med til at drive omstillingen i Danmark. Ligesom nationale afgifter, er EU's kvotesystem for energi og industri og det kommende kvotesystem for vejtransport og bygninger med til at sætte en pris på udledning af drivhusgasser.

Med de nuværende forventninger til kvotepriserne er EU-reguleringen dog ikke tilstrækkelig til at sikre opfyldelsen af Danmarks klimamål i 2035. Derfor er der behov for nationale afgifter som supplement til EU's kvotesystemer.

Den nuværende afgift for industri mv. indebærer, at der gives et delvist nedslag for kvoteprisen i den nationale afgift. Klimarådet har i *Statusrapport 2022* anbefalet, at der gives et fuldt nedslag for kvoteprisen i den nationale afgift på kvoteomfattede udledninger fra energi og industri. På den måde vil afgifts- og kvotesystemet tilsammen sikre en ensartet tilskyndelse til at reducere udledningerne på tværs af sektorer.

Et nedslag i afgiften vil blandt andet betyde, at Danmark bruger de billigste klimatiltag set fra et europæisk og globalt perspektiv. Netop dette er også argument for at give et nedslag i den nationale afgift på udledninger omfattet af det kommende kvotesystem for vejtransport og bygninger. Dette er uddybet i Klimarådets *Statusrapport 2022*.⁸²

Da der samlet set er brug for et stærkere samlet prissignal i Danmark for at nå målene i 2035 og frem mod 2050, så vil indførelsen af et fuldt nedslag i afgiften for kvoteprisen tilsige, at den generelle afgift samtidig forhøjes yderligere på tværs af alle sektorer.

Klimapolitikken i EU er under udvikling. Fremtidige ændringer i EU-reguleringen kan både øge og mindske behovet for national regulering i form af fx afgifter. Ændringer i EU-reguleringen kan også få betydning for, hvordan den nationale regulering indrettes mest hensigtsmæssigt.

En afgift behøver ikke stå alene

En afgift kan ikke nødvendigvis drive hele omstillingen. Der kan være forskellige argumenter for at supplere afgiften med anden regulering såsom fradrag eller tilskud. Argumenterne kan blandt andet afspejle:

- Samfundshensyn, herunder klimalovens guidende principper.
- Ønske om at fremme nye teknologier.
- Tilskyndelse til negative udledninger.

De nævnte forhold uddybes i de følgende afsnit.

Klimalovens guidende principper kan tale for supplerende regulering

Ifølge klimalovens guidende principper skal omstillingen ske under hensyn til blandt andet omkostningseffektivitet, konkurrenceevne, social balance og sammenhængskraft.

I analysen *Danmarks klimamål i 2035* fra november 2024 har Klimarådet undersøgt, hvordan 2035-målet kan påvirke forskellige samfundsmæssige hensyn i form af omkostningseffektivitet, oplevelsen af en fair omstilling og global klimaeffekt.

De guidende principper kan tale for at supplere en afgift med tilskud, bundfradrag eller anden form for kompensation, som mindsker den umiddelbare økonomiske byrde eller fordelingseffekt forbundet med omstillingen for virksomhederne, landbrugere, og forbrugerne. Fx kan tilskud til varmepumper eller fjernvarmetilslutning hjælpe husejere med lav ejendomsværdi med at udskifte deres gasfyr. Det bør gøres klart, hvilket eller hvilke hensyn der ligger bag eventuelle tilskud eller bundfradrag, så de kan målrettes disse hensyn bedst muligt.

Nye teknologier drives ikke nødvendigvis af en afgift alene

Der kan være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, at staten benytter tilskud mv. til at skubbe på en udvikling, som markedet ikke kan drive alene. Det kan fx være tilskud til udvikling og modning af nye teknologier som DACCS og biokul fra pyrolyse.

Der er behov for tilskyndelse til negative udledninger

For at nå i mål med klimaneutralitet i 2045 uden store samfundsændringer og for at nå målet om 110 pct. reduktion i 2050 er det nødvendigt med negative udledninger. En afgift på udledninger giver som udgangspunkt ikke tilskyndelse til at skabe negative udledninger. Derfor er der behov for at supplere afgiften med andre former for regulering, som tilskynder til negative udledninger.

En mulighed kunne være at give et tilskud til negative udledninger, der svarer til afgiftssatsen, for at opnå en omkostningseffektiv kombination af reduktioner og negative udledninger. I praksis er dette dog ikke hensigtsmæssigt, så længe metoderne til at skabe negative udledninger kræver brug af knappe ressourcer, så længe sideeffekterne ikke er prissat. De nuværende metoder baserer sig fx i vidt omfang på afbrænding af biomasse, der er en knap ressource. Samtidig er der udfordringer forbundet med at opgøre klimaeffekten af afbrænding af biomasse retvisende. Klimaeffekten af biobaserede negative udledninger er derfor ofte overvurderet. Dette er uddybet i afsnit 3.3.

Som beskrevet i afsnit 3.3 vil kreditter for permanent kulstoffjernelse blive integreret i EU's kvotesystem. Det kan gøre det attraktivt at investere i teknologier, som kan fjerne CO₂ fra atmosfæren og dermed generere negative udledninger.

Der er dog også brug for tiltag uden for kvotemarkedet, da der bør være en bred palette af metoder til permanent kulstoffjernelse. Danmark spiller allerede en rolle i udviklingen i kraft af puljerne til CCS og biokul fra pyrolyse og vil fortsat kunne spille en rolle fremover.

Hovedlinjerne i den fremtidige regulering bør gøres klare

Med de nuværende aftaler vil en stor del af Danmarks drivhusgasudledninger være omfattet af en afgift på cirka 750 kr. i 2035. Som tidligere beskrevet er afgiften ikke tilstrækkelig til at nå målet om 82 pct. reduktion i 2035. Og for at nå de efterfølgende klimamål i 2045 og 2050 skal afgiften som udgangspunkt væsentligt højere op. De Økonomiske Råd har fx lavet en analyse, som viser, at afgifter og CCS-tilskud skal hæves med godt 2.000 kr. pr. ton CO₂e for at opfylde målet om klimaneutralitet i 2045.⁸³

Klimarådet anbefaler, at der tages stilling til hovedlinjerne i den fremtidige regulering, og at de hurtigt meldes ud med et så langt sigte ud i fremtiden som muligt. Herunder en sti for afgiftsniveauet. Det vil give erhvervslivet og andre aktører bedre tid til at planlægge og til at træffe de rette investeringsbeslutninger i tide. Tidlig udmelding går dermed godt i tråd med klimalovens guidende principper om både omkostningseffektivitet og hensyn til erhvervslivet.

Klarhed om den langsigtede regulering vil også kunne bidrage til, at der iværksættes reduktionstiltag, som er hensigtsmæssige i et langsigtet perspektiv. Det kan være tiltag som skovrejsning, der først giver effekt på lang sigt. Det kan også være tiltag, der giver en mere varig reduktionseffekt, fx elektrificering, frem for mere midlertidige tiltag såsom anvendelse af biobrændstoffer i fartøjer, hvor der i dag eller på sigt findes en mulighed for at elektrificere.

Reguleringen bør hænge sammen med en langsigtet strategi

Klimarådet har anbefalet, at der udarbejdes en langsigtet strategi for, hvordan Danmark skal nå i mål i 2050.⁸⁴ Strategien bør blandt andet forholde sig til arealplanlægning og energinfrastruktur og sikre, at relevante tiltag påbegyndes i tide.

Den langsigtede strategi og reguleringen af drivhusgasudledningerne, herunder den fremtidige drivhusgasafgift, skal naturligvis hænge sammen. Det vil sige, at reguleringen skal tage afsæt i strategien og give tilskyndelse til den omstilling, som strategien indebærer.

4.5 Status på 2050-målet

I 2050 skal Danmark optage flere drivhusgasser, end vi udleder. Klimafremskrivningen går for første gang helt frem til 2050 og viser, at vi når 88 pct. reduktion med vedtaget politik. Klimarådets 2050-scenarier illustrerer, at der er flere veje at gå for at nå helt til klimamålet på 110 pct. reduktion i 2050. Fælles for vejene er behovet for færre husdyr og store mængder negative udledninger. Negative udledninger kan leveres med forskellige løsninger, der hver især har en række udfordringer.

Regeringen vil nå 110 pct. reduktion i 2050

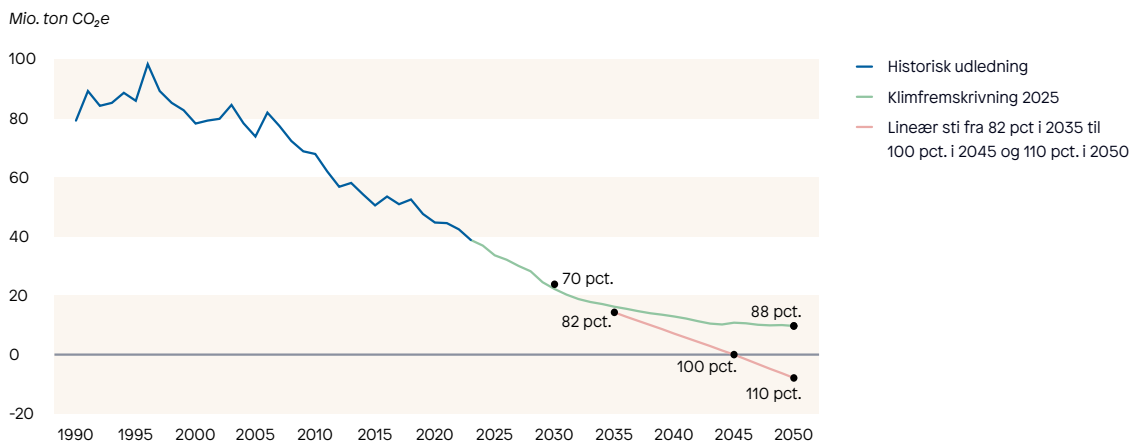
Ifølge klimaloven skal Danmark være klimaneutral senest i 2050. Regeringen vil dog hæve 2050-målet til 110 pct. og samtidig fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045. De følgende afsnit ser både på, hvor langt vi forventer at komme med vedtaget politik, og hvordan forskellige veje kan bringe os hele vejen til 110 pct. reduktion i 2050. Vejene til at nå klimalovens mål på 100 pct. reduktion i 2050 er ikke med i dette afsnit. De kan findes i analysen *Danmarks klimamål i 2050*.

Vi når 88 pct. reduktion med vedtaget politik

Klimafremskrivningen går for første gang helt frem til 2050. Det er positivt, at der nu foreligger en vurdering af den langsigtede udvikling.

Fremskrivningen viser, at vi når langt med vedtaget politik. Udledningen skønnes at falde med 88 pct. i 2050 i forhold til niveauet i 1990. Udledningen falder ifølge fremskrivningen kraftigst frem mod 2030, hvorefter reduktionsstien flader ud. Det fremgår af figur 4.17, som både viser den historiske og den forventede udledning.

Fremskrivningen forventer en reduktion i stort set alle sektorer, men der er særlig stor reduktion i transportsektoren, hvor udledningerne skønnes at falde med næsten 12 mio. ton CO₂e i forhold til i niveauet i 2023, og i landbruget hvor udledningerne skønnes at falde med omkring 7 mio. ton CO₂e.



Figur 4.17 Historiske og fremskrevne udledninger frem mod 2050

Anm.: Klimafremskrivningen er her ikke korrigeret for CCS-udbuddet.
Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁸⁵ og Klimarådet.

Fremskrivningen er usikker

På lang sigt er udviklingen meget usikker, og fremskrivningen skal tolkes og anvendes med forbehold herfor. Det er også vigtigt at bemærke, at fremskrivningen ikke er en prognose for, hvordan fremtiden reelt kommer til at se ud, men et skøn over de fremtidige udledninger med nuværende politik. Fremskrivningen vil altså ændre sig, når der løbende vedtages ny klimapolitik i Danmark og på EU-niveau.

Der er behov for ny politik for at nå i mål

Fremskrivningen viser, at reduktionshastigheden flader ud fra omkring 2030 og frem mod 2050. For at nå helt til 110 pct. reduktion i 2050 er der et reduktionsbehov på næsten 18 mio. ton CO₂e. Den nuværende politik i kombination med udviklingen i omverdenen, herunder teknologiudvikling, energipriser og kvotepriser, vil ikke i sig selv være nok til at drive omstillingen. På sigt er der altså behov for yderligere klimapolitik. Som beskrevet i afsnit 4.4. bør det ske ved at sammentænke målopfyldelse i 2035 med 2050 og annoncere et samlet prissignal og en afgiftssti, der er stigende og rækker så langt ud i fremtiden som muligt for at skabe forudsigelighed for virksomheder og husholdninger.

Nogle klimatiltag kræver statslig finansiering

En del fremtidige omstillingslementer kan ikke klare sig på de markedsvilkår, der følger af den nuværende politik. Det drejer sig fx om teknologierne BECCS,

biokul fra pyrolyse og DACCS. Hvis omstillingsselementerne skal indregnes i fremskrivningen, skal der træffes en konkret beslutning om finansiering eller andre virkemidler. I fremskrivningen er CCS-niveauet fx højere i 2035 end i 2050, fordi finansieringen af anlæggene udløber. Hvis man antager, at CCS-niveauet ikke falder frem mod 2050, opnås en 90 pct. reduktion i 2050 i stedet for 88 pct.

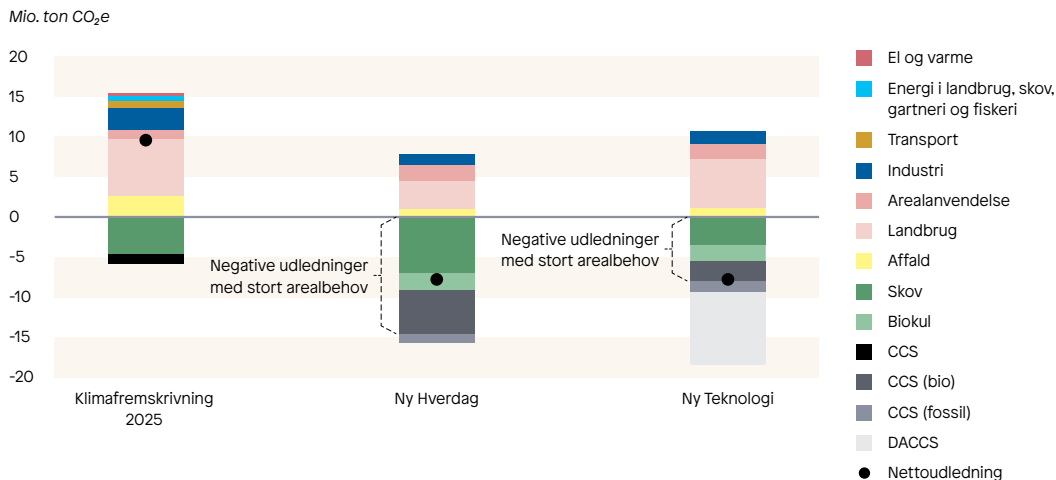
EU-politik kan få stor betydning for udledningerne

Ny politik fra EU kan potentielt få stor betydning for udviklingen. EU's kvotesystem skal drive mange reduktioner frem mod 2050. Derfor kan den kommende revision af kvotesystemet også få stor betydning for de fremtidige danske udledninger. Blandt andet kan muligheden for at anvende kreditter for permanente negative udledninger i EU's kvotesystem få stor betydning for CCS og biokul fra pyrolyse, og det kan potentielt bidrage til at øge mængden af negative udledninger i Danmark. Det er uddybet i kapitel 3.

Ny national politik kan også bringe udledningerne længere ned. Det kunne fx være en højere drivhusgasafgift på udledninger fra landbruget eller industrien. Det uddybes i afsnit 4.4.

Klimarådets 2050-scenarier viser to forskellige veje mod 110 pct. reduktion

Klimarådet har i analysen *Danmarks klimamål i 2050* og i *Statusrapport 2025* fremlagt scenarier, der bringer os helt til 110 pct. reduktion. Scenarierne hedder Ny Hverdag og Ny Teknologi og lægger særlig vægt på henholdsvis strukturel omstilling og ny teknologi. Scenarierne er stiliserede eksempler, der er underlagt en række rammebetingelser og er designet med henblik på at vise fordele og ulemper ved forskellige veje. Scenarierne, der er skitseret i figur 4.18, kan blandt andet bruges til at kaste lys over, hvordan vi går fra 88 pct. til 110 pct. reduktion.



Figur 4.18 Udledninger og negative udledninger i 2050 i forskellige scenarier

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁸⁶ og Klimarådet.

I det følgende sammenlignes 2050-scenarierne med klimafremskrivningen i 2050. Formålet er at fremhæve generelle pointer for den langsigtede omstilling. I boks 4.12 foretages en mere konkret sammenligning af omstillingselementer i 2050-scenarierne og i klimafremskrivningen.

Negative udledninger fylder meget på vejen mod 2050

Uanset hvilken vej man vælger, vil negative udledninger fylde meget i 2050. Det skyldes både, at de tilbageværende restudledninger fra landbruget skal kompenseres, og at reduktionerne derudover skal fra 100 pct. til 110 pct. Planlægningen af negative udledninger er dog vanskelig og rummer en række svære dilemmaer, fx:

- **Det er risikofyldt at satse på DACCS:** Fangst af CO₂ fra luften og lagring (DACCS) har i teorien et stort potentiale til at bidrage med negative udledninger. DACCS er dog stadig en umoden teknologi, som kan vise sig dyr og svær at skalere til de påkrævede dimensioner. Derfor er det risikofyldt at satse på DACCS alene. Hvis man satser på DACCS, og teknologien hen ad vejen ikke udvikler sig som planlagt, står man med en række udfordringer. Fx vil muligheden for yderligere skovrejsning med reduktionseffekt i 2050 være betydelig indskrænket allerede om 10-15 år, fordi det tager tid, før træerne vokser sig store og optager store mængder CO₂. Og i landbruget kan det pludselig være nødvendigt at øge reduktionshastigheden mere end forventet, hvilket er uhenigtsmæssigt for planlægningen på de enkelte landbrug.

- **BECCS, biokul og skov har et stort arealbehov:** Hvis man vil gå uden om DACCS, kan man som udgangspunkt enten fange og lagre CO₂'en fra biomasse (BECCS), bruge biokul fra pyrolyse eller plante yderligere skov. Fælles for disse løsninger er dog, at de har et stort arealbehov. Hvis ikke de biogene ressourcer til BECCS og biokul produceres på danske arealer, skal de importeres fra udlandet, hvilket kan øge udledningen i udlandet og udfordre Danmarks ambition om at være et foregangsland.

2050-målet kræver færre husdyr eller flere negative udledninger

I begge scenarier indgår strukturelle omstillingselementer. Særligt en nedgang i husdyrproduktionen. I scenarierne er der antaget en henholdsvis 40 pct. og 80 pct. reduktion af husdyr i Ny Teknologi-scenariet og Ny Hverdag-scenariet i forhold til niveauet i 2020. Begge Klimarådets scenarier antager dermed en større husdyrreduktion end regeringens klimafremskrivning, hvor der skønnes en reduktion på 25 pct. i 2050 i forhold til niveauet i 2023.

Hvis husdyrproduktionen ikke reduceres yderligere, er der brug for flere negative udledninger end antaget i scenarierne. Og hvis ikke DAC er en mulighed, vil det medføre et behov for yderligere negative udledninger, der baserer sig på biogene ressourcer og areal.

Der er behov for fokus på forbrug og produktion af kulstof

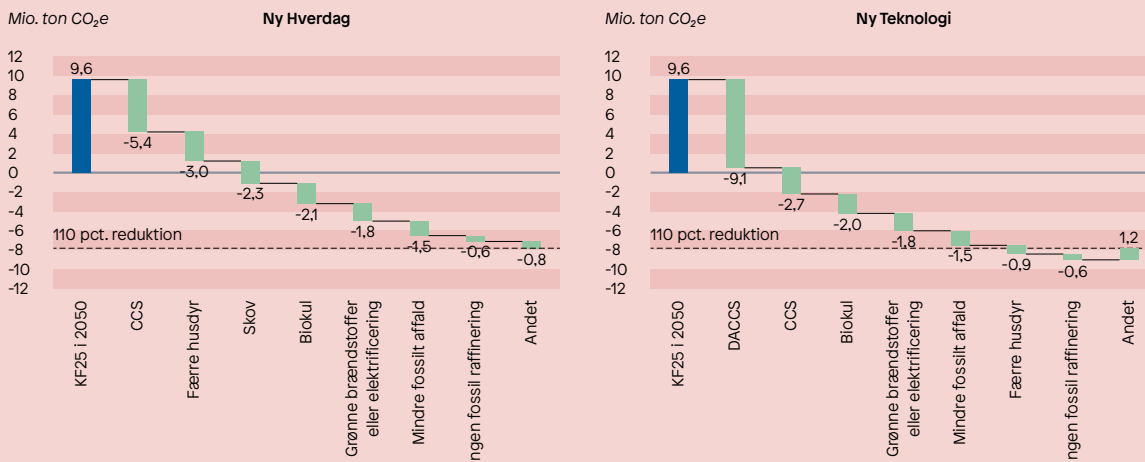
Det er vigtigt at nå 2050-målet, men det er også vigtigt hvordan det nås. Klimarådet har tidligere påpeget, at Danmarks opfyldelse af klimamål bør ske på en måde, der tager hensyn til, at brugbart biogent kulstof er en global knap ressource og derfor på sigt formodentlig også en dyr ressource. Derfor bør der findes en passende balance mellem import og eksport af brugbart biogent kulstof bredt forstået, det vil sige import og eksport af fødevarer, materialer og energi, der indeholder biogent kulstof. Det kan man læse mere om i *Statusrapport 2025* eller i Klimarådets analyse *Danmarks klimamål i 2050*.

Hvis Danmark vil nå målet ved fx at importere træbiomasse, risikeres det, at udledningerne enten øges i udlandet eller skader biodiversiteten i landene uden for Danmark. Dermed undermineres hensigten med et ambitiøst dansk klimamål, og det udfordrer klimalovens guidende princip om, at Danmark skal være et foregangsland.

I klimafremskrivningen er der i 2050 en betydelig nettoimport af grøn energi. I Klimarådets 2050-scenarier er der derimod et overskud af grøn energi, samtidig med at Danmark opnår et produktionsoverskud af fødevarer, målt i protein og kalorier, som kan eksporteres til udlandet. Forskellen skyldes blandt andet, at Klimarådet har defineret en række rammebetingelser for scenarierne. En af disse rammebetingelser antager, at der ikke importeres bioressourcer til energiformål og kulstoflagring. Samtidig antager scenarierne, at antallet af husdyr reduceres, hvilket muliggør større eksport af plantebaserede fødevarer.

Boks 4.12 Hvilke omstillingselementer kan bringe Danmark i mål?

Klimafremskrivning (KF25) viser en reduktion på 88 pct. reduktion i 2050. Figur 4.19 viser i grove træk, hvilke omstillingselementer der kan skabe de yderligere reduktioner, som skal til for at nå målet om 110 pct. reduktion i 2050. Den blå søjle viser de reduktioner, der opnås ifølge klimafremskrivningen i 2050. De grønne søjler viser de yderligere omstillingselementer, som blev brugt i to forskellige scenarier i Klimarådets analyse *Danmarks klimamål i 2050*.



Figur 4.19 Yderligere omstillingselementer for at nå til 110 pct. reduktion i 2050

- Anm. 1: I Ny Teknologi dækker kategorien 'Andet' over, at klimafremskrivningen antager et større optag i skov og færre udledninger fra arealanvendelse, samt en residualkategori, som blandt andet kan afspejle yderligere omstillingselementer med mindre reduktionspotentialer. I Ny Hverdag dækker 'Andet' over færre udledninger fra arealanvendelse i fremskrivningen samt en residualkategori. Metodegrundlaget til beregningen af udledninger fra skov og arealer har ændret sig fra udgivelsen af Klimarådets 2050-scenarier og til udgivelsen af den nyeste version af fremskrivningen. Derfor er sammenligningen af disse sektorer vanskelig og skal læses med forbehold.
- Anm. 2: Færre husdyr afspejler i figuren forskellen i CRF-kategorierne 'Enteric fermentation' og 'Manure management'. Da der i fremskrivningen antages brug af metanreducerende foder, mindre gødsning på grund af færre arealer samt tilskud til reduceret gødningsanvendelse og CO₂-reducerende tiltag i stald og lager, er den primære forskel mellem fremskrivningen og 2050-scenarierne en reduktion i antallet af husdyr.
- Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁸⁷ og Klimarådet.

Fra figuren kan man udlede nogle hovedpointer:

- **Kulstoffangst og negative udledninger.** DACCS, CCS, BECCS, biokul og skov udgør den største andel af de yderligere reduktioner, som skal til for at nå målet om 110 pct. I Ny Hverdag udgør kulstoffangst og negative udledninger 56 pct. af de yderligere reduktioner, mens det i Ny Teknologi er hele 79 pct. I scenarierne er fordelingen mellem BECCS, biokul og skov blandt andet styret af analysens rammebetingelser. Fordelingen mellem dem kunne være anderledes.
- **Færre husdyr.** Særligt i Ny Hverdag er det nødvendigt med færre husdyr. Her bidrager færre husdyr med en reduktion på yderligere 3 mio. ton CO₂e sammenlignet med klimafremskrivningen.
- **Grønne brændstoffer eller elektrificering.** Der er brug for grønne brændstoffer eller øget elektrificering i begge scenarier. Det skal reducere udledningen fra indenrigsfly- og skibe, fra fiskeriet og fra maskiner og køretøjer i landbruget og i industrien.
- **Affald.** I begge scenarier afbrændes mindre fossilt affald. Dette forudsætter mere udsortering og genanvendelse af affald. Er dette ikke muligt, kan udledningerne fjernes med yderligere CCS.

Begge Klimarådets 2050-scenarier forudsætter, at der ikke længere udvindes olie og gas fra Nordsøen og dermed ikke raffineres fossile olieprodukter længere. I Ny Hverdag er der desuden en række omstillingselementer rettet mod mindre forbrug, særligt færre udenrigsflyvninger. Da international transport ikke tæller med i det territoriale klimaregnskab, er det ikke medtaget her.



Danmarks EU-forpligtelser



Det handler kapitlet om

EU spiller en central rolle i reguleringen af medlemslandenes drivhusgasudledninger. CO₂-kvotesystemet strammer gradvist loftet over udledningerne i de omfattede sektorer, mens andre udledninger reguleres gennem bindende reduktionsmål for medlemslandene. Samtidig stiller EU krav til medlemslandene om fx udbredelsen af vedvarende energi, energieffektiviseringer og udledninger fra bygninger. Dette kapitel fokuserer netop på de krav, EU stiller til Danmark.

Danmarks nationale klimainsats hænger tæt sammen med EU's klimapolitik. En ambitiøs dansk klimapolitik vil gøre det nemmere at efterleve EU's forpligtelser, og omvendt vil ændringer i EU-reguleringen have betydning for Danmarks territoriale udledninger og dermed opfyldelsen af de nationale klimamål. EU er altså med til at sætte retning for den danske grønne omstilling.

Klimarådet gør status på Danmarks efterlevelse af direktivet for vedvarende energi

Kapitlet giver først en kort status på Danmarks efterlevelse af EU's direktiv for vedvarende energi (VE-direktivet). Danmarks samlede energiforbrug skal ifølge direktivet dækkes af mindst 58 pct. vedvarende energi i 2030. Samtidig skal der være en tilstrækkelig årlig fremgang i blandt andet industriens og transportens andel af vedvarende energi.

Danmark gør status på ESR- og LULUCF-forordningen

Kapitlet vurderer dernæst udsigterne til, at Danmark opfylder de bindende reduktionsmål fra EU's LULUCF-forordning og forordningen om indsatsfordeling (ESR), også kendt som byrdefordelingsaftalen. Målsætningerne forpligter Danmark til at reducere sine ikke-kvoteomfattede udledninger. Målsætningerne inkluderer både budgetmål, der begrænser udledningerne i hele perioden 2021-2030, og et punktmål i 2030.

Klimarådet gør status på Danmarks efterlevelse af energieffektiviseringsdirektivet

Kapitlet giver derefter en kort status på Danmarks efterlevelse af EU's energieffektiviseringsdirektiv. Direktivet stiller blandt andet krav til, at Danmark skal implementere energibesparelser svarende til 386 PJ i det samlede endelige energiforbrug frem mod 2030.

Klimarådet gør status på bygningsdirektivets kortsigtede og langsigtede forpligtelser

Kapitlet giver til sidst en kort status på Danmarks efterlevelse af EU's bygningsdirektiv. Direktivet stiller blandt andet krav om forbedring af den energimæssige ydeevne i Danmarks bygningsmasse frem mod 2035.

Bygningsdirektivet har en langsigtet målsætning om, at hele bygningsmassen skal være såkaldte nulemissionsbygninger i 2050. Klimarådet ser på primærenergifaktorerne betydning for opfyldelsen af direktivets krav og på konsekvenser ved forskellige definitioner af nulemissionsbygninger.

Kapitlets konklusioner

VE-direktivet

- Klimarådet vurderer, at Danmark vil leve op til næsten alle delforpligtelser under EU's direktiv for vedvarende energi.
- Forpligtelsen vedrørende andelen af vedvarende energi i industrien i 2030 forventes dog ikke opfyldt, fordi danske producenter har solgt for mange oprindelsesgarantier for biogas, til at Danmark kan nå målet.

ESR- og LULUCF-forpligtelserne

- Danmark ser med nuværende politik ud til at leve op til sine forpligtelser under EU's byrdefordelingsaftale (ESR), der primært omfatter landbrug og transport i en dansk kontekst.
- Klimarådet vurderer, at Danmark lever op til forpligtelserne i LULUCF-forordningen, som omfatter udledninger og optag fra skov og landbrugets arealer.

Energieffektiviseringsdirektivet

- Danmark forventes at overholde størstedelen af de bindende forpligtelser under energieffektiviseringsdirektivet. Yderligere politiske tiltag kan dog være nødvendige for at overholde forpligtelserne for den offentlige sektor.

Bygningsdirektivet

- Danmark forventes at overholde bygningsdirektivets forpligtelse om energieffektivisering af boliger frem mod 2035. Flere politiske tiltag forventes dog at være nødvendige for at sikre tilstrækkelig effektivisering i offentlige bygninger og erhvervsbygninger.
- De metodemæssige valg og definitioner afgør, hvorvidt Danmark overholder sine langsigtede forpligtelser om en nulemissionsbygning i 2050. Det gælder fx fastsættelsen af primærenergifaktorer, som kan ændre på behovet for renovering af bygninger. Det gælder også definitionen af, hvornår en bygnings energimæssige ydeevne er tilstrækkeligt høj til at kunne kaldes en nulemissionsbygning.
- Klimarådet har fået gennemført et litteraturstudie om konsekvenserne af at fastsætte niveauet for energimæssig ydeevne på forskellige måder. Fastsættelsen af niveauet kan tage udgangspunkt i henholdsvis privatøkonomiske eller samfundsøkonomiske beregningsprincipper. Ved at tage udgangspunkt i de samfundsøkonomiske principper er det muligt at indregne flere positive effekter af at energirenovere, fx forbedret indeklima og miljø- og klimaforbedringer. Det kan dog være både dyrt og uhensigtsmæssigt for den enkelte bygningsejer og kan derfor kræve målrettet økonomisk politik.

5.1 Status på Danmarks EU-forpligtelser

Danmark har en række EU-forpligtelser på klimaområdet. Forpligtelserne pålægger blandt andet Danmark at reducere sine udledninger i ikke-kvotesektoren. Derudover er der en række sektorspecifikke krav til brugen af vedvarende energi og energieffektivitet. Danmark står til at opfylde stort set alle sine EU-forpligtelser på klimaområdet, ligesom det var tilfældet sidste år.

EU stiller klimakrav til Danmark

EU stiller en række krav til Danmark inden for områderne energiforbrug, vedvarende energi og udledning af drivhusgasser i specifikke sektorer. Tabel 5.1 giver et overblik over Danmarks EU-forpligtelser.

Forpligtelse vedrører	Forpligtelse	Opfyldelse
Byrdefordelingsaftalen: Drivhusgasudledning i ESR-sektorerne*	Stimål for 2021-2030 med slutpunkt for stien i 2030 på 50 pct. reduktion i forhold til 2005 <u>Se afsnit 5.2 for flere detaljer</u>	Forventes opfyldt.
LULUCF-forordningen: Lagring af kulstof i jord og skov	2021-2025: Kulstofbalancen må ikke forværres i forhold til et beregnet, historisk referenceniveau. 2026-2029: Stimål med slutpunkt for stien i 2030 på en reduktion på 0,4 mio. ton CO ₂ i forhold til det gennemsnitlige nettooptag for 2016-18. 2030: Reduktion på 0,4 mio. ton CO ₂ i forhold til det gennemsnitlige nettooptag for 2016-2018. <u>Se afsnit 5.2 for flere detaljer</u>	Forventes opfyldt.
VE-direktivet: Andel af vedvarende energi i forskellige sektorer	58 pct. vedvarende energi i 2030 i det samlede energiforbrug. Derudover en række sektorspecifikke krav i byggeri, industri og transport samt opvarmning, køling og procesenergi. <u>Se afsnit 5.3 for flere detaljer</u>	Forventes opfyldt, bortset fra VE-andelen i industrien
Energieffektiviseringsdi- rektivet: Energibesparelser	Et loft på 575 PJ for det endelige energiforbrug i 2030 som en del af bidraget til EU's samlede mål for energieffektivitet. Energispareforpligtelsen indebærer krav om en akkumuleret reduktion i det samlede endelige energiforbrug i 2030 på 386,1 PJ. Den offentlige sektor skal reducere det endelige energiforbrug med mindst 1,9 pct. årligt i forhold til energiforbruget i 2021. Derudover skal mindst 3 pct. af det samlede offentlige etageareal med et energimærke C eller lavere pr. 1. januar 2024 renoveres hvert år. <u>Se afsnit 5.4 for flere detaljer</u>	Forpligtelserne forventes opfyldt, bortset fra energisparekravene til den offentlige sektors energiforbrug i 2029 og 2030.
Bygningsdirektivet: Energiforbrug i boliger og bygninger	Den samlede boligmasse i Danmark skal reducere primærenergiforbruget pr. kvadratmeter med 16 pct. i 2030 og med 20-22 pct. i 2035 sammenlignet med energibehovet i 2020. Senest i 2030 skal de 16 pct. mindst energieffektive erhvervsbygninger og offentlige bygninger energirenoveres, så deres energibehov pr. kvadratmeter er på niveau med den mindst energieffektive af de øvrige 84 pct. I 2033 hæves grænsen til de 26 pct. mindst energieffektive. <u>Se afsnit 5.5 om bygningsdirektivet for flere detaljer</u>	Forpligtelsen til at renovere boligmassen forventes opfyldt. Erhvervsbygninger og offentlige bygninger forventes ikke at leve op til energirenoveringskravene.

Tabel 5.1 Status på Danmarks EU-forpligtelser

Anm. 1: *EU's *Effort Sharing Regulation* (ESR) omfatter udledningen fra transport, landbrug, individuel opvarmning med olie og gas, mindre industrier, affaldsdeponier og spildevandsanlæg, F-gasser og en række mindre udledningskilder.

Kilder: Europa-Parlamentet og Ministerrådet¹, samt Klimarådet.

5.2 ESR- og LULUCF-forpligtelserne

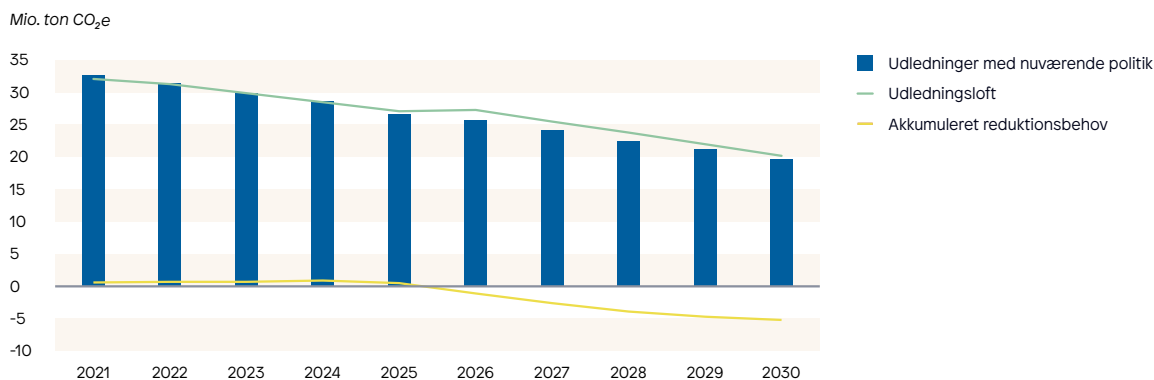
Igen i år ser Danmark ud til at leve op til sin reduktionsforpligtelse under EU's byrdefordelingsaftale, der omfatter blandt andet landbrug og transport. Ligeledes ser Danmark ud til at leve op til sine forpligtelser i LULUCF-sektoren i 2021-2025 og 2030. I 2026-2029 opfyldes forpligtelsen ikke med reduktioner fra LULUCF-sektoren alene, men forpligtelsen kan opfyldes med overskuddet fra ESR-forpligtelsen.

ESR-forpligtelsen handler om landbrug, transport og opvarmning

EU's byrdefordelingsaftale (ESR-forpligtelsen) pålægger Danmark at reducere udledningerne fra landbrug, transport, individuel opvarmning, mindre industrivirksomheder og en række andre mindre udledningskilder med 50 pct. i 2030 sammenlignet med niveauet i 2005. Da forpligtelsen i praksis er indrettet som et budgetmål, indebærer det, at Danmark er underlagt et loft for de samlede udledninger i perioden 2021-2030 i de omfattede sektorer.

Danmark står igen til at opfylde ESR-forpligtelsen

Klimarådet vurderer, at Danmark står til at opfylde ESR-forpligtelsen med nuværende politik. Det fremgår af figur 5.1. Forpligtelsen overopfyldes med samlet cirka 5,5 mio. ton CO₂e. Den forventede overopfyldelse er større i forhold til sidste år, hvor Danmarks overopfyldelse var på cirka 3 mio. ton. Stigningen skyldes især, at forventningen til transportens udledninger er reduceret markant i forhold til sidste år, idet indfasningen af elbiler ser ud til at gå hurtigere end tidligere ventet. Omvendt er forventningerne til landbrugets udledninger steget i forhold til sidste år. Samtidig er de forventede udledninger steget med 0,3 mio. ton CO₂e som følge af aftalen *En ny kurs for dansk fiskeri*, hvor CO₂-afgiften på fiskeriet suspenderes i 2026-2028 og reduceres i 2029.²



Figur 5.1 Danmarks ESR-forpligtelse fra 2021 til 2030

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet³, Regeringen m.fl.⁴ og Klimarådet.

EU's nye kvotesystem kan påvirke ESR-opfyldelsen

En del af de forventede reduktionerne i ESR-sektorerne frem mod 2030 er drevet af, at de fremadrettet vil blive omfattet af EU's nye kvotesystem (ETS2). Det nye kvotesystem omfatter blandt andet brændstoffer i vejtransport, individuel opvarmning og mindre industrivirksomheder.

I december 2025 blev Europa-Parlamentet og Ministerrådet enige om at udskyde opstarten af det nye kvotesystem (ETS2) fra 2027 til 2028 for at tilgodese nogle af de lande, som er bekymrede over stigende priser på energi. Udskydelsen må forventes at gøre det billigere at anvende fossile brændstoffer i 2027 end antaget i fremskrivningen. I forbindelse med udskydelsen blev der desuden besluttet en række tiltag, fx muligheden for at handle kvoterne tidligere, der skal sikre en mere stabil prissætning.

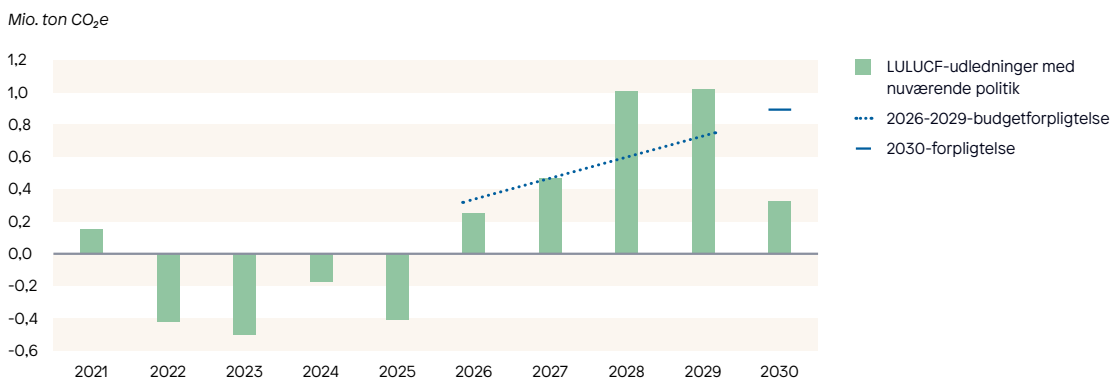
Klimarådet har ikke analyseret den forventede effekt af udskydelsen, men vurderer dog, at udskydelsen næppe vil påvirke målopfyldelsen. Det skyldes den store overopfyldelse.

Danmark opfylder ikke LULUCF-forpligtelsen i perioden 2026-2029 isoleret set

EU stiller krav til udledningerne fra LULUCF-sektoren. I LULUCF-sektoren indgår udledninger og optag af CO₂ i jorder og skov. Danmark er underlagt tre forskellige forpligtelser i LULUCF-sektoren:

- Budgetforpligtelse for 2021-2025.
- Budgetforpligtelse for 2026-2029.
- Forpligtelse for 2030.

Danmark står lige nu til at overopfylde budgetforpligtelsen for perioden 2021-2025 og forpligtelsen for 2030. Derimod opfyldes forpligtelsen for perioden 2026-2029 ikke, idet der udestår et reduktionsbehov på 0,6 mio. ton CO₂. Det viser figur 5.2. De høje udledninger i 2028 og 2029 skyldes en forventning om, at skovene vil have et mindre nettooptag i disse år som følge af større hugst.



Figur 5.2 Danmarks LULUCF-forpligtelse fra 2026 til 2030

Anm.1: Budgetforpligtelsen for 2021-2025 er ikke afspejlet i figuren, da udledningerne, som er omfattet i 2021-2025, adskiller sig en smule fra de udledninger, som er omfattet af forpligtelsen i 2026-2030 og som er afspejlet i figuren.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁵ og Klimarådet.

Overskud fra ESR-forpligtelsen kan flyttes til LULUCF-forpligtelsen og omvendt

Forpligtelserne for ESR- og LULUCF-sektorerne kan til en vis grad betragtes under ét. Det skyldes, at det er muligt at overføre overskud mellem de to forpligtelser, ligesom det er muligt at overføre mellem perioderne i LULUCF-målene. Det tilbageværende reduktionsbehov i LULUCF-sektoren for 2026-2029 kan således dækkes af overopfyldelsen af 2030-målet og ved at annullere udledningsrettigheder i ESR-sektoren svarende til den resterende manko.

Det betyder, at Danmarks reduktionsforpligtelser forventes overopfyldt med 5,2 mio. ton CO₂e, hvis udledningerne reduceres som forventet i klimafremskrivningen. Det fremgår af tabel 5.2.

Mio. ton CO ₂ e	Forpligtelse	Udledninger	Reduktionsbehov
Byrdefordelingsaftalen	267,7	262,5	-5,2
LULUCF-sektoren (2026-2029)	2,1	2,7	0,6
LULUCF-sektoren (2030)	0,9	0,3	-0,6
Samlet reduktionsbehov med vedtagne virkemidler (KF24)			-5,2

Tabel 5.2 Opfyldelse af ESR- og LULUCF-forpligtelserne

Anm. 1: Et negativt reduktionsbehov på -5,2 betyder, at forpligtelsen overopfyldes med 5,2 mio. ton CO₂e

Anm. 2: Tallene i tabellen er afrundede til 1 decimal, hvorfor det samlede reduktionsbehov kan afvige fra summen af rækkerne. Af de uaf-rundede tal fremgår det, at mankoen for LULUCF-sektoren for 2026-2029 ikke kan dækkes alene af overopfyldelsen af 2030-målet.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁶ og Klimarådet.

Der er stor usikkerhed om de fremtidige udledninger

Usikkerheden om de fremtidige udledninger kan påvirke EU-forpligtelserne. I afsnit 4.2 har Klimarådet analyseret usikkerheder på delsektorniveau i 2030. Fx er der stor usikkerhed om udledningerne fra landbrug og skov, som påvirker ESR- og LULUCF-forpligtelserne. Klimarådet peger på, at fremskrivningen sandsynligvis undervurderer udledningerne fra landbrugets arealanvendelse, fordi fremskrivningen er for optimistisk om hastigheden i udtag og omlægning af landbrugsjord. Endelig bidrager udskydelsen af det nye kvotesystem (ETS2) til usikkerheden.

Danmark har mulighed for at annullere CO₂-kvoter i stedet for at sælge dem

EU-reglerne indeholder forskellige muligheder for at opfylde forpligtelserne ved reduktioner uden for landets grænser. En af dem er, at udvalgte medlemslande kan vælge at annullere kvoter i EU's kvotehandelssystem og regne det med i opfyldelsen af ESR- og LULUCF-forpligtelserne. Danmark kan maksimalt annullere 8 mio. kvoter over perioden 2021-2030.

Regeringen har allerede besluttet at annullere 4 mio. kvoter for perioden 2021-2025, som kan tælles med i indfrielsen af EU-forpligtelserne, hvis udledningerne reduceres langsommere end forventet. Derudover havde Danmark mulighed for at annullere yderligere 4 mio. kvoter for perioden 2026-2030. Denne mulighed lægger regeringen dog op til ikke at benytte. Det skyldes, at det i trepartsaftalen blev besluttet at finansiere en del af tiltagene ved at sælge de sidste 4 mio. kvoter frem for at annullere dem.

Annullerede CO₂-kvoter kan øge sikkerheden for at indfri forpligtelserne

ESR- og LULUCF-forpligtelserne indfries muligvis ikke, fordi der blandt andet er usikkerhed ved implementeringen af trepartsaftalen og opgørelsen af udledningerne fra landbrugsjord. Det gælder, selvom der forventes en overopfyldelse på 5,2 mio. ton CO₂e over perioden 2021-2030. Derfor kan det ikke afvises, at Danmark alligevel kan få brug for at anvende nogle af de annullerede kvoter.

De 4 mio. annullerede kvoter kan derfor fungere som en buffer, der øger sikkerheden for, at Danmark kan opfylde sine forpligtelser. De 2,4 mio. kvoter kan fungere som en yderligere buffer, hvis man vælger at annullere dem i stedet for at bruge dem som finansiering af trepartsaftalen. Det skal der træffes beslutning om senest i 2027. Klimarådet beskrev fordelene og ulemperne ved kvoteannulering i *Statusrapport 2024*.

5.3 Direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet)

EU's VE-direktiv forpligter Danmark til at øge andelen af vedvarende energi i forskellige sektorer. Alle på nær én forpligtelse under VE-direktivet forventes opfyldt med nuværende politik. Forpligtelsen omhandlende andelen af vedvarende energi i industrien forventes ikke opfyldt. Det skyldes, at danske producenter har frasolgt oprindelsesgarantier for biogas, hvormed en del af biogassen ikke kan tælle med i Danmarks opfyldelse af VE-målsætningerne.

VE-direktivet stiller krav til, hvor stor en andel af Danmarks energiforbrug i forskellige sektorer der skal komme fra vedvarende energi. Tabel 5.3 opsummerer status på de enkelte forpligtelser. Status på forpligtelserne følger vurderingerne i *Klimastatus og -fremskrivning 2025* og *Klimaprogram 2025*. Næsten alle forpligtelser forventes opfyldt.

Siden udgivelsen af *Klimaprogram 2025*, har EU's klima- og energiministre vedtaget en aftale, der udskyder opstarten af det nye kvotesystem (ETS2) med et år og udskyder udfasningen af gratiskvoter. Klimarådet har ikke analyseret, hvordan denne beslutning påvirker Danmarks opfyldelse af VE-direktivet.

Opfyldelsen af VE-direktivet er mindre sikker end sidste år

Sikkerheden for at opfylde forpligtelserne er blevet markant mindre i år. Det skyldes altovervejende, at salg af de såkaldte oprindelsesgarantier ikke indgik i sidste års opgørelse, men indgår i *Klimastatus og -fremskrivning 2025*. Oprindelsesgarantier er et certifikat på, at en given mængde energi stammer fra en vedvarende energikilde.

Når danske producenter sælger oprindelsesgarantier til udenlandske aktører, kan den vedvarende energi ikke længere tælles med til Danmarks opfyldelse af VE-direktivets forpligtelser. Konkret regner klimafremskrivningen med, at oprindelsesgarantierne for 85 pct. af den producerede opgraderede biogas fra de afgjorte støtteordninger sælges til udlandet og derfor ikke bidrager til at opfylde de danske mål for vedvarende energi.

Forpligtelsen vedrørende andelen af vedvarende energi i industrien forventes ikke at blive opfyldt. Det skyldes netop salget af oprindelsesgarantier, der beregningsteknisk sænker andelen af vedvarende energi i industrien i Danmark.

Forpligtelse	Status
Samlet andel af vedvarende energi 58 pct. vedvarende energi i 2030 i det samlede energiforbrug.	Forpligtelsen forventes opfyldt. Den forventede andel af vedvarende energi er ifølge fremskrivningen 62 pct. i 2030
Andel af vedvarende energi i opvarmning, køling og procesenergi Årlig forhøjelse af andelen af vedvarende energi i opvarmning, køling og procesenergi på 0,8 pct.-point i perioden 2021-2025 og 1,1 pct.-point i perioden 2026-2030 eller at have en andel af vedvarende energi på over 60 pct. i 2030. Derudover har Danmark et vejledende mål om at forhøje andelen af vedvarende energi yderligere med 1,2 pct.-point i 2021-2025 og 1,1 pct.-point i 2026-2030. Der er tale om en frivillig indsats i tillæg til ovenstående mål.	Forpligtelsen forventes opfyldt. Andelen af vedvarende energi forventes at falde en smule fra 2021 til 2025 og stige med 2,1 pct.-point om året fra 2026-2025. Forpligtelsen forventes dog opfyldt, idet den forventede andel af vedvarende energi for varme og køling er 71 pct. i 2030. De frivillige, vejledende mål om en yderligere stigning i andelen af vedvarende energi forventes ikke opfyldt.
Andel af vedvarende energi i bygninger Andel af vedvarende energi i bygningssektoren på 49 pct. i 2030.	Forpligtelsen forventes opfyldt. Den forventede andel af vedvarende energi for rumopvarmning er ifølge fremskrivningen 80 pct. i 2030.
Andel af vedvarende energi i industri Årlig forhøjelse af andel af vedvarende energi i industrien på 1,6 pct.-point i perioden 2021-2030.	Forpligtelsen forventes ikke opfyldt. Den forventede årlige forhøjelse er ifølge fremskrivningen 1,3 pct. i perioden. At forpligtelsen ikke forventes opfyldt, skyldes et for stort salg af oprindelsesgarantier.
Andel af vedvarende energi i industri (brint) Den anvendte brint skal stamme fra mindst 42 pct. VE i 2030 og 60 pct. VE i 2035.	Forpligtelsen forventes opfyldt. Regeringen skønner, at forpligtelsen vil være opfyldt som følge af <i>Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer</i> . I Energistyrelsens <i>Energibalancen</i> er forventningen, at der stort set ikke er noget brintforbrug i industrien i 2030 eller 2035, hvorfor Klimarådet finder det sandsynligt, at forpligtelsen opfyldes.
Andel af vedvarende energi i transport Andel af vedvarende energi i transport på minimum 29 pct. i 2030 eller reduktion af drivhusgasintensiteten med minimum 14,5 pct. i 2030 relativt til fossil reference.	Forpligtelsen forventes opfyldt. Andelen af vedvarende energi i transporten forventes at udgøre 39 pct. i 2030, og den forventede reduktion i drivhusgasintensiteten er 25 pct.
Avancerede brændstoffer og power-to-X-brændstoffer i transport Minimum 1 pct. i 2025 og 5,5 pct. i 2030.	Forpligtelsen forventes opfyldt. Avancerede brændstoffer og power-to-X-brændstoffer forventes at udgøre 1,5 pct. af det endelige energiforbrug i transportsektoren i 2030, hvilket ikke er nok til at opfylde målet. At forpligtelsen alligevel forventes opfyldt skyldes, at EU's VE-III-direktiv giver mulighed for at medregne avanceret biogas i gasnettet. På den måde når Danmark målene i både 2025 og 2030.
Power-to-X-brændstoffer i transport Minimum 1 pct. i 2030.	Forpligtelsen forventes opfyldt. Den forventede andel power-to-X-brændstoffer er ifølge fremskrivningen 1,1 pct. i 2030.
Innovativ VE-kapacitet Mindst 5 pct. af nyinstalleret VE-kapacitet i 2030 udgøres af innovativ teknologi (fx store varmepumper i fjernvarmen, forsøgsvindmøller, power-to-X eller geotermi).	Forpligtelsen forventes opfyldt. Andelen af innovativ teknologi er ifølge fremskrivningen 37 pct. i 2030.

Tabel 5.3

Status på Danmarks forpligtelser i EU's direktiv for vedvarende energi

Anm: I tabellen er anvendt betegnelsen power-to-X-brændstoffer. Helt konkret skal der blot være tale om VE-brændstoffer af ikke-biologisk oprindelse.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet⁷ og Klimarådet.

5.4 Energieffektiviseringsdirektivet

Energieffektiviseringsdirektivet indeholder et fælles mål om at mindske EU's energiforbrug i 2030 med 11,7 pct. Danmark er også forpligtet til at mindske energiforbruget frem mod 2030 gennem energispareforpligtelsen. Danmark forventes at komme i mål med begge forpligtelser. Direktivet sætter også mål for både energiforbrug og energirenovering i den offentlige sektor. Her vurderer Klimarådet fortsat, at Danmark ikke kan opfylde forpligtelserne med den eksisterende politik.

Energieffektiviseringsdirektivet indeholder en række bindende forpligtelser

Formålet med EU's energieffektiviseringsdirektiv er at energieffektivisere og reducere energiforbruget i EU. I direktivet er Danmark underlagt disse fire bindende hovedforpligtelser:

- **EU's fælles energieffektiviseringsmål.** Danmark skal bidrage til EU's fælles energieffektiviseringsmål ved at sikre, at Danmarks endelige energiforbrug ikke overstiger 575 PJ i 2030.
- **Energispareforpligtelsen.** Danmark skal have nye årlige reduktioner i det endelige energiforbrug på 0,8-1,9 pct. frem mod 2030 i forhold til perioden 2016-2018. Det svarer til, at Danmark skal implementere politik, som bidrager til akkumulerede energibesparelser på 386 PJ mellem 2021 og 2030.
- **Mål for energirenoveringer i den offentlige sektor.** Danmark skal sikre, at mindst 3 pct. af det offentlige etageareal energirenoveres årligt. Forpligtelsen gælder for det etageareal, som har et energimærke C eller lavere pr. 1. januar 2024 og med et opvarmet areal på mere end 250 kvadratmeter.
- **Mål for den offentlige sektors energiforbrug.** Danmark skal sikre, at den offentlige sektor opnår en årlig reduktion i det endelige energiforbrug på mindst 1,9 pct. sammenlignet med energiforbruget i 2021.

Danmark står til at opfylde de to overordnede forpligtelser for energibesparelser

Klimarådet vurderer, at Danmark bidrager tilstrækkeligt til EU's fælles energieffektiviseringsmål. Ifølge *Klimastatus og -fremskrivning 2025* vil Danmarks endelige energiforbrug i 2030 være på 527 PJ.⁸ Dette giver en overopfyldelse af forpligtelsen på omkring 48 PJ.

Klimarådet vurderer ligeledes, at Danmark opfylder energispareforpligtelsen med en buffer på 67 PJ uden yderligere politiske tiltag. Regeringen har i juli 2025 indsendt *National Energi- og Klimaplan* til Europa-Kommissionen. Planen indeholder en opgørelse over, hvilke virkemidler der bidrager til at opfylde energispareforpligtelsen.

Forpligtelsen opfyldes blandt andet gennem energiafgifter som ligger over EU's minimumssats, gennem Erhvervspuljen samt gennem tilskud til konvertering af varme. Klimarådet vurderer, at bufferen skal nedjusteres med 9 PJ som følge af den midlertidige sænkelse af elafgiften fra januar 2026, der blev vedtaget i august 2025. Overopfyldelsen ender således på 58 PJ. Beregningen er foretaget med en priselasticitet på 0,33, hvorved det antages, at den sænkede elafgift vil øge forbruget af el med 0,33 pct., for hver procent den samlede pris på el reduceres.⁹

Effekten af flere virkemidler, som benyttes til overholdelse af energispareforpligtelsen, er forbundet med usikkerhed. Det gælder især for flere tilskudspuljer, hvor Statsrevisorerne blandt andet har kritiseret en manglende dokumentation af effekten.¹⁰ Klimarådet vurderer dog, at forpligtelsen fortsat overholdes med en så betydelig buffer, at risikoen for ikke at opfylde forpligtelsen er lav.

Offentlige bygninger bør renoveres mere

Der er indgået en aftale om energirenoveringer af offentlige bygninger. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om en fælles indsats for at sikre tilstrækkelig energirenovering i den offentlige sektor.¹¹ Ifølge aftalen er yderligere politiske tiltag ikke nødvendige for at overholde EU's mål for energirenovering i den offentlige sektor.

I *Statusrapport 2025* vurderede Klimarådet imidlertid, at forpligtelsen om energirenoveringer i den offentlige sektor ikke opfyldes, hvis energirenoveringerne følger den historiske udvikling.¹² Yderligere politiske tiltag kan derfor fortsat være nødvendige for at opnå et tilstrækkeligt antal energirenoveringer til at overholde forpligtelsen.

Danmark mangler en plan for at reducere energiforbruget i den offentlige sektor

Det er fortsat ikke tydeligt, hvordan den offentlige sektor skal opnå en reduktion i energiforbruget.

Regeringen har i *Køreplan for energieffektivitet* vurderet, at der ikke opnås tilstrækkelige reduktioner i det offentlige energiforbrug i 2029 og 2030 til at opfylde energieffektiviseringsdirektivets forpligtelse om reduktioner i energiforbruget i den offentlige sektor.¹³ Det udestår fortsat, hvordan den offentlige sektors energiforbrug skal reduceres for at imødekomme forpligtelsen. Danmark er dog først forpligtet til at have indsamlet data på energiforbruget fra den offentlige sektor i 2027.¹⁴

Den offentlige sektors energiforbrug kan reduceres via energirenoveringer

Hvis Danmark lever op til sine forpligtelser om energirenovering af offentlige bygninger, så vil forpligtelsen om reduktioner i den offentlige sektors energiforbrug også overholdes.¹⁵ Det skyldes, at en energirenoveret bygning bruger mindre energi. Renoveringerne kan komme gennem krav til energirenovering af offentlige bygninger i energieffektiviserings- eller bygningsdirektivet.

5.5 Bygningsdirektivet

I 2024 vedtog EU en række ændringer til bygningsdirektivet, som skal implementeres i dansk lovgivning senest i maj 2026. En række definitioner skal være på plads for at kunne vurdere, om Danmark står til at opfylde forpligtelserne i bygningsdirektivet på både kort og lang sigt. Det gælder specielt fastsættelsen af primærenergifaktorer og definitionen af nulemissionsbygninger. Frem mod 2035 gælder en række forpligtelser om renovering af bygningsmassen til næsten energineutrale bygninger. Klimarådet vurderer, at Danmark kan overholde direktivets forpligtelser, hvis boligmassen renoveres i samme takt som hidtil. Derimod vurderer Klimarådet, at forpligtelsen for bygninger uden boligformål ikke opfyldes uden yderligere politiske tiltag.

Bygningsdirektivet skal indarbejdes i dansk lovgivning i 2026

Det reviderede bygningsdirektiv skal implementeres i dansk lovgivning senest i maj 2026. I forbindelse med implementeringen af direktivet er der nogle fortolkningsspørgsmål, som blandt andet kan få betydning for, hvor stort behovet for energirenovering vil være, når Danmark skal efterleve bygningsdirektivet.

Klimarådet fokuserer i dette afsnit først på primærenergifaktorer. Niveauet for primærenergifaktorer har betydning for beregningen af energieffektiviteten i en bygning og dermed for behovet for energirenovering af bygningsmassen både på kort og på lang sigt. Derefter ses på Danmarks opfyldelse af de kortsigtede forpligtelser frem mod 2035. Sidste del af afsnittet fokuserer på definitionen af nulemissionsbygninger for eksisterende bygninger. Definitionen af nulemissionsbygninger har betydning for nybyggeri på kort sigt, imens det har betydning for den eksisterende bygningsmasse frem mod 2050.

Bygningers primærenergiforbrug og primærenergifaktorer

Bygningsdirektivet stiller krav til bygningsmassens primærenergiforbrug

Et af bygningsdirektivets hovedformål er at forbedre den energimæssige ydeevne i bygningsmassen. En bygningens energimæssige ydeevne er i direktivet defineret som bygningens primærenergiforbrug pr. kvadratmeter pr. år. Høj

energimæssig ydeevne betyder et lavt årligt primærenergiforbrug pr. kvadratmeter.

I praksis beregnes en bygnings energimæssige ydeevne ved at gange bygningens endelige energiforbrug med den såkaldte primærenergifaktor. Primærenergifaktoren siger noget om effektiviteten i energisystemet. Det vil sige, hvor meget energi der forbruges til produktion og transport af energi for at få en kilowatt-time energi frem til forbrugeren.

Ved at gange en bygnings energiforbrug med primærenergifaktoren fås primærenergiforbruget, som er energiforbruget i både selve bygningen og ved produktion og transport af energien til bygningen. Boks 5.1 forklarer begreberne primærenergiforbrug og primærenergifaktorer nærmere.

Primærenergifaktorerne har stor betydning for en bygnings energieffektivitet

De præcise forudsætninger for at beregne primærenergifaktorerne kan have stor betydning for opfyldelsen af Danmarks forpligtelser om energieffektivitet i bygninger under bygningsdirektivet. Hvis en primærenergifaktor nedjusteres over tid fra fx 1,5 til 1, vil faktoren bidrage til et mindre beregnet primærenergiforbrug i en bygning, uden at der foretages renovering af bygningen. Dette kan forekomme, hvis elproduktionen overgår fra fx afbrænding af kul til el produceret fra vind og sol. Omvendt vil en opjustering af en primærenergifaktor fra fx 1,5 til 2 betyde en stigning i forbruget af primærenergi og dermed øge behovet for at renovere bygningen.

Det reviderede bygningsdirektiv indeholder nye retningslinjer for at fastsætte primærenergifaktorer. Energifaktorerne skal ifølge det nye direktiv fastsættes efter energimixet og effektiviteten i det fremtidige energisystem. De skal opdateres i regelmæssige intervaller og skal i beregningsmetoden blandt andet tage hensyn til de fordele, der er ved fjernvarme- og kølingssystemer, specielt andelen af vedvarende energi. EU's medlemslande har dog stor fleksibilitet til at fastsætte faktorerne.¹⁶

Danmark anvender primærenergifaktorer, der baserer sig på energistatistikken. Primærenergifaktorerne findes i bygningsreglementet og blev sidst opdateret i 2018.¹⁷ Faktorerne afspejler fordelingen af energikilder i energisystemet. Det kan fx være gas, sol, vind, fjernvarme og olie. Der er ingen systematisk regel for, hvor ofte primærenergifaktorerne i bygningsreglementet justeres.

Boks 5.1 En bygnings primærenergiforbrug og primærenergifaktorer

Når bygningsdirektivet stiller krav til forbedring af energieffektiviteten i bygninger, handler det om reduktioner i primærenergiforbruget pr. kvadratmeter. Primærenergiforbruget består af:

- energi, der bruges i bygningen til opvarmning.
- effektiviteten af en varmekilde, der konverterer energi fra energisystem til bygning gennem fx en varmepumpe.
- energi, der anvendes til at producere fx elektricitet eller fjernvarme og til at transportere energien til bygningen. Dette energiforbrug beregnes ved brug af primærenergifaktorer.

Primærenergiforbruget kan reduceres på flere måder

Da beregningen af energiforbruget i bygninger tager udgangspunkt i primærenergiforbruget, kan energieffektiviteten forbedres på tre måder:

- **Renovering og isolering af bygningen.** Energiforbruget i bygningen kan sænkes ved at isolere vægge og lofter og ved at skifte vinduer og andet. Renoveringen sikrer altså, at bygningen holder bedre på den varme, som sendes ind i bygningen, og reducerer derved energibehovet.
- **Skift af energikilde.** Bygningsejeren kan øge bygningens energieffektivitet ved at skifte varmekilde. Gasfyr kan fx erstattes med en varmepumpe, eller bygningen kan kobles på fjernvarmenettet. Skift af varmekilde øger energieffektiviteten, da fjernvarme og varmepumper konverterer energi til varme mere effektivt end olie- og gasfyr. Det betyder, at der skal leveres mindre primærenergi til at opvarme bygningen.
- **Forbedret energieffektivitet i energisystemet.** Energieffektiviteten kan hæves i en bygning ved at forbedre effektiviteten i energisystemet. Det kan ske ved fx at forøge effektiviteten i fjernvarmeproduktionen ved i højere grad at anvende elektriske varmepumper end i dag. Sådanne forbedringer i energisystemet kommer til udtryk i primærenergifaktorerne.

Primærenergifaktorerne i dag

Primærenergifaktoren varierer mellem energikilder og er i dag 1,9 for elektricitet, 0,85 for fjernvarme og 1 for øvrige varmekilder såsom gas- og oliefyr.¹⁸ Der skal dermed benyttes 1,9 kilowatt-time primærenergi for at få 1 kilowatt-time elektricitet frem til forbrugeren. For fjernvarme er primærenergifaktoren mindre end 1, fordi der i produktionen indgår overskudsvarme fra andre produktioner.

Primærenergifaktorerne følger i dag udviklingen i energisystemet

En større del af energisystemet forventes at være baseret på vedvarende energi i fremtiden. Da en stadigt højere andel af elektriciteten bliver produceret af sol- og vindenergi, vil primærenergifaktoren for el falde over tid. Det skyldes, at der er et mindre tab ved produktion af el ved sol og vind end ved forbrænding af fx biomasse, gas og olie.

For fjernvarme forventes primærenergifaktoren at stige lidt på kort sigt for herefter at falde på længere sigt. Primærenergifaktoren stiger på kort sigt, fordi der fremadrettet indgår mindre overskudsvarme fra kraftvarmeværker i produktionen. Faldet på længere sigt skyldes, at en større andel af fjernvarmen produceres ved brug af varmepumper og herigennem omgivelsesvarme.

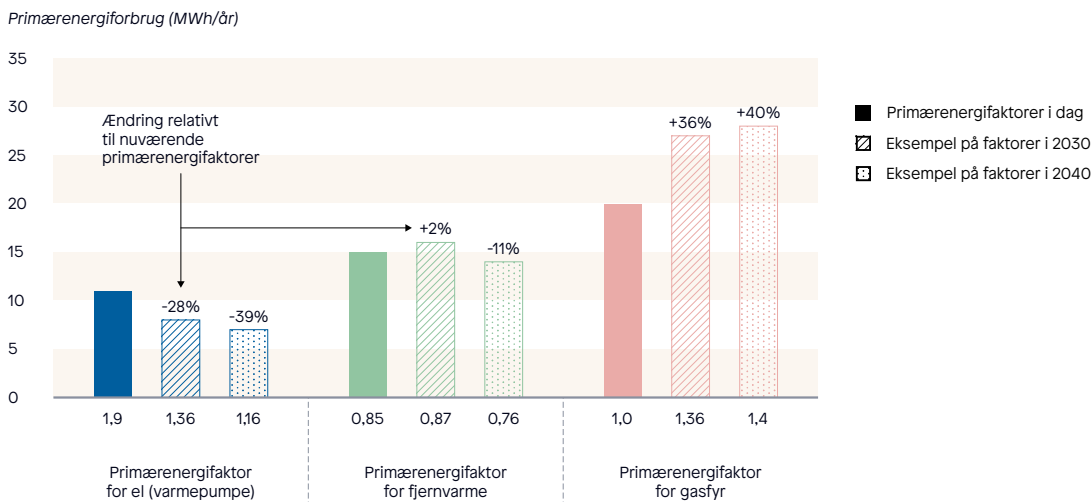
Udviklingen i energisystemet og metoden til, hvordan fx omgivelsesvarme inkluderes i beregningen af primærenergifaktoren for fjernvarmeproduktion, kan således have stor betydning for udviklingen i primærenergifaktorerne.

Brugen af primærenergifaktorer giver forskellige renoveringsbehov på tværs af varmekilder

Primærenergifaktorerne afhænger af en bygnings varmekilde. Derfor vil udviklingen i bygningens primærenergiforbrug afhænge af udviklingen i primærenergifaktoren for den enkelte varmekilde. Figur 5.3 viser, hvordan primærenergiforbruget i en bygning vil ændre sig på baggrund af forskellige primærenergifaktorer.

Energistyrelsen har i et høringsudkast til *Danmarks Nationale Bygningsrenoveringsplan* fremlagt udkast til primærenergifaktorer i 2030, 2040 og 2050. Hvis primærenergifaktorerne følger høringsforslaget, vil el nedjusteres fra 1,9 til 1,36 i 2030, imens fjernvarme opjusteres en smule fra 0,85 til 0,87. Dette vil betyde, at primærenergiforbruget i en bygning med en varmepumpe, vil reduceres med 28 pct., hvilket vil mindske behovet for renovering. Samtidig vil en bygning med fjernvarme få øget varmekonsumet med knap 2 pct. Primærenergifaktoren for fjernvarme forventes dog på længere sigt at falde som følge af en større andel af elektriske varmepumper i fjernvarmeproduktionen. Det vil reducere primærenergiforbrug med 11 pct. i 2040 i forhold til i dag.

For gasfyr forventes primærenergifaktoren at stige som følge af en højere andel biogas i gasnettet, der er mindre energieffektivt end naturgas, på grund af højere energitab i produktionen. I 2030 vil primærenergiforbruget i en bygning med gasfyr stige med 36 pct. som følge af en opjustering af primærenergifaktoren fra 1 til 1,36 pct. og dermed øge behovet for renovering.



Figur 5.3 Ændringen i det primærenergiforbruget i en bygning baseret på den forventede udvikling i primærenergifaktorer.

Anm.1: Det antages i eksemplet, at en bygning har et nettovarmebehov på 18,1 MWh pr. år, at varmepumper har en energieffektivitet (COP) på 3, samt at gasfyr har en varmekoefficient på 0,9.

Anm.2: Eksempler på primærenergifaktorer for 2030 og 2040 er baseret på Energistyrelsens høringsudkast til *National Bygningsrenoveringsplan*.

Kilder: Klimarådet baseret på Energistyrelsen¹⁹ og Bygningsreglementet²⁰.

Bygningsejere rammes forskelligt afhængigt af varmekilde

Bygningers varmekilde og dets primærenergifaktor kan altså afgøre, hvor meget en bygning skal energirenoveres. Bygningsejere med gas kan risikere at skulle igennem større energirenoveringer end bygningsejere med en varmepumpe. Det samme gælder for bygninger opvarmet med fjernvarme, hvor primærfaktoren ser ud til at kunne stige på kort sigt.

Dette kan være hensigtsmæssigt fra et samfundsøkonomisk perspektiv, da der gennem regulering af primærenergifaktorerne sættes fokus på et grønnere energimix og på varmekildens effektivitet. Det kan dog være uensigtsmæssigt for den enkelte bygningsejer, som ikke har nogen mulighed for at påvirke udviklingen i primærenergifaktorerne. Specielt kan det være en ulempe for bygninger med fjernvarme, hvor det kan være svært at skifte opvarmningskilde. Opfyldelsen af bygningsdirektivets forpligtelser kan dermed ramme bygnings ejere forskelligt.

Primærenergifaktorerne kan fjerne fokus fra energirenovering

Primærenergifaktorerne afspejler, at energisystemet udvikler sig mod en mere grøn og effektiv energiproduktion, som vil gøre behovet for energirenoveringer mindre, set fra både et energi- og klimaperspektiv. Hvor meget primærenergifaktorerne påvirker behovet for energirenovering, set i forhold til bygningsdirektivets forpligtelser, vil afhænge af hvor meget primærenergifaktorerne falder.

Der kan være andre gode grunde end klima til at energirenovere

Der kan også være andre overvejelser end et mindre forbrug af fossile brændsler, der gør energirenovering vigtig fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Der kan være flere fordele ved en mere effektiv udnyttelse af energien i en bygning og heraf et mindre energiforbrug. Det kan fx være:

- forsyningssikkerhed og mere stabile opvarmningsudgifter
- et reduceret behov for anvendelse af biomasse i energiforsyningen
- geopolitiske hensyn
- et forbedret indeklima.

Forpligtelser i bygningsdirektivet i 2030 og 2035

Bygningsdirektivet sigter mod at forbedre den europæiske bygningsmasses energieffektivitet af hensyn til både klima, forsyningssikkerhed og energifattigdom.

Danmark er underlagt følgende hovedforpligtelser frem mod 2035:

- **Energieffektivisering af boliger.** Danmark skal sikre, at energieffektiviteten i den danske boligmasse som helhed forbedres med 16 pct. i 2030 og 20-22 pct. i 2035 sammenlignet med niveauet i 2020. Mindst 55 pct. af forbedringerne skal ske i de 43 pct. mindst energieffektive dele af boligmassen.
- **Energieffektivisering af bygninger uden boligformål (MEPS).** Danmark skal sikre, at de 16 pct. mindst energieffektive bygninger i bygningsmassen uden boligformål energirenoveres senest i 2030. Bygningerne skal energirenoveres til et niveau svarende til den mindst energieffektive bygning af de resterende 84 pct. I 2033 stiger grænsen, så de 26 pct. mindst energieffektive bygninger skal renoveres til et niveau svarende til den mindst energieffektive af de resterende 74 pct.

Dertil indeholder direktivet en lang række forpligtelser om blandt andet solceller på tage, en ny energimærkeordning og offentlige indkøb.

Danmark forventes at kunne overholde sin forpligtelse for boliger

Klimarådet vurderede i *Statusrapport 2025*, at forpligtelsen for energirenovering af boligmassen overholdes uden yderligere politiske tiltag, hvis den historiske udvikling i bygningsmassen fortsætter.²¹ Det kræver dog, at udfasningen af gas i opvarmningen holder sin hastighed, og at primærenergifaktorerne for el og fjernvarme udvikler sig på samme måde, som de har gjort historisk set.

I forhold til sidste års klimafremskrivning falder hastigheden i udfasningen af gas en smule. Klimarådet vurderer dog, at det ikke øger risikoen væsentligt for, at forpligtelsen for boliger ikke opfyldes. Energirenoveringspuljen fra starten af 2025 er desuden blevet ændret, så den nu også omfatter boliger med energimærke D.²² Dette øger incitamentet til renovering. Den samlede vurdering er derfor fortsat, at forpligtelsen opfyldes.

Yderligere politik er nødvendig for tilstrækkelig renovering af bygninger uden boligformål

Klimarådet vurderer, at yderligere politiske tiltag er nødvendige for at overholde forpligtelsen for bygninger uden boligformål. Forpligtelsen indbefatter både erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Klimarådet har i *Statusrapport 2025* vurderet, at omkring en tredjedel af de omfattede bygninger ikke bliver energirenoveret tilstrækkeligt, til at forpligtelsen overholdes. Dette er under forudsætning af, at energieffektiviteten i bygningsmassen fortsætter som hidtil, og at primærenergifaktorerne udvikles på samme måde, som de har gjort

historisk set. Energistyrelsen har i januar sendt *Bekendtgørelse om minimumsstandards for energimæssig ydeevne i ikke-beboelsesbygninger (MEPS)* i høring.²³ Af bilag til høringsudkastet fremgår det, at Energistyrelsen deler Klimarådet vurdering af, at det ikke er muligt at nå målet i bygningsdirektivet for ikke-beboelsesbygninger uden yderligere politiske tiltag.²⁴

Klimarådets analyse viste, at de offentlige bygninger, som ikke når i mål, i overvejende grad kan karakteriseres som bygninger med formål inden for kernevelfærden. For eksempel daginstitutioner, folkeskoler og bygninger til fritidsaktiviteter.

Forpligtelser i bygningsdirektivet frem mod 2050

Hele bygningsmassen skal være nulemissionsbygninger i 2050

Det langsigtede formål med bygningsdirektivet er at omdanne hele bygningsmassen til såkaldte nulemissionsbygninger i 2050. Forpligtelsen indbefatter, at alt nybyggeri skal bygges som nulemissionsbygninger i 2030, imens den eksisterende bygningsmasse skal renoveres frem mod 2050.

Nulemissionsbygninger skal defineres i dansk lovgivning, og det har konsekvenser for blandt andet renoveringsniveauer, energiforbrug, anvendelsen af biomasse i energiforsyningen og generelt for Danmarks opfyldelse af bygningsdirektivets forpligtelser.

Medlemsstaterne fastsætter niveauet for energimæssig ydeevne i en nulemissionsbygning

Energimæssig ydeevne er en af de faktorer, der sætter rammen om en nulemissionsbygning. Energimæssig ydeevne måles i kilowatt-time pr. kvadratmeter og er den mængde primærenergi, der skal til for at dække det energibehov, der er forbundet med et typisk energiforbrug i en given bygning. Højere energimæssig ydeevne betyder færre kilowatt-timer pr. kvadratmeter og dermed højere energieffektivitet. Se mere om primærenergi i boks 5.1.

Medlemsstaterne skal selv definere niveauet for, hvornår den energimæssige ydeevne er tilstrækkelig høj, til at en bygning kan kaldes en nulemissionsbygning. Niveauet for energimæssig ydeevne for eksisterende bygninger skal sættes, så:

- det som minimum svarer til det omkostningseffektive niveau. Det vil sige svarende til, at alle rentable energirenoveringer gennemføres.
- det er mindst 10 pct. lavere end niveauet for energimæssig ydeevne i en såkaldt næsten energineutral bygning (*Nearly Zero-Energy Building*, NZEB). NZEB svarer i Danmark til renoveringsklasse 2 (energimærke B) for eksisterende bygninger.

- Hvis niveauet for NZEB-10 pct. medfører mindre restriktive krav til den energimæssige ydeevne, end hvad der er omkostningseffektivt, skal niveauet strammes til det omkostningseffektive niveau. Hvis NZEB-10 pct.-niveauet er mere restriktivt end det omkostningseffektive niveau, må niveauet ikke lompes. Således vil det mest restriktive krav af de to altid være det gældende.

Derudover skal medlemsstaterne sikre, at der ikke udledes drivhusgasser fra fossile brændsler i bygningen.

Det omkostningseffektive niveau skal også fastlægges af medlemsstaterne og kan enten beregnes med udgangspunkt i privatøkonomiske eller samfundsøkonomiske principper. Boks 5.2 beskriver forskellen på principperne.

Boks 5.2 Privatøkonomiske eller samfundsøkonomiske beregninger

Beregningen af det omkostningseffektive niveau for den energimæssige ydeevne i en bygning kan enten tage udgangspunkt i privatøkonomiske eller samfundsøkonomiske principper. De overordnede principper forklares i det følgende.

EU stiller krav om, at medlemslandene foretager begge beregninger og derefter vælger, hvad de vil tage med i fastsættelsen af den omkostningseffektive energimæssige ydeevne. Om den ene eller anden beregningsmetode benyttes kan have stor betydning for fastsættelsen af niveauerne for energimæssig ydeevne og dermed også for nødvendigheden af at renovere, skifte varmekilde og effektivisere energisystemet.

- **Privatøkonomisk beregning.** Privatøkonomisk rentabilitet betyder, at der tages hensyn til fx energirelaterede investeringsomkostninger, vedligeholdelses- og driftsomkostninger samt energibesparelser.
- **Samfundsøkonomisk beregning.** I beregningen af det samfundsøkonomisk optimale niveau er det muligt at tage flere parametre med i beregningen. Det kan være eksterne omkostninger ved miljø- og klimapåvirkning gennem produktion af materialer og energi, forsyningssikkerhed, eller gevinster ved forbedret indeklima gennem forbedret sundhed og produktivitet.

En anden generel forskel på de to måder at beregne omkostningseffektivitet på er anvendelsen af diskonteringsrenten. Generelt gælder det, at den privatøkonomiske rente er højere, end den diskonteringsrente, der anvendes i samfundsøkonomiske beregninger. Den privatøkonomiske rente afspejler alternativomkostningen ved investeringen, fx den effektive rente ved et udlån eller alternative investeringer. Den samfundsøkonomiske diskonteringsrente afspejler tidspræferencen for forbrug. Her anbefaler Finansministeriet et niveau på 1,5-3,5 pct. afhængig af tidsperspektivet.²⁵

Konsulenthus har undersøgt nulemissionsbygninger for Klimarådet

En vigtig del af definitionen af en nulemissionsbygning er at fastsætte niveauet for energimæssig ydeevne. Konsulenthuset Viegand Maagøe har i den forbindelse foretaget et litteraturstudie for Klimarådet for at belyse konsekvenserne af at fastsætte niveauet for energimæssig ydeevne på forskellige måder. Her er taget udgangspunkt i:

- niveauet for næsten energineutrale bygninger
- privatøkonomiske beregninger
- samfundsøkonomiske beregninger.

Hele studiet kan findes på [Klimarådets hjemmeside](#).²⁶

På grundlag af litteraturstudiet har Klimarådet fokuseret på fire hovedpointer:

Pointe 1: Samfundsøkonomiske beregninger kan tage hensyn til positive effekter af energirenoveringer

Der er positive sideeffekter ved at energirenovere

Litteraturen indikerer, at der er betydelige positive sideeffekter forbundet med at energirenovere bygninger. For Danmark nævnes specifikt indeklimateforbedringer, som kan reducere sundhedsmkostninger og føre til forbedret produktivitet som følge af færre sygedage. Antallet af rentable renoveringer kan øges ved at definere det omkostningseffektive niveau for energimæssig ydeevne ud fra samfundsøkonomiske beregningsprincipper. Det skyldes, at der kan medregnes flere gevinster. Hvis der tages udgangspunkt i de samfundsøkonomiske principper, kan renoveringer også bidrage til andre af EU's målsætninger om klima, sundhed og miljø.

Inkludering af flere positive samfundsøkonomiske effekter kan være dyrt for den enkelte bygningsejer

Ved at sætte niveauet for den energimæssige ydeevne efter samfundsøkonomiske beregningsprincipper kan renoveringer fremstå mere rentable, fordi andre gevinster end de rene energibesparelser regnes med. Det betyder dog ikke, at det for den enkelte boligejer er mere økonomisk attraktivt.

Energirenoveringer kan derfor med fordel understøttes af tilskud, hvis de samfundsøkonomisk omkostningseffektive energirenoveringer er mere omfattende, end hvad der er privatøkonomisk rentabelt.

Det kan være svært at medregne de positive sideeffekter

Litteraturen peger ikke på veldefinerede metoder til at inkludere de forskellige sideeffekter i de samfundsøkonomiske beregninger. Da metoder og data kan variere på tværs af medlemslande og gøre implementering svær at sammenligne, lægger EU op til selv at komme med konkrete data til beregninger inden for sundhed og produktivitetseffekter. Disse kan dog fortsat variere mellem lande.

Pointe 2: Skærpede niveauer for nulemissionsbygninger skal følges op af flere differentierede niveauer

I Danmark er niveauet for nulemissionsbygninger allerede højere end det privatøkonomisk rentable

Bygningsdirektivet lægger op til, at medlemsstater, der allerede har defineret et niveau for energimæssig ydeevne i næsten energineutrale bygninger (NZEB), skal anvende dette niveau fratrukket 10 pct. som definitionen på nulemissionsbygninger. Danmark har allerede en sådan definition, som i dag er sat ud fra en privatøkonomisk beregning, dog med anvendelse af en lav diskonteringsrente på 3 pct.²⁷ Til sammenligning anbefaler Finansministeriet en diskonteringsrente på 3,5 pct. til brug i samfundsøkonomiske analyser for projekter, der løber i op til 35 år. Ved at anvende en lavere diskonteringsrente end den, der almindeligvis benyttes i privatøkonomiske analyser, fremstår projekter med gevinster, der strækker sig ud i fremtiden, mere rentable. Niveauet for NZEB i Danmark er altså allerede strengere end det, der skulle forventes at være privatøkonomisk rentabelt.²⁸

Differentierede niveauer kan i højere grad afspejle den enkelte bygnings renoveringsbehov

Hvis Danmark anvender et niveau for energimæssig ydeevne, der er strammere end i dag, vil der være risiko for, at der stilles krav om energirenoveringer, der går langt udover, hvad der er privatøkonomisk rentabelt. Det kan være uensigtsmæssigt for bygningsejerne.

For at sikre en oplevet retfærdighed i praksis, kan niveauet for nulemissionsbygninger differentieres mellem flere forskellige bygningstyper, end det er tilfældet i dag. Det kunne fx være efter byggeår og type af bygning. Med mere differentierede niveauer vil kravene om renovering i højere grad kunne målrettes bygningstyper, hvor det vil have gavnlig effekt. En yderligere differentiering, end hvad der anvendes i dag i Danmark, er tidligere foreslået af blandt andre Energiforum Danmark.²⁹

Hvorvidt det er muligt at lave sådanne differentieringer, fremgår ikke klart af bygningsdirektivet eller de forskellige udgivelser fra EU.

Pointe 3: Niveauet for energimæssig ydeevne kan udfordre den sociale sammenhængskraft

Energirenoveringer afhænger af geografi og indkomst

Muligheden for at finansiere renoveringsprojekter afhænger af disponibel indkomst og boligens værdi. Samtidig er huse med lav værdi hyppigt karakteriseret ved dårlig energieffektivitet. Dermed kan behovet for energirenoveringer have en social og geografisk slagside.

Implementeringen af bygningsdirektivet kan påvirke den sociale sammenhængskraft

Forpligtelsen om renovering af boliger frem mod 2035 gælder for den samlede boligmasse. Der er altså ikke et krav til den enkelte boligejer om at renovere sin bolig, men en overordnet forpligtelse for den gennemsnitlige boligmasse, som Danmark skal opfylde. Forpligtelsen kan løftes gennem Danmarks eksisterende lovgivning om krav til energirenovering, når en bygning alligevel skal renoveres.³⁰

Hvis Danmarks forpligtelser frem mod 2050 implementeres på lignende vis, kan der opstå en social ulighed i forhold til, hvilke bygninger der renoveres. Denne ulighed eksisterer som nævnt også i dag, samtidig med at litteraturen viser, at husstande med lav indkomst er overrepræsenterede i gruppen af boliger med dårligt indeklima.

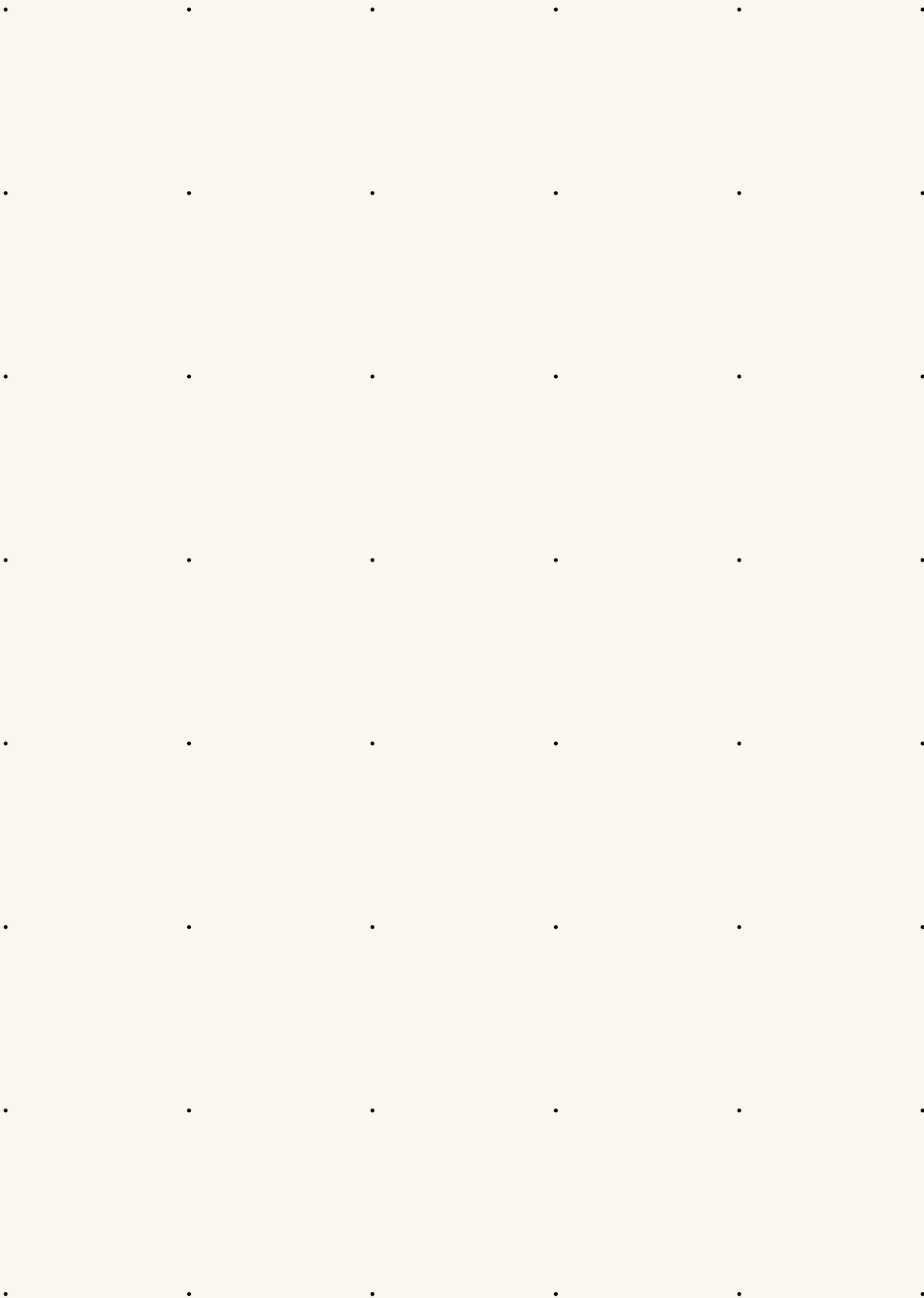
Økonomisk politik kan løfte de dårligste bygninger

Økonomisk politik kan bidrage til at afhjælpe den potentielle skævhed, som kan følge af implementeringen af bygningsdirektivet. Der eksisterer allerede i dag en række tilskudspuljer til energirenovering og skift af varmekilde. En ny analyse fra De Økonomiske Råd viser dog, at det i høj grad er højindkomstgrupper, der søger puljerne, hvorved puljerne ikke sikrer et løft af boliger ejet af lavindkomstgrupper. Her viser analysen, at der kan være en samfundsøkonomisk gevinst i at målrette puljen til varmepumper mod lavindkomstgrupper.³¹

Pointe 4: Høje krav til energirenovering kan give uhensigtsmæssigt incitament til nedrivninger

Nedrivning kan blive mere rentabelt end energirenovering

I dag er der krav om energirenovering for eksisterende bygninger, der gennemgår andre renoveringer. Hvis kravet om renovering til nulemission for eksisterende bygninger implementeres på samme vis, og ovenikøbet til et højere niveau, end hvad der er privatøkonomisk rentabelt, kan det give incitament til at rive bygninger ned i stedet for at renovere. Samtidig er offentlige bygninger og erhvervsbygninger underlagt krav til den enkelte bygning, hvilket også kan lede til en større andel af nedrivninger. Dette er ikke hensigtsmæssigt fra et klimaperspektiv, da nybyggeri og nedrivning har et markant større klimaaftryk end renovering af en eksisterende bygning.³²



Noter

Forord

- 1 Copernicus, *Global Climate Highlights 2024*, 2025.
- 2 IPCC, *AR6 synthesis report - climate change 2023*, 2023.

1 Indledning, konklusioner og anbefalinger

1.1 Formål med rapporten

1.2 Den globale klimasituation

- 3 DMI, *Klimastatus 2025*, 2025.
- 4 IPCC, *Impacts, Adaptation and Vulnerability*, 2022; Armstrong McKay m.fl., *Exceeding 1.5 C global warming could trigger multiple tipping points*, 2022.
- 5 Global tipping points, *The Global Tipping Points report 2025*, 2025.
- 6 DMI, *Klimaatlas*, 2025.
- 7 DR, *100-års-stormfloder vil ramme Danmark hvert tredje år, hvis verden svinger klimamål*, 2025.
- 8 University of Mainheim, *Extreme Weather Events in Summer 2025: Europe Faces Long-Term Losses of 126 Billion Euros*, 2025.
- 9 IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, 2023.
- 10 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025.
- 11 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025.
- 12 IRENA, *Renewable power generation Costs in 2024*, 2025.
- 13 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025. IRENA, *Renewable power generation Costs in 2024*, 2025. FN, *Seizing the moment of opportunity*, 2025.
- 14 European Commission, *What did COP30 achieve*, 2025.
- 15 European Commission, *What did COP30 achieve*, 2025; The Guardian, *Beyond the negative headlines, some truly good things came out of COP30*, 2025.
- 16 UNEP, *Adaptation gap report*, 2025.

1.3 EU's klimaregulering frem mod 2040

- 17 Europa-Parlamentet og Rådet, *Forordning (EU) 2021/1119 af 20. juni om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 (»den europæiske klimalov«)*, 2018.
- 18 Det Europæiske Miljøagentur, *Total GHG emissions and removals in the EU*, 2025.
- 19 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026.
- 20 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026; Europa Parlamentet og Ministerrådet, *Forordning (EU) 2024/3012 om fastlæggelse af en EU-certificeringsramme for permanent kulstof-fjernelse, kulstofbindende dyrkning og kulstoflagring i produkter*, 2024.
- 21 IATA, *Fact Sheet: CORSIA*, 2024.
- 22 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Regulation (EU) 2023/2405 on ensuring a level playing field for sustainable air transport (ReFuelEU Aviation)*, 2023.
- 23 Ricardo, *The EU's and ICAO's diverging ambitions to reduce aviation's climate impacts*, 2024.
- 24 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Directive (EU) 2023/958 amending Directive 2003/87/EC as regards aviation*, 2023.
- 25 Europa-Kommissionen, *Reducing emissions from aviation*, 2025.
- 26 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Directive (EU) 2023/958 amending Directive 2003/87/EC as regards aviation*, 2023.

- 27 Fellmann, T., Tassinari, G., Lasarte Lopez, J., Rey Vicario, D., Beber, C., Barbosa, A.L., de Jong, B., Ferrari, E., Gocht, A., Isbasoiu, A., Klinnert, A., Kremmydas, D., M'Barek, R., Philippidis, G., Rokicki, B., Tillie, P., Weiss, F., Genovese, G., Scenar 2040 – A scenario study on the Common Agricultural Policy, Joint Research Centre, Europa-Kommissionen, 2025.
- 28 European court of auditors, *Special report: Common Agricultural Policy and climate. Half of EU climate spending but farm emissions are not decreasing*, 2021; Europa-Kommissionen, *Commission staff working document. Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial Framework*, 2022
- 29 CONCITO, *Aligning the CAP with EU's climate policy*, 2025.
- 30 Europa-kommissionen, *Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om betingelserne for gennemførelsen af EU-støtte til den fælles landbrugspolitik for perioden 2028-2034*, 2025.

1.4 Danmarks klimamål

- 31 *Lov om klima*, Lov nr. 965 af 26. juni 2020.
- 32 Regeringen m.fl., *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark*, 2024.
- 33 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 34 Regeringen m.fl., *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark*, 2024.
- 35 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 36 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 37 Energistyrelsen, *Kvantificering af metanemissioner fra danske biogasanlæg*, 2025
- 38 Klimarådet, *Svar på brev fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vedrørende Klimarådets syn på biobrændstoffer og CO₂-fortrængningskravet*, 2023.
- 39 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 40 Klimarådet, *Danmarks klimamål i 2050*, 2024.

1.5 Danmarks EU-forpligtelser

- 41 Klimarådet, *Statusrapport 2025*, 2025.
- 42 European Commission, Joint Research Centre, D'Agostino, D., Maduta, C., Tsemekidi, S., Paci, D., Castellazzi. *Assessing the progress of nearly zero energy buildings (NZEB's) implementation in Europe*, 2025.
- 43 Sørensen, L. H. H., Mattson, M., *Analyse af CO₂-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg*, Rambøll, 2020; Realdania, *Klimadata for renovering*, 2024.

2 Verdens klimaindsats

2.1 Den klimavidenskabelige udvikling

- 1 UNFCCC, *Paris Agreement*, 2015.
- 2 UNFCCC, *Report on the structured expert dialogue on the 2013–2015 review*, 2015. Gao, Y. m.fl., *The 2 °C Global Temperature Target and the Evolution of the Long-Term Goal of Addressing Climate Change—From the United Nations Framework Convention on Climate Change to the Paris Agreement*, 2017.
- 3 Copernicus, *2024 is the first year to exceed 1.5°C above pre-industrial level*, 2024.
- 4 WMO, *State of the climate 2024 – update for COP29*, 2024.
- 5 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025.
- 6 Copernicus, *2025 was the third warmest year on record*, 2026.
- 7 DMI, *Klimastatus 2025*, 2025.
- 8 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025. WMO, *Greenhousegas Bulletin - october*, 2025. Copernicus, *2025 was the third warmest year on record*, 2026.
- 9 WMO, *Greenhousegas Bulletin- october*, 2025.
- 10 WMO, *Greenhousegas Bulletin- october*, 2025. Copernicus, *2025 was the third warmest year on record*, 2026.

- 11 IPCC, *Sixth Assessment Report*, 2021. Figure AR6 WG1 | Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
- 12 IPCC, *Impacts, Adaptation and Vulnerability*, 2022; Armstrong McKay m.fl., *Exceeding 1.5 C global warming could trigger multiple tipping points*, 2022.
- 13 IPCC, *AR6 Climate Change 2021 – Annex VII Glossary*, 2021.
- 14 Armstrong McKay et. al, *Exceeding 1.5 C global warming could trigger multiple tipping points*, Science, 2022.
- 15 Armstrong McKay et. al, *Exceeding 1.5 C global warming could trigger multiple tipping points*, Science, 2022.
- 16 ESSD, *Earth System Science Data, Indicators of Global Climate Change 2024: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence*, 2025.
- 17 Global tipping points, *The Global Tipping Points report 2025*, 2025.
- 18 Global tipping points, *The Global Tipping Points report 2025*, 2025. IPCC, *global warming of 1,5 degrees*, 2018. IPCC, *Climate Change 2023 – AR6 synthesis report*, 2023.
- 19 Global tipping points, *The Global Tipping Points report 2025*, 2025.
- 20 Global tipping points, *The Global Tipping Points report 2025*, 2025.
- 21 IPCC, *AR6 Synthesis Report*, 2023.
- 22 DMI, *Klimaatlas*, 2025.
- 23 DMI, *Klimaatlas*, 2025.
- 24 DR, *100-års-stormfloder vil ramme Danmark hvert tredje år, hvis verden svigter klimamål*, 2025.
- 25 DMI, *Klimaatlas*, 2026.
- 26 University of Mainheim, *Extreme Weather Events in Summer 2025: Europe Faces Long-Term Losses of 126 Billion Euros*, 2025.
- 27 JRC, *JRC PESETA III*, 2025.
- 28 IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, 2023

2.2 Trends i den globale klimaindsats

- 29 The White House, *Unleashing American Energy*, 2025.
- 30 Information, *Trump løfter sin sorte aktivisme til globalt plan*, 2025. Politico, *So long, Paris: US officially leaves landmark climate pact*, 2026.
- 31 Tænkertanken Europa, *The EU's Economic Ambitions: Strengthening Competitiveness in Uncertain Times*, 2025. European Policy Center, *Von der Leyen's downgraded priorities: democracy, social issues and environment*, 2025.
- 32 European Commission, *State of the Union 2025*, 2025.
- 33 European Parliament and European Council, *Amending Regulation (EU) 2021/1119 establishing the framework for achieving climate*, 2026.
- 34 Altinget, *Der er særligt én ting, Lars Aagaard har lært det seneste halve år – dansk enegang nytter ikke*, 2025. Weekendavisen, *Den udslukte ledestjerne*, 2025. Tænkertanken Europa, *Stocktaking EU – taking stock of the Commission's first year*, 2026.
- 35 Carbon Brief, *COP30: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Belém*, 2025. Politico, *EU strains to defend carbon levy as trade tensions engulf COP30*, 2025.
- 36 Det Europæiske råd, *EU indberetter sit ajourførte NDC til FN med et vejledende mål for 2035 forud for COP30*, 2025.
- 37 UNFCCC, *Nationally determined contributions under the Paris Agreement Synthesis report by the secretariat*, 2025.
- 38 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025.
- 39 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025.
- 40 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025.
- 41 ESSD, *Earth System Science Data, Indicators of Global Climate Change 2024: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence*, 2025.
- 42 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025.
- 43 IPCC, *Special report – Global warming of 1,5 degrees*, 2018.
- 44 IRENA, *Renewable power generation Costs in 2024*, 2025.
- 45 IEA, *The financial choices shaping our energy futures*, 2025.
- 46 IRENA, *Renewable power generation Costs in 2024*, 2025. IEA, *World Energy Outlook*, 2025.
- 47 IRENA, *Renewable power generation Costs in 2024*, 2025. UN, *Seizing the moment of opportunity*, 2025.

- 48 UNEP, *Emission Gap Report*, 2025. IRENA, *Renewable power generation Costs in 2024*, 2025. FN, *Seizing the moment of opportunity*, 2025.
- 49 Sharpe, S. *Five times faster*, 2023. Global tipping points, *The Global Tipping Points report 2025*, 2025.
- 50 Carbon Brief, *Why China is still building new coal – and when it might stop*, 2025.
- 51 Carbonbrief, *Analysis: China's CO₂ emissions have now been 'flat or falling' for 21 months*, 2026.
- 52 Climate Action Tracker, *Country summary – China*, 2025.
- 53 Ember, *The Electrotech Revolution*, 2025. Politken, *En stille elektrotech revolution brager igennem verden og den kommer fra uventet kant*, 2025.
- 54 UNFCCC, *Nationally determined contributions under the Paris Agreement Synthesis report by the secretariat*, 2025. UNEP, *Emission gap report*, 2025.

2.3 De internationale klimaforhandlinger

- 55 Information, *Trumps sorte korstog*, 2025.
- 56 United States Climate Alliance, *States united for climate action*, 2025.
- 57 UNFCCC, *First global stocktake - Draft decision -/CMA.5*, 2023.
- 58 European Commission, *What did COP30 achieve*, 2025.
- 59 European Commission, *What did COP30 achieve*, 2025. The Guardian, *Beyond the negative headlines, some truly good things came out of COP30*, 2025.
- 60 UNFCC, *Global Climate Action Agenda 2026–2030: A five-year vision for accelerating implementation*, 2025.
- 61 UNFCCC, *Paris Agreement*, 2015.
- 62 IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, 2022.
- 63 UNFCCC, *First global stocktake - Draft decision -/CMA.5*, 2023.
- 64 Carbon Brief, *Key outcomes agreed at the UN climate talks in Belém*, 2025.
- 65 UNFCCC, *Global Mutirão: Uniting humanity in a global mobilization against climate change*, 2025.
- 66 UNEP, *Adaptation gap report*, 2025.
- 67 UNEP, *Adaptation gap report*, 2025.
- 68 UNEP, *Adaptation gap report*, 2025.
- 69 UNFCCC, *Decision -/CMA.6 - New collective quantified goal on climate finance*, 2024.
- 70 KEFM, *COP30: Enighed om ny klimaaftale i Brasilien*, 2025. UNFCCC, *Global Mutirão: Uniting humanity in a global mobilization against climate change*, 2025.
- 71 UNEP, *Adaptation gap report*, 2025.
- 72 IISD, *Summary of the 2025 Belém Climate Change Conference*, 2025.
- 73 The Club of Rome, *An open letter to the UN Secretary General and COP Executive Secretary*, 2024. Kauffmann, A., Gunfaus, M., Folly, M. Sharpe, S. & Watkinson, P. (2025), *COP30 – Addressing implementation*, 2025. Carbon Brief, *COP-experts, how could the UN climate talks be reformed*, 2025.
- 74 IISD, *Summary of the 2025 Belém Climate Change Conference*, 2025.
- 75 ICCN, *International Climate Council Network*, 2025.

3 EU's klimaregulering frem mod 2040

3.1 EU's 2040-mål

- 1 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026.
- 2 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Forordning (EU) 2021/1119 af 20. juni om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 (»den europæiske klimalov«)*, 2018; Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026.
- 3 Det Europæiske Miljøagentur, *Total GHG emissions and removals in the EU*, 2025.
- 4 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026.

- 5 United Nations Development Programme, *What are carbon markets and how do they work?*, 2025.
- 6 Europa-Kommissionen, *Communication. The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonisation*, 2025.
- 7 Europa-Kommissionen, *Communication. Framework for State Aid Measures to Support the Clean Industrial Deal*, 2025; Europa-Kommissionen, *Proposal for a Regulation on Establishing the European Competitiveness Fund ('ECF')*, 2025; Europa-Kommissionen, *Communication. The road to the next multiannual financial framework*, 2025; Europa-Kommissionen, *Communication. RESourceEU Action Plan*, 2025.
- 8 Europa-Kommissionen, *Proposal for Amending Regulation (EU) 2023/956 as regards the extension of its scope to downstream good and anti-circumvention measures*, 2025.
- 9 Europa-Kommissionen, *Communication. Action Plan for Affordable Energy*, 2025.
- 10 Europa-Kommissionen, *Communication. European Grids Package*, 2025.
- 11 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Forordning (EU) 2026/261 om udfasning af importen af russisk naturgas og forberedelse af udfasningen af russisk olieimport, forbedring af overvågningen af potentiel energifhængighed og ændring af forordning (EU) 2017/1938*, 2026.
- 12 Europa-Kommissionen, *Proposal for Amending Regulation (EU) 2019/631 as Regards CO₂ Emission Performance Standards for New Light Duty Vehicles and Vehicle Labelling and Repealing Directive 1999/94/EC*, 2025.
- 13 Europa-Kommissionen, *Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for Amending Regulation (EU) 2019/631 as Regards CO₂ Emission Performance Standards for New Light Duty Vehicles and Vehicle Labelling and Repealing Directive 1999/94/EC*, 2025.

3.2 Internationale kreditter i EU's 2040-mål

- 14 European Scientific Advisory Board on Climate Change, *Scientific advice for amending the European Climate Law - Setting climate goals to strengthen EU strategic priorities*, 2025. European Scientific Advisory Board on Climate Change, *EU's 2040 climate target a key milestone, but flexibilities could jeopardise 2050 climate neutrality*, 2025.
- 15 IETA, *The Economic Potential of Article 6 of the Paris Agreement and Implementation Challenges*, 2019; European Scientific Advisory Board on Climate Change, *Scientific advice for amending the European Climate Law Setting climate goals to strengthen EU strategic priorities*, 2025.
- 16 Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change - Chapter 14: International Cooperation*, 2022.
- 17 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026.
- 18 European Scientific Advisory Board on Climate Change, *Scientific advice for amending the European Climate Law Setting climate goals to strengthen EU strategic priorities*, 2025. Schneider, L., La Hoz Teuer, S., *Environmental integrity of international carbon market mechanisms under the Paris Agreement*, 2019.
- 19 Romm, J., Lezak, S., Alshamsi, A., *Are Carbon Offsets Fixable?*, 2025, *Annual Review of Environment and Resources*, 50, 649–68; Öko-Institut m.fl., *How additional is the Clean Development Mechanism?*, 2016; ICF Consulting, *Assessment of ICAO's global market-based measure (CORSIA) pursuant to Article 28b and for studying cost pass-through pursuant to Article 3d of the EU ETS Directive*, 2020; The Guardian, *Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows*, 2023 (<https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe>).
- 20 Energymix, *SBTi Declares Carbon Credits 'Ineffective' in Sweeping Review*, 2024. West, T.A.P., Wunder, S., Sills, E., Börner, J., Rifai, S.W., Neidermeier, Frey, G.P., Kontoleon, A., *Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation*, 2023, *Science*, 381(6660), 873–877. Haya, B.K., Evans, S., Brown, L., Bukoski, J., Butsic, V., Cabiyo, B., Jacobson, R., Kerr, A., Potts, M., Sanchez, D.L., *Comprehensive review of carbon quantification by improved forest management offset protocols*, 2023, *Frontiers in Forests and Global Change*, 6.
- 21 Europa-Kommissionen, *Report on the functioning of the European Carbon Market*, 2020.
- 22 Stockholm Environment Institute, *Has Joint Implementation reduced GHG emissions? Lessons learned for the design of carbon market mechanisms*, 2015. Cames, M., m.fl., *How additional is the Clean Development Mechanism?*, 2016.
- 23 Jos Delbeke og Peter Vis, *Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend*, 2019.
- 24 Öko-Institut m.fl., *How additional is the Clean Development Mechanism?*, 2016.
- 25 Europa-Parlamentet, *International carbon credits and EU climate targets*, 2025.
- 26 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026.

- 27 Öko-Institut m.fl., *How additional is the Clean Development Mechanism?*, 2016 og Probst, B. S., Toetzke, M., Kontoleon, A., Anadón, L.D., Minx, J.C., Haya, B.K., Schneider, L., Trotter, P.A., West, T.A.P., Gill-Wiehl, A., Hoffmann, V.H., *Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects*, 2024, Nature Communications, 15, 9562.
- 28 Probst, B. S., Toetzke, M., Kontoleon, A., Anadón, L.D., Minx, J.C., Haya, B.K., Schneider, L., Trotter, P.A., West, T.A.P., Gill-Wiehl, A., Hoffmann, V.H., *Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects*, 2024, Nature Communications, 15, 9562.
- 29 Trencher G., Nick, S., Carlson, J., Johnson, M., *Demand for low-quality offsets by major companies undermines climate integrity of the voluntary carbon market*, 2024, Nature Communications, 15, 6863 og MSCI, *2025 State of Integrity in the Global Carbon-Credit Market*, 2025.
- 30 Romm, J., Lezak, S., Alshamsi, A., *Are Carbon Offsets Fixable?*, 2025, Annual Review of Environment and Resources, 50, 649–68; Tony Blair Institute for Global Change, *International Carbon Markets: Climate Action at a Lower Price*, 2025.
- 31 Giles, C., Coglianese, C., *Auditors can't save carbon offsets*, 2025, Science, 389(6756), 107.
- 32 Europa-Parlamentet, *Amending the European Climate Law: Setting an emissions reduction target for 2040*, 2025.
- 33 Europa-Kommissionen, *Impact Assessment Report Accompanying the Document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Securing Our Future. Europe's 2040 Climate Target and Path to Climate Neutrality by 2050 Building a Sustainable, Just and Prosperous Society*, 2024.
- 34 Europa-Kommissionen, *Forslag til forordning om ændring af forordning (EU) 2021/1119 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet*, 2025.
- 35 Bloomberg, *EU leaders to call for prioritizing industry at climate debate*, 2025 (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-14/eu-leaders-to-call-for-prioritizing-industry-at-climate-debate>).
- 36 Reuters, *EU countries demand stricter controls on new CO₂ price*, 2025 (<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/eu-countries-demand-stricter-controls-new-co2-price-2025-06-25/>).
- 37 Reuters, *Sweden and Finland urge revision of EU's forestry climate targets*, 2025 (<https://www.reuters.com/sustainability/cop/sweden-finland-urge-revision-eus-forestry-climate-targets-2025-09-16/>).
- 38 OECD, *Towards Global Carbon Pricing: Direct and Indirect Linking of Carbon Markets*, 2010.
- 39 CarbonPulse, *Germany insists on excluding international credits from EU ETS*, 2025 (carbon-pulse.com/450606/).

3.3 EU-kreditter for permanent kulstoffjernelse i EU's kvotesystem

- 40 Intergovernmental Panel on Climate Change, *Sixth Assessment Report (AR6)*, *WGIII CDR Factsheet*, 2023; European Scientific Advisory Board on Climate Change, *Scaling up carbon dioxide removals - Recommendations for navigating opportunities and risks in the EU*, 2025.
- 41 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026.
- 42 Europa Parlamentet og Ministerrådet, *Forordning (EU) 2024/3012 om fastlæggelse af en EU-certificeringsramme for permanent kulstoffjernelse, kulstofbindende dyrkning og kulstoflagring i produkter*, 2024.
- 43 Europa Parlamentet og Ministerrådet, *Forordning (EU) 2024/3012 om fastlæggelse af en EU-certificeringsramme for permanent kulstoffjernelse, kulstofbindende dyrkning og kulstoflagring i produkter*, 2024.
- 44 Klimarådet, *Baggrundsnotat om integration af kulstoffjernelse i EU's kvotesystem*, 2026.
- 45 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Endelig kompromistekst vedrørende ændring af Den Europæiske Klimalov*, 2026.
- 46 Regeringen: *Denmark's position paper on integrating permanent carbon dioxide removals in the EU ETS*, 2023.
- 47 European Scientific Advisory Board on Climate Change, *Scaling up carbon dioxide removals - Recommendations for navigating opportunities and risks in the EU*, 2025.
- 48 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Direktiv (EU) 2023/959 af 10. maj 2023 om ændring af direktiv 2003/87/EF om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen*, maj 2023.
- 49 Pahle, M., Quemin, S., Osorio, S., Günther, C., Pletzcker, R., *The emerging endgame: The EU ETS on the road towards climate neutrality*, 2025, Resource and Energy Economics, 81.
- 50 Levihn, F., *Integrating Permanent Removals into the EU ETS*, 2024.
- 51 Nordic Carbon Removal Association: *The Nordics as Europe's Carbon Removal Hub*, 2025.
- 52 Klimarådet, *Baggrundsnotat om integration af kulstoffjernelse i EU's kvotesystem*, 2026.

- 53 Klimarådet, *Baggrundsnotat om integration af kulstoffjernelse i EU's kvotesystem*, 2026.
- 54 Det Europæiske Miljøagentur, *The biomass Puzzle*, 2023; Material Economics: *EU Biomass use in a net zero economy*, 2021.
- 55 Europa-Kommissionen, *Commission Delegated Regulation (EU). Supplementing Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council by establishing the certification methodologies for permanent carbon removals activities*, 2025.
- 56 Europa-Kommissionen, *Annex to the Commission Delegated Regulation (EU). Supplementing Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council by establishing the certification methodologies for permanent carbon removals activities*, 2025.
- 57 Weimann, G.G., Bentsen, N.S., *Potential for carbon dioxide removal of carbon capture and storage on biomass-fired combined heat and power production*, 2024, GCB Bioenergy, 16.
- 58 Europa-Kommissionen, *Commission Delegated Regulation (EU). Supplementing Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council by establishing the certification methodologies for permanent carbon removals activities*, 2025. Europa-Kommissionen, *Annex to the Commission Delegated Regulation (EU). Supplementing Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council by establishing the certification methodologies for permanent carbon removals activities*, 2025.
- 59 Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022; McKinsey Sustainability, *Carbon removals: How to scale a new gigaton industry*, 2023; World Resources Institute, *6 Things to Know About Direct Air Capture*, 2025; IEAGHG, *Global Assessment of Direct Air Capture Costs*, 2021; Sievert, K., Schmidt, T.S., Steffen, B., *Considering technology characteristics to project future costs of direct air capture*, 2024, 8, 979-999; Energinet, *Systemperspektivanalyse 2022: Udvikling mod fremtidens robuste energisystem*, 2022; Belfer Center for Science and International Affairs, *Prospects for Direct Air Carbon Capture and Storage: Costs, Scale, and Funding*, 2023; McQueen, N., Gomes, K.V., McCormick, C., Blumanthal, K., Pisciotto, M., Wilcox, J., *A review of direct air capture (DAC): scaling up commercial technologies and innovating for the future*, *Progress in Energy*, 3, 2021; IEA, *Direct Air Capture: A key technology for net zero*, 2022; Young, J., McQueen, N., Charalambous, C., Foteinis, S., Hawrot, O., Ojeda, M., Pilorgé, H., Andresen, J., Psarras, P., Renforth, P., García, S., van der Spek, M., *The cost of direct air capture and storage can be reduced via strategic deployment but is unlikely to fall below stated cost targets*, 2023, *One Earth*, 6, 899-917; CDR.fyi, *Bridging the Gap: Durable CDR Market Pricing Survey - Purchaser and Supplier Expectations in 2025 and 2030*, 2025.
- 60 European Scientific Advisory Board on Climate Change, *Scaling up carbon dioxide removals - Recommendations for navigating opportunities and risks in the EU*, 2025; CDR.fyi, *Bridging the Gap: Durable CDR Market Pricing Survey - Purchaser and Supplier Expectations in 2025 and 2030*, 2025; Energy Futures Initiative, *Surveying the BECCS Landscape*, 2022; IEA, *Driving down the cost of carbon removal: Why Innovation Matters*, 2025; ERCST, *Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) in the EU – Challenges and Opportunities*, 2025; OneStop ESG, *Frontier's 41 Million Dollar Deal with Arbor for BECCS Carbon Removal*, 2025; Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022; Abegg, M., Clulow, Z., Nava, L., Reiner, D.M., *Expert insights into future trajectories: assessing cost reductions and scalability of carbon dioxide removal technologies*, 2024, *Frontiers in Climate*, 6; MALOTA studio, *Carbon Capture Cost Trends and Projections Through 2035*, 2025.
- 61 CDR.fyi, *Bridging the Gap: Durable CDR Market Pricing Survey - Purchaser and Supplier Expectations in 2025 and 2030*, 2025; IEA, *Direct Air Capture: A key technology for net zero*, 2022; Carbon Credits, *The Biochar Gold Rush: Why Companies Are Scrambling to Lock in Carbon Credits*, 2025; American University, *What is Biochar?*, 2020; World Economic Forum, *The path to net zero requires carbon removal. Here are the tradeoffs for scaling different technologies*, 2025; Statista, *Which Carbon Removal Methods Are the Most Cost-Effective?*, 2025; McKinsey Sustainability, *Carbon removals: How to scale a new gigaton industry*, 2023 og Concito, *Modelling a Removal Compliance System in the EU: Technical Foundations and Analysis*, 2025.
- 62 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025; Trading Economics, *EU Carbon Permits*, 2025; BloombergNEF, *Europe's New Emissions Trading System Expected to Have World's Highest Carbon Price in 2030 at €149, BloombergNEF Forecast Reveals*, 2025; Homaio, *What are the EUA price forecasts for 2030?*, 2024, Enerdata, *Carbon price forecast under the EU ETS2*, 2025.
- 63 Europa-Kommissionen, *Commission adopts rules and launches initiatives to boost carbon removals and carbon farming in the EU*, 2025 (https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/commission-adopts-rules-and-launches-initiatives-boost-carbon-removals-and-carbon-farming-eu-2025-12-01_en).
- 64 Common Futures: *Biomethane across borders*, April 2023.
- 65 NCCS m.fl., *Article 6.2 Crediting protocol*, 2025.

- 66 Weimann, G.G., Bentsen, N.S., *Potential for carbon dioxide removal of carbon capture and storage on biomass-fired combined heat and power production*, 2024, GCB Bioenergy, 16. A. T. Nielsen, T. Nord-Larsen, N.S Bentsen: *CO₂ emission mitigation through fuel transition on Danish CHP and district heating plants*, 2021, GCB Bioenergy 13, 1162-1178. Karlsson, M.B., Kamp, A., Thomsen, T.P., *Dynamic assessment of biochar soil carbon climate change impacts*, 2025, Science of The Total Environment, 995.
- 67 NCCS, VERRA, Gold Standard, *Article 6.2 Crediting protocol*, November 2025
- 68 European Scientific Advisory Board on Climate Change, *Scaling up carbon dioxide removals – Recommendations for navigating opportunities and risks in the EU*, 2025.
- 69 Europa-Kommissionen, *An EU purchasing programme for permanent carbon removals – Assessment of policy options and recommendations for short-term policy design*, 2025.
- 70 Det Europæiske Miljøagentur, *Enhancing Europe's land carbon sink: status and prospects*, EEA Report 17, juni 2025.
- 71 European Scientific Advisory Board on Climate Change, *Scaling up carbon dioxide removals – Recommendations for navigating opportunities and risks in the EU*, 2025.

3.4 Revision af kvotesystemet for luftfarten

- 72 EUROSTAT, *Aircraft traffic data by reporting country*, 2026 (https://doi.org/10.2908/AVIA_TF_ACC)
- 73 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Directive (EU) 2023/958 amending Directive 2003/87/EC as regards aviation*, 2023.
- 74 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Regulation (EU) 2023/2405 on ensuring a level playing field for sustainable air transport (ReFuelEU Aviation)*, 2023.
- 75 IATA, *Fact Sheet: CORSIA*, 2024.
- 76 Ricardo, *The EU's and ICAO's diverging ambitions to reduce aviation's climate impacts*, 2024.
- 77 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Regulation (EU) 2023/2405 on ensuring a level playing field for sustainable air transport (ReFuelEU Aviation)*, 2023.
- 78 IATA, *Non-CO₂ Aviation Emissions, u.d og EASA, Updated analysis of the non-CO₂ climate impacts of aviation and potential policy measures pursuant to the EU Emissions Trading System Directive Article 30(4)*, 2020.
- 79 Lee, D. m.fl., *The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018*, 2021, Teoh, R. m.fl., *Global aviation contrail climate effects from 2019 to 2021*, 2024 og Klöwer, M. m.fl., *Quantifying aviation's contribution to global warming*, 2021.
- 80 Lee, D. m.fl., *The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018*, 2021.
- 81 Teoh, R. m.fl., *Global aviation contrail climate effects from 2019 to 2021*, 2024.
- 82 Europa-Kommissionen, *Reducing emissions from aviation*, 2025.
- 83 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Directive (EU) 2023/958 amending Directive 2003/87/EC as regards aviation*, 2023.
- 84 Det Europæiske Miljøagentur, *Trends and projections in Europe 2025*, 2025.
- 85 EUROSTAT, *International extra-EU air passenger transport between reporting and partner world regions and countries: (https://doi.org/10.2908/AVIA_PAEXCC)*
- 86 EASA, *European Aviation Environmental Report 2025*, 2025.
- 87 ICAO, *CORSIA FAQ*, 2024.
- 88 Transport & Environment, *Corsia: worst option for the climate*, 2021.
- 89 Transport & Environment, *Corsia: worst option for the climate*, 2021.
- 90 European Union Aviation Safety Agency, *European Aviation Environmental Report 2025*, 2025.
- 91 European Union Aviation Safety Agency, *European Aviation Environmental Report 2025*, 2025.
- 92 Klimarådet: *Baggrundsnotat om udvidelse af EU's kvotehandelssystem for luftfart*, 2026.
- 93 Klimarådet: *Baggrundsnotat om udvidelse af EU's kvotehandelssystem for luftfart*, 2026.
- 94 European Union Aviation Safety Agency, *European Aviation Environmental Report 2025*, 2025.
- 95 European Union Aviation Safety Agency, *ReFuelEU Aviation Annual Report: 2024 in review*, 2025.
- 96 European Union Aviation Safety Agency, *ReFuelEU Aviation Annual Report: 2024 in review*, 2025.
- 97 Klimarådet, *Biomassens betydning for grøn omstilling*, 2018.
- 98 Europa-Kommissionen, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Sustainable Transport Investment Plan*, 2025.
- 99 European Union Aviation Safety Agency, *European Aviation Environmental Report 2025*, 2025.

- 100 Illanes, S., Cobos, G.R., Castello, P.M.P, Haegeman, K., *Transition to sustainability in the European Union aviation system*, Joint Research Centre, Europa-Kommissionen, 2024.
- 101 Carbon Market Watch, *US and international pressure got aviation a 13-year pass on climate – now the EU must end it*, 2025, (<https://carbonmarketwatch.org/2025/07/09/us-and-international-pressure-got-aviation-a-13-year-pass-on-climate-now-the-eu-must-end-it/>).
- 102 Transport & Environment, *Contrails and aviation's other hidden emissions*, 2025, (Contrails and aviation's other hidden emissions | T&E).
- 103 Teoh, R. Engberg, Z., Schumann, U., Voigt, C., Shapiro, M., Rohs, S., Stettler, M.E.J., *Global aviation contrail climate effects from 2019 to 2021*, 2024.
- 104 Transport & Environment, *Contrails and aviation's other hidden emissions*, 2025, (Contrails and aviation's other hidden emissions | T&E).
- 105 International Air Transport Association, *Aviation contrails and their climate effect Tackling uncertainties and enabling solutions*, 2024.
- 106 International Air Transport Association, *Aviation contrails and their climate effect Tackling uncertainties and enabling solutions*, 2024.
- 107 Transport & Environment, *Contrails and aviation's other hidden emissions*, 2025, (Contrails and aviation's other hidden emissions | T&E).
- 108 Transport & Environment, *Contrails and aviation's other hidden emissions*, 2025, (Contrails and aviation's other hidden emissions | T&E).
- 109 International Air Transport Association, *Aviation contrails and their climate effect Tackling uncertainties and enabling solutions*, 2024.
- 110 CE Delft, *Social Costs and Benefits of Advanced Aviation Fuels*, 2022
- 111 CE Delft, *Potential for reducing aviation non-CO₂ emissions through cleaner jet fuel*, 2022.
- 112 CE Delft, *Climate Change Impact Analysis of Electric Aviation*, 2025
- 113 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Directive (EU) 2023/958 amending Directive 2003/87/EC as regards aviation*, 2023.
- 114 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Directive (EU) 2023/958 amending Directive 2003/87/EC as regards aviation*, 2023.
- 115 Transport & Environment, *Managing complexity: How to scale up contrail avoidance in Europe?*, 2026.

3.5 Reform af den fælles landbrugspolitik

- 116 Europa-Kommissionen, *Impact Assessment Report Accompanying the Document Communication: Securing Our Future. Europe's 2040 Climate Target and Path to Climate Neutrality by 2050 Building a Sustainable, Just and Prosperous Society*, 2024.
- 117 Danmarks statistik, *Statistikbanken tabel JORD2; 13. Generelle driftstilskud og 15. driftsreusltat efter ejer aflønning 2014-2022*, 2025.
- 118 Fellmann, T., Tassinari, G., Lasarte Lopez, J., Rey Vicario, D., Beber, C., Barbosa, A.L., de Jong, B., Ferrari, E., Gocht, A., Isbasoiu, A., Klinnert, A., Kremmydas, D., M'Barek, R., Philippidis, G., Rokicki, B., Tillie, P., Weiss, F., Genovese, G., *Scenar 2040 – A scenario study on the Common Agricultural Policy*, Joint Research Centre, Europa-Kommissionen, 2025.
- 119 Fellmann, T., Tassinari, G., Lasarte Lopez, J., Rey Vicario, D., Beber, C., Barbosa, A.L., de Jong, B., Ferrari, E., Gocht, A., Isbasoiu, A., Klinnert, A., Kremmydas, D., M'Barek, R., Philippidis, G., Rokicki, B., Tillie, P., Weiss, F., Genovese, G., *Scenar 2040 – A scenario study on the Common Agricultural Policy*, Joint Research Centre, Europa-Kommissionen, 2025.
- 120 Klimarådet, *Kulstofrige lavbunds jorder*, 2020.
- 121 Europa-Kommissionen, *Questions & Answers: CAP post-2027 proposal*, 2025.
- 122 Fellmann, T., Tassinari, G., Lasarte Lopez, J., Rey Vicario, D., Beber, C., Barbosa, A.L., de Jong, B., Ferrari, E., Gocht, A., Isbasoiu, A., Klinnert, A., Kremmydas, D., M'Barek, R., Philippidis, G., Rokicki, B., Tillie, P., Weiss, F., Genovese, G., *Scenar 2040 – A scenario study on the Common Agricultural Policy*, Joint Research Centre, Europa-Kommissionen, 2025.
- 123 Eurostat, *Farms and farmland in the European Union – statistics*, 2020.
- 124 Klimarådet, *Landbrugets omstilling ved en drivhusgasafgift*, 2023.
- 125 Europa-Kommissionen, *Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om betingelserne for gennemførelsen af EU-støtte til den fælles landbrugspolitik for perioden 2028-2034*, 2025.
- 126 European court of auditors, *Special report: Common Agricultural Policy and climate. Half of EU climate spending but farm emissions are not decreasing*, 2021 og Europa Kommissionen, *Commission staff working document. Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial Framework*, 2022
- 127 European Court of Auditors, *Common Agricultural Policy Plans - Greener, but not matching the EU's ambitions for the climate and the environment*, 2024.
- 128 CONCITO, *Aligning the CAP with EU's climate policy*, 2025.
- 129 CONCITO, *Aligning the CAP with EU's climate policy*, 2025.
- 130 Klimarådet, *Danmarks klimamål i 2050*, 2024.

- 131 Europa-Kommissionen, *Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om betingelserne for gennemførelsen af EU-støtte til den fælles landbrugspolitik for perioden 2028-2034*, 2025.
- 132 Fellmann, T., Tassinari, G., Lasarte Lopez, J., Rey Vicario, D., Beber, C., Barbosa, A.L., de Jong, B., Ferrari, E., Gocht, A., Isbasoiu, A., Klinnert, A., Kremmydas, D., M'Barek, R., Philippidis, G., Rokicki, B., Tillie, P., Weiss, F., Genovese, G., *Scenar 2040 – A scenario study on the Common Agricultural Policy*, Joint Research Centre, Europa-Kommissionen, 2025.
- 133 Klimarådet, *Statusrapport 2025*, 2025.
- 134 Klimarådet, *Statusrapport 2022*, 2022.
- 135 Regeringen, *Klimaprogram 2025*, 2025.

4 Danmarks klimamål

- 1 Klimarådet, *Danmarks Klimamål i 2050*, 2024

4.1 Status på 2025-målet

- 2 *Forslag til lov om ændring af lov om klima (indikativt klimamål for 2025)*, Lovforslag nr. L 31 af 6. oktober 2021.
- 3 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.

4.2 Vurdering af 2030-målet

- 4 *Lov om klima*, Lov nr. 965 af 26. juni 2020.
- 5 Energistyrelsen, *Disse 10 selskaber skal konkurrere om milliardpulje til at fange og lagre CO₂*, 2025 (<https://ens.dk/presse/disse-10-selskaber-skal-konkurrere-om-milliardpulje-til-fange-og-lagre-co2>).
- 6 Energistyrelsen, *To bud modtaget til milliardpuljen for CO₂-fangst og lagring*, 2026 (<https://ens.dk/presse/bud-modtaget-til-milliardpuljen-co2-fangst-og-lagring>).
- 7 Aalborg Portland, *Aalborg Portland indgiver bud på den danske CCS-pulje med et af Europas største industrielle CCS-projekter*, 2026 (<https://www.aalborgportland.dk/aalborg-portland-indgiver-bud-paa-dansk-ccs-pulje/>).
- 8 Vestforbrænding, *Vestforbrænding og CIP trækker sig fra udbud om CO₂-fangst og lagring*, 2025 (<https://vestfor.dk/bliv-klogere/nyheder/nyhedsoverblik/vestforbraending-og-cip-traekker-sig-fra-udbud-om-co2-fangst-og-lagring>); Energnist, *Esbjerg-projekt for CO₂-fangst rammes af udbuddets tidsplan*, 2025 (<https://energnist.dk/esbjerg-projekt-for-co%E2%82%82-fangst-rammes-af-udbuddets-tidsplan/>); HOFOR, *HOFOR og Elimini fortsætter CO₂-fangstprojekt – men planlægger ikke at søge statens støttepulje*, 2025 (<https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/14713768/hofor-og-elimini-fortsatter-co2-fangstprojekt-men-planlaegger-ikke-at-soge-statens-stottepulje?publisherId=13561759&lang=da>); ARGO, *ARGO har høje klimaambitioner, men søger ikke statens puljemidler til CO₂-fangst i 2025*, 2025 (<https://argo.dk/om-os/presse/nyheder/argo-har-hoeje-klimaambitioner-men-soeger-ikke-statens-puljemidler-til-co%E2%82%82-fangst-i-2025/>); Fjernvarme Fyn, *Fjernvarme Fyn ansøger ikke statens CCS-pulje*, 2025 (<https://www.fjernvarmefyn.dk/nyheder/fjernvarme-fyn-ansoeger-ikke-statens-ccs-pulje/>); AffaldPlus, *AffaldPlus afgiver ikke tilbud i Energistyrelsens CCS-udbud*, 2025 (<https://affaldplus.dk/affaldplus-afgiver-ikke-tilbud-i-energistyrelsens-ccs-udbud>); KPMG, *Markedserfaringer fra den danske CCS-pulje*, 2026 (<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/dk/pdf/dk-2026/february/dk-markedserfaringer-fra-den-danske-ccs-pulje.pdf.coredownload.inline.pdf>).
- 9 Aalborg Portland, *ACCSSION - Banebrydende projekt mod CO₂-neutralt cement*, 2025 (<https://www.aalborgportland.dk/baeredygtighed/accsion/>); Aalborg Portland, *Aalborg Portland indgiver bud på den danske CCS-pulje med et af Europas største industrielle CCS-projekter*, 2026 (<https://www.aalborgportland.dk/aalborg-portland-indgiver-bud-paa-dansk-ccs-pulje/>).
- 10 EnergiWatch, *Ørstedes CCS-projekt er forsinket: Står til at misse minimumskrav i første år*, 2026 (<https://energiwatch.dk/Energinyt/ccs/article18955660.ece>).
- 11 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.

- 12 Vestforbrænding, *Vestforbrænding og CIP trækker sig fra udbud om CO₂-fangst og lagring*, 2025 (<https://vestfor.dk/bliv-klogere/nyheder/nyhedsoverblik/vestforbraending-og-cip-traekker-sig-fra-udbud-om-co2-fangst-og-lagring>); Energnist, *Esbjerg-projekt for CO₂-fangst rammes af udbuddets tidsplan*, 2025 (<https://energnist.dk/esbjerg-projekt-for-co%E2%82%82-fangst-rammes-af-udbuddets-tidsplan/>); HOFOR, *HOFOR og Elimini fortsætter CO₂-fangstprojekt – men planlægger ikke at søge statens støttepulje*, 2025 (<https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/14713768/hofor-og-elimini-fortsætter-co2-fangstprojekt-men-planlægger-ikke-at-søge-statens-støttepulje?publisherId=13561759&lang=da>); ARGØ, *ARGØ har høje klimaambitioner, men søger ikke statens puljemidler til CO₂-fangst i 2025*, 2025 (<https://argo.dk/om-os/presse/nyheder/argo-har-hoeje-klimaambitioner-men-soeger-ikke-statens-puljemidler-til-co%E2%82%82-fangst-i-2025/>); Fjernvarme Fyn, *Fjernvarme Fyn ansøger ikke statens CCS-pulje*, 2025 (<https://www.fjernvarmefyn.dk/nyheder/fjernvarme-fyn-ansøger-ikke-statens-ccs-pulje/>); AffaldPlus, *AffaldPlus afgiver ikke tilbud i Energistyrelsens CCS-udbud*, 2025 (<https://affaldplus.dk/affaldplus-afgiver-ikke-tilbud-i-energistyrelsens-ccs-udbud>).
- 13 Regeringen m.fl. *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark*, 2024.
- 14 Skatteministeriet, *Udkast til lovforslag*, 2025 (<https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/19890d4e-4937-44bc-a1b2-e9c3af764cd1/Lovforslag.pdf>).
- 15 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 16 Regeringen m.fl. *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark*, 2024.
- 17 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 18 Regeringen m.fl. *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark*, 2024.
- 19 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 20 Nielsen, M., Aarhus Universitet, DCE, personlig kommentar, januar 2026.
- 21 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 22 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 23 Hafner, S. D., Møller, H. B., Dalby, F. R. og Romio, C. *Management effects on methane emission from stored digestate – insights from coupling heat transfer and microbial models*. DCA Report nr. 238, Aarhus Universitet, 2025.
- 24 Energistyrelsen, *Kvantificering af metanemissioner fra danske biogasanlæg*, 2025
- 25 Molslinjen, *Molslinjen sætter strøm til kæmpe-katamaraner på Kattegat*, 2025 (<https://www.molslinjen.dk/kontakt/presse/presse-meddelelser/22072025-molslinjen-sætter-stroem-til-kaempe-katamaraner-paa-kattegat>).
- 26 Hafner, S. D., Møller, H. B., Dalby, F. R. og Romio, C. *Management effects on methane emission from stored digestate – insights from coupling heat transfer and microbial models*. DCA Report nr. 238, Aarhus Universitet, 2025.
- 27 DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, *Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget – 2025*, 2025.
- 28 <https://ens.dk/presse/energistyrelsen-offentliggør-kortlægning-af-metanemissioner-fra-danske-biogasanlæg>
- 29 Fødevarestyrelsen, *Vejledning om undtagelsesmuligheder i forhold til metanreducerende foder*, 2025
- 30 KPMG, *Markedserfaringer fra den danske CCS-pulje*, 2026 (<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/dk/pdf/dk-2026/february/dk-markedserfaringer-fra-den-danske-ccs-pulje.pdf.coredownload.inline.pdf>)
- 31 Eller, F., Schrøder Baggesen, N., Høegholm Lykke, E., Peixoto, L., & Skov Nielsen, C. (2026). *Contradicting default nitrous oxide emissions on factors: Average nitrous oxide emissions from mixed organic fertilizer application are higher than those from synthetic nitrogen fertilizers on Danish agricultural soils*. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 397, Article 110057. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2025.110057>
- 32 Energistyrelsen, *Støtte til biogas på ens.dk/energikilder/støtte-til-biogas*
- 33 Biogas Danmark, *Biogas Danmark til regeringen: Drop biogassubstøtte på 10 milliarder kroner*, 12. juni 2024.
- 34 Klimarådet, *Danmarks Klimamål i 2050: Baggrundsnotat 2 – Modellering af bioressourcer og drivhusgasudledning fra landbrug*, 2024.
- 35 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 36 Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, 2026 (<https://mars.sgav.dk/status/overview>)
- 37 Danmarks Statistik, *Statistikbanken BIL54*, 2026
- 38 Energinet, *Energi Data Service, Capacity per Municipality*, 2026; og Energinet, *Energi Data Service, Commercial Gas Amounts*, 2026
- 39 Se blandt andet Energistyrelsen, *Udbud i Nordsøen: Energistyrelsen har ikke modtaget bud*, 2025 (<https://ens.dk/presse/udbud-i-nordsoeen-energistyrelsen-har-ikke-modtaget-bud>); Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Svar på KEF alm. del – spm. 177*, 2025 (<https://www.ft.dk/samling/20241/alm-del/kef/spm/177/svar/2129998/3005560/index.htm>) og TV2, *Energiprojekter for tocifret milliardbeløb udskydes og droppes*, 2025 (<https://nyheder.tv2.dk/business/2025-06-18-energiprojekter-for-tocifret-milliardbeløb-udskydes-og-droppes>)

- 40 Klimarådet, *Danmarks globale klimaindsats*, 2023
- 41 Regeringen m.fl., *Aftale om udbudsrammer for tre havvindmølleparker*, 2025 og *Justeringer i Aftale om udbudsrammer for tre havvindmølleparker af 19. maj 2025*, 2025.
- 42 Energistyrelsen, *Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme*, 2025 (<https://ens.dk/analyser-og-statistik/teknologikatalog-produktion-af-el-og-fjernvarme>)
- 43 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 44 Regeringen m.fl., *Aftale om udbudsrammer for tre havvindmølleparker*, 2025 og *Justeringer i Aftale om udbudsrammer for tre havvindmølleparker af 19. maj 2025*, 2025.
- 45 Molslinjen, *Molslinjen sætter strøm til kæmpe-katamaraner på Kattegat*, 2025 (<https://www.molslinjen.dk/kontakt/presse/presse-meddelelser/22072025-molslinjen-saetter-stroem-til-kaempe-katamaraner-paa-kattegat>).
- 46 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 47 Energistyrelsen, *Kvantificering af metanemissioner fra danske biogasanlæg*, 2025
- 48 Klimarådet, *Svar på brev fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vedrørende Klimarådets syn på biobrændstoffer og CO₂-fortrængningskravet*, 2023.
- 49 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimaprogram 2024*, 2024.
- 50 Energistyrelsen, *Tekniske analyser til baggrund for Klimaprogram*, 2022
- 51 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Analyser til baggrund for Klimaprogram 2022*, 2022

4.3 Vurdering af 2035-målet

- 52 Lov om klima, Lov nr. 965 af 26. juni 2020.
- 53 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Regeringen fastsætter et af verdens højeste 2035-klimamål*, 2025 (<https://www.kefm.dk/aktuelt/nyheder/2025/dec/regeringen-fastsaetter-et-af-verdens-hoejeste-2035-klimamaal>)
- 54 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 55 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Regeringen fastsætter et af verdens højeste 2035-klimamål*, 2025 (<https://www.kefm.dk/aktuelt/nyheder/2025/dec/regeringen-fastsaetter-et-af-verdens-hoejeste-2035-klimamaal>); Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimaprogram 2025*, 2025; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Strategi og arbejdsprogram for pyrolyse*, 2024
- 56 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 57 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (<https://ens.dk/tilskud-og-puljer/eudp>), Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (<https://mudp.dk/>), Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (<https://gudp.dk/>)
- 58 Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet, *Aftaler om Forskning og Innovation 2026-2029*, 2025.
- 59 Uddannelses- og Forskningsministeriet, *Fremtidens grønne løsninger. Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation*, 2020.
- 60 Klimarådet, *Et nyt 'vindeventyr' er næppe under opsejling med ny forskningsaftale*, 2024
- 61 Klimarådet, *Forskning og innovation målrettet klimaomstillingen*, 2024
- 62 Regeringen, *Fart på fremtidens grønne løsninger – En styrket indsats for grøn forskning, innovation og klimaløsninger*, 2024.
- 63 Regeringen m.fl., *En ny kurs for dansk fiskeri*, 2025
- 64 Regeringen m.fl., *Aftale om finansloven for 2026*, 2025
- 65 Europakommissionen, *Fordordning om skærpelse af CO₂-emissionsnormerne for tunge køretøjer*, 2024
- 66 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.

4.4 Anbefalinger til klimapolitikken rettet mod Danmarks nationale klimamål

- 67 Klimarådet, *Danmarks klimamål i 2050*, 2024.
- 68 Regeringen m.fl., *Tiltag til fremme af smidigere myndighedsbehandling af CO₂-fangst-, -rørtransport-, og -lagringsprojekter under land*, 2025.
- 69 Klimarådet, *Kommentering af Klimaprogram 2025*, 2025.

- 70 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 71 Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, 2026 (MARS)
- 72 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025 samt egne beregninger baseret på Gyldenkerne, S., mfl., *CO₂-udledningskort over de organiske jorder i Danmark*, 2025.
- 73 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025 samt egne beregninger baseret på Gyldenkerne, S., mfl., *CO₂-udledningskort over de organiske jorder i Danmark*, 2025.
- 74 Olsen, J. V., & Ørum, J. E., *Ny Kvælstofregulering: Beregninger af konsekvenser ved opdateret tilgang til braklægningspunkter*, 2025 og Olsen, J. V., & Ørum, J. E., *Braklægningsgrænse, VISA-kvotetildelingsmodel og effekter ved etablering af minivådområder i Ny Kvælstofregulering*, 2025.
- 75 Klimarådet, *Danmarks fremtidige arealanvendelse*, 2024
- 76 Klimarådet, *Danmarks fremtidige arealanvendelse*, 2024
- 77 Landbrugsstyrelsen, *Hvad sker der i indsatsen for at tage kulstofrige lavbundsjord ud af landbrugsdrift?*, 2025, (<https://lbst.dk/groen-omstilling/hvad-kan-du-goere-som-landbruger/udtagning-af-lavbundsjord/hvad-sker-der-i-indsatsen>).
- 78 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 79 Finansministeriet, *Nøgletalskatalog*, november 2025.
- 80 Regeringen m.fl., *Aftale om implementering af et grønt Danmark*, 2024; *Aftale om grøn skattereform for industri mv.*, 2022
- 81 Klimarådet, *Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion*, 2020; Klimarådet, *Statusrapport 2021*, 2021; Klimarådet, *Statusrapport 2022*, 2022.
- 82 Klimarådet, *Statusrapport 2022*, 2022.
- 83 De Økonomiske Råd, *Økonomi og Miljø 2025*, 2025.
- 84 Klimarådet, *Danmarks klimamål i 2050*, 2024.

4.5 Status på 2050-målet

- 85 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 86 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 87 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025

5 Danmarks EU-forpligtelser

5.1 Status på Danmarks EU-forpligtelser

- 1 Europa-Parlamentet og Rådet, *Forordning (EU) 2018/842 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030*, 2023; Europa-Parlamentet og Rådet, *Forordning (EU) 2018/841 om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030*, 2023; Europa-Parlamentet og Rådet, *Direktiv (EU) 2018/2001 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder*, 2023; Europa-Parlamentet og Rådet, *Direktiv (EU) 2023/995 om energieffektivitet*, 2023; Europa-Parlamentet og Rådet, *Direktiv (EU) 2024/1275 om bygningers energimæssige ydeevne*, 2024.

5.2 ESR- og LULUCF-forpligtelserne

- 2 Regeringen m.fl., *En ny kurs for dansk fiskeri*, 2025.
- 3 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.
- 4 Regeringen m.fl., *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark*, 2024.
- 5 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025; Regeringen m.fl., *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark*, 2024.
- 6 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025.

5.3 Direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet)

- 7 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus og -fremskrivning 2025*, 2025; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimaprogram 2025*, 2025.

5.4 Energieffektiviseringsdirektivet

- 8 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Klimastatus- og fremskrivning 2025*, 2025.
- 9 Skatteministeriet, Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet. *Delanalyse 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser*, 2018.
- 10 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen, *Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger*, 2025.
- 11 Klima- Energi og Forsyningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, *Aftale om fælles indsats mellem KL, Danske Regioner og Klima-, Energi og Forsyningsministeriet om energieffektivitet i offentlige bygninger*, 2025.
- 12 Klimarådet, *Statusrapport 2025*, 2025.
- 13 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, *Køreplan for energieffektivitet*, 2024.
- 14 Europa-Parlamentet og Ministerrådet, *Direktiv (EU) 2024/1275 om bygningers energimæssige ydeevne*, 2024.
- 15 Klimarådet, *Statusrapport 2025*, 2025.

5.5 Bygningsdirektivet

- 16 Viegand Maagøe, *Review af studier om implementering af EPBD*, 2025.
- 17 Energistyrelsen, *Det viser energimærket*, u.d., (<https://ens.dk/analyser-og-statistik/det-viser-energimaerket>).
- 18 Bygningsreglementet.dk, *Energiforbrug og klimapåvirkning (§ 250 - § 298)*, u.d., (https://www.bygningsreglementet.dk/tekniske-bestemmelser/11/krav/251_256/#ac3ec9cc-582d-4399-b58f-a5a7253bfa32).
- 19 Energistyrelsen, *The draft National Building Renovation Plan 8 December 2025*, 2025.
- 20 Bygningsreglementet.dk, *Energiforbrug og klimapåvirkning (§ 250 - § 298)*, u.d., (https://www.bygningsreglementet.dk/tekniske-bestemmelser/11/krav/251_256/#ac3ec9cc-582d-4399-b58f-a5a7253bfa32).
- 21 Klimarådet, *Statusrapport 2025*, 2025.
- 22 Energistyrelsen, *Nye datoer: Energirenoveringspuljen og Varmepumpepuljen åbner i februar med enklere regler*, 2024, (<https://ens.dk/presse/nye-datoer-energirenoveringspuljen-og-varmepumpepuljen-aabner-i-februar-med-enklere-regler>).
- 23 Energistyrelsen, *Bekendtgørelse om minimumstandarder for energimæssig ydeevne i ikke-beboelsesbygninger (MEPS)*, 2026
- 24 Energistyrelsen, *Bilag 4: Tærskler og fremskrivning for ikke-beboelse*, 2026
- 25 Finansministeriet, *Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger*, 2023.
- 26 Viegand Maagøe, *Review af studier om implementering af EPBD*, 2025
- 27 Kragh, J., Rose, J., & Aggerholm, S., *Cost-optimal levels of minimum energy performance requirements in the Danish Building Regulations*, Aalborg Universitet, 2023.
- 28 European Commission, Joint Research Centre, D'Agostino, D., Maduta, C., Tsemekidi, S., Paci, D., Castellazzi, *Assessing the progress of nearly zero energy buildings (NZEB's) implementation in Europe*, 2025.
- 29 Energiforum Danmark, *Energimærkningsskalaer efter bygningsdirektivet*, 2024.
- 30 Klimarådet, *Statusrapport 2025*, 2025
- 31 De Økonomiske råd, *Økonomi og Miljø 2025*, 2025
- 32 Sørensen, L. H. H., Mattson, M., *Analyse af CO₂-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg*, Rambøll, 2020; Realdania, *Klimadata for renovering*, 2024.

